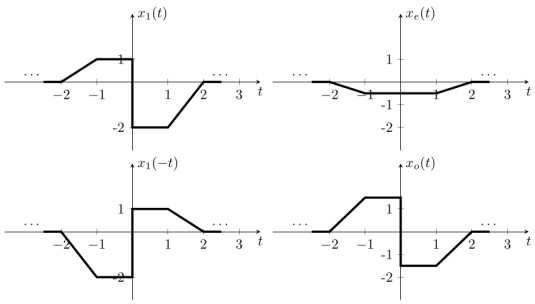
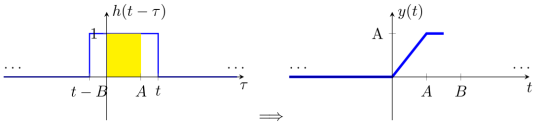
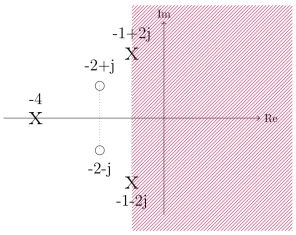
Universidad de Alcalá

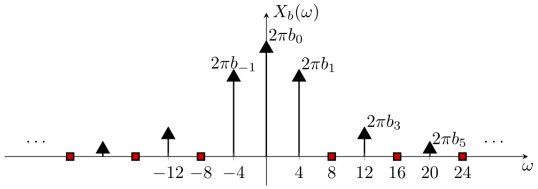
Señales y Sistemas

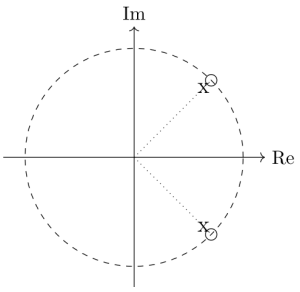
Notas y problemas

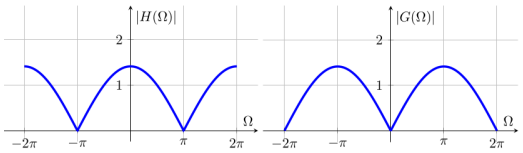












S. Maldonado

Septiembre 2026

PREFACIO

Este documento recoge y resume los principales aspectos que se estudian en la asignatura de Señales y Sistemas, correspondiente al segundo curso de las titulaciones de Grado vinculadas al ámbito de la Telecomunicación. Asimismo, contiene unas notas teóricas mínimas destinadas a proporcionar los conocimientos necesarios para abordar los fundamentos del procesado de señales. El desarrollo teórico se complementa con una colección de problemas correspondientes a cada uno de los temas. Como podrá comprobarse, los conceptos teóricos ocupan una parte relativamente reducida del contenido, mientras que la resolución de problemas constituye una herramienta fundamental para reforzar y consolidar buena parte de dichos conceptos.

Para abordar esta materia con las debidas garantías, es necesario poseer soltura y agilidad en el manejo de números complejos, el cálculo de raíces de polinomios, la descomposición en fracciones simples, el cálculo del módulo de funciones complejas, la representación de rectas, la suma de series geométricas, la descomposición de funciones en sus partes par e impar y la resolución de integrales sencillas, entre otros conocimientos adquiridos durante la formación previa a esta asignatura. Por este motivo, resulta conveniente comprobar el dominio de estas capacidades mediante la resolución de las cuestiones iniciales planteadas en el Anexo B antes de abordar la asignatura.

Los problemas recogidos en este documento pueden clasificarse en varios grupos. En primer lugar, se encuentran aquellos ejercicios básicos destinados a complementar las propiedades o las tablas descritas en la parte teórica. Un ejemplo de este tipo es el problema 1 del tema 3, dedicado al cálculo de transformadas básicas correspondientes a la tabla 3.1. Algo similar sucede con los problemas 1–3 del tema 4. Por defecto, en el desarrollo de estos contenidos se asume que la información recogida en las tablas proporcionadas se encuentra disponible en todo momento.

Otro grupo está constituido por problemas cuyo objetivo es practicar y comprobar el grado de comprensión de los conceptos teóricos estudiados. Aunque algunos de ellos podrían considerarse fuera de los objetivos básicos de la asignatura y abordan aspectos más elaborados, están planteados de manera que pueden resolverse utilizando los conceptos descritos en estas notas, sin necesidad de introducir mayores niveles de complejidad. Como ejemplos pueden citarse, en el tema 1, el problema 7, "Reconstrucción de señales", y, en el tema 6, el problema 5, "Transformada Wavelet". Otro ejemplo de este tipo es el problema 8, "Filtro equivalente al truncado de coeficientes", del mismo tema 6. En este último caso, el concepto subyacente al problema queda fuera de los objetivos principales de estas notas, aunque el ejercicio puede resolverse fácilmente a partir de los conceptos presentados.

Por último, algunos problemas abordan unos mismos conceptos mediante procedimientos o planteamientos diferentes. Así ocurre, por ejemplo, en el capítulo 5, en los problemas 3–5, correspondientes al cálculo de la transformada inversa. Del mismo modo, en el capítulo 6 se presentan diferentes problemas en los que distintas señales se filtran mediante un filtro paso bajo especificado de diferentes formas, como sucede en los problemas 13–15. La presentación de estos casos permite abordar un mismo concepto desde diferentes perspectivas y facilita su comprensión y consolidación.

Finalmente, cabe señalar que la mayoría de los cálculos planteados pueden realizarse sin necesidad de utilizar una calculadora u ordenador. No obstante, en aquellos ejercicios que requieren el uso de programas específicos o la realización de representaciones complejas, será necesaria la utilización de herramientas informáticas como apoyo al proceso de resolución.

Índice general

1. Señales y Sistemas **5**

1.1. Señales . . . 5
1.1.1. Señales de tiempo continuo . . . 5
1.1.2. Señales de tiempo discreto . . . 7
1.2. Propiedades y transformaciones de una señal . . . 8
1.2.1. Desplazamiento . . . 8
1.2.2. Reflexión . . . 9
1.2.3. Cambio de escala . . . 9
1.2.4. Simetría . . . 10
1.2.5. Periodicidad . . . 11
1.2.6. Señales ortogonales . . . 11
1.2.7. Energía . . . 12
1.2.8. Potencia . . . 12
1.3. Señales Básicas de tiempo continuo . . . 13
1.3.1. Exponencial . . . 13
1.3.2. Señal sinusoidal . . . 13
1.3.3. Escalón unidad . . . 14
1.3.4. Impulso unidad . . . 14
1.3.5. Sinc . . . 15
1.4. Señales básicas de tiempo discreto . . . 15
1.4.1. Escalón unidad . . . 15
1.4.2. Impulso unidad . . . 16
1.4.3. Exponencial compleja . . . 16
1.4.4. Secuencia sinusoidal . . . 17
1.4.5. Periodicidad de la exponencial compleja de tiempo discreto . . . 17
1.5. Sistemas . . . 18
1.5.1. Interconexión de sistemas . . . 18
1.5.2. Propiedades de los sistemas . . . 19
1.6. Problemas . . . 24
Secuencia Par e Impar . . . 24
Parte par e impar de una secuencia . . . 25
Periodicidad en señales de tiempo continuo . . . 26
Periodicidad en señales discretas . . . 27
Respuesta ante entrada nula de un sistema lineal . . . 29
Propiedades del diezmador . . . 29
Reconstrucción de señales . . . 30
Operaciones básicas con señales I . . . 31
Operaciones básicas con señales II . . . 33
Energía de señales de tiempo continuo decrecientes . . . 35
Energía de secuencias decrecientes . . . 36
Interconexión de sistemas . . . 37
Respuestas . . . 38
Acotar la energía . . . 39
Multitrayecto . . . 40
Transformaciones básicas . . . 41
Causalidad . . . 43
Expresión algebráica . . . 44
Sistemas LTI . . . 44

2. Sistemas LTI **47**
2.1. Introducción . . . 47
2.2. Sistemas de tiempo discreto . . . 47
2.2.1. Representación de secuencias en términos de impulsos . . . 47
2.2.2. Suma de convolución. . . . 47
2.2.3. Propiedades de la Suma de Convolución e interconexión de sistemas discretos . . . 48
2.3. Sistemas de tiempo continuo . . . 49
2.3.1. Representación de las señales en términos de impulsos . . . 49
2.3.2. Integral de convolución . . . 50
2.3.3. Propiedades de la integral de convolución: Interconexión de sistemas . . . 50
2.4. Propiedades de los sistemas LTI . . . 51
2.4.1. Memoria . . . 51
2.4.2. Causalidad . . . 51
2.4.3. Invertibilidad . . . 52
2.4.4. Estabilidad . . . 52
2.5. Problemas . . . 56
Ejemplo de cálculo integral . . . 56
Ejemplo de cálculo de suma de secuencia . . . 56
Integral de convolución . . . 57
Suma de convolución . . . 60
Representación de funciones mediante vectores . . . 61
Deconvolución en sistemas FIR de tiempo discreto . . . 62
Combinación lineal de entrada . . . 63
Convolución (parcial) . . . 64
Integral de convolución de señales de duración finita . . . 66
Convolución con impulsos unidad de tiempo discreto de duración finita . . . 67
Convolución Parcial . . . 68

3. Transformada de Laplace **71**
3.1. Introducción . . . 71
3.1.1. Definición . . . 71
3.1.2. Diagrama de polos y ceros . . . 72
3.1.3. Propiedades de la ROC . . . 72
3.1.4. Transformada de Laplace de Señales Básicas . . . 73
3.1.5. Propiedades de la Transformada de Laplace . . . 74
3.2. Transformada Inversa de Laplace . . . 74
3.2.1. Inspección directa . . . 74
3.2.2. Desarrollo en fracciones simples . . . 75
3.3. Sistemas LTI . . . 76
3.3.1. Función de sistema . . . 76
3.3.2. Propiedades de los sistemas LTI . . . 77
3.4. Sistemas descritos por ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes . . . 78
3.5. Problemas . . . 80
Transformada de Laplace de señales básicas . . . 80
Transformada inversa por inspección directa . . . 82
Transformada inversa . . . 83
Escalado del impulso unidad . . . 85
Convolución $h(t) * h_I(t)$ . . . 86
Respuesta de un sistema LTI ante una función sinusoidal . . . 87
Transformada de Laplace Unilateral . . . 88
Sistema derivada . . . 90
Sistema definido por el diagrama de polos y ceros. . . . 90
Régimen transitorio y permanente de un sistema estable I . . . 92
Régimen transitorio y permanente de un sistema estable II . . . 94
Señal absolutamente integrable . . . 96
Sistema definido por ecuación diferencial . . . 96
Sistema definido por su respuesta al impulso . . . 96
Sistema definido por su función de sistema $H(s)$ . . . 96
Sistema definido por su respuesta al impulso . . . 97
Sistema con realimentación . . . 97

4. Análisis de Fourier para señales y sistemas de tiempo continuo 99
4.1. Introducción . . . 99
4.2. Desarrollo en series de Fourier de señales periódicas . . . 99
4.2.1. Señales periódicas . . . 99
4.2.2. Desarrollo en series de Fourier . . . 100
4.2.3. Condiciones de Dirichlet . . . 101
4.2.4. Fenómeno de Gibbs . . . 101
4.2.5. Cálculo de coeficientes del desarrollo en serie de Fourier . . . 101
4.2.6. Propiedades del desarrollo en serie de Fourier . . . 103
4.3. Transformada de Fourier para señales no periódicas . . . 104
4.3.1. Definición . . . 104
4.3.2. Transformada de Fourier de señales básicas . . . 104
4.3.3. Propiedades de la transformada de Fourier . . . 104
4.4. Transformada de Fourier para señales periódicas . . . 104
4.4.1. Relación de la transformada de Fourier con los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de una señal periódica . . . 104
4.4.2. Transformada de Fourier para señales periódicas . . . 107
4.5. Sistemas LTI . . . 107
4.6. Sistemas caracterizados por ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes . . . 109
4.7. Muestreo . . . 110
4.7.1. Muestreo Ideal . . . 110
4.7.2. Muestreo natural . . . 114
4.7.3. Muestreo Instantáneo . . . 116
4.8. Problemas . . . 117
Desarrollo en serie de Fourier de Señales básicas . . . 117
Transformada de Fourier de señales básicas I . . . 118
Transformada de Fourier de señales básicas II . . . 121
Integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t} d\omega$ . . . 124
Respuesta de un sistema LTI con $h(t)$ real ante una señal sinusoidal . . . 125
Propiedad de dualidad . . . 125
Propiedades de simetría I . . . 126
Transformada de Fourier-Transformada de Laplace . . . 128
Diagramas de bloques . . . 130
Problema . . . 133
Muestreo ideal con filtro antisolapamiento . . . 135
Preguntas cortas . . . 138
Preguntas cortas (Resueltas) . . . 139

5. Análisis y caracterización de sistemas LTI discretos empleando Transformada Z 141
5.1. Introducción . . . 141
5.1.1. Definición . . . 141
5.1.2. Diagrama de polos y ceros . . . 142
5.1.3. Propiedades de la ROC . . . 143
5.1.4. Transformada Z de Señales Básicas . . . 143
5.1.5. Propiedades de la Transformada Z . . . 144
5.2. Transformada Z Inversa . . . 146
5.2.1. Inspección directa . . . 147
5.2.2. Desarrollo en fracciones simples . . . 147
5.2.3. Método de la división larga . . . 147
5.3. Sistemas LTI . . . 148
5.3.1. Función de sistema . . . 148
5.3.2. Propiedades de los sistemas LTI . . . 149
5.4. Sistemas descritos por ecuaciones en diferencias lineales de coeficientes constantes . . . 150
5.5. Problemas . . . 154
Sumas de series . . . 154
Transformada z de señales básicas . . . 155
Transformada z inversa: I . . . 156
Transformada z inversa: II . . . 158
Transformada z inversa: III . . . 160
Teorema del Valor final . . . 161
Respuesta de un sistema LTI ante una función sinusoidal . . . 161

Eliminar un tono interferente . . . 162
Oscilador . . . 164
Preguntas cortas . . . 166
Preguntas cortas (Respuestas) . . . 168
Algoritmo de Horner . . . 169

6. Análisis de Fourier para señales y sistemas LTI discretos 171
6.1. Introducción . . . 171
6.2. Representación en series de Fourier de secuencias periódicas . . . 171
6.2.1. Propiedades de las series de Fourier . . . 172
6.3. Transformada de Fourier para señales de tiempo discreto . . . 173
6.3.1. Definición . . . 173
6.3.2. Relación entre coeficientes del DSF y la transformada de Fourier . . . 174
6.3.3. Transformada de Fourier de secuencias básicas y propiedades . . . 175
6.3.4. Transformada de Fourier de señales periódicas . . . 180
6.4. Respuesta en frecuencia de sistemas LTI de tiempo discreto . . . 183
6.4.1. Interconexión de Sistemas . . . 184
6.4.2. Evaluación de la respuesta en amplitud de un sistema a partir de su diagrama de polos y ceros . . . 185
6.4.3. Sistemas caracterizados por ecuaciones en diferencias lineales y de coeficientes constantes . . . 188
6.5. Procesado en tiempo discreto de señales de tiempo continuo . . . 188
6.6. Problemas . . . 191
Desarrollo de Fourier de secuencias básicas . . . 191
Transformada de Fourier de secuencias básicas . . . 193
Espectros de secuencias de impulsos unidad de tiempo continuo y de tiempo discreto . . . 193
Matriz Toeplitz . . . 194
Transformada Wavelet . . . 195
Posiciones de los polos con aritmética de precisión finita . . . 198
Filtros paso-todo . . . 201
Filtro equivalente al truncado de coeficientes . . . 203
Transformada del pulso rectangular . . . 206
Sistemas de fase mínima . . . 208
Filtro Notch . . . 211
Espectro de la parte real e imaginaria de una secuencia . . . 212
Filtro Paso Bajo . . . 213
Filtro Paso Bajo . . . 214
Filtro Paso Bajo . . . 215
Obtención de los coeficientes DSF . . . 217

A. Números complejos 219

B. Cuestiones Iniciales 223

Capítulo 1

Señales y Sistemas

1.1. Señales

Las señales son funciones de una o más variables independientes que contienen algún tipo de información, por ejemplo, el voltaje en bornas de un componente eléctrico en un circuito, la medida en un sensor presión o la temperatura en un determinado lugar.

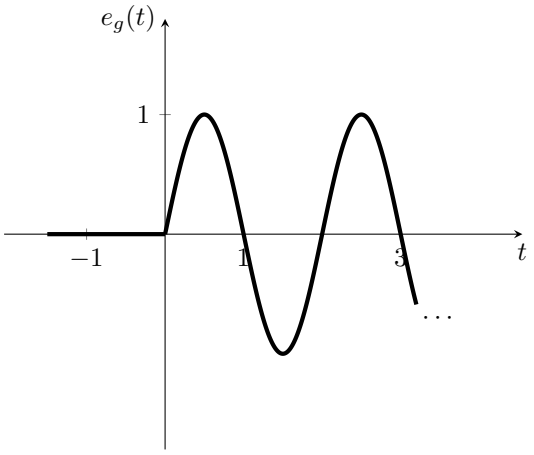
En general, una función de un conjunto A a un conjunto B es una correspondencia entre los elemento del conjunto A y B. Designando la función por f, se puede expresar de la forma:

$$f : A \longrightarrow B$$

, o bien como $w = f(z)$, donde z y w son variables que toman sus valores en A y B respectivamente.

Al conjunto de valores que puede tomar la variable z (variable independiente) se le conoce como **dominio**, D; mientras que, al conjunto de valores que puede tomar la variable w (variable dependiente) cuando z describe D, se le llama **rango**, R.

Cuando las señales son funciones de una sola variable independiente se dice que son unidimensionales. Por ejemplo, correspondería con este tipo de señales la tensión de salida de un generador sinusiodal $e_g(t)$.



Cuando las señales son funciones de dos variables independientes unidimensionales, se dicen que son bidimensionales; correspondería con este tipo de señal una imagen como la representada en la figura 1.1.

Una forma de representar una señal bidimensional es representar sobre el papel el dominio (plano x-y) y a los distintos valores de cada punto asignarle un tono de gris. Por ejemplo, la figura 1.2 representa un triángulo sobre fondo blanco.

Existe una teoría paralela a los conceptos que se analizan en este documento para el caso multidimensional, pero la teoría presentada en este documento analiza únicamente el caso de señales unidimensionales.

A continuación se clasifican las señales atendiendo al tipo de dominio sobre el que están definidas.

1.1.1. Señales de tiempo continuo

Las señales de variable independiente continua o en el caso de que la variable independiente represente el tiempo, señales de tiempo continuo, son funciones que están definidas sobre un dominio que son los



Figura 1.1: Ejemplo de imagen bidimensional

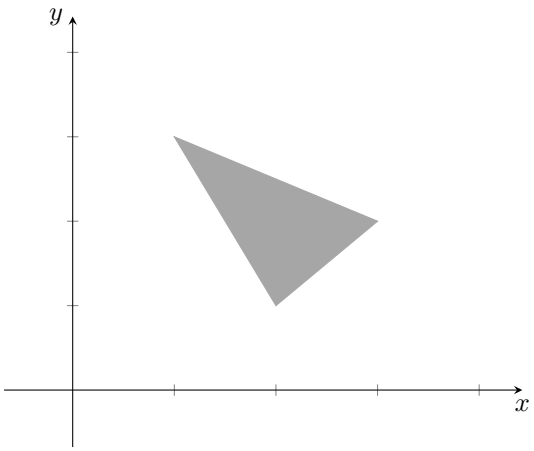
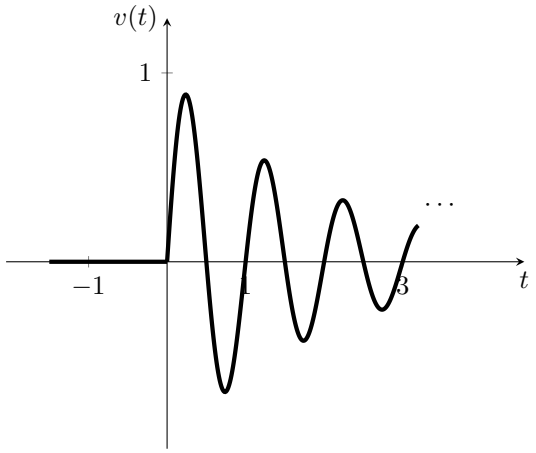


Figura 1.2: Imagen en niveles de gris

números reales ($\mathbb{R}$) o un intervalo de ellos. Por ejemplo, puede ser la tensión de la respuesta de un circuito RLC infraamortiguado, donde el dominio, conjunto de valores donde está definida la función, es todo el eje horizontal que representa el tiempo.

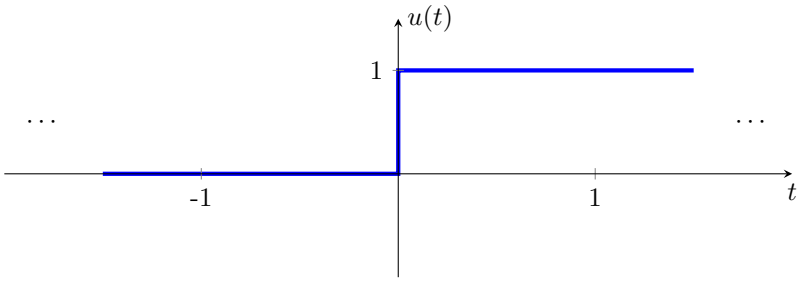


No debe confundir el concepto de señal de variable independiente continua, que se refiere al dominio, con el concepto de continuidad de funciones.

Una función $f(x)$, definida en $x = a$, es continua en dicho punto si:

$$\forall \epsilon > 0,\ \exists \delta > 0 \text{ tal que } |x - a| < \delta \implies |f(x) - f(a)| < \epsilon$$

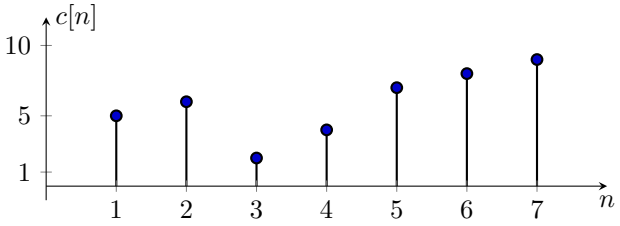
La continuidad de funciones en este documento no resultará importante. En realidad se trabaja con funciones que presentan discontinuidades en el tiempo sin que ello suponga contratiempo alguno. Por ejemplo, el escalón unidad que puede representar la apertura/cierre de un interruptor ideal en un determinado instante que se considera el origen de tiempo.



1.1.2. Señales de tiempo discreto

Las señales de variable independiente discreta, en el caso de que la variable independiente represente el tiempo, señales de tiempo discreto son funciones que están definidas sobre un dominio que son los números enteros ($\mathbb{Z}$) o un conjunto de ellos. A estas señales las llamaremos secuencias.

La función $c[n]$ representa la nota obtenida para un conjunto de alumnos, donde cada estudiante es representado por un valor del índice:



La señal $c[n]$ es claramente una señal discreta y para valores no enteros de la variable independiente no es que valga 0, es que no está definida.

¿Qué nota ha obtenido el alumno 2,5 ? Esta pregunta no tiene sentido, en las señales de tiempo discreto la señal sólo está definida para valores enteros de la variable independiente, es decir, el alumno 1,5 ó 1,75 no existe y tampoco su calificación.

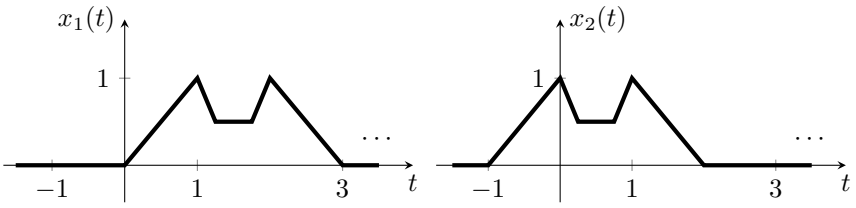
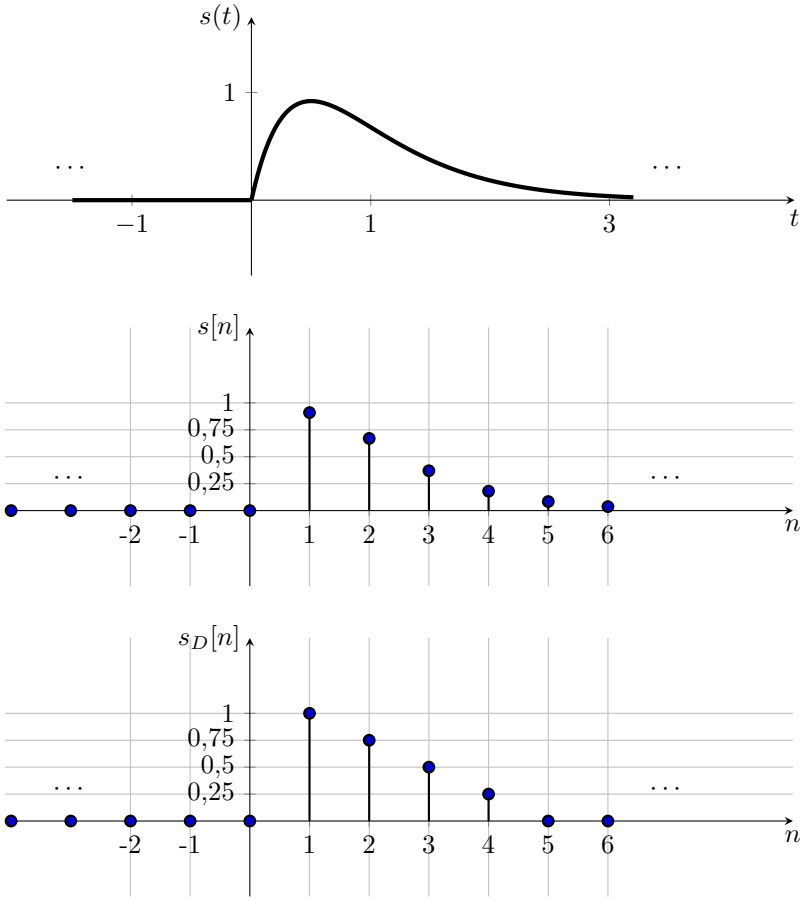


Figura 1.3: Desplazamiento de tiempo continuo $x_2(t) = x_1(t+1)$

A veces, se forma una secuencia $s[n]$ tomando valores instantáneos de una señal de tiempo continuo $s(t)$, de esta forma $s[n] \triangleq s(0{,}5 \cdot t)$, donde los paréntesis se utilizan para señales de tiempo continuo y los corchetes para secuencias, t es la variable independiente de tiempo continuo y n es la variable independiente de tiempo discreto. De esta forma, en el ejemplo siguiente podemos diferenciar entre $s[2]$ y $s(2)$.

$$s[2] \neq s(2)$$

Considere que en esta clasificación las señales de tiempo discreto no son estrictamente señales digitales, dado que en las señales digitales los posibles valores de su rango están representados por bits.



1.2. Propiedades y transformaciones de una señal

1.2.1. Desplazamiento

El desplazamiento de la variable independiente de una señal está relacionado con el retraso o adelanto en el tiempo. De esta forma, la señal $x(t-t_0)$ con $t_0 > 0$ es una versión retrasada t_0 segundos. En sentido contrario se trataría de un adelanto $x(t+t_0)$ con $t_0 > 0$. La figura 1.3 representa un adelanto de una unidad de la señal de entrada $x_1(t)$.

En caso discreto, $x[n-n_0]$ y $x[n+n_0]$ respectivamente con $n_0 > 0$ y $n_0 \in \mathbb{Z}$ representan un retraso y adelanto respecto a $x[n]$. La figura 1.4 ilustra un retardo de dos unidades de la señal de entrada $x_1[n]$.

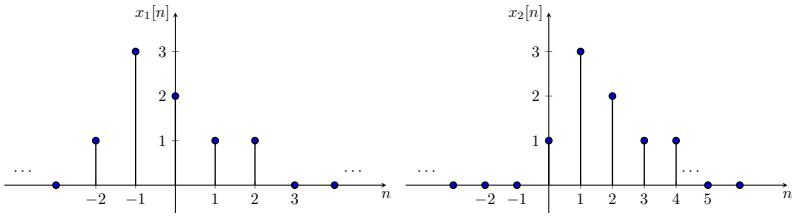


Figura 1.4: Desplazamiento de tiempo discreto: $x_2[n] = x_1[n-2]$

1.2.2. Reflexión

A partir de una señal $x(t)$ o $x[n]$ se puede obtener una versión reflejada respecto al origen según $y(t) = x(-t)$ o $y[n] = x[-n]$ para el caso de tiempo continuo o discreto respectivamente.

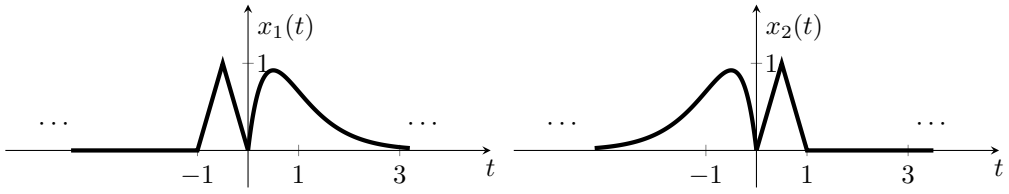


Figura 1.5: Reflexión $x_2(t) = x_1(-t)$

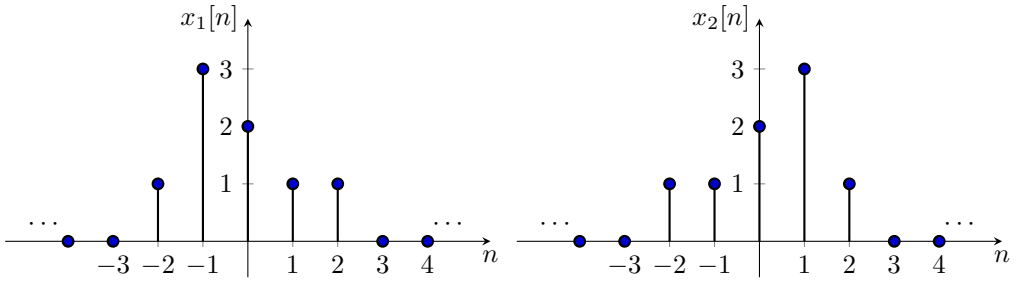


Figura 1.6: Reflexión de tiempo discreto $x_2[n] = x_1[-n]$

1.2.3. Cambio de escala

En las ocasiones en las que se desea caracterizar el cambio de escala de la variable independiente se realiza el cambio $t \to kt$, donde k es una constante, si k es mayor 1 supone una compresión en el tiempo y si k es menor, supone una expansión en el tiempo.

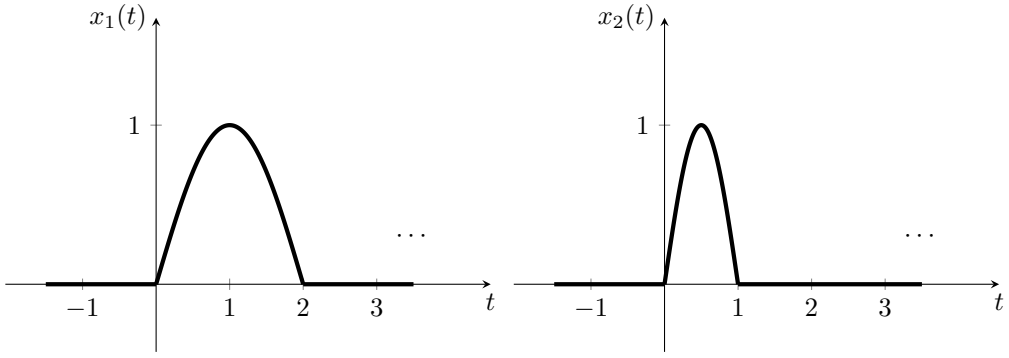


Figura 1.7: Cambio de escala $x_2(t) = x_1(2t)$

En la figura 1.7, $x_1(t)$ representa una señal de audio, y la versión $x_2(t)$ representaría una reproducción al doble de velocidad.

En el dominio discreto se debe considerar la operación de cambio de escala de la variable independiente de una forma diferente, dado que la señal está definida únicamente en instantes discretos. Por lo demás, si x[n] es una secuencia general, $y[n] = x[2n]$ representa una compresión y dicha compresión debe permitir obtener los valores $y[n] \quad \forall n$.

Con respecto a la expansión de tiempo discreto, debe realizarse definiendo la nueva señal para todo n, por ejemplo:

$$z[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{2}\right] & \text{n par} \\ 0 & \text{n impar} \end{cases}$$

1.2.4. Simetría

Se dice que una señal es **par** si su reflejada respecto al origen es igual a ella.

$$\text{Si } x(t) = x(-t) \Longrightarrow \text{Señal de tiempo continuo Par}$$

$$\text{Si } x[n] = x[-n] \Longrightarrow \text{Secuencia Par}$$

Se dice que una señal es **impar** si su reflejada respecto al origen es opuesta a ella.

$$\text{Si } x(t) = -x(-t) \Longrightarrow \text{Señal de tiempo continuo Impar}$$

$$\text{Si } x[n] = -x[-n] \Longrightarrow \text{Secuencia Impar}$$

Resulta evidente que en una señal impar $x(0) = 0$ ó $x[0] = 0$.

La figura 1.8 representa una señal par $x_e(t)$ e impar $x_o(t)$, respectivamente.

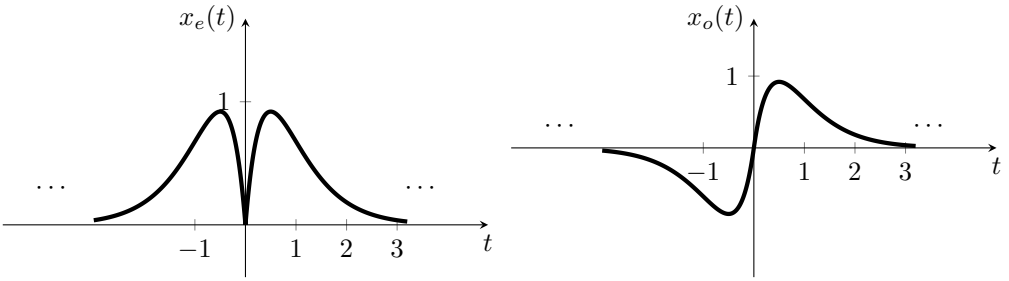


Figura 1.8: Señal par e impar

Descomposición en parte par e impar.

Cualquier señal $x(t)$, puede descomponerse en una parte par y una parte impar, de modo que la suma de su parte par $x_e(t)$ e impar $x_o(t)$ es igual a la señal de partida.

$$x_e(t) = \mathcal{E}v\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) + x(-t)]$$

$$x_o(t) = \mathcal{O}d\{x(t)\} = \frac{1}{2}[x(t) - x(-t)]$$

$$x(t) = x_e(t) + x_o(t)$$

Resulta fácil demostrar que la parte par es una señal par y la parte impar es una señal impar.

La figura 1.9 representa la descomposición en parte par e impar de $x_1(t)$.

De la misma manera se puede proceder para una secuencia $x[n]$:

$$x_e[n] = \mathcal{E}v\{x[n]\} = \frac{1}{2}[x[n] + x[-n]]$$

$$x_o[n] = \mathcal{O}d\{x[n]\} = \frac{1}{2}(x[n] - x[-n])$$

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$

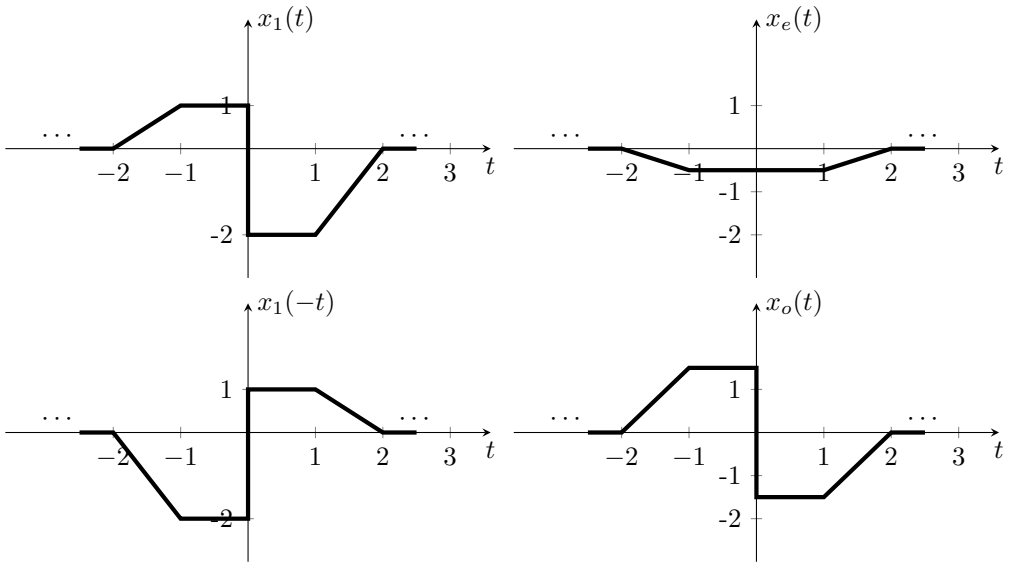


Figura 1.9: Parte par e impar $x_1(t)$

1.2.5. Periodicidad

Se dice que una señal de tiempo continuo $x(t)$ es periódica si existe un valor $T \neq 0$, tal que:

$$x(t) = x(t+T) \tag{1.1}$$

cuando una señal es periódica de periodo T, también se repite cada $2T$, $3T$, ... Al valor de T más pequeño que cumple la ecuación (1.1) se le llama periodo fundamental.

De forma similar, en el caso de tiempo discreto, se dice que una secuencia $x[n]$ es periódica si existe un valor N, $N \neq 0$ tal que:

$$x[n] = x[n+N] \tag{1.2}$$

cuando una señal es periódica de periodo N, también se repite cada $2N$, $3N$, ... Al valor de N más pequeño que cumple la ecuación (1.2) se le llama periodo fundamental.

Operaciones con señales periódicas

Dadas $f_1(t)$ y $f_2(t)$ cuyos respectivos periodos son T_1 y T_2, entonces:

$$f_1(t) \text{ es periódica de periodo } T_1, 2T_1, 3T_1, ...$$

$$f_2(t) \text{ es periódica de periodo } T_2, 2T_2, 3T_2, ...$$

Así, si T_1 y T_2 verifican:

$$n_1 T_1 = n_2 T_2 \quad \{n_1, n_2\} \in \mathcal{N} \quad \Longrightarrow \frac{T_1}{T_2} \in \mathbb{Q}$$

es decir, si la relación de los periodos es un número racional tienen un periodo en común y la suma o multiplicación resultaría periódica.

1.2.6. Señales ortogonales

Dos señales $u(t)$ y $v(t)$ (donde $v^*(t)$ representa la conjugada de $v(t)$) se dice que son ortogonales sobre el intervalo (a, b) si:

$$\int_a^b u(t)v^*(t)dt = 0$$

Cuando no se indica nada el intervalo de t es $(-\infty, \infty)$.

Dos secuencias $u[n]$ y $v[n]$ (donde $v^*[n]$ representa la conjugada de $v[n]$) se dice que son ortogonales sobre el intervalo (N_1, N_2) si:

$$\sum_{N_1}^{N_2} u[n]v^*[n] = 0$$

Cuando no se indica nada el intervalo de n es $(-\infty, \infty)$.

1.2.7. Energía

La energía de una señal de tiempo continuo $x(t)$ se define según:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

La energía de una señal de tiempo discreto $x[n]$ se define según:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

Por ejemplo, la energía de la señal $x_1(t)$ representada en la figura 1.10 es $E = 10$, que corresponde con el área de la señal representada en la figura 1.11. Si se eleva al cuadrado la señal definida en 1.10:

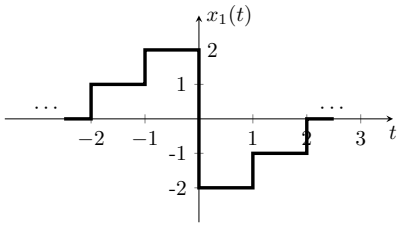


Figura 1.10: Señal de ejemplo para el cálculo de energía

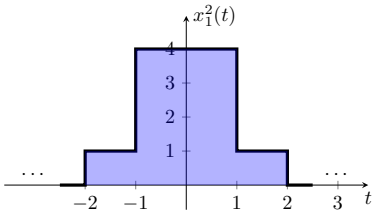


Figura 1.11: Área igual a 10

1.2.8. Potencia

La potencia media de una señal de tiempo continuo $x(t)$ se define como:

$$P_m = \lim_{L\to\infty} \frac{1}{2L} \int_{-L}^{L} |x(t)|^2 \, dt$$

Si la señal $x(t)$ es periódica de periodo T, se puede deducir:

$$P_m = \frac{1}{T} \int_{<T>} |x(t)|^2 dt$$

donde $< T >$ representa un intervalo consecutivo de ancho T.

La potencia media de una secuencia $x[n]$ se define como:

$$P_m = \lim_{N\to\infty} \frac{1}{2N+1} \sum_{n=-N}^{N} |x[n]|^2$$

Si la señal de tiempo discreto $x[n]$ es periódica de periodo N, se puede deducir:

$$P_m = \frac{1}{N} \sum_{n=<N>} |x[n]|^2$$

Las señales que tienen energía infinita se dice que están definidas en términos de potencia y las señales que tienen potencia media igual a cero, se dice que están definidas en términos de energía.

1.3. Señales Básicas de tiempo continuo

1.3.1. Exponencial

La exponencial de tiempo continuo tiene la forma:

$$x(t) = C \cdot e^{at}$$

donde dependiendo de los valores de las constantes C y a se tienen diferentes señales.

1. Si $C \in \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{R}$ Resulta una exponencial real como las representadas en la figura 1.12 con $C > 0$.

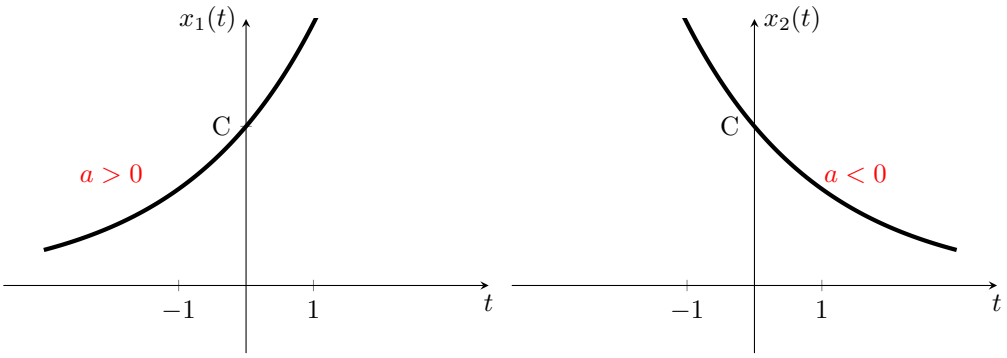


Figura 1.12: Exponencial de argumento real con $a > 0$ y $a < 0$.

2. Si $C \in \mathbb{R}$ y $a \in \mathbb{I}m$. Se tiene una exponencial compleja que resulta ser periódica

$$a = j\omega_0 \quad \omega_0 \in \mathbb{R}$$

con periodo fundamental:

$$T_0 = \frac{2\pi}{|\omega_0|}$$

$$x(t) = C \cdot e^{j\omega_0 t}$$

Si ha estudiado análisis de circuitos, esta señal corresponde con la representación fasorial de las señales sinusoidales. La proyección sobre el eje horizontal proporciona el coseno y la proyección sobre el eje vertical el seno.

1.3.2. Señal sinusoidal

Asociadas a las exponenciales se pueden definir las señales sinusoidales, en forma de seno o coseno según las expresiones siguientes:

$$x_1(t) = \cos(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$$

$$x_2(t) = \text{sen}(\omega_0 t) = \frac{e^{j\omega_0 t} - e^{-j\omega_0 t}}{2j}$$

Ambas señales $x_1(t)$ y $x_2(t)$ resultan ser periódicas de periodo $T_0 = \frac{2\pi}{|\omega_0|}$.

Otras expresiones de interés son:

RELACIÓN DE EULER

$$e^{j\omega_0 t} = \cos(\omega_0 t) + j \cdot \text{sen}(\omega_0 t)$$

→ Relación de Eurler

y se puede deducir:

$$A \cdot \cos(\omega_0 t + \phi) = A \cdot \mathcal{R}e\{e^{j(\omega_0 t + \phi)}\}$$

$$A \cdot \text{sen}(\omega_0 t + \phi) = A \cdot \mathcal{I}m\{e^{j(\omega_0 t + \phi)}\}$$

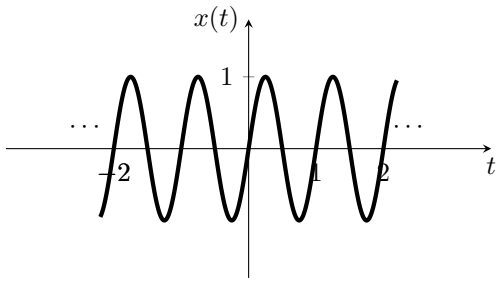


Figura 1.13: Señal sinusoidal de tiempo continuo

1.3.3. Escalón unidad

El escalón unidad $u(t)$ se define como:

$$u(t) = \begin{cases} 0 & t < 0 \\ 1 & t > 0 \end{cases}$$

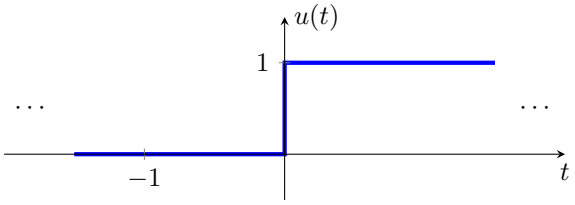


Figura 1.14: Escalón unidad de tiempo continuo

Tenga en cuenta que en esta definición no hay un valor asignado para $t = 0$.

1.3.4. Impulso unidad

El impulso unidad $x(t) = \delta(t)$ se representa según la siguiente figura:

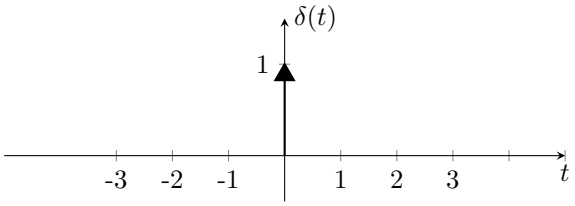


Figura 1.15: Impulso unidad de tiempo continuo

y se puede considerar a partir de sus propiedades:

- **Propiedad 1:** $\int_{-\infty}^{\infty} f(t) \cdot \delta(t - t_0) \cdot dt = f(t_0)$
- **Propiedad 2:** $\int_{-\infty}^{t} \delta(\tau - t_0) d\tau = u(t - t_0)$

De la propiedad 1, se puede deducir que el impulso unidad vale cero para todo instante excepto el punto en que se anula su argumento.

$$\delta(t) = 0 \quad \forall t \neq 0$$

De la propiedad 2, se puede deducir que el área bajo el impulso unidad es la unidad.

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) d\tau = 1$$

$$\frac{du(t)}{dt} = \delta(t)$$

$$\int_{-\infty}^{t} \delta(\tau)d\tau = u(t)$$

1.3.5. Sinc

La función sinc(t) es una forma abreviada de escribir:

$$\text{sinc}(t) = \frac{\text{sen}(\pi t)}{\pi t}$$

En esta expresión se deduce fácilmente que la función *sinc* es nula en todos los instantes enteros ($t = \pm 1, \pm 2, \pm 3, ...$) de su argumento, excepto en cero.

Para $t = 0$ puede calcularse el límite y su valor es:

$$\text{sinc}(t)|_{t=0} = \left.\frac{\text{sen}(\pi t)}{\pi t}\right|_{t=0} = \left.\frac{\pi cos(\pi t)}{\pi}\right|_{t=0} = 1$$

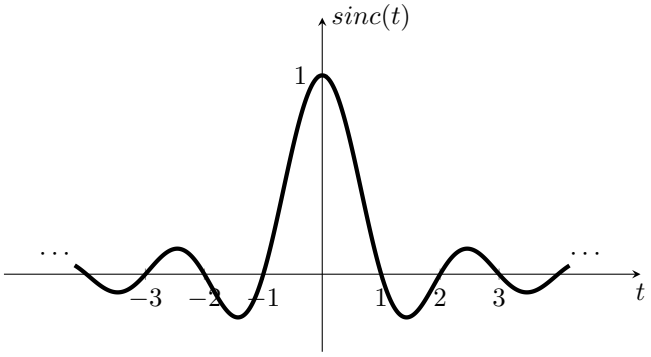


Figura 1.16: Señal sinc(t) de tiempo continuo

1.4. Señales básicas de tiempo discreto

En este apartado se describen las señales de tiempo discreto.

1.4.1. Escalón unidad

La secuencia escalón unidad se define como:

$$u[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ 1 & n \geq 0 \end{cases}$$

En contra de lo que puede ocurrir en la definición del escalón unidad de tiempo continuo, en este caso el valor de la secuencia para $n = 0$ es 1.

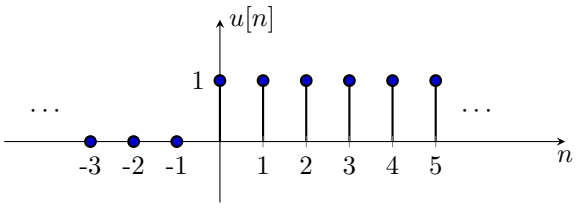


Figura 1.17: Escalón unidad de tiempo discreto

1.4.2. Impulso unidad

$$\delta[n] = \begin{cases} 0 & n \neq 0 \\ 1 & n = 0 \end{cases}$$

Utilizando las dos secuencias definidas anteriormente, podemos escribir:

$$\delta[n] = u[n] - u[n-1]$$

$$u[n] = \sum_{m=-\infty}^{n} \delta[m]$$

$$u[n] = \sum_{k=0}^{\infty} \delta[n-k]$$

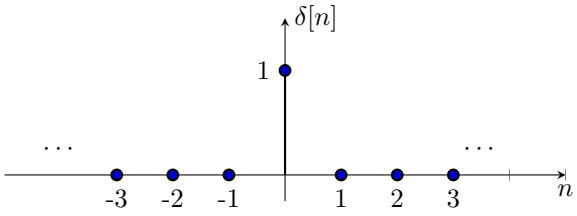


Figura 1.18: Impulso unidad de tiempo discreto

1.4.3. Exponencial compleja

La secuencia exponencial se define:

$$x[n] = C\alpha^n$$

donde en general C y α son números complejos, el estudio se limitará a dos casos; primero cuando C y α son reales y segundo cuando C es real y $\alpha = e^{j\Omega_0}$.

1. $C \in \mathcal{R}$ y $\alpha \in \mathcal{R}$ Si $\alpha < 0$ tendremos una secuencia alternada, si $|\alpha| > 1$ tendremos una secuencia creciente y $|\alpha| < 1$ una secuencia decreciente.

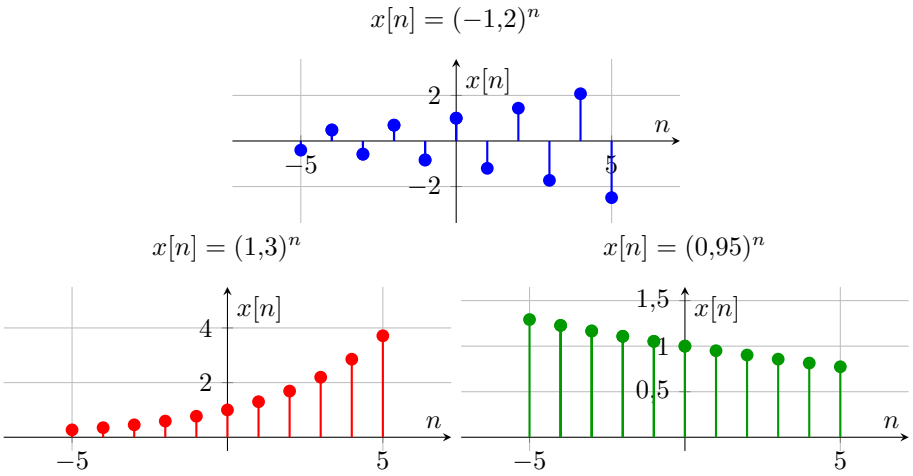


Figura 1.19: Ejemplos de exponenciales reales discretas

2. $C \in \mathcal{R}$ y $\alpha = e^{j\Omega_0}$.

$$x[n] = e^{j\Omega_0 n}$$

Esta secuencia puede ser periódica, propiedad que se estudiará después de introducir la secuencia sinusoidal.

1.4.4. Secuencia sinusoidal

Utilizando la relación de Euler podemos escribir:

$$x[n] = e^{j\Omega_0 n} = cos(\Omega_0 n) + jsen(\Omega_0 n)$$

y de aquí:

$$c[n] = cos(\Omega_0 n) = \frac{e^{j\Omega_0 n} + e^{-j\Omega_0 n}}{2}$$

$$s[n] = sen(\Omega_0 n) = \frac{e^{j\Omega_0 n} - e^{-j\Omega_0 n}}{2j}$$

Por todo lo anterior, podemos deducir que algunas de las propiedades de las exponenciales complejas y las señales seno o coseno están intimamente relacionadas y entre ellas la periodicidad o el grado de oscilación en cada una de ellas.

En la figura 1.20 se representan diferentes señales sinusioidales para diferentes valores de la pulsación.

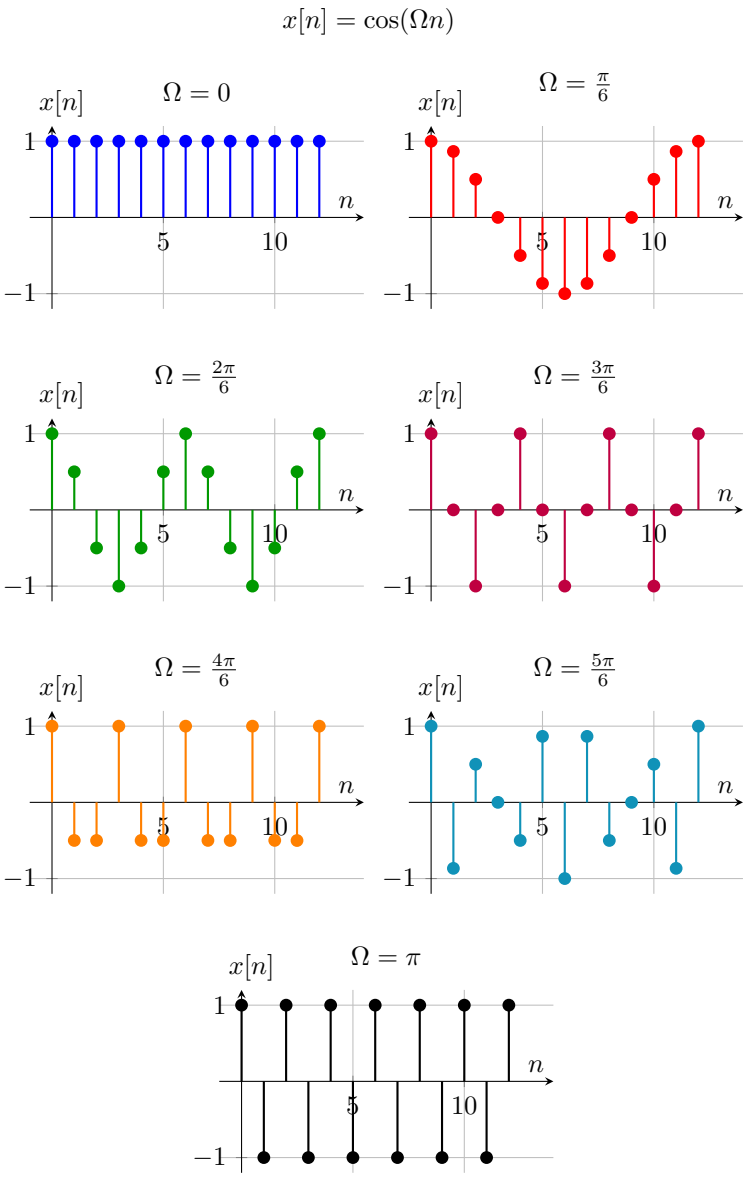


Figura 1.20: Ejemplo de señales sinusoidales de diferentes pulsaciones

1.4.5. Periodicidad de la exponencial compleja de tiempo discreto

Dada $x[n] = e^{j\Omega_0 n}$ será periódica con periodo N si:

$$x[n] = x[n + N]$$

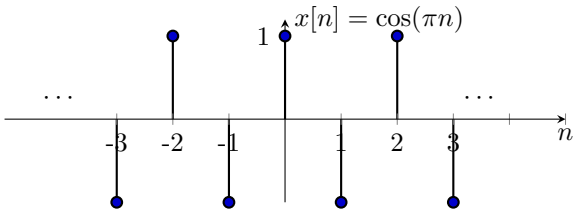


Figura 1.21: Coseno con el mayor grado de oscilación

$$x[n+N] = e^{j\Omega_0(n+N)} = e^{j\Omega_0 n} \cdot e^{j\Omega_0 N}$$

Por lo tanto, necesitamos que $e^{j\Omega_0 N} = 1$, que se obtiene si el exponente es $2k\pi$, donde k es un número entero, es decir que Ω_0 se puede expresar como un número racional de veces 2π. La secuencia será peródica si:

$$\Omega_0 = 2\pi\frac{k}{N}$$

donde k y N, son números enteros.

Por otro lado, vamos a analizar que ocurre en estas funciones cuando se incrementa la pulsación Ω_0 en 2π, es decir:

$$x[n] = e^{j\Omega_0 n}$$
$$x_1[n] = e^{j(\Omega_0+2\pi)n}$$
$$x_1[n] = e^{j\Omega_0 n} \cdot e^{j2\pi n}$$

nos encontramos con que este último término siempre es igual a 1, por tanto:

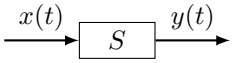
$$x_1[n] = e^{j\Omega_0 n} = x[n]$$

Encontramos que estas señales (tanto exponenciales como senos y cosenos) también son periódicas en su pulsación, Ω_0 y de periodo 2π.

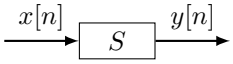
Por tanto, una diferencia fundamental con respecto a las señales de tiempo continuo es que en el caso discreto el grado de oscilación no aumenta indefinidamente conforme se aumenta Ω_0. En este caso, el menor grado de oscilación se obtiene para $\Omega_0 = 2\pi k$, donde k es un número entero, por ejemplo para $\Omega_0 = 0$ u $\Omega_0 = 2\pi$ y el mayor grado de oscilación para $\Omega_0 = 2\pi k + \pi$, donde k es un número entero. En la figura 1.21 se representa el caso de un coseno con el máximo grado de oscilación que podemos obtener en discreto (una muestra toma el valor máximo y la siguiente el mínimo y así sucesivamente).

1.5. Sistemas

Un sistema representa una transformación de la señal de entrada $x(t)$ para obtener la señal de salida $y(t)$. Esta transformación puede tener como objetivo cualquier aplicación y en su forma más simple, el sistema identidad, simplemente proporciona una salida que es igual a la señal de entrada.



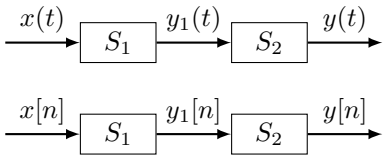
De la misma forma se pueden definir en el caso de sistemas de tiempo discreto:



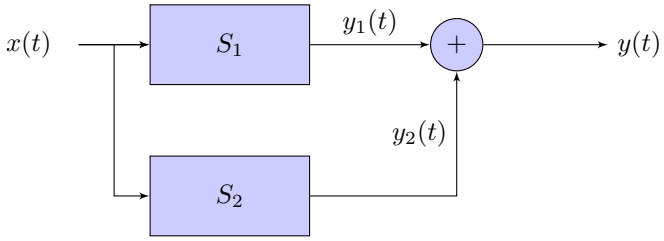
1.5.1. Interconexión de sistemas

Conexión en Cascada

Dos sistemas se conectan en cascada o en serie cuando la señal de entrada del primer sistema se considera entrada del sistema total y su salida es la entrada del segundo sistema, considerándose la señal de salida de este segundo como salida del sistema total. Esta configuración puede ser en tiempo continuo o tiempo discreto y se puede generalizar para N sistemas en cascada o en serie, conectando la salida de un sistema a la entrada del siguiente y considerando la primera entrada como entrada del sistema total y la última salida como salida del sistema completo.



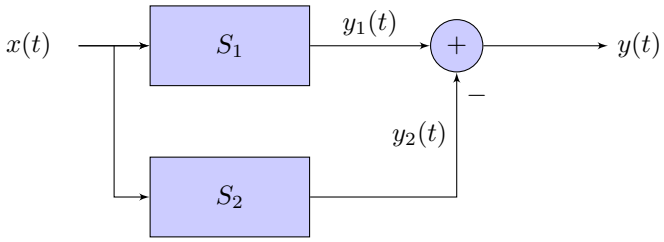
Conexión en Paralelo



$$y(t) = y_1(t) + y : 2(t) = T_{S_1}\{x(t)\} + T_{S_2}\{x(t)\}$$

También se puede generalizar a N sistemas en paralelo con las entradas en común y la salida del sistema completo como la suma de las salidas de todos los sistemas conectados en paralelo.

Tenga en cuenta que en ocasiones en la salida de un sistema se representa un signo $-$ que indica una multiplicación de la dicha señal por -1.



1.5.2. Propiedades de los sistemas

Memoria

Se dice que un sistema no tiene memoria si su salida para cualquier instante depende únicamente de la señal de entrada en ese mismo instante, es decir, no depende ni del pasado ni del futuro.

El sistema definido por la relación entrada-salida $y(t) = R \cdot x(t)$ es un sistema sin memoria.

El sistema definido por la relación entrada-salida $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$ es un sistema con memoria, dado que utiliza los valores de la señal de entrada $x(t)$ en el intervalo $[-\infty, t]$.

Causalidad

La definición de causalidad de un sistema está ligada a la relación causa-efecto general, de forma que se establece que el efecto no puede acontecer antes de la causa.

Un sistema es causal si la salida en cualquier instante depende sólo de valores de la señal de entrada del pasado y/o el presente, es decir no depende de valores futuros de la señal de entrada.

Los sistemas sin memoria siempre son causales, un sistema causal puede o no tener memoria.

Cuando un sistema es no causal y la variable independiente representa el tiempo, tenemos un sistema en el que la salida depende de valores futuros de la entrada, lo que supone la imposibilidad de realizarlos. Sin embargo, la causalidad no tiene importancia en los problemas en los que la variable independiente representa el espacio como por ejemplo en el procesado de imágenes, donde un pixel más a la izquierda o derecha no es relavante.

Invarianza en el tiempo

Un sistema invariante en el tiempo es aquel cuya salida no depende del instante de tiempo en que se aplica la entrada. Se puede decir que un sistema es invariante en el tiempo, si un desplazamiento en el tiempo de la señal de entrada causa un desplazamiento igual en la señal de salida, para cualquier señal de entrada y cualquier desplazamiento.

$$\begin{array}{rcl} x_1(t) & \longrightarrow & y_1(t) \\ x_2(t) = x_1(t - t_0) & \longrightarrow & y_2(t) \end{array}$$

Si $y_2(t) = y_1(t - t_0) \quad \forall x_1(t)$ y $\forall t_0$ el sistema será invariante en el tiempo.

De forma equivalente en el dominio de tiempo discreto.

$$\begin{array}{rcl} x_1[n] & \longrightarrow & y_1[n] \\ x_2[n] = x_1[n - N_0] & \longrightarrow & y_2[n] \end{array}$$

Si $y_2[n] = y_1[n - N_0] \quad \forall x_1[n]$ y $\forall N_0$ el sistema será invariante en el tiempo.

EJEMPLO

Considere el sistema definido por la siguiente relación entrada-salida $y[n] = n \cdot x[n]$ e indique razonadamente si el sistema es invariante en el tiempo.

$$\begin{array}{rcl} x_1[n] & \longrightarrow & y_1[n] = n \cdot x_1[n] \\ x_2[n] = x_1[n - N_0] & \longrightarrow & y_2[n] = n \cdot x_2[n] = n \cdot x_1[n - N_0] \end{array}$$

Teniendo en cuenta que $y_1[n - N_0] = (n - N_0) \cdot x_1[n - N_0]$, resulta que $y_2[n] \neq y_1[n - N_0]$ por tanto el sistema es **variante en el tiempo**.

Un caso particular de este sistema para $x_1[n] = u[n]$ puede verse en las figuras 1.22 y 1.23, donde $y_2[n]$ no es una versión desplazada de $y_1[n]$.

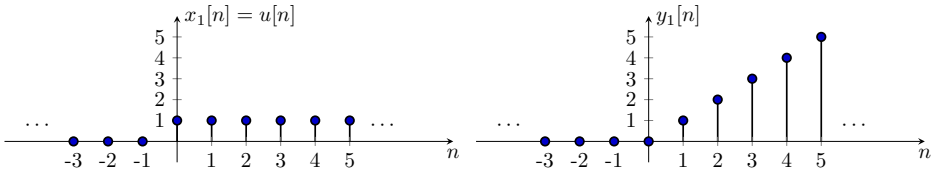


Figura 1.22: Respuesta ante $x_1[n]$

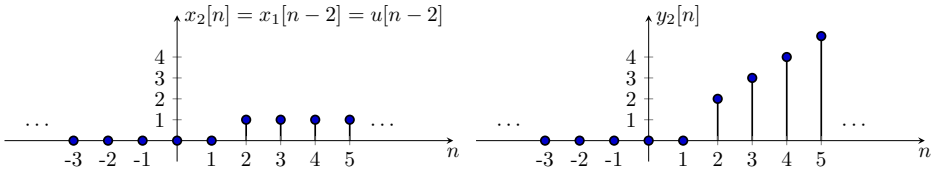


Figura 1.23: Respuesta ante $x_2[n]$

puede comprobarse que $y_2[n] \neq y_1[n - 2]$, por lo que el sistema definido por la relación entradasalida $y[n] = n \cdot x[n]$ es **variante en el tiempo** .

EJEMPLO

Considere ahora el sistema definido por la siguiente relación entrada-salida:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau) d\tau$$

Para comprobar si el sistema definido por esta relación es invariante en el tiempo:

- Obtenemos la señal de salida para una señal de entrada arbitraria $x_1(t)$:

$$y_1(t) = \int_{-\infty}^{t} x_1(\tau) d\tau$$

- Ahora se aplica un desplazamiento arbitrario a la señal $x_1(t)$ para obtener $x_2(t)$:

$$x_2(t) = x_1(t - t_0)$$

- Obtenemos la señal de salida correspondiente a la señal de entrada $x_2(t)$:

$$y_2(t) = \int_{-\infty}^{t} x_2(\tau)d\tau = \int_{-\infty}^{t} x_1(\tau - t_0)d\tau$$

realizamos el cambio de variable: $\tau - t_0 = p$

$$y_2(t) = \int_{-\infty}^{t-t_0} x_1(\tau)d\tau =$$

por tanto, se obtiene:

$$y_2(t) = y_1(t - t_0)$$

- Comprobamos si $y_2(t)$ corresponde con $y_1(t)$ con el desplazamiento aplicado antes sobre $x_1(t)$, es decir ¿ $y_2(t) = y_1(t-t_0)$? Dado que esta relación se cumple el sistema es **invariante en el tiempo** .

Linealidad

Dado un sistema que responde a cualquier par de señales de entrada $x_1(t)$ y $x_2(t)$ según:

$$\begin{array}{rcl} x_1(t) & \longrightarrow & y_1(t) \\ x_2(t) & \longrightarrow & y_2(t) \end{array}$$

El sistema es lineal si ante cualquier combinación lineal de las señales arbitrarias de entrada anteriores responde con la misma combinación lineal de las correspondientes señales de salida, es decir:

$$x_3(t) = a \cdot x_1(t) + b \cdot x_2(t) \quad \longrightarrow \quad y_3(t) = a \cdot y_1(t) + b \cdot y_2(t) \quad \forall a, \forall b, \forall x_1(t), \forall x_2(t)$$

Sistemas incrementalmente lineales

Se dice que un sistema es incrementalmente lineal si la respuesta a la diferencia de dos señales de entrada cualesquiera es una transformacion lineal de la diferencia de las señales de entrada:

$$y_1(t) - y_2(t) = \mathcal{L}[x_1(t) - x_2(t)]$$

donde $\mathcal{L}[.]$ representa una transformación lineal.

Por otro lado, también se puede definir un sistema incrementalmente lineal como aquel que responde por medio de una transformación lineal más una señal, es decir:

$$y(t) = \mathcal{L}[x(t)] + y_0(t)$$

Se podría resumir en que es lineal, excepto en un incremento.

Estabilidad

Un sistema es estable si para cualquier señal de entrada acotada, la señal de salida permanece acotada. Se habla en este caso de estabilidad en el sentido "BIBO" (Bounded Input-Bounded Output).

Una señal acotada es aquella que cumple:

$$|x(t)| < A < \infty \quad \forall t$$

en el caso de tiempo continuo y

$$|x[n]| < A < \infty \quad \forall t$$

para el caso discreto.

EJEMPLO

Dado el sistema definido por la siguiente relación entrada-salida:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[n]$$

indique razonadamente si el sistema es estable.

Si consideramos una señal de entrada acotada:

$$|x[n]| < A$$

La señal de salida no permanece acotada:

$$|y[n]| = |\sum_{k=-\infty}^{n} x[n]|$$

$$|y[n]| \leq \sum_{k=-\infty}^{n} |x[n]|$$

$$|y[n]| \leq \sum_{k=-\infty}^{n} A$$

pero esta suma tiende a infinito por lo que la señal de salida no está acotada.

Para un caso particular en este sistema, si la entrada es $x_1[n] = u[n]$ la señal de salida es

$$y_1[n] = (n+1) \cdot u[n]$$

que no está acotada.

Por tanto, el sistema definido por la relación entrada-salida: $y[n] = \sum_{k=-\infty}^{n} x[n]$ **no es estable**.

EJEMPLO

Considere el sistema definido por la siguiente relación entrada-salida

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau) d\tau$$

para determinar la estabilidad de dicho sistema, partimos de una señal $x(t)$ acotada, es decir, $|x(t)| < A$; supongamos $x(t) = \frac{A}{2}$ y en ese caso la integral:

$$y(t) = \int_{-\infty}^{t} \frac{A}{2} d\tau \longrightarrow \infty$$

por tanto, el sistema es **inestable**.

EJEMPLO

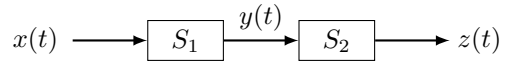
Considere el sistema definido por la siguiente relación entrada-salida

$$y(t) = \text{sen}(x(t))$$

En este caso para analizar la estabilidad del sistema, dado que la señal de salida definida por un seno está en el intervalo $[-1, 1]$ el sistema es **estable**.

Invertibilidad

Un sistema es invertible si a partir de cualquier salida podemos determinar la entrada que la ha producido. Por tanto, un sistema invertible debe producir una señal de salida diferente para cada señal de entrada diferente. Al sistema que permite recuperar la señal de entrada a partir de la señal de entrada se le llama sistema inverso.

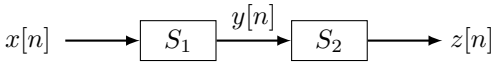


En el diagrama de bloque anterior:

$$\text{Si } z(t) = x(t) \quad \forall x(t) \Longrightarrow S_1 \text{es un sistema invertible}$$

y se dice que el sistema S_2 es el sistema inverso del sistema S_1.

Para el caso tiempo discreto.



En el diagrama de bloque anterior:

$$\text{Si } z[n] = x[n] \quad \forall x[n] \Longrightarrow S_1 \text{es un sistema invertible}$$

y se dice que el sistema S_2 es el sistema inverso del sistema S_1.

EJEMPLO

Dado el sistema definido por la siguiente relación entrada-salida:

$$y(t) = 0{,}5 \cdot x(t)$$

indique razonadamente si el sistema es invertible. El sistema es invertible dado que la transformación consiste en multiplicar por una constante, por lo que el sistema inverso es :

$$z(t) = 2y(t)$$

que permite recuperar la señal $x(t)$ a partir de la señal de salida $y(t)$ para cualquier señal.

EJEMPLO

Indique razonadamente si el sistema definido por la siguiente relación entrada-salida es invertible:

$$y[n] = \text{sen}(x[n])$$

En este caso, el sistema **no es invertible** dado que para la señal $x_1[n] = 0$ y para $x_2[n] = 2\pi$ la señal de salida es la misma $y_1[n] = y_2[n] = 0$ y no podría recuperarse la señal correspondiente de entrada.

1.6. Problemas

1. Secuencia Par e Impar

Una secuencia $x[n]$ es una señal par si:

$$x[n] = x[-n] \qquad \forall n$$

Una secuencia $x[n]$ es una señal impar si:

$$x[n] = -x[-n] \qquad \forall n$$

Indicar si las siguientes secuencias son pares o impares:

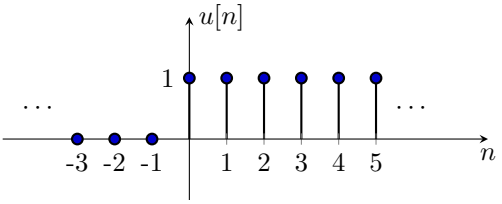
a) $x[n] = u[n]$
b) $x[n] = cos(\Omega_0 n)$
c) $x[n] = sen(\Omega_0 n)$
d) $x[n] = e^{j\Omega_0 n}$

(Nota: Considere qué ocurre en $n = 0$ cuando la secuencia es impar)

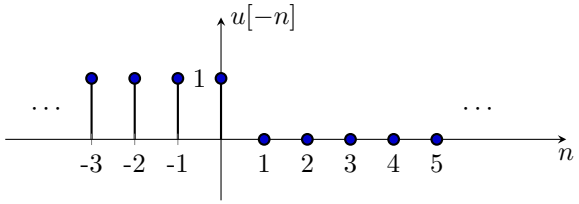
SOLUCIÓN

a)

$x[n] = u[n]$



$x[-n] = u[-n]$



$$x[n] \neq x[-n]$$
$$x[n] \neq -x[-n]$$

Por tanto, la señal no es par y tampoco es impar.

a)

$$x[n] = cos(\Omega_0 n)$$
$$x[-n] = cos(-\Omega_0 n) = cos(\Omega_0 n)$$
$$x[n] = x[-n] \Longrightarrow \text{ Señal Par}$$

b)

$$x[n] = sen(\Omega_0 n)$$
$$x[-n] = sen(-\Omega_0 n) = -sen(\Omega_0 n)$$

$$x[n] = -x[-n] \Longrightarrow \text{ Señal Impar}$$

$$x[0] = 0$$

c)

$$x[n] = e^{j\Omega_0 n} = cos(\Omega_0 n) + jsen(\Omega_0 n)$$

$$x[-n] = e^{-j\Omega_0 n} = cos(-\Omega_0 n) + j \cdot sen(-\Omega_0 n) = cos(\Omega_0 n) - j \cdot sen(\Omega_0 n)$$

$$x[n] \neq x[-n]$$

$$x[n] \neq -x[-n]$$

Por tanto, la señal no es par y tampoco es impar.

Conclusiones:
Como se ha visto y se deduce de la definición, en una secuencia impar $x[0] = 0$.

2. Parte par e impar de una secuencia

Una secuencia $x[n]$ se puede descomponer como la suma de una señal par $x_e[n]$ y una señal impar $x_o[n]$:

$$x[n] = x_e[n] + x_o[n]$$

y estas secuencias para una señal arbitraria $x[n]$ vienen dadas por:

$$x_e[n] = \frac{1}{2}\left[x[n] + x[-n]\right]$$

$$x_o[n] = \frac{1}{2}\left[x[n] - x[-n]\right]$$

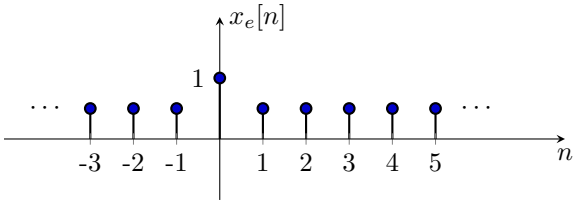
Obtener las componentes par $x_e[n]$ e impar $x_o[n]$ de las siguientes secuencias.

a) $x[n] = u[n]$
b) $x[n] = \delta[n] + \delta[n-1]$
c) $x[n] = cos(\Omega_0 n)$

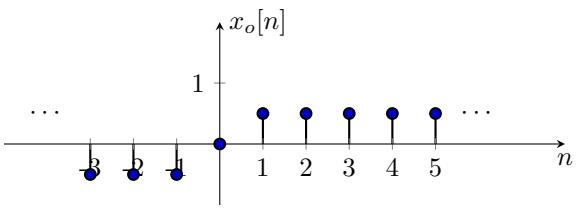
SOLUCIÓN

a)

$$x_e[n] = \frac{1}{2}u[n] + \frac{1}{2}u[-n] = \frac{1}{2} + \frac{1}{2}\delta[n]$$

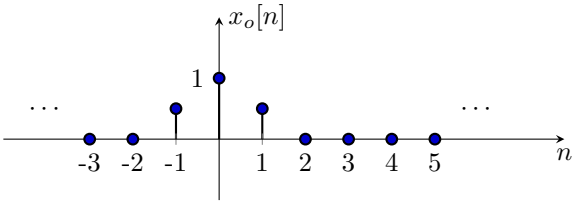


$$x_o[n] = \frac{1}{2}u[n] - \frac{1}{2}u[-n]$$

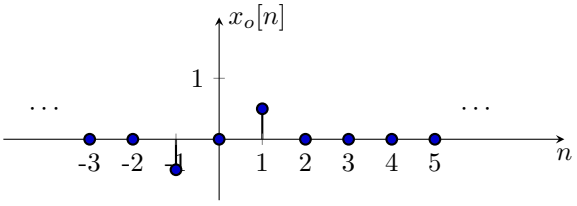


b)

$$x_e[n] = \frac{1}{2}\delta[n+1] + \delta[n] + \frac{1}{2}\delta[n-1]$$



$$x_o[n] = -\frac{1}{2}\delta[n+1] + \frac{1}{2}\delta[n-1]$$



c) $x_e[n] = \frac{1}{2}\left[cos(\Omega_0 n) + cos(-\Omega_0 n)\right] = \frac{1}{2}\cdot 2\cdot \cos(\Omega_0 n) = cos(\Omega_0 n)$
$x_o[n] = \frac{1}{2}\left[cos(\Omega_0 n) - cos(-\Omega_0 n)\right] = 0$

3. Periodicidad en señales de tiempo continuo

Una señal de tiempo continuo es periódica si existe un $T \neq 0 \in \mathcal{R}$ tal que $x(t) = x(t+T)$ para todo t. Al valor positivo de T más pequeño que cumple esa relación se le llama periodo fundamental. Indicar si las siguientes señales son periódicas o no y en su caso encontrar el periodo fundamental.

a) $x(t) = \cos(\pi t)$

b) $x(t) = \sin(3t)$

c) $x_c(t) = e^{0,8\cdot t}$

a) $x(t) = \cos(\pi t) + \sin(8t)$

b) $x(t) = e^{j2t}$

c) $x(t) = \cos\left(3\pi t + \frac{\pi}{8}\right)$

SOLUCIÓN

a) La señal $x(t) = cos(\omega_0 t)$ será periódica si existe un $T \in \mathcal{R}$ tal que $x(t) = x(t+T)$.

$$x(t) = cos(\omega_0 t)$$

$$x(t+T) = cos(\omega_0(t+T)) = cos(\omega_0 t + \omega_0 T)$$

$$x(t+T) = cos(\omega_0 t)cos(\omega_0 T) - sen(\omega_0 t)sen(\omega_0 T)$$

T debe ser tal que $sen(\omega_0 T) = 0$ y $cos(\omega_0 T) = 1$.

$$\omega_0 T = k2\pi \qquad k \in \mathcal{Z}$$

$$T = k\frac{2\pi}{\omega_0}$$

La señal $x(t) = cos(\omega_0 t)$ es siempre periódica con periodo es $T = k\frac{2\pi}{\omega_0}$ y periodo fundamental $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$.
Según lo anterior $x(t) = cos(\pi t)$ es periódica y su periodo fundamental es $T_0 = 2$.

b) La señal $x(t) = sen(\omega_0 t)$ será periódica si existe un $T \in \mathcal{R}$ tal que $x(t) = x(t+T)$.

$$x(t) = sen(\omega_0 t)$$

$$x(t+T) = sen(\omega_0(t+T)) = sen(\omega_0 t + \omega_0 T)$$

$$x(t+T) = sen(\omega_0 t)cos(\omega_0 T) + cos(\omega_0 t)sen(\omega_0 T)$$

T debe ser tal que $sen(\omega_0 T) = 0$ y $cos(\omega_0 T) = 1$.

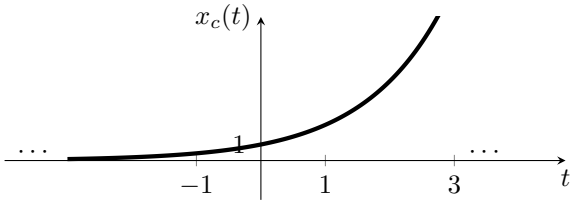
$$\omega_0 T = k2\pi \qquad k \in \mathcal{Z}$$

$$T = k\frac{2\pi}{\omega_0}$$

La señal $x(t) = sen(\omega t)$ es siempre periódica con periodo es $T = k\frac{2\pi}{\omega_0}$ y su periodo fundamental $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$.

Según lo anterior $x(t) = sen(3t)$ es periódica y su periodo fundamental es $T_0 = \frac{2\pi}{3}$.

c)



$x_c(t) = e^{0,8 \cdot t}$ es una señal monótonamente creciente, considere la representación gráfica de $x_c(t)$, por lo que resulta evidente que no es una función periódica.

d) Sea $x_1(t) = cos(\pi t)$ y $x_2(t) = sen(8t)$, las señales $x_1(t)$ y $x_2(t)$ son periódicas con periodos $T_1 = 2$ y $T_2 = \frac{\pi}{4}$ respectivamente, por lo tanto $x_1(t)$ y $x_2(t)$ se repiten cada kT_1 y kT_2 unidades de tiempo respectivamente. Sin embargo, no tienen ningún múltiplo común y por ello no se repiten a la vez, resultando que $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$ no es periódica.

e) Utilizando la relación de Euler $x(t) = e^{j2t}$ puede expresarse como $x(t) = cos(2t) + jsen(2t)$, cada uno de los sumandos es periódico de periodo $T = \pi$ por tanto $x(t)$ es periódica de periodo π.

f) $x(t) = cos(3\pi t)cos(\frac{\pi}{8}) - sen(3\pi t)sen(\frac{\pi}{8})$ Según se ha visto en el apartado a y b los dos sumandos de $x(t)$ son periódicos con periodo fundamental común $T = \frac{2}{3}$, por lo que $x(t)$ es periódica con periodo fundamental $T = \frac{2}{3}$.

4. Periodicidad en señales discretas

$x[n]$ es una secuencia periódica si existe un $N \neq 0 \in \mathcal{Z}$ tal que $x[n+N] = x[n]$ para todo n, al valor de N positivo más pequeño que cumple esta relación se le llama periodo fundamental.

Indicar si las siguientes señales son periódicas o no y en su caso encontrar el periodo fundamental.

a) $x[n] = e^{j3n}$

b) $x[n] = e^{j\frac{3}{5}\pi n}$

c) $x[n] = cos(8n)$

a) $x[n] = sen(3\pi n)$

b) $x[n] = sen(\pi n) + cos(2n)$

c) $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty}(-1)^k \delta[n - 5k + 1]$

d) Indicar si la secuencia $x[n] = cos(n)$ es periódica y obtener sus primeros valores para $n > 0$ con cuatro decimales.

SOLUCIÓN

a) Una exponencial compleja del tipo $x_1[n] = e^{j\Omega_0 n}$ será periódica si existe un $N \in \mathcal{Z}$ que satisface $x_1[n+N] = x_1[n]$.

$$x_1[n] = e^{j\Omega_0 n}$$

$$x_2[n] = e^{j\Omega_0(n+N)} = e^{j\Omega_0 n} \quad e^{j\Omega_0 N}$$

Para que $x_1[n]$ sea igual a $x_2[n]$ es necesario que $e^{j\Omega_0 N} = 1$, por tanto $\Omega_0 N = k2\pi$, lo que equivale a que la pulsación Ω_0 se pueda expresar como un número racional de veces 2π.

Deducido lo anterior, $x[n] = e^{j3n}$ no es periódica dado que $\Omega_0 = 3$ no puede expresarse como un número racional de veces 2π.

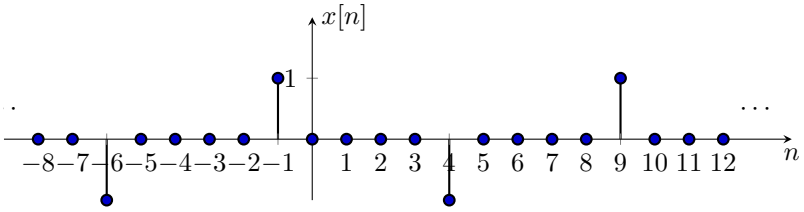
b) Utilizando el desarrollo anterior, $x[n] = e^{j\frac{3}{5}\pi n}$es periódica dado que $\Omega_0 = \frac{3}{5}\pi$ es un número racional de veces 2π. Identificando con el desarrollo anterior $\Omega_0 = \frac{3}{5}\pi = \frac{3}{10}2\pi$, el periodo de esta función es 10.

c) $x[n] = cos(8n)$ puede expresarse como la suma de dos exponenciales complejas de pulsación 8, pulsación que no puede expresarse como un número racional de veces 2π y por tanto esta secuencia no es periódica.

d) $x[n] = sen(3\pi n)$ en este caso la pulsación $\Omega_0 = 3\pi$ y por tanto sí es un número racional de veces 2π y por tanto la secuencia es periódica y su periodo se obtiene según: $\Omega_0 = 3\pi = \frac{3}{2}2\pi$ N=2.

e) En la suma de secuencias $x[n] = sen(\pi n) + cos(2n)$ es necesario comprobar que ambos sumandos son periódicos. En este caso según lo descrito anteriormente, el primer sumando $sen(\pi n)$ es periódico, pero no el segundo $cos(2n)$, por tanto la secuencia no es periódica.

f) La secuencia $x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty}(-1)^k\delta[n-5k+1]$ consiste en un tren de deltas alternadas según la figura siguiente:



A partir de la representación de la secuencia resulta evidente comprobar que la secuencia es periódica con periodo $N = 10$.

g) La secuencia no es periódica dado que su pulsación ($\Omega = 1$) no es un número racional de veces 2π. Los primeros valores de la secuencia se recogen en la siguiente tabla:

n=0:9	1.0000	0.5403	-0.4161	-0.9900	-0.6536	0.2837	0.9602	0.7539	-0.1455	-0.9111
n=10:19	-0.8391	0.0044	0.8439	0.9074	0.1367	-0.7597	-0.9577	-0.2752	0.6603	0.9887
n=20:29	0.4081	-0.5477	-1.0000	-0.5328	0.4242	0.9912	0.6469	-0.2921	-0.9626	-0.7481
n=30:39	0.1543	0.9147	0.8342	-0.0133	-0.8486	-0.9037	-0.1280	0.7654	0.9551	0.2666
n=40:49	-0.6669	-0.9873	-0.4000	0.5551	0.9998	0.5253	-0.4322	-0.9923	-0.6401	0.3006
n=50:59	0.9650	0.7422	-0.1630	-0.9183	-0.8293	0.0221	0.8532	0.8999	0.1192	-0.7711
n=60:69	-0.9524	-0.2581	0.6735	0.9859	0.3919	-0.5625	-0.9996	-0.5178	0.4401	0.9934
n=70:79	0.6333	-0.3090	-0.9673	-0.7362	0.1717	0.9218	0.8243	-0.0310	-0.8578	-0.8960
n=80:89	-0.1104	0.7767	0.9497	0.2495	-0.6800	-0.9844	-0.3837	0.5698	0.9994	0.5102
n=90:99	-0.4481	-0.9944	-0.6264	0.3174	0.9695	0.7302	-0.1804	-0.9251	-0.8193	0.0398

Considerando los primeros valores de una secuencia no puede estudiarse su periodicidad, pero puede apreciarse como no se produce una repetición de los valores que toma la secuencia en dicho intervalo.

5. Respuesta ante entrada nula de un sistema lineal

Demostrar que en un sistema lineal la señal de salida ante entrada nula es cero.

SOLUCIÓN

Dadas las siguientes parejas entrada-salida:

$$x_1(t) \longrightarrow y_1(t)$$

$$x_2(t) \longrightarrow y_2(t)$$

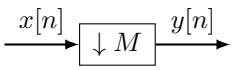
Un sistema lineal responderá ante cualquier combinación lineal de señales de entrada con la misma combinación lineal de las correspondientes señales de salida.

$$x_3(t) = ax_1(t) + bx_2(t) \longrightarrow y_3(t) = ay_1(t) + by_2(t)$$

Si $x_1(t) = 0$, $x_3(t) = bx_2(t)$ y la propiedad de la linealidad sólo se satisface si la señal de salida $y_1(t)$ ante la entrada nula $x_1(t) = 0$ es cero, con lo que queda demostrado (c.q.d.).

6. Propiedades del diezmador

Analizar las propiedades de memoria, linealidad, invarianza en el tiempo, estabilidad y causalidad del diezmador de orden M ($M \neq 1$, para $M = 1$ el sistema se convierte en el sistema identidad) definido por $y[n] = x[M \quad n] \quad M > 1$ y cuya representación es:



SOLUCIÓN

Memoria
El diezmador es un sistema con memoria dado que, por ejemplo, para $n = -1$ la señal de salida depende de la señal de entrada en $n = -M$ ($y[-1] = x[-M]$) , es decir la señal de salida depende de la señal de entrada en instantes diferentes.

Linealidad

$$\begin{array}{lcl} x_1[n] & \longrightarrow & y_1[n] = x_1[Mn] \\ x_2[n] & \longrightarrow & y_2[n] = x_2[Mn] \\ x_3[n] = ax_1[n] + bx_2[n] & \longrightarrow & y_3[n] = x_3[Mn] \end{array}$$

$$y_3[n] = ax_1[Mn] + bx_2[Mn]$$

$$y_3[n] = ay_1[n] + by_2[n] \Longrightarrow \text{Diezmador es Lineal}$$

Invarianza en el tiempo
El diezmador es un sistema variante en el tiempo dado que las repuestas a entradas desplazadas no corresponden salidas con el mismo desplazamiento. Por ejemplo, considérense las señales $x_1[n]$ y $x_2[n]$.

$$\begin{array}{lcl} x_1[n] = \delta[n] & \longrightarrow & y_1[n] = \delta[n] \\ x_2[n] = \delta[n-1] & \longrightarrow & y_2[n] = 0 \end{array}$$

$$x_2[n] = x_1[n-1]$$

$$y_2[n] \neq y_1[n-1]$$

Por ello, el sistema diezmador en variante en el tiempo.

Estabilidad
El sistema diezmador es un sistema estable ya que ante una señal de entrada acotada, la señal de salida permanece acotada.

$$|x[n]| < B \Longrightarrow |y[n]| = |x[Mn]| < B$$

Causalidad
El diezmador es un sistema no causal por depender la señal de salida en algunos instantes de muestras posteriores, por ejemplo:

$$y[1] = x[M]$$

7. Reconstrucción de señales

La reconstrucción de señales analógicas a partir de valores digitales es un procedimiento habitual en el procesado de señales y dichas reconstrucciones se pueden realizar utilizando diferentes funciones. Representar la señal $y(t)$:

$$y(t) = 3x(t+3) + 2x(t+2) + x(t+1) + x(t) + 3x(t-1) + 4x(t-2)$$

para las siguientes señales $x(t)$:

a) $x(t) = \delta(t)$

b) $x(t) = u(t+1/2) - u(t-1/2)$

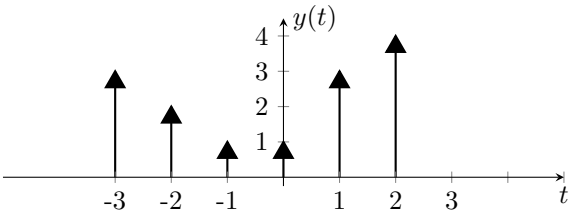
c) $x(t) = \begin{cases} 0 & t \leq -1 \\ t+1 & -1 \leq t \leq 0 \\ -t+1 & 0 \leq t \leq 1 \\ 0 & t > 1 \end{cases}$

d) $x(t) = sinc(t)$

SOLUCIÓN

a)

$$y(t) = 3 \cdot \delta(t+3) + 2 \cdot \delta(t+2) + \delta(t+1) + \delta(t) + 3 \cdot \delta(t-1) + 4 \cdot \delta(t-2)$$



b)

$$x(t) = u(t+1/2) - u(t-1/2)$$

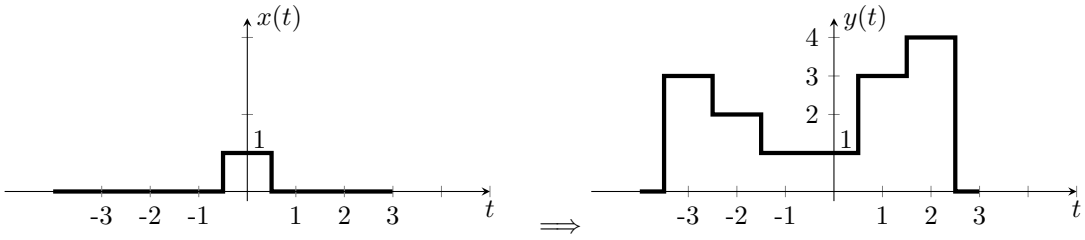


Figura 1.24: Reconstrucción con pulsos rectagulares

c)

d)

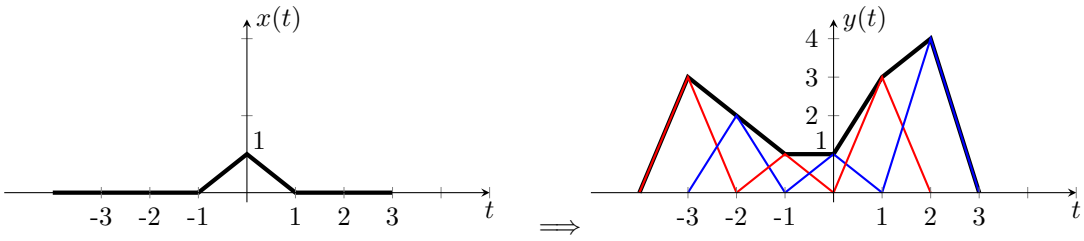
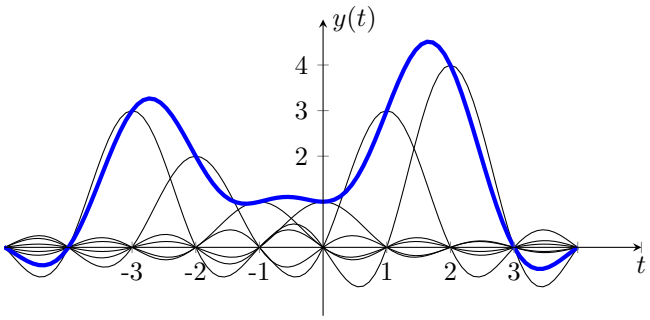


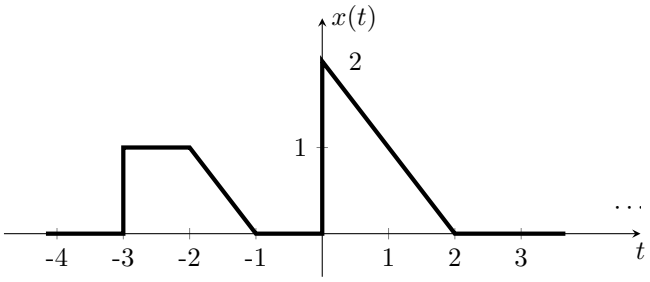
Figura 1.25: Reconstrucción con pulsos triangulares



8. Operaciones básicas con señales I

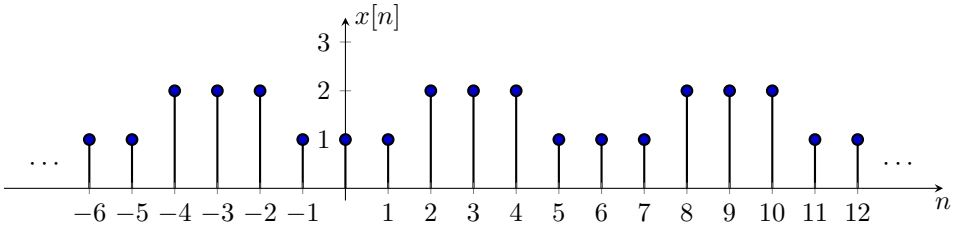
La siguiente relación entrada-salida $y(t) = x(\frac{t}{3} - 2)$ representa una transformación de la señal de entrada.

a) Represente la señal de salida $y(t)$ de dicho sistema ante la señal $x(t)$.



b) Indique razonadamente si el sistema definido por la relación entrada-salida anterior es estable.

c) Obtener la potencia media de la señal periódica $x[n]$.

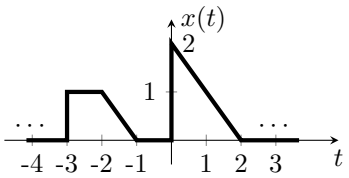


d) Indique razonadamente si $x[n]$ es par o impar.

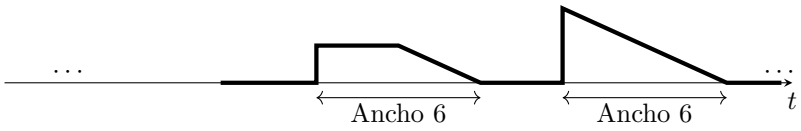
SOLUCIÓN

a) $y(t) = x(\frac{t}{3} - 2)$ supone un cambio de escala en la variable indiependiente (expansión de orden 3) y un desplazamiento.

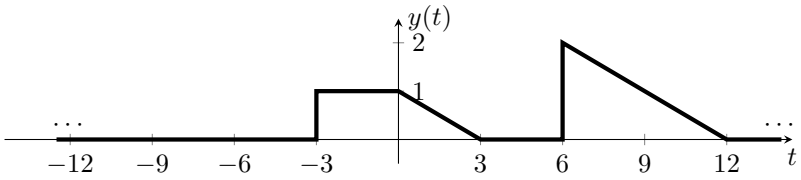
Solución 1:



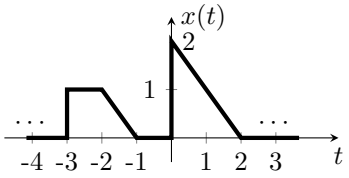
La expansión supone que la nueva señal ocupa el triple:



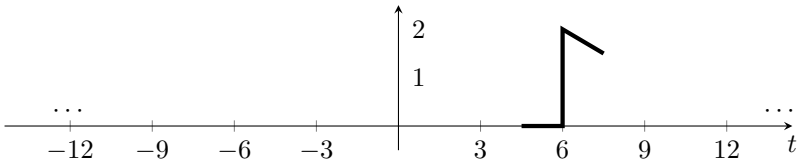
Ahora tan sólo es necesario situar el origen (en realidad cualquier punto en el eje t) e indicar los valores de dicho eje.



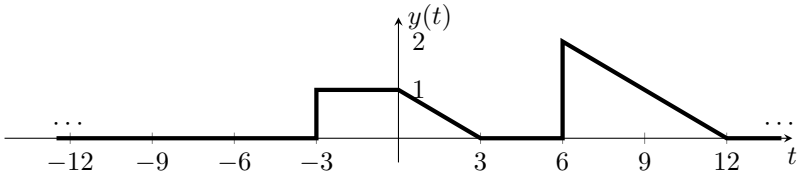
Solución 2:



Se identifica un punto asociado al desplazamiento, por ejemplo ahora para $t = 6$ ocurre lo que antes ocurría en $t = 0$:



Ahora se representa expandida de orden 3, la expansión supone que la señal ocupa el triple.



b) El sistema definido por $y(t) = x(\frac{t}{3} - 2)$, resulta ser estable dado que para cualquier señal de entrada acotada $|x(t)| < A$, la señal de salida permanece acotada con la misma cota $|y(t)| < A$.

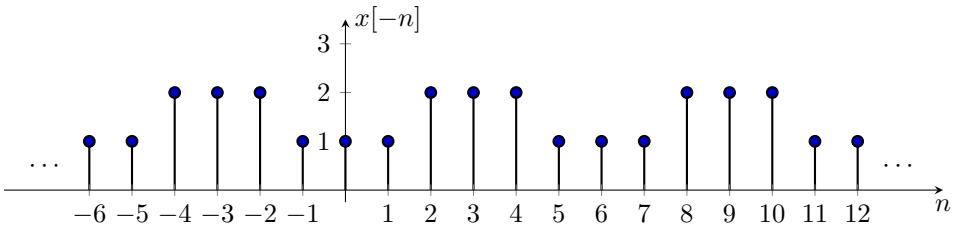
c) La potencia media de una secuencia periódica de periodo N, viene dada por:

$$P_m = \frac{1}{N} \sum_{n=<N>} |x[n]|^2$$

donde N es el periodo y en ese caso $N = 6$.

$$P_m = \frac{1}{6} (1 + 1 + 1 + 4 + 4 + 4) = \frac{15}{6} = \frac{5}{2}$$

d) Se representa la señal $x[-n]$:

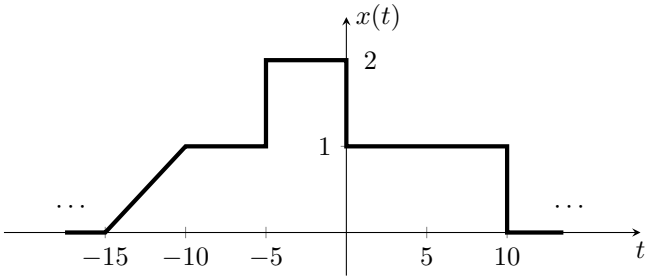


Puede comprobarse que $x[n] = x[-n]$, por tanto la secuencia $x[n]$ es par.

9. Operaciones básicas con señales II

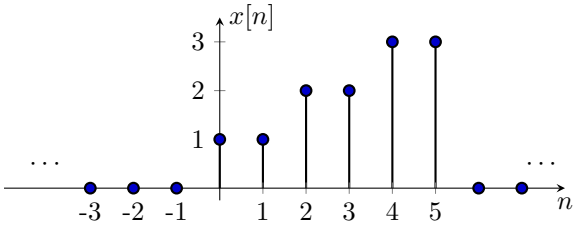
La siguiente relación entrada-salida $y(t) = x(2{,}5t - 5)$ representa la reproducción acelerada de una señal y su desplazamiento para su reproducción en un determinado momento.

a) Represente la señal de salida de dicho sistema ante la señal $x(t)$ e indique explícitamente los valores $y(1)$, $y(3)$ e $y(-3)$.



b) Indique razonadamente si el sistema definido por la relación entrada-salida anterior es causal.

c) Obtener la energía de la señal $x[n]$.



d) Representar la parte par e impar de $x[n]$:

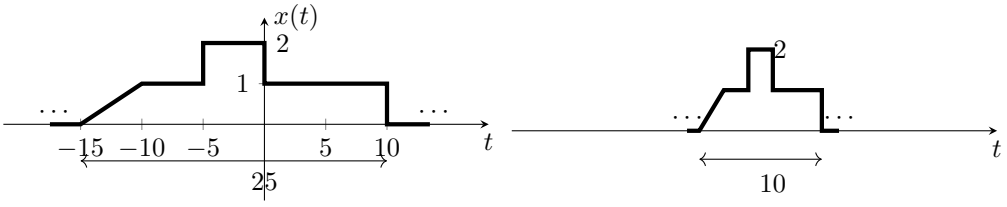
$$x_e[n] = \mathcal{P}ar\{x[n]\}$$

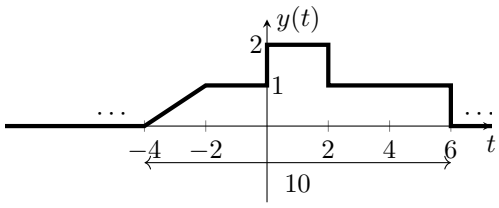
$$x_o[n] = \mathcal{I}mpar\{x[n]\}$$

e) Representar $y[n] = x_e[n] + x_o[n]$

SOLUCIÓN

a) $y(t) = x(2{,}5t - 5)$ representa una compresión de 2,5 y un desplazamiento, por tanto la señal que antes ocupaba 25 unidades, ahora ocupará 10 unidades.





y el desplazamiento es tal que ahora para $t = 2$ ocurre los que antes ocurría en 0.
Ahora, comprobamos el resultado para tres valores. $y(1) = x(-2{,}5) = 2$
$y(3) = x(2{,}5) = 1$
$y(-3) = x(-12{,}5) = 0{,}5$
Conincide con la representación realizada.

b) El sistema definido por $y(t) = x(2{,}5t - 5)$ no es causal dado que, por ejemplo, la señal de salida para $t = 4$, depende de la señal de entrada en $t = 5$ y, por tanto, al menos un valor de la señal de salida depende de valores futuros de la entrada:

$$y(4) = x(2{,}5 \cdot 4 - 5) = x(5)$$

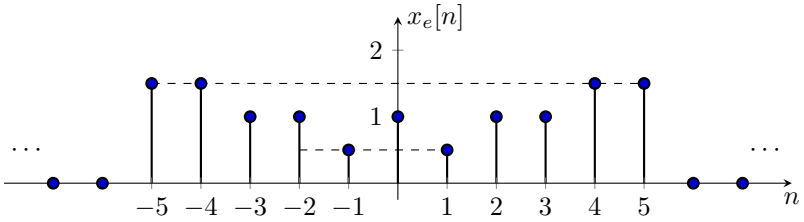
c) La energía de la secuencia $x[n]$ puede obtenerse directamente de la definición de energía de una señal de tiempo discreto:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2 = 1 + 1 + 4 + 4 + 9 + 9 = 28$$

d)

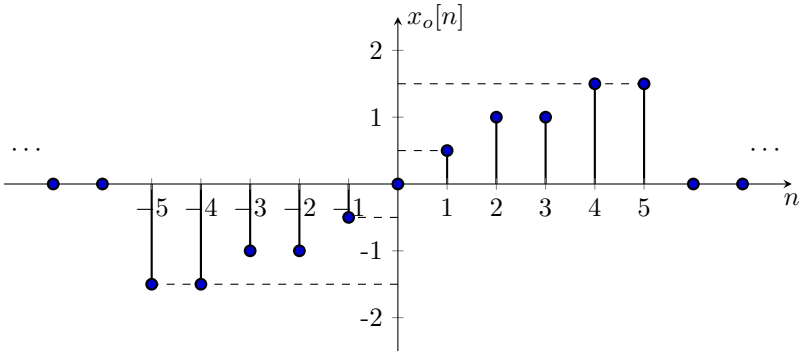
$$x_e[n] = \mathcal{P}ar\{x[n]\} = \frac{x[n] + x[-n]}{2}$$

0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3
3	3	2	2	1	1	0	0	0	0	0
3	3	2	2	1	2	1	2	2	3	3



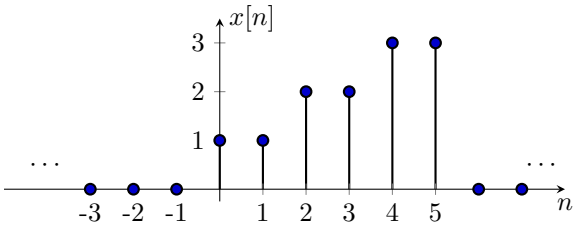
$$x_o[n] = \mathcal{I}mpar\{x[n]\} = \frac{x[n] - x[-n]}{2}$$

0	0	0	0	0	1	1	2	2	3	3
-3	-3	-2	-2	-1	-1	0	0	0	0	0
-3	-3	-2	-2	-1	0	1	2	2	3	3



Obviamente $x_e[n]$ resulta par y $x_o[n]$ resulta impar.

e) $y[n] = x_e[n] + x_o[n]$ tiene que ser igual a $x[n]$, por lo que en el enunciado está representada.



10. Energía de señales de tiempo continuo decrecientes

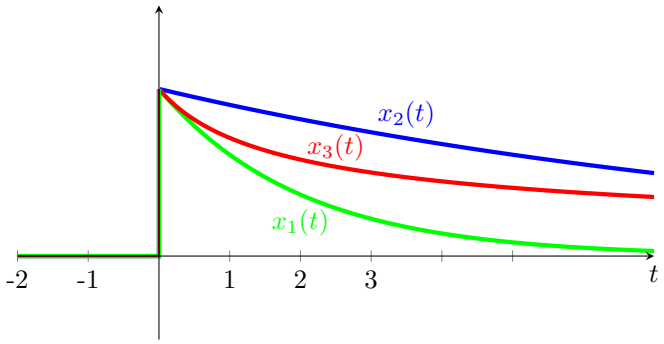
a) Represente las señales $x_1(t) = e^{-t/2}u(t)$, $x_2(t) = e^{-0,1\cdot t}u(t)$ y $x_3(t) = \frac{1}{\sqrt{(t+1)}}u(t)$

b) Indique explícitamente los valores de las tres señales anteriores para $t \to \infty$.

c) Calcule la energía de las señales del apartado anterior.

SOLUCIÓN

a) Dando valores se pueden obtener las representaciones de la figura:



b) Las tres señales tienden a cero según $t \to \infty$.

c) La energía de una señal de tiempo continuo viene dada por:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

$$x_1(t) = e^{-t/2}u(t) \Longrightarrow E_{x_1} = \int_0^{\infty} |e^{-t/2}|^2 dt = \int_0^{\infty} e^{-t} dt = -\left. e^{-t}\right]_0^{\infty} = 1$$

$$x_2(t) = e^{-0,1\cdot t}u(t) \Longrightarrow E_{x_2} = \int_0^{\infty} |e^{-0,1\cdot t}|^2 dt$$

$$x_2(t) = \int_0^{\infty} e^{-0,2\cdot t} dt = -\frac{1}{0,2} e^{-0,2\cdot t}\Big]_0^{\infty} = \frac{1}{0,2} = 5$$

$$x_3(t) = \frac{1}{\sqrt{(t+1)}}u(t) \Longrightarrow E_{x_3} = \int_0^{\infty} \left|\frac{1}{\sqrt{(t+1)}}\right|^2 dt = \int_0^{\infty} \frac{1}{t+1} dt$$

El área bajo la curva de la función $f(t) = \frac{1}{t+1}$ en el intervalo $[0, \infty)$ se obtiene al calcular la integral:

$$A = \int_0^{\infty} \frac{1}{t+1}\, dt$$

Esta integral se evalúa tomando el límite de una integral definida en un intervalo finito, es decir:

$$A = \lim_{b\to\infty} \int_0^{b} \frac{1}{t+1}\, dt$$

La integral de $\frac{1}{t+1}$ es $\ln|t+1|$, por lo que evaluamos:

$$\int_0^b \frac{1}{t+1}\,dt = \ln|t+1|\Big|_0^b = \ln(b+1) - \ln(1)$$

Como $\ln(1) = 0$, obtenemos:

$$A = \lim_{b\to\infty} \ln(b+1)$$

Al tomar el límite cuando $b \to \infty$, se obtiene:

$$A = \infty$$

Por lo tanto, el área bajo la curva en el intervalo $[0, \infty)$ es infinita y por ello la energía de la señal $x_3(t)$ es infinita.

11. Energía de secuencias decrecientes

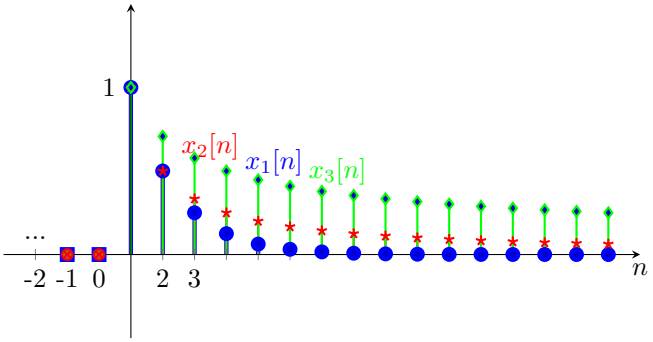
a) Represente las señales $x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$, $x_2[n] = \frac{1}{n+1}u[n]$ y $x_3[n] = \frac{1}{\sqrt{(n+1)}}u[n]$

b) Indique explícitamente los valores de las tres señales anteriores para $n \to \infty$.

c) Calcule la energía de las señales del apartado anterior.

SOLUCIÓN

a) Dando valores se pueden obtener las representaciones de la figura:



b) Las señales tienden a cero según $n \to \infty$.

c) La energía de secuencia viene dada por:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

OJO: SUMA DE LA SERIE DE BASILEA

```
clear;
n=1:200;
x=1./(n.^2);
for m=1:length(x)
  X(m)=sum(x(1:m));
end
plot(1:length(X),X,'o');
hold on
a=pi;
plot([1 length(X)],[a*a/6 a*a/6]);
hold off
```

$$x_1[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] \Longrightarrow E_{x_1} =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left|\left(\frac{1}{2}\right)^n\right|^2 =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^n = \frac{1}{1-1/4} = 4/3$$

$$x_2[n] = \frac{1}{n+1}u[n] \Longrightarrow E_{x_2} = \sum_{n=0}^{\infty} \left|\left(\frac{1}{n+1}\right)\right|^2 = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)^2}$$

$$E_{x_2} = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

Esta serie es la serie de Basilea.

$$x_3[n] = \frac{1}{\sqrt{(n+1)}}u[n] \Longrightarrow E_{x_3} =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left|\frac{1}{\sqrt{(n+1)}}\right|^2 =$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \Longrightarrow \infty$$

Esta serie es la serie armónica y no converge.

Agrupamos los términos de la serie armónica en bloques de la siguiente manera:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \cdots$$

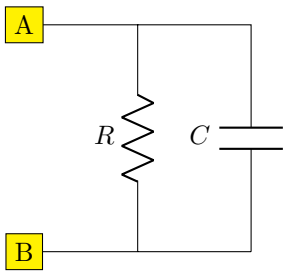
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} > 1 + \frac{1}{2} + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8} + \frac{1}{8}\right) + \cdots$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \infty$$

Por tanto, la energía de $x_3(t)$ es infinita.

12. Interconexión de sistemas

En el circuito de la figura, formado por un condensador y una resistencia:



a) ¿Qué tipo de interconexión es atendiendo a la interconexión de sistemas, no a la interconexión de elementos ?

b) Indique el tipo de interconexión de sistemas si:

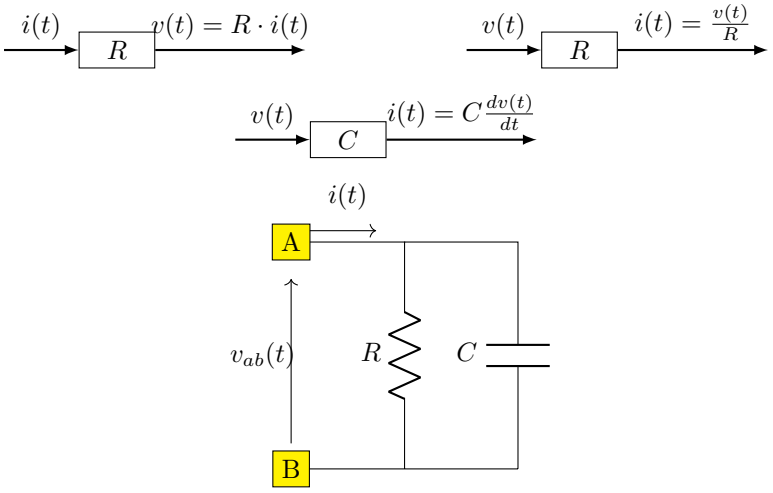
1) Se toma como entrada la tensión $v_{ab}(t)$ y como salida la corriente que circula del terminal A al terminal B, a través del circuito.

2) Se toma como entrada la corriente que pasa a través del circuito de a hacia b y como salida la tensión $v_{ab}(t)$ del paralelo.

SOLUCIÓN

a) No se puede contestar. Dado que los sistemas representan transformaciones de unas funciones a otras, necesitamos conocer la señal de entrada y la señal de salida que no están definidas en el circuito que se propone.

b) Los bloques que se utilizan se pueden esquematizar según:



1) Considerando $v_{ab}(t)$ como entrada e $i(t)$ como salida:

$$i(t) = \frac{1}{R} v_{ab}(t) + C\frac{dv_{ab}(t)}{dt}$$

Corresponde con una interconexión en paralelo con la señal de entrada la tensión de ambos elementos y como salida la suma de las corrientes de cada uno de ellos.

2) Considerando $i(t)$ como entrada y $v_{ab}(t)$ como salida.

$$v_{ab}(t) = R\left(i(t) - C\frac{dv_{ab}(t)}{dt}\right)$$

Corresponde con una interconexión por realimentación en la que la señal de salida es la tensión de los elementos y la entrada es la corriente.

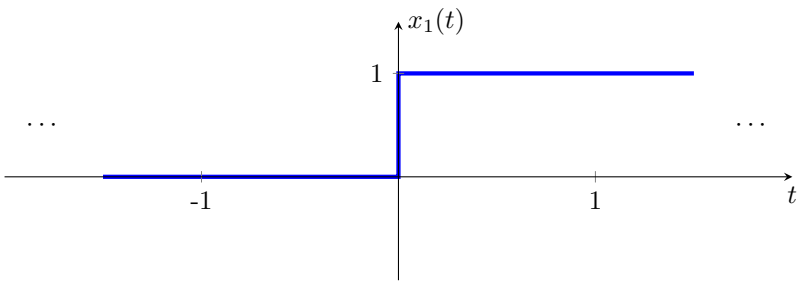
13. Respuestas

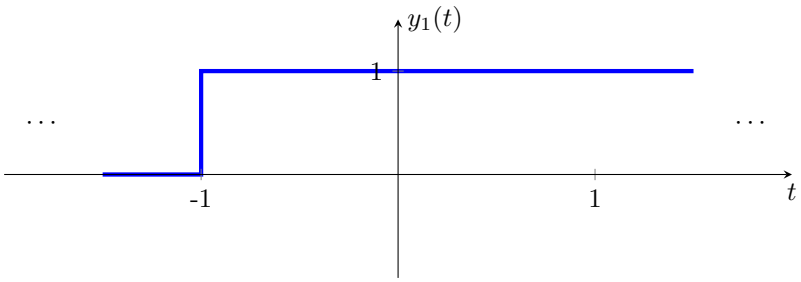
a) Dado el sistema definido por $y(t) = x(2t + 2)$, obtenga la señal de salida ante $x_1(t) = u(t)$.

b) Indique razonadamente si el sistema definido por la relación entrada salida $y(t) = x(2t + 2)$ es estable.

SOLUCIÓN

a) La transformación definida por $y(t) = x(2t+2)$, consiste en una compresión y un desplazamiento por lo que al comprimir el escalón unidad se obtiene el escalón unidad y al desplazarlo se obtiene el escalón unidad desplazado: $y_1(t) = u(t + 1)$.





R1 El sistema anterior es estable porque con cualquier señal de entrada acotada la señal de salida está acotada.

ERROR Esta respuesta no hace referencia al sistema en cuestión o transformación .

R2 El sistema es estable porque la señal de entrada está acotada $x_1(t)$y también la señal de salida $y_1(t)$.

ERROR Esta respuesta sólo hace referencia a una pareja de señales $x_1(t)$ e $y_1(t)$.

R3 El sistema es estable dado que $\int_{-\infty}^{\infty} y_1(t)dt < \infty$.

ERROR Esta respuesta considera que la respuesta $y_1(t)$ es absolutamente sumable, pero no justifica para el caso general.

R4 El sistema es estable dado que $\int_{-\infty}^{\infty} h(t)dt < \infty$.

ERROR Esta respuesta supone que el sistema es LTI, que no lo es y que $h(t)$ es absolutamente sumable aunque no se obtiene.

R5 El sistema es estable dado que $\int_{-\infty}^{\infty} y_1(t)dt < \infty$.

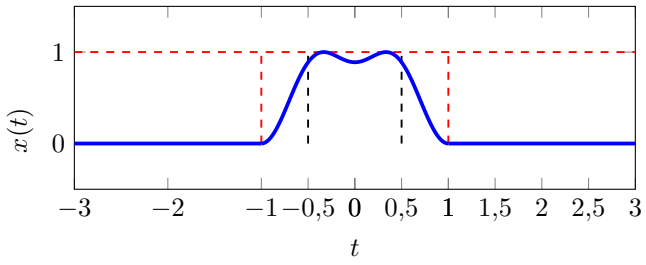
ERROR Esta respuesta considera que la respuesta $y_1(t)$ es absolutamente sumable, pero no justifica para el caso general.

R6 El sistema definido por $y(t) = x(2t + 2)$ supone un desplazamiento que no afecta a la amplitud de la señal y un cambio de escala que tampoco afecta a la amplitud de la señal, por tanto, ante cualquier señal de entrada acotada $|x(t)| < A$, tendremos una señal de salida con la misma cota $|y(t)| < A$, por tanto el sistema es estable.

✓ Se hace referencia al sistema y se consideran señales genéricas.

14. Acotar la energía

Dada la señal $x(t)$ con $x(t) = 0$fuera del intervalo $[-1, 1]$ de la figura siguiente:



Indicar razonadamente si la energía de la señal está en alguna de las siguientes opciones:

a) $E = 0$

b) $0 < E < 0{,}25$

c) $0{,}25 < E < 2$

d) $E \longrightarrow \infty$

SOLUCIÓN

La energía de una señal de tiempo contínuo viene dada por:

$$E = \int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

por lo tanto es el área de la señal al cuadrado. En la señal $x(t)$ ese área no puede ser cero y tampoco infinito, dado que es una señal de duración finita y está acotada $|x(t)| \leq 1$. Es decir, la energía tiene una cota en 2, dado que tiene altura 1 y ancho 2. Respeecto al mínimo, la energía será mayor que un pulso rectangular de ancho 1 y altura 0.5, es decir la energía será mayor que 0.25. Por tanto, podemos concluir que la respuesta correcta es la $c/$.

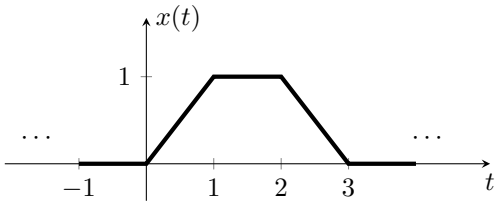
15. Multitrayecto

El sistema definido por la siguiente relación entrada-salida, modela el efecto de en la recepción de una señal emitida $x(t)$ con visión directa con el emisor y la reflexión sobre un objeto estático formando la señal $y(t)$ en el receptor:

$$y(t) = x(t) + 0{,}5 \cdot x(t-1)$$

a) Indique razonadamente si el sistema anterior es causal.

b) Si la señal de entrada es:



Represente la señal de salida de dicho sistema.

c) Indicar si el sistema anterior es invertible y en su caso, indicar la relación entrada-salida de dicho sistema inverso.

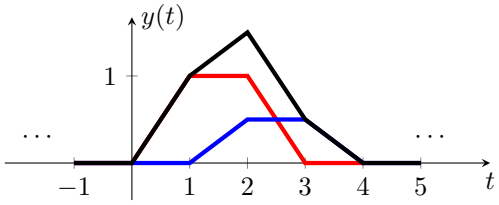
d) Indique razonadamente si la secuencia: $x(t) = sen(\frac{\pi}{4}t)u(t)$ es periódica.

e) Calcule la potencia media de la señal del apartado anterior.

SOLUCIÓN

a) El sistema es causal dado que la señal de salida $y(t)$ para todo instante t, sólo depende de la señal de entrada en el mismo instante $x(t)$ y en el instante una unidad anterior $x(t-1)$.

b) En la figura se representa la señal $y(t)$ en negro y los sumandos en diferente color



c) El sistema es invertible y dicho sistema inverso viene dato por la relación entrada-salida siguiente:

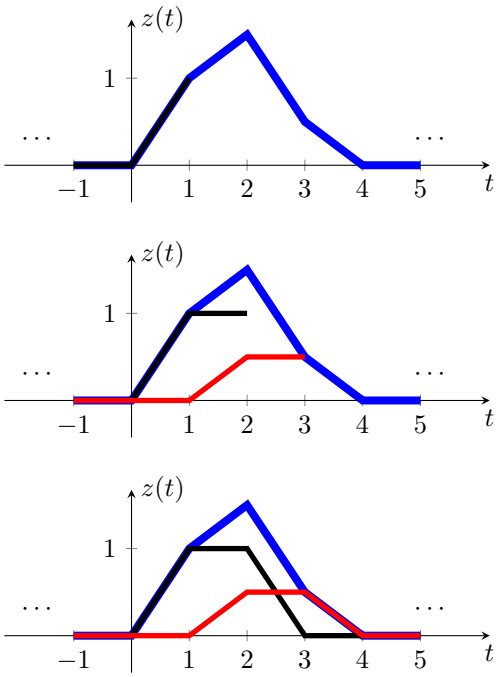
$$y(t) = z(t) + 0{,}5 \cdot z(t-1)$$

$$z(t) = y(t) - 0{,}5 \cdot z(t-1)$$

donde $z(t)$ es la señal recuperada. El sistema inverso resulta ser causal dado que para cada instante t la señal de salida $z(t)$ (salida del sistema inverso) depende de la entrada $y(t)$ (entrada del sistema inverso) en ese mismo instante y de la señal de salida una unidad de tiempo anterior $z(t-1)$.

Podemos comprobar que se puede recuperar la señal de entrada, si vamos reconstruyendo la señal de salida por tramos.

En las figuras siguientes, la entrada del sistema inverso se representa en azul, la salida $z(t)$ en negro y la señal $0,5 \cdot z(t-1)$ en rojo



d) La señal $x(t) = sen(\frac{\pi}{4}t)u(t)$ **no es periódica** dado que al estar multiplicada por $u(t)$ la parte correspondiente a $t < 0$ es cero y no así la parte $t > 0$.

e) La potencia media de una señal que no es periódica viene dada por:

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |x(t)|^2 \, dt$$

Mirando las tablas se puede obtener la potencia media de la señal $x_1(t) = sen(\frac{\pi}{4}t)$ que es $P_{x_1}(t) = \frac{1}{2}$, por tanto:

$$P_{x_1} = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |sen(\frac{\pi}{4}t)|^2 \, dt = \frac{1}{2}$$

En nuestro caso:

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{-T}^{T} |sen(\frac{\pi}{4}t)u(t)|^2 \, dt$$

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{0}^{T} |sen(\frac{\pi}{4}t)|^2 \, dt$$

teniendo en cuenta que la función seno tiene simetría:

$$P_x = \lim_{T\to\infty} \frac{1}{2T} \int_{0}^{T} |sen(\frac{\pi}{4}t)|^2 \, dt = \frac{1}{4}$$

16. Transformaciones básicas

La siguiente relación entrada-salida $y(t) = x(3t - 9)$ representa una transformación de la señal de entrada.

a) Represente la señal de salida $y(t)$ de dicho sistema ante la señal $x(t)$, indicando explícitamente las transformaciones que supone la relación entrada-salida anterior.

b) Indique razonadamente si el sistema definido por la relación entrada-salida anterior es invariante en el tiempo.

c) Obtener la energía de la secuencia $x[n]$.

d) Indique razonadamente si $x[n]$ es par o impar.

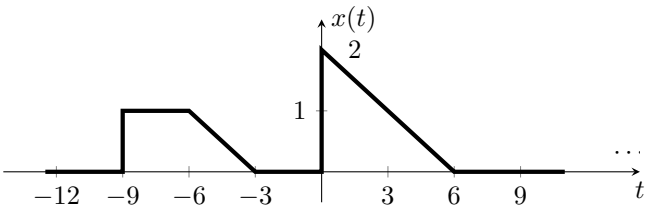


Figura 1.26: Señal $x(t)$

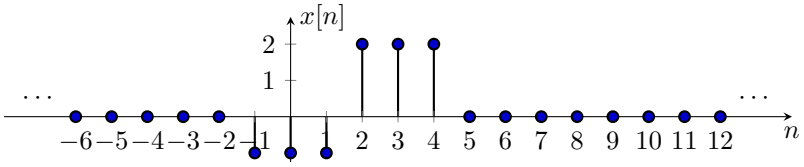


Figura 1.27: Secuencia $x[n]$

SOLUCIÓN

a) La transformación definida por el sistema cuya relación entrada-salida es $y(t) = x(3t-9)$ consiste en una compresión de orden 3 y un desplazamiento por ello, la señal de salida será:

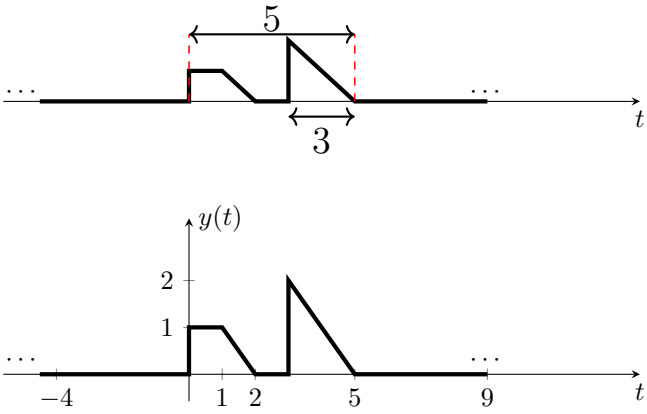


Figura 1.28: Señal $y(t)$

b) Para comprobar si el sistema definido por la relación entrada-salida $y(t) = x(3t-9)$ es invariante en el tiempo, se puede obtener la señal de salida para $x_1(t) = u(t)-u(t-3)$ y $x_2(t) = x_1(t-3) = u(t-3)-u(t-6)$, el sistema será variante en el tiempo si las respuestas no son las correspondientes versiones desplazadas en el tiempo.

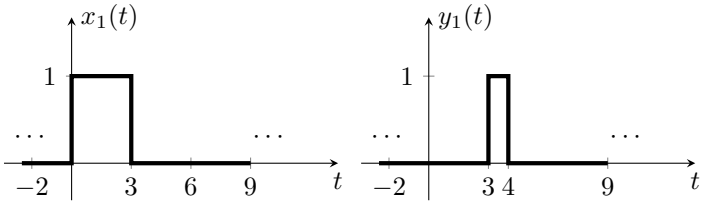


Figura 1.29: Señal $x_1(t)$ y respuesta $y_1(t)$

Se comprueba como un desplazamiento de tres unidades en $x_2(t) = x_1(t-3)$ provoca un desplazamiento de una unidad en $y_2(t) = y_1(t-1)$, por tanto el sistema es **VARIANTE EN EL TIEMPO**.

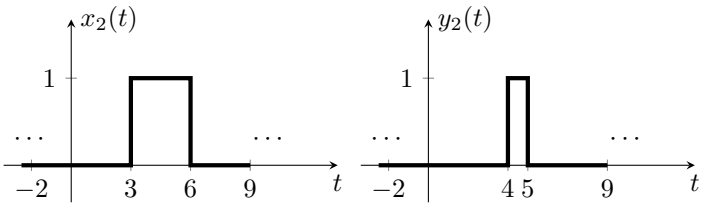


Figura 1.30: Señal $x_2(t)$ y respuesta $y_2(t)$

c) La energía de una secuencia se define:

$$E = \sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]|^2$$

dada la secuencia $x[n]$ resulta:

$$E = 1 + 1 + 1 + 4 + 4 + 4 = 15$$

d) Se obtiene $x[-n]$: y se comprueba que:

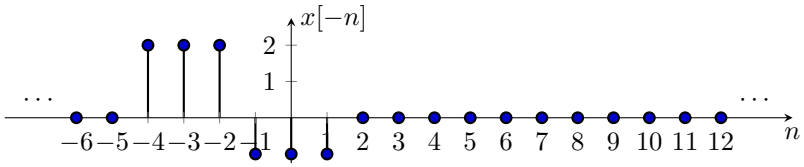


Figura 1.31: Secuencia $x[-n]$

$$x[n] \neq x[-n] \Longrightarrow \text{No es par}$$

$$x[n] \neq -x[-n] \Longrightarrow \text{No es impar}$$

17. Causalidad

Indique razonadamente si los sistemas definidos por las siguientes relaciones entrada-salida son causales o no.

a) $y(t) = x(t) + x(t - t_0) \quad t_0 > 0$

b) $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$

c) $y(t) = cos(x(t))$

d) $y(t) = \frac{1}{A}\int_{t-A/2}^{t+A/2} x(\tau)d\tau$

SOLUCIÓN

Un sistema es causal si la señal de salida para cualquier instante no depende de valores del futuro de la señal de entrada, es decir, $y(t) \quad \forall t$ depende de $x(t)$ para valores menores que t.

a) $y(t) = x(t) + x(t - t_0) \quad t_0 > 0$ La señal de salida $y(t)$ para todo instante depende de la señal de entrada para ese mismo instante y para $t - t_0$, t_0 unidades de tiempo antes, por tanto el sistema es **CAUSAL**.

b) $y(t) = \int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$ La señal de salida $y(t)$ para todo instante depende de la señal de entrada para el intervalo $[-\infty, t]$ (que no son posteriores a t), por tanto el sistema es **CAUSAL**.

c) $y(t) = cos(x(t))$ La señal de salida $y(t)$ para todo instante depende de la señal de entrada para ese mismo instante t, por tanto el sistema es **CAUSAL**.

d) $y(t) = \frac{1}{A}\int_{t-A/2}^{t+A/2} x(\tau)d\tau$ La señal de salida $y(t)$ para todo instante depende de la señal de entrada para el intervalo $[t - A/2, t + A/2]$ (que incluyen valores posteriores a t), por tanto el sistema es **NO CAUSAL**.

18. Expresión algebráica

Obtener la expresión algebráica de $x(t)$ en función de $u(t)$.

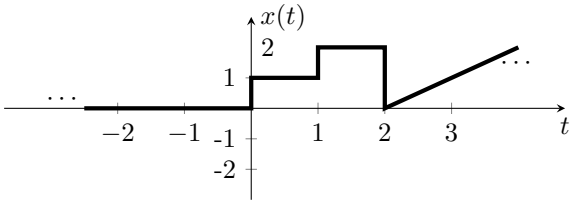


Figura 1.32: Señal $x(t)$ para expresar matemáticamente

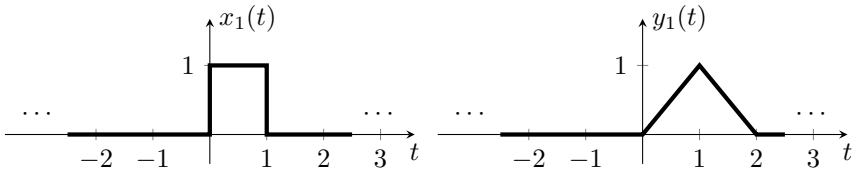
SOLUCIÓN

La señal $x(t)$ se puede expresar según:

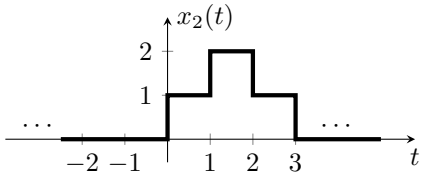
$$x(t) = u(t) + u(t-1) - 2u(t-2) + \int_{-\infty}^{t} u(\tau - 2)d\tau$$

19. Sistemas LTI

Dado un sistema Lineal e Invariante en el tiempo (LTI), se sabe que a la señal de entrada $x_1(t)$ responde con la señal de salida $y_1(t)$ siguientes:



Se pide calcular y representar la señal de salida correspondiente a la señal de entrada $x_2(t)$.



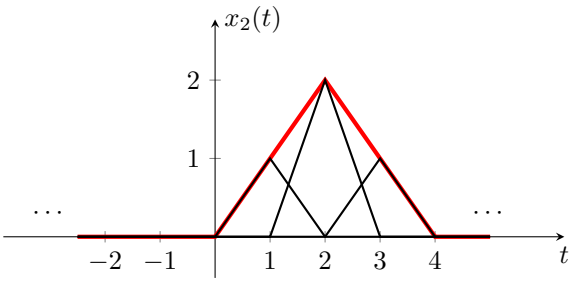
SOLUCIÓN

En primer lugar, se puede deducir que la señal $x_2(t)$ se puede expresar como una combinación lineal de la señal $x_1(t)$ con diferentes desplazamientos, en concreto:

$$x_2(t) = x_1(t) + 2x_1(t-1) + x_1(t-2)$$

Por tanto, dado que el sistema es lineal e invaiante en el tiempo, la señal de salida correspondiente a esa combinación lineal es:

$$y_2(t) = y_1(t) + 2y_1(t-1) + y_1(t-2)$$


$x_2(t)$
2
1
...
...
−2
−1
1
2
3
4
t

Capítulo 2

Sistemas LTI

2.1. Introducción

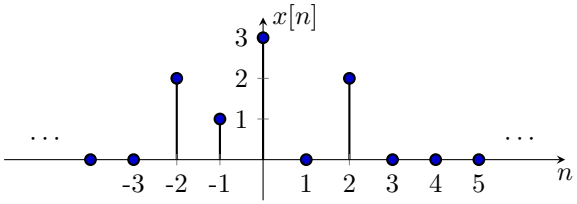
En este capítulo nos vamos a centrar en dos importantes propiedades de los sistemas como son la linealidad y la invarianza en el tiempo. Los sistemas lineales e invariantes en el tiempo que estudiaremos en todo este curso tienen como propiedad más relevante que pueden ser completamente caracterizados por su respuesta al impulso unidad.

Conviene que se aborden los problemas 1 y 2 antes de abordar este capítulo. Tenga en cuenta que esas operaciones no indican ningún concepto nuevo de la asignatura.

2.2. Sistemas de tiempo discreto

2.2.1. Representación de secuencias en términos de impulsos

Consideramos una secuencia general como la que representamos a continuación, $x[n]$:



Esta señal también se puede considerar como una suma de impulsos ponderados, en concreto:

$$x[n] = 2 \cdot \delta[n+2] + 1 \cdot \delta[n+1] + 3 \cdot \delta[n] + 0 \cdot \delta[n-1] + 2 \cdot \delta[n-2]$$

o de otra forma:

$$x[n] = x[-2] \cdot \delta[n+2] + x[-1] \cdot \delta[n+1] + x[0] \cdot \delta[n] + x[1] \cdot \delta[n-1] + x[2] \cdot \delta[n-2]$$

y de forma general, podemos expresar una secuencia arbitraria como combinación lineal de impulsos desplazados:

$$x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]\delta[n-k] \tag{2.1}$$

2.2.2. Suma de convolución.

Dada la expresión de una secuencia en función de impulsos desplazados (2.1), para obtener la respuesta de un sistema lineal e invariante en el tiempo, $x[k]$ en la expresión anterior es una constante y utilizando la propiedad de superposición (linealidad) podemos expresar la salida del sistema ante la señal de entrada $x[n]$ mediante la combinación lineal de las respuestas a cada uno de los impulsos unidad que describen la señal de entrada:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h_k[n]$$

donde $h_k[n]$ es la respuesta del sistema LTI a $\delta[n-k]$.

$$\delta[n-k] \longrightarrow h_k[n]$$

Si se conocieran las respuestas a todos los impulsos unidad, se conocería la respuesta a cualquier señal de entrada, ya que se puede expresar como combinación lineal de impulsos desplazados.

Sin embargo, si el sistema lineal también es invariante en el tiempo, entonces:

$$h_k[n] = h_0[n-k]$$

la salida para señales desplazadas serán las correspondientes salidas desplazadas.

La respuesta al impulso unidad la escribiremos simplemente como $h[n]$, es decir, en la expresión anterior $h_0[n] = h[n]$.

Reescribiendo la ecuación que expresa la salida de un sistema LTI queda:

SUMA DE CONVOLUCION

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = x[n] * h[n]$$

A esta expresión se llamará Suma de Convolución y se expresa utilizando el símbolo $*$.

Para un instante $n = n_0$ queda:

$$y[n_0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n_0-k]$$

para cada instante $n = n_0$ se ha de repetir el sumatorio del producto de las señales $x[k]$ y $h[n_0-k]$.

Según lo anterior, en un sistema LTI, el sistema queda completamente caracterizado por $h[n]$, conociendo la respuesta al impulso podemos conocer la respuesta a cualquier señal de entrada.

2.2.3. Propiedades de la Suma de Convolución e interconexión de sistemas discretos

Propiedad Conmutativa

Si se parte de la suma de convolución:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

realizando un cambio de variable $r = n - k$

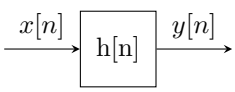
$$y[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x[n-r]h[r] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} h[r]x[n-r]$$

c.q.d.

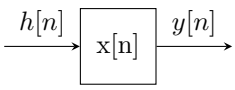
$$y[n] = x[n] * h[n] = h[n] * x[n]$$

Dado un sistema LTI caracterizado por su repuesta al impulso, el cual responde con $y[n]$ a una entrada $x[n]$; resulta que esa salida se obtendría también si la respuesta al impulso fuese $x[n]$ y la entrada $h[n]$.

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$



$$y[n] = h[n] * x[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

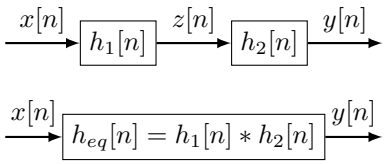


Propiedad Asociativa

La convolución es una operación que cumple la propiedad asociativa; se puede demostrar fácilmente operando sobre los sumatorios que:

$$y[n] = (x[n] * h_1[n]) * h_2[n] = x[n] * (h_1[n] * h_2[n])$$

Según esta propiedad se puede partir de la conexión en cascada de dos (puede generalizar a N) sistemas:



y dicha conexión se puede considerar como un único sistema caracterizado por una respuesta al impulso que es la convolución de las dos (N en caso genérico) respuestas al impulso de los sistemas.

$$h_{eq}[n] = h_1[n] * h_2[n]$$

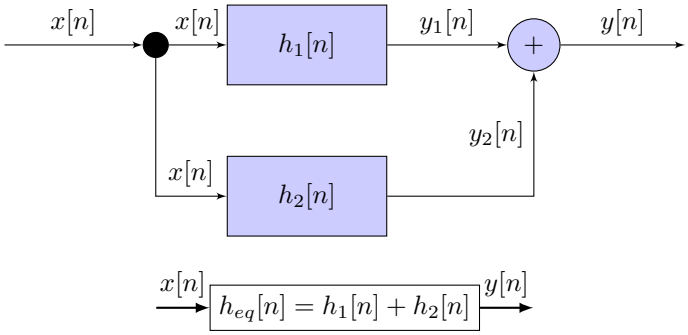
Propiedad Distributiva respecto de la suma

La propiedad distributiva de la convolución con respecto a la suma supone:

$$x[n] * (h_1[n] + h_2[n]) = x[n] * h_1[n] + x[n] * h_2[n]$$

Desde el punto de vista de la implementación, esta propiedad señala que partiendo de dos sistemas LTI, caracterizados por $h_1[n]$ y $h_2[n]$ (sus respuestas al impulso unidad), excitados por la misma secuencia $x[n]$, la suma de las respuestas es idéntica a la de un único sistema con respuesta al impulso $h_{eq}[n] = h_1[n] + h_2[n]$, lo que supone que la conexión en paralelo de dos (N) sistemas se puede caracterizar por un único sistema cuya respuesta al impulso es la suma de las dos (N) respuestas al impulso de los sistemas conectados.

$$h_{eq}[n] = h_1[n] + h_2[n]$$



2.3. Sistemas de tiempo continuo

2.3.1. Representación de las señales en términos de impulsos

En el caso continuo se puede realizar un desarrollo gráfico para aproximar cualquier señal de tiempo continuo en términos de pulsos rectangulares y después de impulsos unidad. Sin embargo, también se puede obtener a partir de las propiedades del impulso unidad.

Partiendo de la propiedad del producto de cualquier función por el impulso unidad:

$$f(\tau) = x(t)\delta(t-\tau) = x(\tau)\delta(t-\tau)$$

Dado que $\delta(t-\tau)$ es cero para todo τ diferente de t y el área encerrada por $\delta(t-\tau)$ es 1, resulta que el área bajo $f(\tau)$ es $x(t)$, por tanto se puede expresar $x(t)$ como.

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$

2.3.2. Integral de convolución

Partiendo de la representación de una señal de tiempo continuo en términos de impulsos:

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau$$

para obtener la salida, supuesto un sistema lineal al que se aplica $x(t)$ a su entrada.

$$y(t) = T_L[x(t)]$$

$$y(t) = T_L\left[\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau\right]$$

donde la transformación lineal definida por ese sistema de $\delta(t)$ es la respuesta al impulso $h(t)$ y dado que el sistema es invariante en el tiempo la transformación lineal de $\delta(t-t_0)$ será $h(t-t_0)$, por lo que se obtiene, bien operando con límites o con la integral:

$$y(t) = T_L\left[lim_{\Delta\to 0}\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(\Delta k)\delta_\Delta(t-k\Delta)\Delta\right] \qquad y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)T_L\left[\delta(t-\tau)\right]d\tau$$

$$y(t) = lim_{\Delta\to 0}\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(\Delta k)T_L[\delta_\Delta(t-k\Delta)\Delta] \qquad y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

$$y(t) = lim_{\Delta\to 0}\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(\Delta k)h(t-k\Delta)\Delta$$

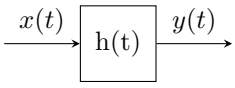
INTEGRAL DE CONVOLUCION

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = x(t) * h(t)$$

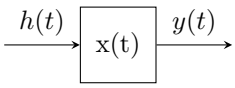
2.3.3. Propiedades de la integral de convolución: Interconexión de sistemas

Propiedad Commutativa

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau$$

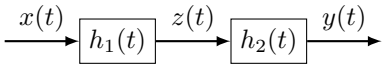


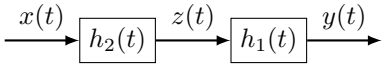
$$y(t) = h(t) * x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

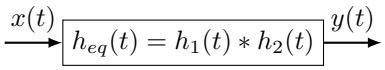


$$y(t) = x(t) * h(t) = h(t) * x(t)$$

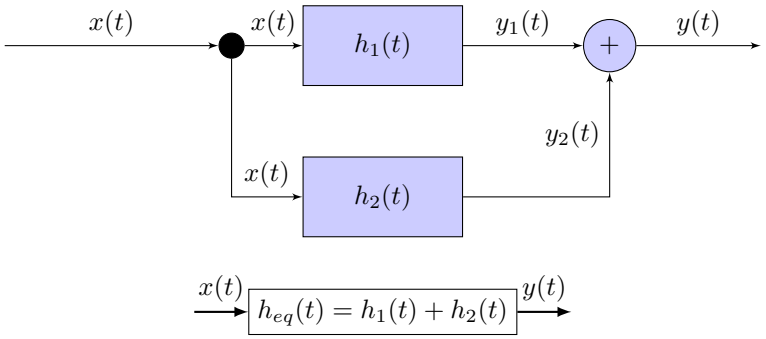
Propiedad Asociativa







Propiedad distributiva con respecto a la suma



2.4. Propiedades de los sistemas LTI

Hemos deducido que un sistema LTI está completamente caracterizado por su respuesta al impulso:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] = x[n] * h[n]$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)d\tau = x(t) * h(t)$$

por lo tanto las propiedades del sistema definido por su respuesta al impulso podrán caracterizarse a partir de la misma.

2.4.1. Memoria

Un sistema sin memoria es aquel para el que la salida en cualquier instante depende únicamente de la entrada en ese mismo instante y consideraremos con memoria al resto de sistemas.

La condición que debe cumplir la respuesta al impulso se puede deducir de la siguiente ecuación:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

$$y[n] = ... + h[-3]\cdot x[n+3] + h[-2]\cdot x[n+2] + h[-1]\cdot x[n+1] + h[0]\cdot x[n] + h[1]\cdot x[n-1] + h[2]\cdot x[n-2] + ...$$

para que la señal de salida $y[n]$ en el instante n sólo dependa de la entrada $x[n]$ en el instante n, $h[n]$ debe ser cero para todo $n \neq 0$.

MEMORIA LTI
$h[n] = k \cdot \delta[n] \Longleftrightarrow$ SIN MEMORIA

De forma similar se puede deducir para un sistema de tiempo continuo:

MEMORIA LTI
$h(t) = k \cdot \delta(t) \Longleftrightarrow$ SIN MEMORIA

2.4.2. Causalidad

Un sistema causal es aquel para el que la salida del sistema en cualquier instante depende de la señal de entrada en instantes pasados y/o actual, por tanto, no depende de valores futuros. Para un sistema LTI:

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k]x[n-k]$$

$$y[n] = ... + h[-3]\cdot x[n+3] + h[-2]\cdot x[n+2] + h[-1]\cdot x[n+1] + h[0]\cdot x[n] + h[1]\cdot x[n-1] + h[2]\cdot x[n-2] + ...$$

Para que $y[n]$ no dependa de valores futuros de la secuencia de entrada, no se pueden sumar los términos correspondientes a $k < 0$, por lo que para que el sistema sea causal se debe cumplir:

CAUSALIDAD LTI

$$h[n] = 0 \quad n < 0 \Longleftrightarrow \text{SIST. CAUSAL}$$

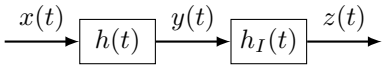
Para el caso de tiempo continuo el resultado correspondiente es:

CAUSALIDAD LTI

$$h(t) = 0 \quad t < 0 \Longleftrightarrow \text{SIST. CAUSAL}$$

2.4.3. Invertibilidad

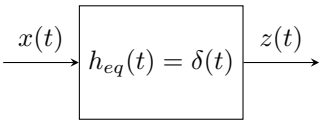
Se dice que un sistema es invertible si se puede recuperar la señal de entrada a partir de la señal de salida para toda entrada posible, por tanto, para difernetes entradas se obtienen diferentes salidas:



El sistema caracterizado por $h(t)$ será invertible si al conectarle otro sistema en cascada $h_I(t)$, podemos obtener como salida la señal $x(t)$ (la señal de entrada del primer sistema, es decir $z(t) = x(t), \quad \forall x(t)$). En ese caso, $h_I(t)$ será el sistema inverso de $h(t)$.

Se puede demostrar que el sistema inverso de un sistema LTI también resulta ser LTI.

Podemos deducir que la respuesta al impulso unidad del sistema que caracteriza a la conexión en cascada de un sistema y su inverso es el impulso unidad, que representa al sistema identidad.



$$z(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)\delta(t-\tau)d\tau = x(t)$$

Por tanto, $z(t) = x(t)$, la convolución de una señal cualquiera con la delta es la misma señal. Este resultado es idéntico en el caso de sistemas de tiempo discreto. Generalizando, si $h(t) = \delta(t - to)$ se obtiene una versión desplazada de la señal de entrada.

CONVOLUCIÓN $\delta(t - t_0)$

$$x(t) * \delta(t - t_0) = x(t - t_0)$$

CONVOLUCIÓN $\delta[n - n_0]$

$$x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$$

2.4.4. Estabilidad

Un sistema lineal e invariante en el tiempo (LTI) en tiempo discreto es estable en sentido **BIBO** (entrada acotada - salida acotada) si y sólo si su respuesta al impulso $h[n]$ es absolutamente sumable. Es decir:

ESTABILIDAD LTI DISCRETA

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty \iff \text{SIST. ESTABLE}$$

Sea $x[n]$ una entrada acotada, es decir:

$$|x[n]| \leq M < \infty, \quad \forall n \in \mathbb{Z}$$

Para un sistema LTI discreto, la salida $y[n]$ está dada por la convolución entre $x[n]$ y la respuesta al impulso $h[n]$:

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k]$$

Tomando el valor absoluto:

$$|y[n]| = \left| \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[n-k] \right| \leq \sum_{k=-\infty}^{\infty} |x[k]| \cdot |h[n-k]|$$

Como $|x[k]| \leq M$, entonces:

$$|y[n]| \leq M \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[n-k]|$$

Haciendo el cambio de variable $m = n - k$, obtenemos:

$$|y[n]| \leq M \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h[m]| = MH < \infty$$

Si $h[n]$ es absolutamente sumable, es decir, $\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = H < \infty$, entonces:

$$|y[n]| \leq MH < \infty$$

Por lo tanto, si la entrada está acotada, la salida también lo está. Esto demuestra que el sistema es BIBO estable.

Ahora demostraremos la implicación inversa:
Si el sistema es estable, entonces $h[n]$ es absolutamente sumable.
Supongamos que el sistema es estable, pero que $h[n]$ no es absolutamente sumables, es decir:

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| = \infty$$

Vamos a construir una entrada $x[n]$ acotada tal que la salida $y[n]$ sea no acotada, lo cual contradice la estabilidad.
Definimos la siguiente secuencia de entrada:

$$x[n] = \operatorname{sgn}(h[-n]) = \begin{cases} 1 & \text{si } h[-n] > 0 \\ -1 & \text{si } h[-n] < 0 \\ 0 & \text{si } h[-n] = 0 \end{cases}$$

Claramente, $|x[n]| \leq 1$, por lo tanto, $x[n]$ es acotada.
Ahora evaluamos la salida en $n = 0$:

$$y[0] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k]h[-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \operatorname{sgn}(h[-k]) \cdot h[-k] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |h[-k]|$$

Cambiando de variable $m = -k$, obtenemos:

$$y[0] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} |h[m]| = \infty$$

Por lo tanto, la salida es infinita para una entrada acotada, lo cual contradice la hipótesis de estabilidad.

Un sistema lineal e invariante en el tiempo (tiempo continuo) (LTI) es **estable** (estable en entrada acotada - salida acotada) si y solo si su respuesta al impulso $h(t)$ es absolutamente integrable, es decir:

ESTABILIDAD LTI

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty \iff \text{SIST. ESTABLE}$$

Sea $x(t)$ una entrada acotada, es decir:

$$|x(t)| \leq M < \infty, \quad \forall t \in \mathbb{R}$$

Para un sistema LTI, la salida $y(t)$ está dada por la convolución entre $x(t)$ y la respuesta al impulso $h(t)$:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau$$

Tomando el valor absoluto:

$$|y(t)| = \left| \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t-\tau)\,d\tau \right| \leq \int_{-\infty}^{\infty} |x(\tau)| \cdot |h(t-\tau)|\,d\tau$$

Como $|x(\tau)| \leq M$, entonces:

$$|y(t)| \leq M \int_{-\infty}^{\infty} |h(t-\tau)|\,d\tau$$

Haciendo el cambio de variable $\theta = t - \tau$, obtenemos:

$$|y(t)| \leq M \int_{-\infty}^{\infty} |h(\theta)|\,d\theta$$

Si $h(t)$ es absolutamente integrable, entonces:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\,dt = H < \infty \Rightarrow |y(t)| \leq MH < \infty$$

Por lo tanto, si la entrada está acotada ($M < \infty$), la salida también estará acotada. Esto demuestra que el sistema es estable.

Si el sistema es estable, supongamos que el sistema es estable, pero que $h(t)$ no es absolutamente integrable, es decir:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|\,dt = \infty$$

Vamos a construir una entrada $x(t)$ acotada tal que la salida $y(t)$ sea no acotada, lo cual contradice la estabilidad.

Definimos la siguiente función de entrada acotada:

$$x(t) = \text{sgn}(h(-t)) = \begin{cases} 1 & \text{si } h(-t) > 0 \\ -1 & \text{si } h(-t) < 0 \\ 0 & \text{si } h(-t) = 0 \end{cases}$$

Claramente, $|x(t)| \leq 1$, por lo tanto $x(t)$ es una entrada acotada.

Ahora calculamos la salida $y(t)$ en $t = 0$:

$$y(0) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(-\tau)\,d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \text{sgn}(h(-\tau)) \cdot h(-\tau)\,d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} |h(-\tau)|\,d\tau$$

Cambiando variable $\theta = -\tau$, obtenemos:

$$y(0) = \int_{-\infty}^{\infty} |h(\theta)|\, d\theta = \infty$$

Por lo tanto, la salida es infinita para una entrada acotada. Esto contradice la hipótesis de estabilidad.

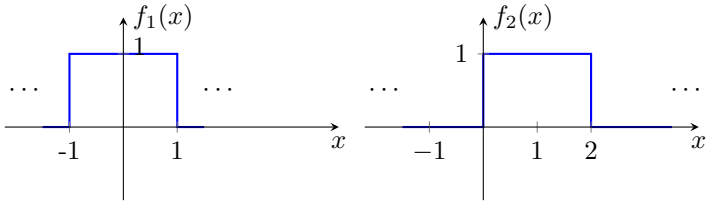
2.5. Problemas

1. Ejemplo de cálculo integral

Calcular la integral siguiente, es decir, obtener el área bajo la función $f(x) = f_1(x) \cdot f_2(1-x)$:

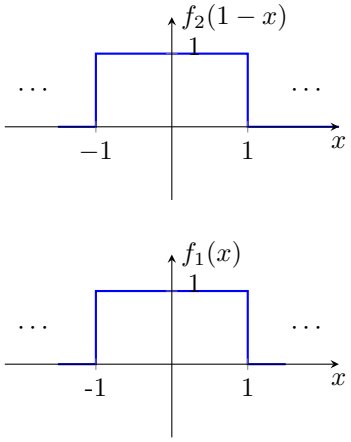
$$\int_{-\infty}^{\infty} f_1(x) f_2(1-x) dx$$

donde:

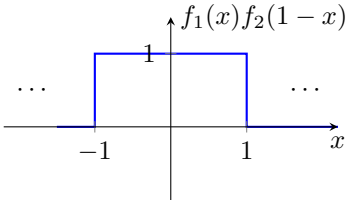


SOLUCIÓN

En primer lugar, es necesario obtener la transformación de la señal $f_2(x)$ que se utiliza en la integral, dicha transformación supone una reflexión y un desplazamiento. El resultado de la transformación puede verse en la figura siguiente (compruebe que efectivamente es esta función):



El producto de estas dos funciones:



Por tanto:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f_1(x) f_2(1-x) dx = 2$$

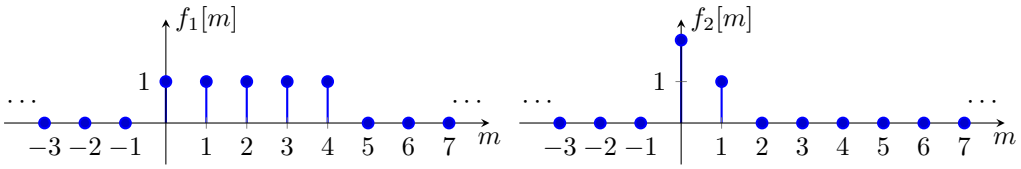
que es el área del rectángulo producto de las funciones dadas.

2. Ejemplo de cálculo de suma de secuencia

Calcule el valor de la siguiente suma:

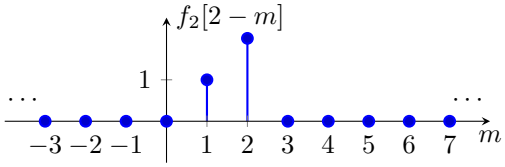
$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} f_1[m] f_2[2-m]$$

donde:

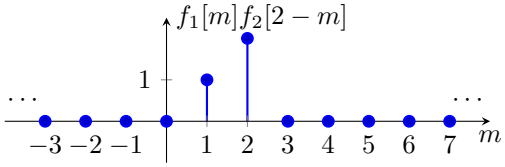


SOLUCIÓN

En primer lugar, debemos obtener $f_2[2-m]$, que representamos en la figura siguiente:



Por tanto, el producto $f_1[m]f_2[2-m]$ es:



La suma es:

$$\sum_{m=-\infty}^{\infty} f_1[m]f_2[2-m] = 3$$

3. Integral de convolución

Obtener la convolución $y(t) = x_1(t) * x_2(t)$ de las siguientes señales:

a) $x_1(t) = x_2(t) = u(t)$.

b) $x_1(t) = u(t) - u(t-1)$ y $x_2(t) = u(t)$.

SOLUCIÓN

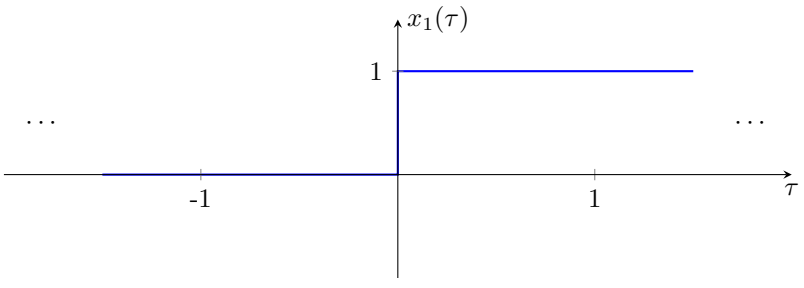
a) La integral de convolución viene dada por:

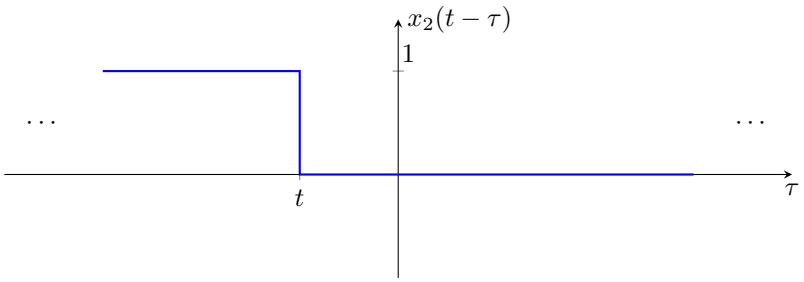
$$y(t) = x_1(t) * x_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)x_2(t-\tau)d\tau$$

En este caso no tiene sentido plantearse si desplazamos y reflejamos una señal u otra dado que ambas señales son iguales.

PRIMER INTERVALO:

Para $t < 0$ las funciones implicadas en la integral son:

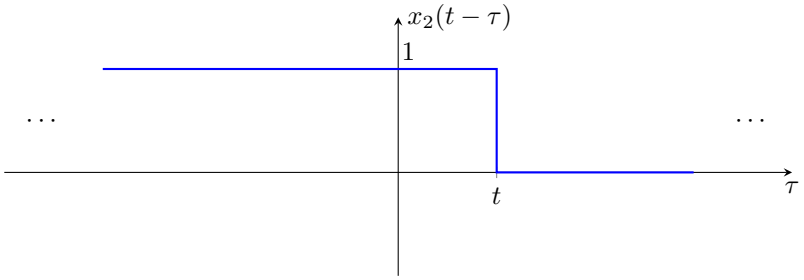




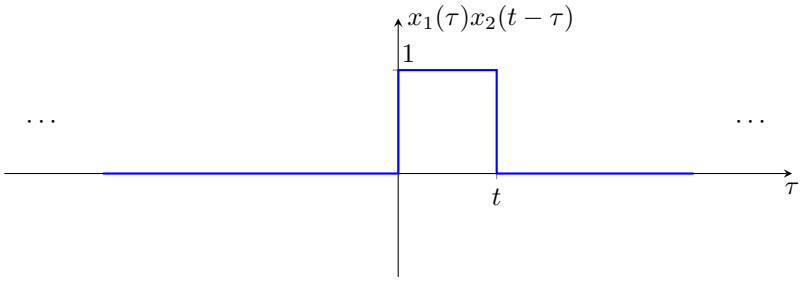
Por tanto el producto de estas dos funciones es 0 y su integral también es cero, por ello $y(t) = 0 \quad t \leq 0$.

SEGUNDO INTERVALO:

Para $t \geq 0$, las funciones implicadas en la integral: $x_1(\tau)$ es igual y $x_2(t-\tau)$ resultan ser:



Por lo que el producto resulta:



y la señal de salida para $t > 0$:

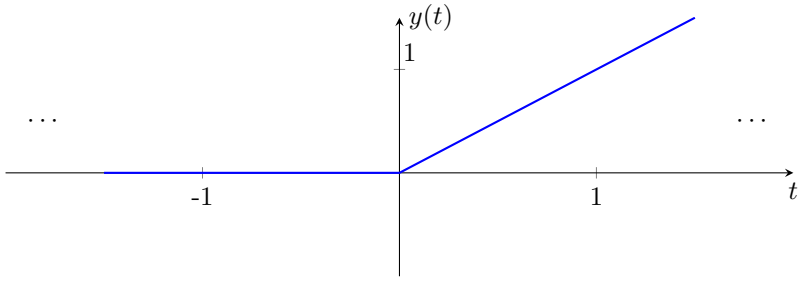
$$y(t) = \int_0^t 1dt = t$$

es decir,

$$y(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ t & t \leq 0 \end{cases}$$

y de forma compacta:

$$y(t) = t \cdot u(t)$$



Tenga en cuenta que para el primer intervalo para $t = 0$, el valor es 0 y para el segundo intervalo para $t = 0$, el valor también es 0.

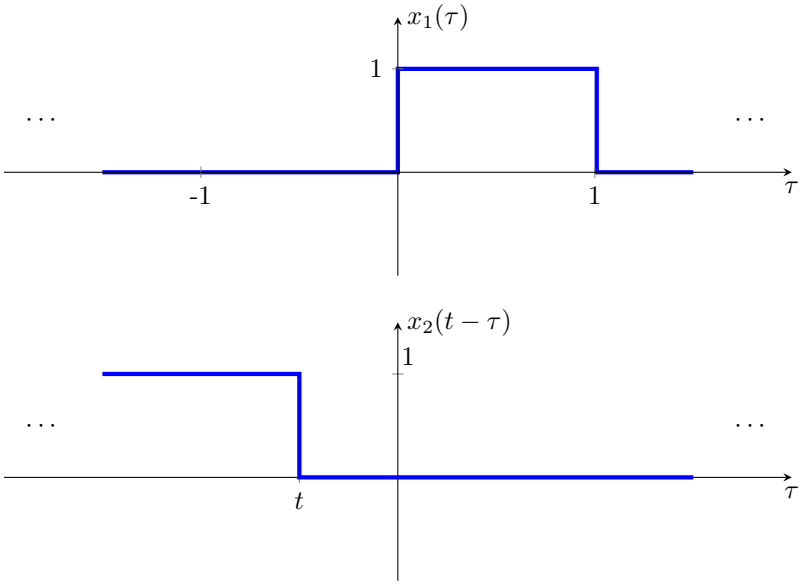
b) La integral de convolución viene dada por:

$$y(t) = x_1(t) * x_2(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau)x_2(t-\tau)d\tau$$

En este caso, puede resultar más simple reflejar y desplazar el escalón unidad.

PRIMER INTERVALO:

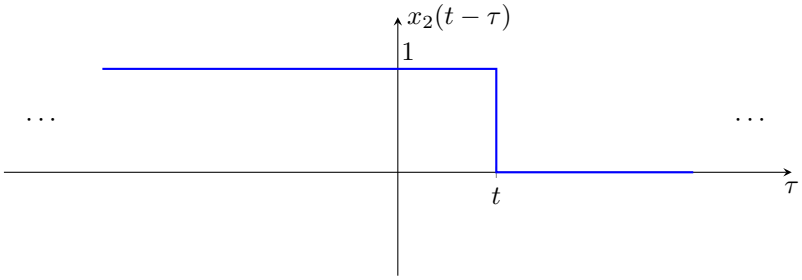
Para $t < 0$ las funciones implicadas en la integral son:



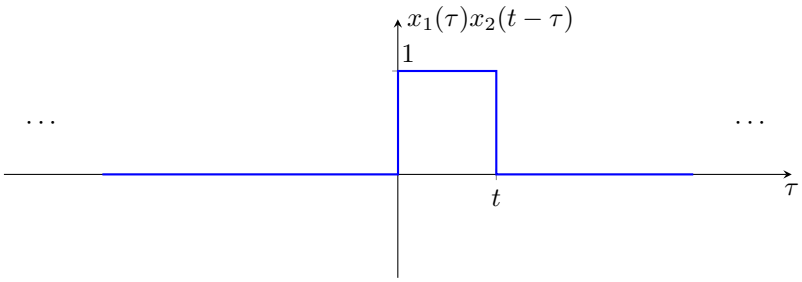
Por tanto el producto de estas dos funciones son 0 y su integral también es cero, por ello $y(t) = 0 \quad t \leq 0$.

SEGUNDO INTERVALO:

Para $0 < t > 1$, las funciones implicadas en la integral: $x_1(\tau)$ es igual y $x_2(t-\tau)$ resulta ser:



Por lo que el producto resulta:



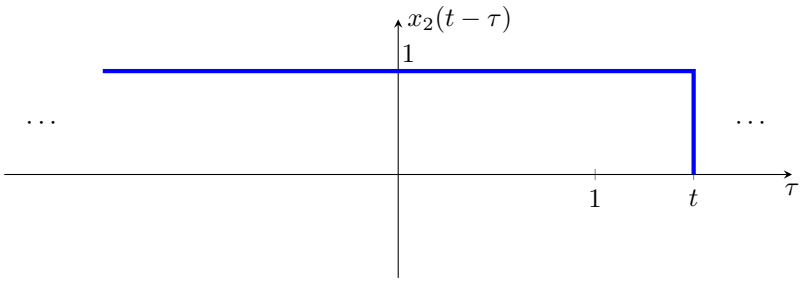
y la señal de salida para $0 < t < 1$:

$$y(t) = \int_0^t 1dt = t$$

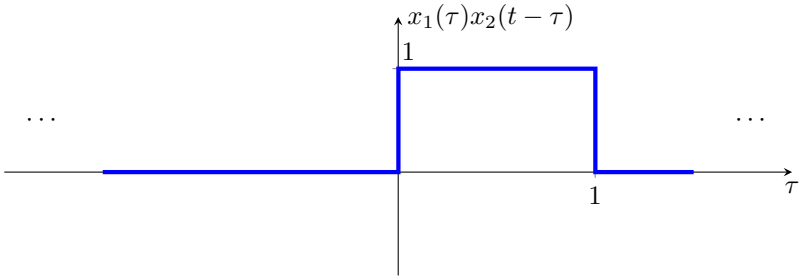
es decir,

$$y(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ t & 0 \leq t \leq 1 \end{cases}$$

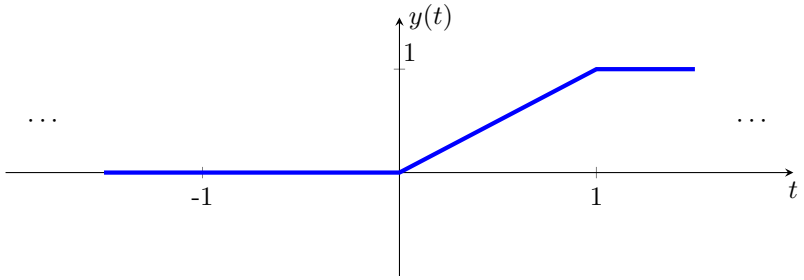
TERCER INTERVALO: Para $t > 1$, $x_1(\tau)$ es la misma y ahora el desplazamiento de $x_2(\tau)$ es mayor y el solapamiento con x_1 es completo.



por tanto el producto ahora ya permanece igual conforme aumente t por encima de 1.
Obviamente el área, del rectángulo de base 1 y altura 1, es uno y por tanto, $y(t) = 1$ para $t > 1$.



$$y(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ t & 0 \leq t \leq 1 \\ 1 & t \geq 1 \end{cases}$$



4. Suma de convolución

Obtener la convolución $y[n] = x_1[n] * x_2[n]$ de las siguientes señales:

a) $x_1[n] = u[n]$ y $x_2[n] = u[n]$.

SOLUCIÓN

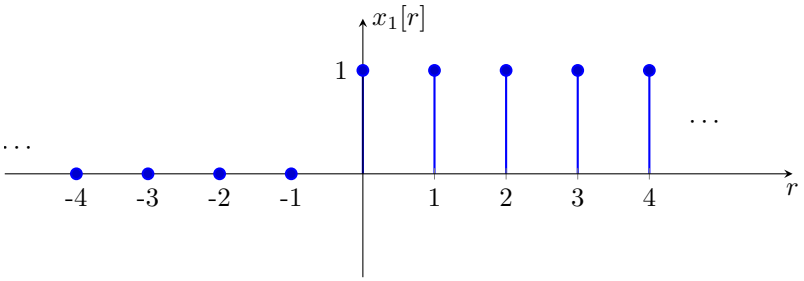
a) La suma de convolución para sistemas de tiempo discreto viene dada por:

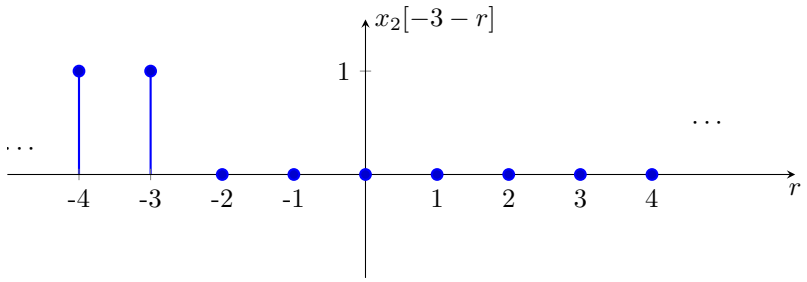
$$y[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_1[n-r]x_2[r] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} x_2[r]x_1[n-r]$$

En este caso, dado que ambas secuencias son iguales no tiene sentido platearse si conviene reflejar y desplazar una u otra.

PRIMER INTERVALO:

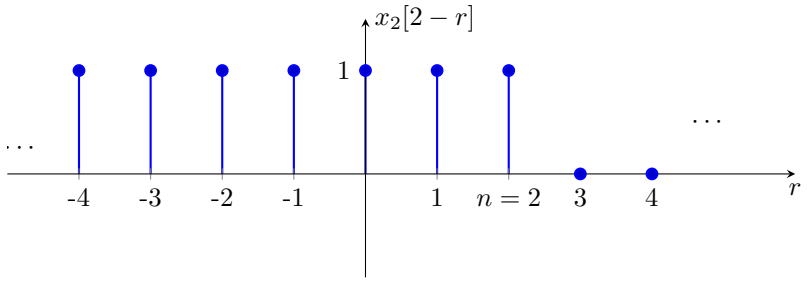
Las señales que intervienen en la suma son para $n < 0$ (para n=-3):



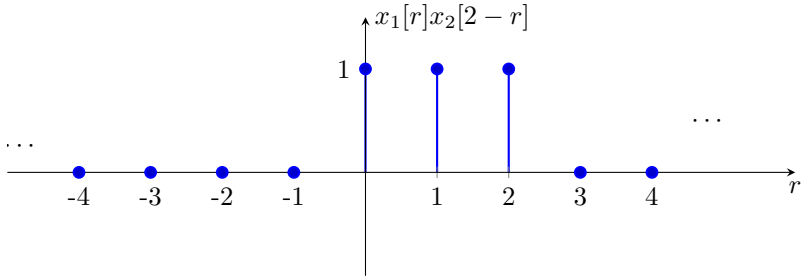


Se puede deducir que el producto de estas señales para cualquier valor $n < 0$ es 0 y por tanto la suma es cero en ese caso.

SEGUNDO INTERVALO: Si $n > 0$, $x_1[r]$ queda igual y la secuencia $x_2[n-r]$ por ejemplo para $n = 2$ queda:



Por tanto, el producto es:



Por tanto la suma es:

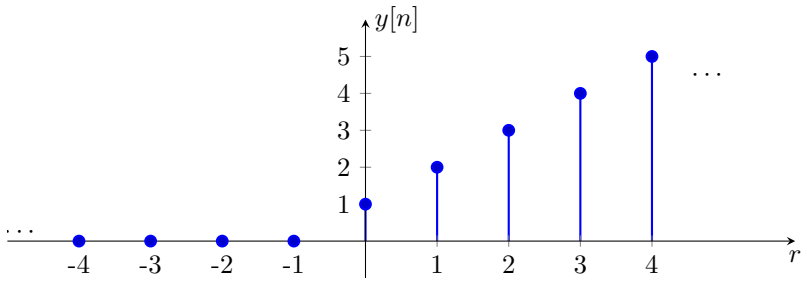
$$y[n] = (n+1) \quad n \geq 0$$

Agrupando los términos:

$$y[n] = \begin{cases} 0 & n < 0 \\ (n+1) & n \geq 0 \end{cases}$$

y de forma compacta:

$$y[n] = (n+1) \cdot u[n]$$



5. Representación de funciones mediante vectores

Sea una secuencia de duración finita $x[n]$ definida según:

$$x[n] = [\quad 3, \quad 2, \quad 1, \quad \underset{\uparrow}{3}, \quad 2, \quad 1]$$

donde cada elemento del vector representa el valor del impulso asociado en cada valor de n y la flecha indica el valor de $x[n]$ para $n = 0$.

$x[n]$ representa a la señal:

$$x[n] = 3\delta[n+3] + 2\delta[n+2] + 1\delta[n+1] + 3\delta[n] + 2\delta[n-1] + \delta[n-2]$$

Se pide la señal de salida ante un sistema LTI caracterizado por:

$$h[n] = [4, \underset{\uparrow}{3}, 2, 1]$$

e indicando la expresión de la señal de salida $y[n]$

SOLUCIÓN

$$\begin{array}{cccccccccc}
3, & 2, & 1, & \underset{\uparrow}{3}, & 2, & 1, & & & & \\
4, & \underset{\uparrow}{3}, & 2, & 1 & & & & & & \\
\hline
12, & 8, & 4, & 12, & \underset{\uparrow}{8}, & 4, & & & & \\
 & 9, & 6, & 3, & \underset{\uparrow}{9}, & 6, & 3, & & & \\
 & & 6, & 4, & \underset{\uparrow}{2}, & 6, & 4, & 2, & & \\
 & & & 3, & \underset{\uparrow}{2}, & 1, & 3, & 2, & 1 & \\
\hline
y[n] = & 12, & 17, & 16, & 22, & \underset{\uparrow}{21}, & 17, & 10, & 4, & 1
\end{array}$$

$$y[n] = 12\delta[n+4]+17\delta[n+3]+16\delta[n+2]+22\delta[n+1]+21\delta[n]+17\delta[n-1]+10\delta[n-2]+4\delta[n-3]+\delta[n-4]$$

6. Deconvolución en sistemas FIR de tiempo discreto

En un sistema LTI causal FIR (Finite Impulse Response: Sistemas de respuesta al impulso de duración finita) caracterizado por su respuesta al impulso, se conoce la señal de salida $y[n]$, para la señal entrada $x[n]$ y se pide obtener la respuesta al impulso $h[n]$ que caracteriza a dicho sistema.

$$x[n] = 3\delta[n] + 2\delta[n-1] + 2\delta[n-2]$$
$$y[n] = 3\delta[n] + 8\delta[n-1] + 15\delta[n-2] + 10\delta[n-3] + 6\delta[n-4]$$

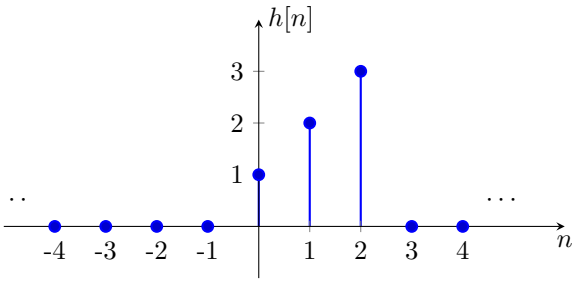
SOLUCIÓN

Dado que la duración de la señal de salida es 5 y la duración de la señal de entrada es 3, la respuesta al impulso del sistema tiene duración 3.

$$\begin{array}{ccccc}
3, & 2, & 2, & & \\
\underset{\uparrow}{h[0]}, & h[1], & h[2], & & \\
\hline
3h[0], & \underset{\uparrow}{2h[0]}, & 2h[0], & & \\
 & 3h[1], & \underset{\uparrow}{2h[1]}, & 2h[1] & \\
 & & 3h[2], & \underset{\uparrow}{2h[2]}, & 2h[2] \\
\hline
y[n] = 3, & 8, & 15, & 10, & 6
\end{array}$$

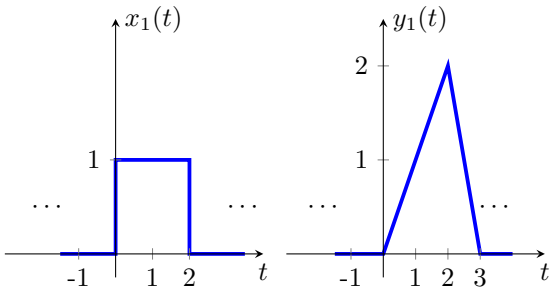
A partir de este resultado se puede escribir una ecuación por cada valor de la respuesta al impulso que buscamos en concreto:

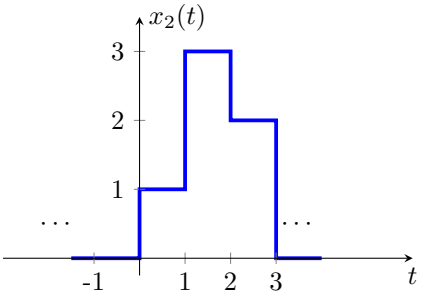
$$\begin{aligned} 3h[0] &= 3 && \Longrightarrow && h[0] = 1 \\ 2h[0] + 3h[1] &= 8 \\ 2 + 3h[1] &= 8 && \Longrightarrow && h[1] = 2 \\ 2h[0] + 2h[1] + 3h[2] &= 15 \\ 2 + 4 + 3h[2] &= 15 && \Longrightarrow && h[2] = 3 \end{aligned}$$



7. Combinación lineal de entrada

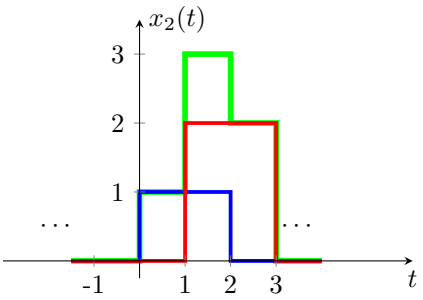
Dado un sistema LTI que responde con $y_1(t)$ ante la entrada $x_1(t)$, calcule y represente la señal de salida ante $x_2(t)$.





SOLUCIÓN

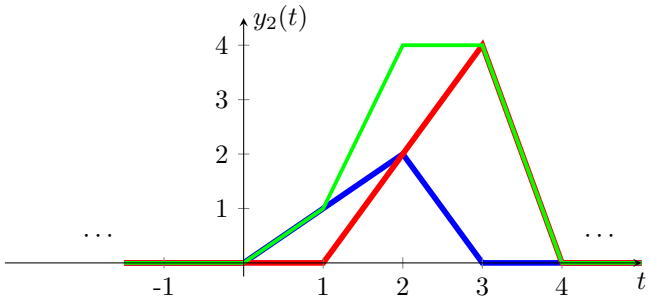
Se puede deducir que $x_2(t) = x_1(t) + 2 \cdot x_1(t-1)$.



Por tanto, dado que el sistema es LTI la señal de salida corresondiente será:

$$y_2(t) = y_1(t) + 2y_1(t-1)$$

En la siguiente figura se representa cada componente con un trazo, así como la suma (respectivamente rojo, azul y verde).



8. Convolución (parcial)

Dados dos sistemas LTI caracterizados por sus respuestas al impulso $h_1(t)$ y $h_2(t)$.

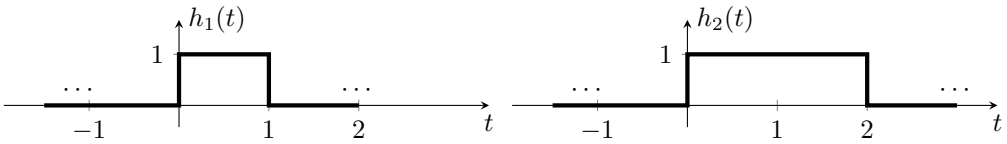


Figura 2.1: Respuestas al impulso $h_1(t)$ y $h_2(t)$

Se pide:

a) Indicar razonadamente si la señal de salida $y(t)$ ante $x(t) = u(t) + u(t-1) - 2 \cdot u(t-2)$ como señal de entrada del sistema caracterizado por $h_1(t)$ es la señal $y_a(t)$, $y_b(t)$ o $y_c(t)$.

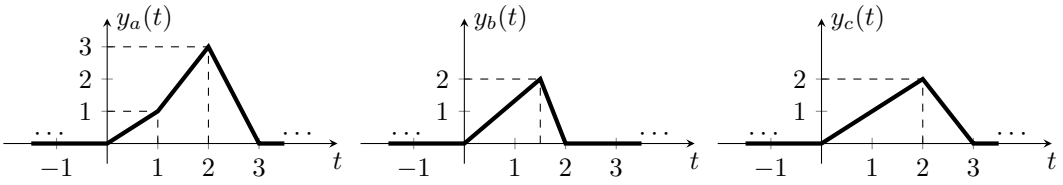


Figura 2.2: Señales de salida $y_a(t)$, $y_b(t)$ e $y_c(t)$

b) Justifique si el sistema LTI descrito por $h_1(t)$ es estable.

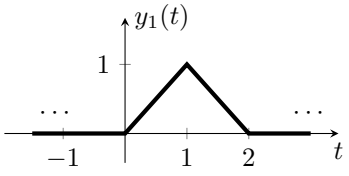
c) Justifique si el sistema LTI descrito por $h_1(t)$ es causal.

d) Represente la respuesta al impulso $h_{eq}(t)$ de la interconexión en paralelo de los sistemas descritos por $h_1(t)$ y $h_2(t)$.

e) Sabiendo que la respuesta de $h_1(t)$ ante $x_1(t)$ es $y_1(t)$:

$$x_1(t) = u(t) - u(t-1)$$

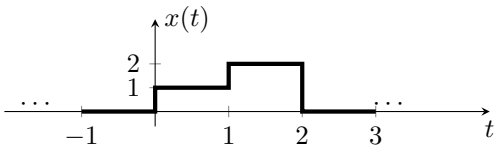
$$y_1(t) = t\,[u(t) - u(t-1)] + (2-t)\,[u(t-1) - u(t-2)]$$



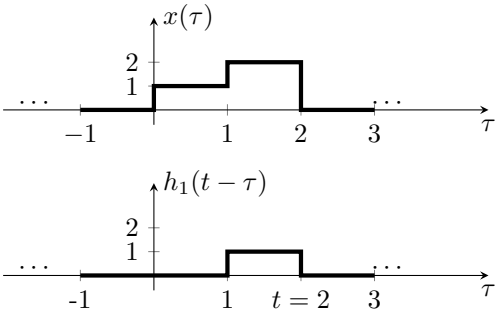
calcule la señal de salida del sistema equivalente ante $x_1(t)$.

SOLUCIÓN

a) La señal de entrada $x(t) = u(t) + u(t-1) - 2u(t-2)$ es:



por tanto, de duración 2. Dado que la respuesta al impulso $h_1(t)$ tiene duración 1, la señal de salida correspondiente tendrá duración 3. Por lo que las opciones posibles en este momento sería $y_a(t)$ e $y_c(t)$.
Por otro lado, vamos a calcular la convolución en el instante $t = 2$, en el tramo de $[0, 1]$ no lo consideramos dado que ambas señales son iguales.



$$y(t) = x(t) * h_1(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h_1(t-\tau)d\tau \qquad \Longrightarrow \qquad y(2) = \int_1^2 2 \cdot 1 d\tau = 2t]_1^2 = 2$$

Por tanto, de las dos opciones, la única que toma el valor $y(2) = 2$ es la opción $y_c(t)$.

b) Un sistema LTI descrito por su respuesta al impulso $h_1(t)$ es estable si la su respuesta al impulso es absolutamente integrable, en este caso lo es:

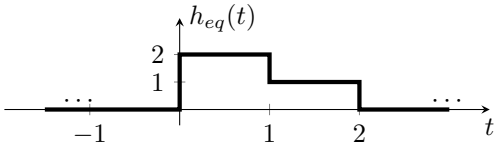
$$\int_{-\infty}^{\infty} |h_1(t)|dt = 1 < \infty$$

Por tanto, el sistema es estable.

c) Un sistema LTI descrito por su respuesta al impulso $h_1(t)$ es causal si su respuesta el impulso es cero $\forall t < 0$, como puede verse en la representación de partida este es el caso y por tanto el sistema es causal.

d) La conexión en paralelo de dos sistemas LTI resulta ser un sistema LTI que se puede caracterizar por la respuesta al impulso equivalente que consiste en la suma de las respuestas al impulso de los sistemas LTI conectados en paralelo, por tanto:

$$h_{eq} = h_1(t) + h_2(t)$$

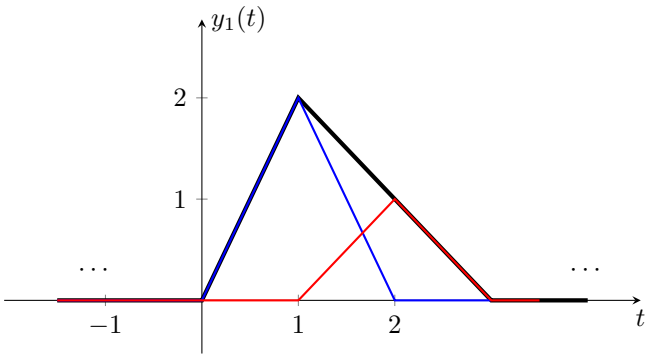


e) El resultado anterior indica:

$$h_{eq}(t) = 2 \cdot h_1(t) + h_1(t-1) \quad \Longrightarrow \quad y(t) = x_1(t) * h_{eq}(t) = 2(x_1(t) * h_1(t)) + (x_1(t) * h_1(t-1))$$

$$y(t) = 2y_1(t) + y_1(t-1)$$

El primer sumando se dibuja en azul, el segundo en rojo y la suma en negro.



9. Integral de convolución de señales de duración finita

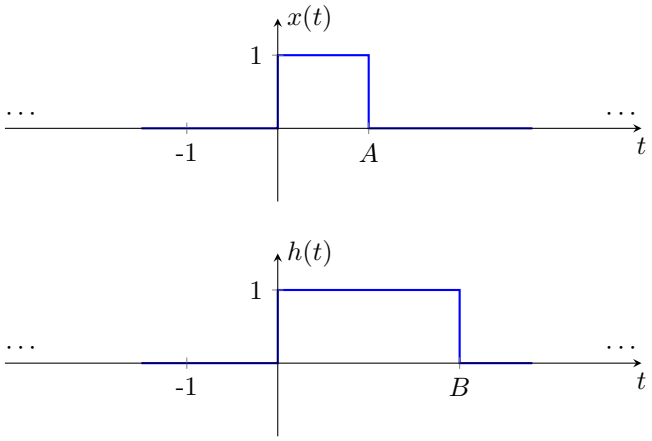
Obtener la convolución $y(t) = x(t) * h(t)$ con $A < B$:

$$x(t) = u(t) - u(t - A)$$

$$h(t) = u(t) - u(t - B)$$

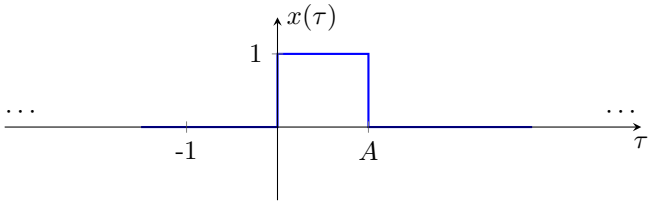
SOLUCIÓN

Las señales $x(t)$ y $h(t)$ son:



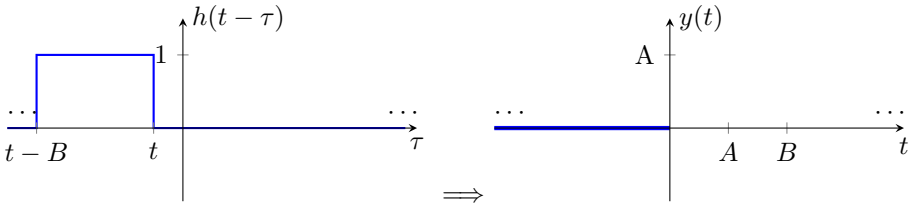
La integral de convolución viene dada por:

$$y(t) = x(t) * h(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)h(t - \tau)d\tau$$

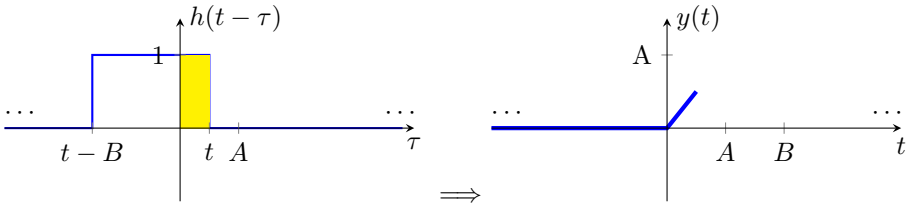


Para los diferentes intervalos se han representado las versiones desplazadas y reflejadas de la respuesta al impulso y en amarillo el área del producto con $x(t)$.

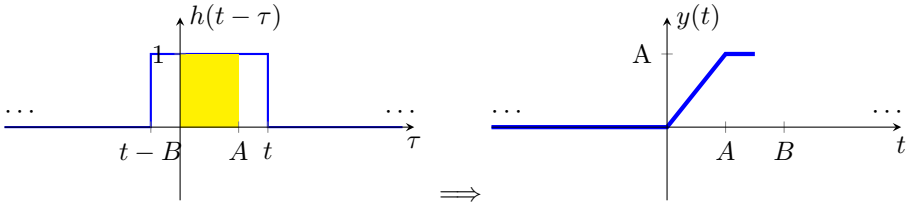
PRIMER INTERVALO $t \leq 0$:



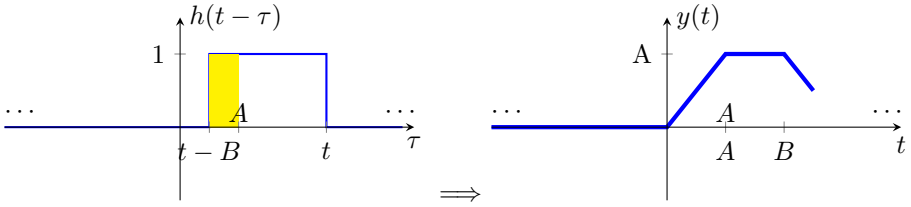
SEGUNDO INTERVALO $0 \leq t \leq A$**:**



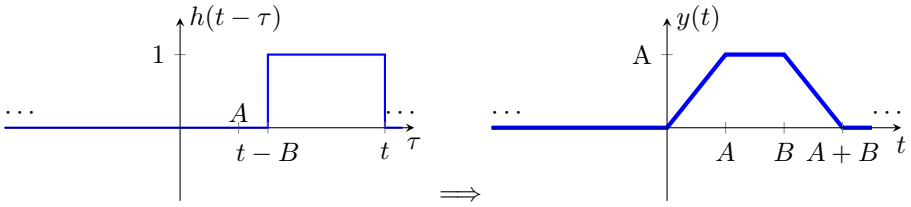
TERCER INTERVALO $A \leq t \leq B$**:**



CUARTO INTERVALO $B \leq t \leq A + B$**:**



QUINTO INTERVALO $t \geq A + B$**:**



Se puede concluir que independientemente de los valores que tome $x(t)$ en el intervalo $[0, A]$ y $h(t)$ en el intervalo [0,B], dadas dos señales de tiempo continuo de duración finita A y B, su convolución será de duración finita A+B.

10. Convolución con impulsos unidad de tiempo discreto de duración finita

Utilizando la propiedad de convolución con el impulso unidad (desplazado), obtenga el resultado de la convolución $y[n] = x[n] * h[n]$ de las secuencias siguientes:

$$x[n] = 3 \cdot \delta[n] + 4 \cdot \delta[n-1] + 2 \cdot \delta[n-2] + 5 \cdot \delta[n-3]$$

$$h[n] = 5 \cdot \delta[n] + 4 \cdot \delta[n-1] + 3 \cdot \delta[n-2]$$

SOLUCIÓN

Tal y como se ha visto en teoría, la convolución de cualquier señal con la delta es la señal desplazada donde está la delta:

CONVOLUCIÓN $\delta[n - n_0]$

$$x[n] * \delta[n - n_0] = x[n - n_0]$$

Por tanto, la convolución:

$$y[n] = x[n] * h[n] = x[n] * (5 \cdot \delta[n] + 4 \cdot \delta[n-1] + 3 \cdot \delta[n-2])$$

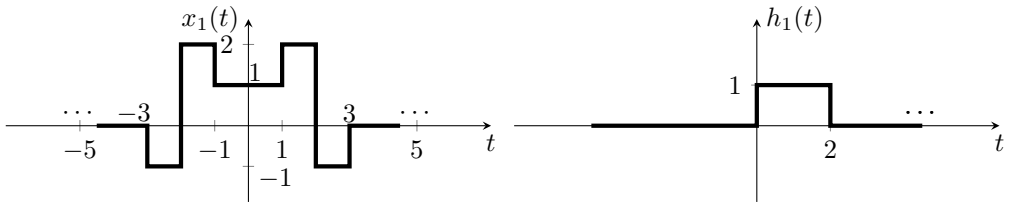
$$y[n] = 5 \cdot x[n] + 4 \cdot x[n-1] + 3 \cdot x[n-2]$$

$$\begin{array}{rlllll} y[n] = & 15\delta[n]+ & 20\delta[n-1]+ & 10\delta[n-2]+ & 25\delta[n-3]+ & \\ & & 12\delta[n-1]+ & 16\delta[n-2]+ & 8\delta[n-3]+ & 20\delta[n-4]+ \\ & & & 9\delta[n-2]+ & 12\delta[n-3]+ & 6\delta[n-4]+ \quad 15\delta[n-5] \\ y[n] = & 15\delta[n]+ & 32\delta[n-1]+ & 35\delta[n-2]+ & 45\delta[n-3]+ & 26\delta[n-4]+ \quad 15\delta[n-5] \end{array}$$

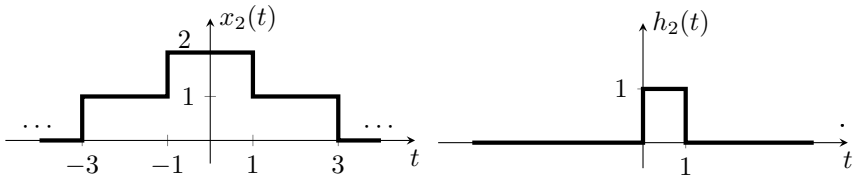
Con este resultado se puede deducir que la convolución de dos secuencias de duración finitia L y P respectivamente, tendrá una duración igual a L+P-1.

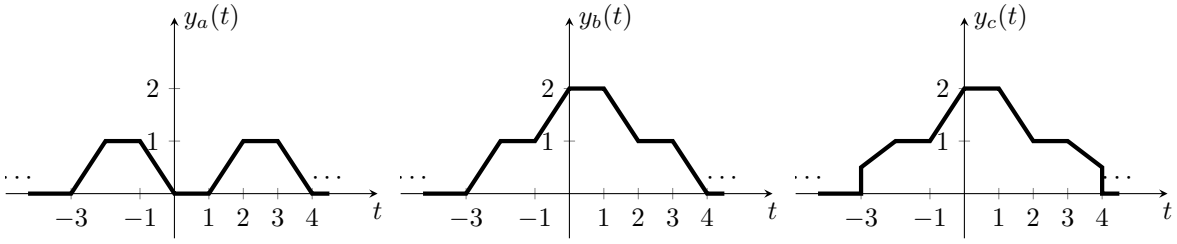
11. Convolución Parcial

a) Dado un sistema LTI caracterizado por su respuesta al impulso $h_1(t)$, calcule detalladamente la señal de salida para $t = 2$ ($y_1(t = 2)$) para la señal de entrada $x_1(t)$.



b) Indique razonadamente si la convolución $y(t) = x_2(t) * h_2(t)$ se corresponde con $y_a(t)$, $y_b(t)$ o $y_c(t)$.





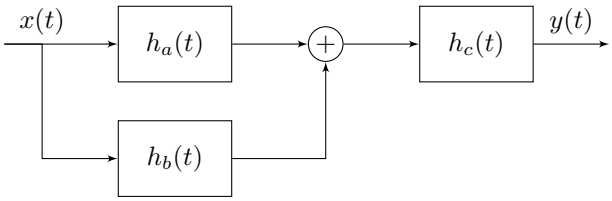
c) Dada la interconexión de sistemas LTI de la figura siguiente figura y conocidas las respuestas al impulso $h_a(t)$, $h_b(t)$ y $h_c(t)$, representar la respuesta al impulso del sistema equivalente de la asociación, $h_{eq}(t)$.

$$h_a(t) = u(t) - u((t-1)$$

$$h_b(t) = -u(t+1) + u(t)$$

$$h_c(t) = \delta(t-1)$$

d) Indicar razonadamente si el sistema caracterizado por $h_{eq}(t)$ del apartado anterior es causal.



SOLUCIÓN

a) La salida viene dada por la convolución $y_1(t) = x_1(t) * h_1(t)$ y en este caso particularizada para el instante $t = 2$.

$$y_1(t=2) = \int_{-\infty}^{\infty} x_1(\tau) h_1(2-\tau) d\tau$$

El área marcada en verde indica el valor de la integral que se busca, $y_1(t=2) = 3$.

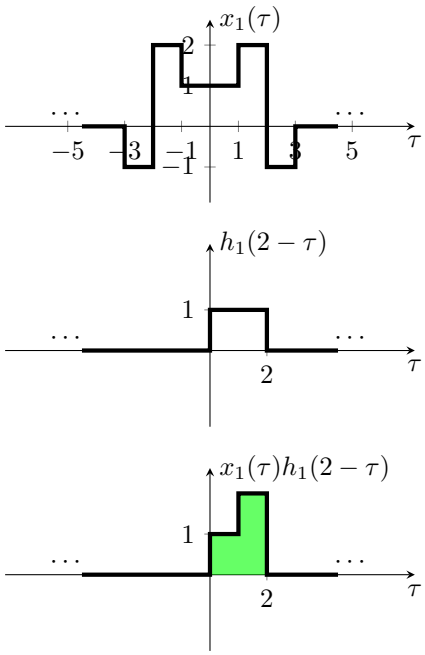


Figura 2.3: Convolución $y_1(t=2)$

b) Si consideramos la convolución con $h_2(t)$ que se refleja y desplaza es fácil deducir que el valor máximo de la convolución tiene que ser 2, por ejemplo para $t = 1$ la salida es 2. Por tanto, $y_a(t)$ no es una salida válida de dicha convolución.

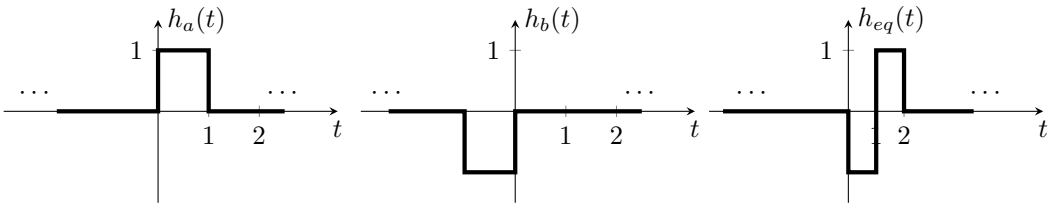
Por otro lado, dado que tanto la señal $x_2(t)$ como la respuesta al impulso no tienen acumulaciones de área en puntos concretos, la señal de salida tiene que ser una función continua que crece con pendiente 1 y por tanto $y_c(t)$ no puede ser.

La respuesta correcta es $y_b(t)$.

c) La respuesta al impulso del sistema equivalente es una parte correspondiente al paralelo $h_p(t) = h_a(t) + h_b(t)$ y por otra, la conexión en cascada de este paralelo con el sistema caracterizado por $h_c(t)$:

$$h_{eq}(t) = [h_a(t) + h_b(t)] * h_c(t)$$

para los datos que se indican:



d) Sí, el sistema caracterizado por $h_{eq}(t)$ es causal dado que se trata de un sistema LTI cuya respuesta al impulso es cero para $t < 0$.

Capítulo 3

Transformada de Laplace

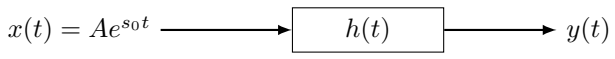
3.1. Introducción

En este capítulo se considera la transformada de Laplace para el análisis y caracterización de señales y sistemas lineales e invariantes en el tiempo (tiempo continuo).

La transformada de Laplace debe su nombre al matemático francés Pierre Simon Laplace (1749-1827) a quién se llamó "el Newton francés".

La transformada de Laplace resulta especialmente útil por el tratamiento alternativo que se puede dar a la convolución, que permite obtener la señal de salida de un sistema LTI. Del mismo modo, las propiedades de los sistemas quedarán expresadas de forma alternativa por medio de la transformada de Laplace y dicha transformación permite resolver sistemas LTI descritos por medio de ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes de un modo relativamente simple, este análisis se podrá realizar tanto para sistemas estables e inestables.

Especial mención debe hacerse a la respuesta de un sistema LTI caracterizado por la respuesta al impulso $h(t)$ a una exponencial compleja $x(t) = Ae^{s_0 t}$:



$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)Ae^{s_0(t-\tau)}d\tau = A\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{s_0 t}e^{-s_0\tau}d\tau$$

$$y(t) = Ae^{s_0 t}\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-s_0\tau}d\tau$$

donde: $x(t) = Ae^{s_0 t}$ es una **autofunción** y $\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-s_0\tau}d\tau$ es el **autovalor** asociado que no depende del tiempo, sólo depende del sistema en cuestión $h(t)$ y de s_0, por tanto, la autofunción $x(t) = Ae^{s_0 t}$ transformada por un sistema LTI resulta la misma función (autofunción) por una constante que es su autovalor asociado.

3.1.1. Definición

La transformada de Laplace bilateral de una función temporal $x(t)$ se define según:

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt \tag{3.1}$$

donde la variable s es compleja y se expresará $s = \sigma + j\omega$.

Al conjunto de valores de s para los que la integral (3.1) converge se le llama **Región de Convergencia** (ROC).

Resulta importante obtener la transformada de señales básicas y deducir las propiedades de la ROC que permiten diferenciar las transformadas de funciones diferentes. En el problema 1 de este capítulo se resuelven algunas de las transformadas básicas que se utilizarán, aunque puede utilizar los resultados de la tabla 3.1 a lo largo de este curso. Tanto en ese problema como en la tabla, queda de manifiesto que la región de convergencia diferencia entre algunas señales que tienen la misma expresión algebráica de la transformada de Laplace.

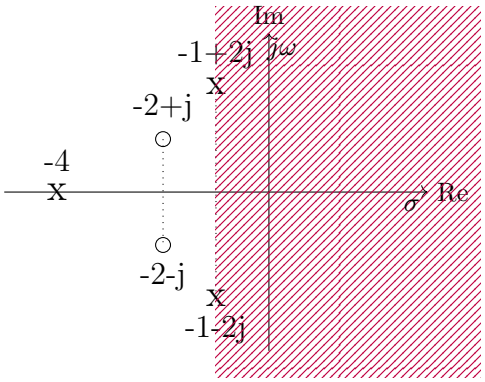
3.1.2. Diagrama de polos y ceros

La mayoría de las transformadas de Laplace con las que se va a trabajar son funciones racionales en s. Por ello, excepto en una constante k por determinar, esa función queda completamente caracterizada por las raíces del numerador y denominador, a las que debemos añadir su región de convergencia.

$$X(s) = k\frac{N(s)}{D(s)}$$

Las raíces del numerador son los valores de s para los que la función se hace cero y por ello se llaman ceros de la función $X(s)$. Las raíces del denominador son los valores de s en los que la función se hace infinito y se llaman polos.

El diagrama de polos y ceros es una representación del plano complejo en el que los ceros se representan con el símbolo "o" y los polos con "x". La región de convergencia se representa como una zona rayada o sombreada sobre el diagrama de polos y ceros.



En este diagrama de polos y ceros se tienen 2 ceros y tres polos en puntos finitos y la región de convergencia aparece señalada como una zona rayada.

Cuando se están considerando funciones racionales en s, es decir $N(s)$ y $D(s)$ son polinomios en s se debe tener en cuenta:

- Si se considera lo que ocurre en 0 e infinito, las funciones racionales tienen siempre el mismo número de polos y ceros.
- Para polinomios $N(s)$ y $D(s)$ con coeficientes reales, si aparecen polos o ceros complejos, aparecerán por parejas conjugadas.

3.1.3. Propiedades de la ROC

Propiedad 1. La ROC de $X(s)$ consiste en líneas paralelas al eje $j\omega$ en el plano complejo s.

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(\sigma + j\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-(\sigma+j\omega)t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-\sigma t}e^{-j\omega t}dt$$

Dado que $e^{-j\omega t}$ es un complejo de módulo 1, resulta que si la intergral converge para un $s_1 = \sigma_1 + j\omega_1$, también converge en $s_1 = \sigma_1 + j\omega$, $\forall\omega$.

Propiedad 2. Para las trasnformadas de Laplace racionales la ROC no contiene polos.

Propiedad 3. Si $x(t)$ es de duración finita y existe al menos un punto del plano complejo s en el que la transformada de Laplace converge, entonces la ROC es el plano complejo completo.

Propiedad 4. Si $x(t)$ es de lado derecho y si la línea $\mathcal{R}e\{s\} = \sigma_0$ pertenece a la ROC, entonces todos los valores de s para los cuales $\mathcal{R}e\{s\} > \sigma_0$ estarán en la ROC.

Propiedad 5. Si $x(t)$ es de lado izquierdo y si la línea $\mathcal{R}e\{s\} = \sigma_0$ pertenece a la ROC, entonces todos los valores de s para los cuales $\mathcal{R}e\{s\} < \sigma_0$ estarán en la ROC.

Propiedad 6. Si $x(t)$ se extiende a ambos lados, si la línea $\mathcal{R}e\{s\} = \sigma_0$ pertenece a la ROC, entonces la ROC está formada por una franja en el plano s que contiene $\mathcal{R}e\{s\} = \sigma_0$.

3.1.4. Transformada de Laplace de Señales Básicas

En la tabla 3.1 se reogen algunas de las transformadas básicas que podemos utilizar a lo largo del curso y por otro lado en el problema 1 están resueltas algunas de ellas, aunque a lo largo del curso haremos uso casi exclusivo de la tabla. Conviene realizar el ejercicio de ver cómo está organizada dicha tabla.

$x(t)$	$X(s)$	ROC
$\delta(t)$	1	$\forall s$
$\delta(t-t_0)$	e^{-st_0}	$\forall s$
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathcal{R}e\{s\} > 0$
$-u(-t)$	$\frac{1}{s}$	$\mathcal{R}e\{s\} < 0$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathcal{R}e\{s\} > 0$
$-\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}u(-t)$	$\frac{1}{s^n}$	$\mathcal{R}e\{s\} < 0$
$e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{s+\alpha}$	$\mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$
$-e^{-\alpha t}u(-t)$	$\frac{1}{s+\alpha}$	$\mathcal{R}e\{s\} < -\alpha$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\alpha t}u(t)$	$\frac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$
$\frac{-t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-\alpha t}u(-t)$	$\frac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\mathcal{R}e\{s\} < -\alpha$
$cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} > 0$
$-cos(\omega_0 t)u(-t)$	$\frac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} < 0$
$sen(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} > 0$
$-sen(\omega_0 t)u(-t)$	$\frac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} < 0$
$e^{-\alpha t}cos(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$
$-e^{-\alpha t}cos(\omega_0 t)u(-t)$	$\frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} < -\alpha$
$e^{-\alpha t}sen(\omega_0 t)u(t)$	$\frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$
$-e^{-\alpha t}sen(\omega_0 t)u(-t)$	$\frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\mathcal{R}e\{s\} < -\alpha$

Tabla 3.1: Tabla de transformadas básicas de Laplace

Resulta relevante observar cómo está organizada la tabla 3.1. Tenga en cuenta, que excepto en las dos primeras, comienza con polos en el origen, después con polos en valores reales para seguir con polos imaginarios puros (complejos conjugados) y por último, dos polos complejos conjugados. En todos ellos, la ROC está limitada por la parte real de dichos polos y resulta una ROC hacia la izquierda o derecha en función de si la señal en el dominio del tiempo es de lado izquierdo o derecho respectivamente.

Parejas transformadas fuera del objetivo de este curso:

$$\mathcal{L}\left\{\frac{t^n}{n!}e^{-at}\sin(bt)\right\} = \frac{b}{[(s+a)^2+b^2]^{n+1}}$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{t^n}{n!}e^{-at}\cos(bt)\right\} = \left\{\frac{s+a}{((s+a)^2+b^2)^{n+1}}\right\}$$

donde $a, b \in \mathbb{R}$ y $n \in \mathbb{N}$.

3.1.5. Propiedades de la Transformada de Laplace

En la tabla 3.2 se resumen las propiedades básicas de la transformada de Laplace $X(s)$, $X_1(s)$ y $X_2(s)$, con $ROC_X \equiv R$, $ROC_{X_1} \equiv R_1$ y $ROC_{X_2} \equiv R_2$, respectivamente de las señales $x(t)$, $x_1(t)$ y $x_2(t)$.

Desplazamiento

Sea $f(t)$ una función cuya transformada de Laplace bilateral existe:

$$F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} f(t)e^{-st}dt \quad \text{ROC} \equiv R_F$$

Queremos encontrar la transformada de Laplace bilateral de $f(t-T)$, para $T \in \mathbb{R}$. Usamos el cambio de variable:

$$\begin{aligned}
\mathcal{L}\{f(t-T)\} &= \int_{-\infty}^{\infty} f(t-T)e^{-st}dt \\
&= (\text{sea } \tau = t-T \Rightarrow t = \tau+T,\ dt = d\tau) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-s(\tau+T)}d\tau \\
&= e^{-sT}\int_{-\infty}^{\infty} f(\tau)e^{-s\tau}d\tau \\
&= e^{-sT}F(s) \quad \text{ROC} \equiv R_F
\end{aligned}$$

$$\boxed{\mathcal{L}\{f(t-T)\} = e^{-sT}F(s) \quad \text{ROC} \equiv R_F}$$

Es importante considerar que el término e^{-sT} no afecta a la convergencia, dado que en cualquier punto en el que $F(s)$ converge, la nueva transformada queda multiplicada por e^{-sT}.

3.2. Transformada Inversa de Laplace

La transformada inversa de Laplace permite recuperar $x(t)$ a partir de $X(s)$ y viene dada por:

Transformada inversa de Laplace

$$x(t) = \frac{1}{2\pi j}\int_{\sigma-j\infty}^{\sigma+j\infty} X(s)e^{st}ds$$

donde la línea $\mathcal{R}e\{s\} = \sigma \in \text{ROC}$.

La integración anterior en el dominio complejo no se utilizará, por lo que buscaremos otros medios para obtener la transformación inversa.

3.2.1. Inspección directa

Se obtiene la transformada inversa $x(t)$ por inspección directa cuando la transformada de Laplace $X(s)$ simplemente se identifica con las parejas transformadas de la tabla 3.1 y las propiedades 3.2. Puede encontrar algún ejemplo en el problema 2.

	$x(t)$	$X(s)$	ROC
Linealidad	$ax_1(t)+bx_2(t)$	$aX_1(s)+bX_2(s)$	Contiene $R_1 \cap R_2$
Desplazamiento t	$x(t-to)$	$e^{-st_0}X(s)$	R
Desplazamiento s	$e^{s_0 t}x(t)$	$X(s-s_0)$	$\forall s/(s-s_0) \in R$
Escalado	$x(at)$	$\frac{1}{\|a\|}X(\frac{s}{a})$	$\forall s/(\frac{s}{a}) \in R$
Convolución	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(s)X_2(s)$	Contiene $R_1 \cap R_2$
Derivada t	$\frac{dx(t)}{dt}$	$sX(s)$	Contiene R
Derivada s	$-tx(t)$	$\frac{dX(s)}{ds}$	R
Integral	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$	$\frac{1}{s}X(s)$	Contiene $R \cap \mathcal{R}]\{s\} > 0$
T. Valor inicial	$\forall x(t)=0 \quad \forall t<0 \quad \Longrightarrow x(0^+) = \lim_{s\to\infty} sX(s)$		$x(t)$ derivable en $t=0^+$
T. Valor final	$\forall x(t)=0 \quad \forall t<0 \quad \Longrightarrow \lim_{t\to\infty} x(t) = \lim_{s\to 0} sX(s)$		$x(t)$ derivable

Tabla 3.2: Propiedades de la transformada de Laplace

3.2.2. Desarrollo en fracciones simples

Como se ha visto en el apartado anterior, las tablas que recogen las parejas de señales de tiempo continuo y sus correspondientes transformadas de Laplace están organizadas en función de los tipos de polos de las funciones racionales.

Dada una función racional en s:

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} \quad ROC$$

donde $N(s)$ y $D(s)$ son dos polinomios en s con coeficientes reales. Para obtener la señal $x(t)$ asociada a esta transformada se deben obtener las raíces de $D(s)$, es decir, los polos.

En general, el orden de $N(s)$ será menor o igual que el orden de $D(s)$. Si ambos tienen el mismo orden se puede dividir $N(s)$ entre $D(s)$ y se obtiene:

$$X(s) = \frac{N(s)}{D(s)} = k + \frac{N_1(s)}{D(s)} \quad ROC$$

donde k es un número real y ahora $N_1(s)$ tendrá menor orden que $D(s)$.

$$X_1(s) = \frac{N_1(s)}{D(s)} \quad ROC$$

Para los diferentes tipos de polos, la descomposición en fracciones simples será:

1. Polos reales simples.
   Por cada polo real simple $p_i \quad i = 1, 2, ...N$ se tiene una fracción simple como se indica a continuación:
   $$X_1(s) = \frac{N_1(s)}{D(s)} = \frac{N_A(s)}{D(s)} + \frac{A_1}{(s-p_1)} + \frac{A_2}{(s-p_2)} + ... + \frac{A_N}{(s-p_N)} \quad ROC$$

2. Polos reales múltiples.
   Por cada polo real múltiple p_1 de orden P, se tienen P fraciones simples como se indica a continuación:
   $$X_1(s) = \frac{N_1(s)}{D(s)} = \frac{N_B(s)}{D(s)} + \frac{A_1}{(s-p_1)^P} + \frac{A_2}{(s-p_1)^{P-1}} + ... + \frac{A_{N-1}}{(s-p_1)^2} + \frac{A_N}{(s-p_1)} \quad ROC$$

3. Polos complejos simples.
   Por cada polo complejo, dado que partimos de polinomios con coeficientes reales tendremos otro

polo que es el conjugado de dicho polo, sean los polos $p_1 = -a + bj$ y $p_2 = -a - bj$. Aunque se puede operar de forma similar a lo realizado anteriormente con los polos reales donde los coeficientes serían complejos, resulta más rápido agrupar los términos correspondientes a ambos polos complejos conjugados, por cada pareja de polos complejos conjugados simples, se tendrá un término como se indica a continuación:

$$X_1(s) = \frac{N_1(s)}{D(s)} = \frac{N_C(s)}{D(s)} + \frac{As + B}{(s+a)^2 + b^2} \quad ROC$$

4. Polos complejos múltiples.
   Tal y como se ha indicado antes, si se parte de polinomios con coeficientes reales los polos aparecerán por parejas conjugados del mismo orden. Sean los polos $p_1 = -a + bj$ y $p_2 = -a - bj$ de orden P y los P términos asociados son:

$$X_1(s) = \frac{N_1(s)}{D(s)} = \frac{N_D(s)}{D(s)} + \frac{A_1 \cdot s + B_1}{(s+a)^2 + b^2} + \frac{A_2 \cdot s + B_2}{((s+a)^2 + b^2)^2} + ... + \frac{A_P \cdot s + B_P}{((s+a)^2 + b^2)^P} \quad ROC$$

   En cualquier caso, las tablas que utilizamos no tienen polos complejos conjugados múltiples, por lo que este apartado difícilmente será aplicable en estas notas.

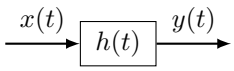
Para calcular los coeficientes se puede proceder mediante el producto cruzado e igualar con $N_1(s)$, también se pueden calcular los residuos aunque en función del tipo de polos puede resultar más o menos ágil una u otra opción.

En el problema 3 de este capítulo puede encontrar algunos ejemplos numéricos.

3.3. Sistemas LTI

3.3.1. Función de sistema

Dado un sistema LTI caracterizado por su respuesta al impulso $h(t)$:



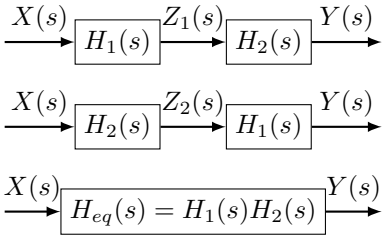
$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$Y(s) = X(s)H(s) \quad ROC \subset R_X \cap R_H$$

$H(s)$ es la función de sistema o función de transferencia del sistema LTI.

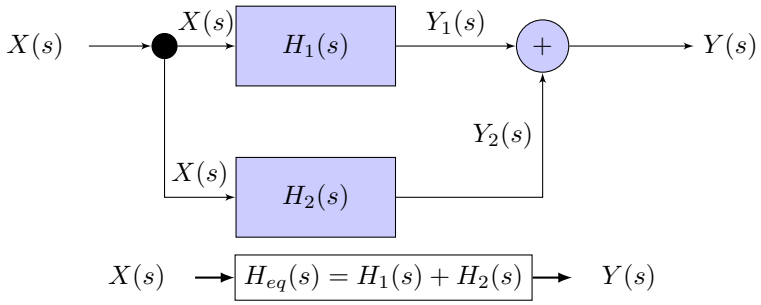
Propiedad Asociativa

La propiedad asociativa permite caracterizar la conexión en cascada o en serie de dos sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).

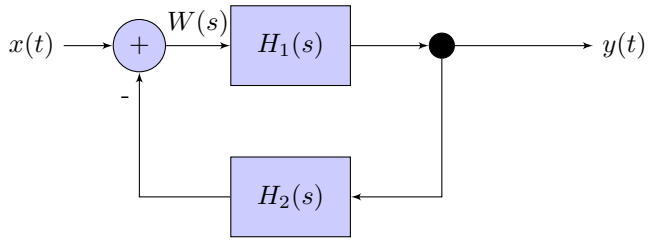


Propiedad distributiva con respecto a la suma

La propiedad distributiva con respecto a la suma permite caracterizar la conexión en paralelo de dos sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).



Interconexión por realimentación



$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)}$$
$$Y(s) = W(s)H_1(s)$$
$$W(s) = X(s) - Y(s)H_2(s)$$
$$Y(s) = [X(s) - Y(s)H_2(s)]H_1(s)$$
$$Y(s)[1 + H_1(s)H_2(s)] = X(s)H_1(s)$$
$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{H_1(s)}{1 + H_1(s)H_2(s)}$$

3.3.2. Propiedades de los sistemas LTI

Memoria

Un sistema LTI sin memoria está caracterizado por una respuesta al impulso que resulta ser igual a un impulso unidad ponderado por una constante, es decir: $h(t) = k \cdot \delta(t)$, por tanto, un sistema LTI sin memoria en el dominio de Laplace estará caracterizado por una función de sistema:

$$H(s) = k \quad \forall s \longleftrightarrow \text{SISTEMA SIN MEMORIA}$$

Causalidad

Un sistema LTI causal está caracterizado por una respuesta al impulso $h(t) = 0 \quad \forall t < 0$. Por tanto, existen dos posibilidades para la respuesta al impulso:

1. Que sea de lado derecho, es decir, que se extienda desde un instante dado hasta el infinito.
2. Que tenga una duración finita.

En cualquiera de estos casos, la región de convergencia de la correspondiente función de sistema $H(s)$ (si existe) tiene que contener $\mathcal{R}e\{s\} > \sigma_1$ para un valor de σ_1 a determinar, es decir la ROC se extiende hacia la derecha incluyendo el infinito, pudiendo ser todo el plano s en el caso de que la respuesta al impulso sea de duración finita.

Estabilidad

Estabilidad

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty \Longleftrightarrow ROC \subset \mathcal{R}e\{s\} = 0$$

Es decir, el eje $j\omega$ pertenece a la ROC es un sistema estable y si el sistema es estable el eje $j\omega$ pertenecerá a la ROC.

$$\int_{-\infty}^{\infty} |h(t)|dt < \infty \Longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} h(t)dt < \infty \Longrightarrow \int_{-\infty}^{\infty} h(t)e^{-0t}dt = H(s)|_{s=0} < \infty \Longrightarrow \text{ROC} \subset \mathcal{R}e\{s\} = 0$$

Para las funciones $H(s)$ racionales con numerador de grado igual o menor que el denominador, resulta obvio comprobar que ROC $\subset \mathcal{R}e\{s\} = 0 \Longrightarrow$ ESTABILIDAD, tan sólo es necesario considerar por un lado, los polos reales y por otro, los polos complejos con parte real diferente de cero (conjugados si se parte de polinomios con coeficientes reales). Cuando los polos son imaginarios puros, están sobre el eje $j\omega$ y por tanto la región de convergencia no puede contener el eje $j\omega$.

La demostración general no resulta trivial y está fuera del objetivo de estas notas como en la mayoría de los textos que puede consultar pero puede encontrarse en el texto de Kolmogórov y Fomín [1]

EJEMPLO

En el caso de una función de sistema:

$$H(s) = \frac{s+2}{(s+2)^2+1}$$

se tienen dos posibles regiones de convergencia $ROC_1 \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$ y $ROC_2 \equiv \mathcal{R}e\{s\} < -2$ correspondiendo con las respuestas al impulso:

$$h_1(t) = e^{-2t}cos(t)u(t)$$

$$h_2(t) = -e^{-2t}cos(t)u(-t)$$

resultando claramente estable el sistema definido por la respuesta al impulso $h_1(t)$ cuya ROC contiene el eje $j\omega$ y no estable el definido por $h_2(t)$ cuya ROC no contiene al eje $j\omega$.

Invertibilidad

La conexión en cascada de un sistema LTI caracterizado por $H(s)$ y su sistema LTI inverso caracterizado por $H_I(s)$ debe ser equivalente al sistema identidad, es decir:

$$H(s) \cdot H_I(s) = 1$$

por tanto:

$$H_I(s) = \frac{1}{H(s)}$$

y sus regiones de convergencia deben tener alguna intersección.

3.4. Sistemas descritos por ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes

Las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes se utilizan en diferentes aplicaciones como por ejemplo los circuitos RLC o los mecanismos de resortes entre otros.

Estas ecuaciones tienen la forma:

$$a_N y^{(N)}(t) + a_{N-1} y^{(N-1)}(t) + \ldots + a_1 y'(t) + a_0 y(t) =$$
$$b_M x^{(M)}(t) + b_{M-1} x^{(M-1)}(t) + \ldots + b_1 x'(t) + b_0 x(t)$$

Donde:

- $y(t)$ es la salida del sistema y $x(t)$ es la entrada.
- $y^{(k)}(t) = \frac{d^k y(t)}{dt^k}$ es la k-ésima derivada de $y(t)$ con respecto a t, donde $k = 0, 1, 2, \ldots, N$.
- $x^{(k)}(t) = \frac{d^k x(t)}{dt^k}$ es la k-ésima derivada de $x(t)$ con respecto a t, donde $k = 0, 1, 2, \ldots, M$.
- $a_N, a_{N-1}, \ldots, a_1, a_0$ y $b_M, b_{M-1}, \ldots, b_1, b_0$ son constantes (coeficientes).

Así, la ecuación se puede expandir como:

$$a_N \frac{d^N y(t)}{dt^N} + a_{N-1} \frac{d^{N-1} y(t)}{dt^{N-1}} + \ldots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) =$$
$$b_M \frac{d^M x(t)}{dt^M} + b_{M-1} \frac{d^{M-1} x(t)}{dt^{M-1}} + \ldots + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t)$$

[1] A.N. Kolmogórov, s.V. Fomín "Elementos de la teoría de funciones y del análisis funcional" Editorial MIR. Moscú. 1975.

De forma compacta podemos escribir:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

La solución general de esta ecuación se puede calcular como la suma de la solución homogénea y particular:

$$y(t) = y_{\text{homogénea}}(t) + y_{\text{particular}}(t)$$

Para obtener una solución única a la ecuación anterior son necesarias unas **condiciones auxiliares**, que en algunos casos llaman condiciones iniciales.

Recordemos ahora que en un sistema lineal ante entrada nula, la salida será nula. El régimen libre, la salida debida a las condiciones auxiliares (ante entrada nula) debe ser cero para que el sistema sea lineal.

Por otro lado, si se pretende tener un sistema lineal caracterizado por una ecuación lineal de coeficientes constantes que sea invariante en el tiempo, se necesita que parta del reposo inicial, es decir:

$$\forall x(t) = 0 \quad \forall t < t_0 \Longrightarrow y(t) = 0 \quad \forall t < t_0$$

El reposo inicial implica no dar unas condiciones auxiliares en instantes de tiempo fijos.

Se puede comprobar que un sistema descrito por una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes con $N \geq M$ y que parte de reposo inicial es invariante en el tiempo además de lineal y causal.

Si existen condiciones auxiliares que no permiten el reposo inicial, el sistema es incrementalmente lineal, su respuesta se puede caracterizar como la suma de una respuesta debida a la entrada más una respuesta debida a las condiciones iniciales.

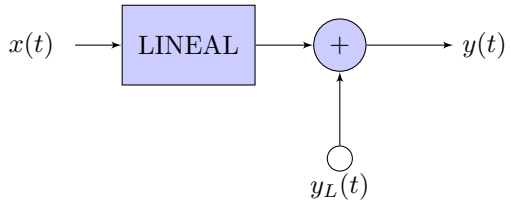


Figura 3.1: Sistema incrementalmente lineal

En la figura 3.1 se representa un sistema incrementalmente lineal en el que la salida se puede calcular como la suma de la respuesta a un sistema lineal más la respuesta libre debida a las condiciones auxiliares que impiden el reposo inicial.

Por lo tanto, si el sistema descrito por la ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes que parte del reposo inicial resulta ser lineal e invariante en el tiempo y por tanto podemos aplicar la transformada de Laplace.

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k s^k Y(s) = \sum_{k=0}^{M} b_k s^k X(s)$$

la función de sistema asociada al sistema LTI descrito por la ecuación anterior será:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k s^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k s^k}$$

con ROC $\equiv \mathcal{R}e\{s\} > \sigma_1$ donde σ_1 es la parte real del polo más a la derecha (tenga en cuenta que $N \geq M$), dado que el sistema es causal.

3.5. Problemas

1. Transformada de Laplace de señales básicas

Obtener la transformada de Laplace de las siguientes señales:

a) $x(t) = \delta(t)$
b) $x(t) = \delta(t - T)$
c) $x(t) = u(t)$
d) $x(t) = -u(-t)$
e) $x(t) = tu(t)$
f) $x(t) = -tu(-t)$
g) $x(t) = t^2u(t)$
h) $x(t) = -t^2u(-t)$
i) $x(t) = e^{-\alpha t}u(t) \qquad \alpha > 0$
j) $x(t) = -e^{-\alpha t}u(-t) \qquad \alpha > 0$

SOLUCIÓN

a) $x(t) = \delta(t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-s0}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt$$

$$X(s) = 1 \quad ROC \equiv \forall s$$

b) $x(t) = \delta(t - T)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t - T)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-sT}dt = e^{-sT}\int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt$$

$$X(s) = e^{-sT} \quad ROC \equiv \forall s$$

Tenga en cuenta que esta función $X(s) = e^{-sT}$ converge $\forall s$, independientemente de que para $\mathbb{R}e\{s\} = -\infty$ tienda a infinito, no está acotada pero para cualquier valor de s existe la transformada.

c) $x(t) = u(t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} u(t)e^{-st}dt = \int_{0}^{\infty} e^{-st}dt = -\frac{1}{s}e^{-st}\Big]_0^{\infty}$$

$X(s)$ convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} > 0$ y en ese caso:

$$X(s) = \frac{1}{s} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

d) $x(t) = -u(-t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} -u(-t)e^{-st}dt = -\int_{-\infty}^{0} e^{-st}dt = \frac{1}{s}e^{-st}\Big]_{-\infty}^{0}$$

$X(s)$ convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} < 0$ y en ese caso:

$$X(s) = \frac{1}{s} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

e) $x(t) = tu(t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} tu(t)e^{-st}dt = \int_{0}^{\infty} te^{-st}dt$$

Integrando por partes:

$u = t \quad dv = e^{-st}dt$

$du = dt \quad v = -\frac{1}{s}e^{-st}$

$$X(s) = -t\frac{1}{s}e^{-st}\Big]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{1}{s}e^{-st}dt$$

Convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} > 0$ y en ese caso:

$$X(s) = \frac{1}{s}\,(-\frac{1}{s}e^{-st})\Big]_0^{\infty} = \frac{1}{s^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

f) $x(t) = -tu(-t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} -tu(t)e^{-st}dt = \int_{-\infty}^{0} -te^{-st}dt$$

Integrando por partes:

$-u = -t \quad dv = e^{-st}dt$

$-du = -dt \quad v = -\frac{1}{s}e^{-st}$

$$X(s) = t\frac{1}{s}e^{-st}\Big]_{-\infty}^{0} - \int_{-\infty}^{0} \frac{1}{s}e^{-st}dt$$

Convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} < 0$ y en ese caso:

$$X(s) = -\frac{1}{s}\,(-\frac{1}{s}e^{-st})\Big]_{-\infty}^{0} = \frac{1}{s^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} < 0$$

g) $x(t) = t^2u(t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} t^2u(t)e^{-st}dt = \int_{0}^{\infty} t^2e^{-st}dt$$

Integrando por partes:

$u = t^2 \quad dv = e^{-st}dt$

$du = 2tdt \quad v = -\frac{1}{s}e^{-st}$

$$X(s) = -t^2\frac{1}{s}e^{-st}\Big]_0^{\infty} + \int_0^{\infty} \frac{1}{s}2te^{-st}dt$$

Convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} > 0$ y en ese caso:

$$X(s) = 2\frac{1}{s}\int_0^{\infty} te^{-st}dt$$

Utilizando el resultado del apartado $1e$

$$X(s) = \frac{2}{s^3} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

h) $x(t) = -t^2 u(-t)$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = -\int_{-\infty}^{\infty} t^2 u(-t)e^{-st}dt = -\int_{-\infty}^{0} t^2 e^{-st}dt$$

Integrando por partes:

$u = -t^2 \quad dv = e^{-st}dt$

$du = -2tdt \quad v = -\frac{1}{s}e^{-st}$

$$X(s) = t^2\frac{1}{s}e^{-st}\Big]_{-\infty}^{0} - \int_{-\infty}^{0}\frac{1}{s}2te^{-st}dt$$

Convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} < 0$ y en ese caso:

$$X(s) = 2\frac{1}{s}\int_{0}^{\infty} te^{-st}dt$$

Utilizando el resultado del apartado $1f$

$$X(s) = \frac{2}{s^3} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} < 0$$

i) $x(t) = e^{-\alpha t}u(t) \qquad \alpha > 0$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t}u(t)e^{-st}dt = \int_{0}^{\infty} e^{-(s+\alpha)t}dt$$

$$X(s) = -\frac{1}{s+\alpha}e^{-(s+\alpha)t}\Big]_{0}^{\infty}$$

Convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$ y en ese caso:

$$X(s) = \frac{1}{s+\alpha} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$$

j) $x(t) = -e^{-\alpha t}u(-t) \qquad \alpha > 0$

$$X(s) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

$$X(s) = -\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t}u(-t)e^{-st}dt = -\int_{-\infty}^{0} e^{-(s+\alpha)t}dt$$

$$s = \sigma + j\omega$$

$$X(s) = -\int_{-\infty}^{\infty} e^{-\alpha t}u(-t)e^{-(\sigma+j\omega)t}dt = -\int_{-\infty}^{0} e^{-(\sigma+j\omega+\alpha)t}dt$$

$$X(s) = \frac{1}{s+\alpha}e^{-(s+\alpha)t}\Big]_{-\infty}^{0}$$

$$X(s) = \frac{1}{s+\alpha}e^{-(\sigma+j\omega+\alpha)t}\Big]_{-\infty}^{0}$$

Convergerá si $\mathcal{R}e\{s\} < -\alpha$ y en ese caso:

$$X(s) = \frac{1}{s+\alpha} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} < -\alpha$$

2. Transformada inversa por inspección directa

Obtenga la transformada inversa de Laplace identificando términos de la tabla de parejas transformadas de señales básicas de las siguientes transformadas:

a) $X(s) = \frac{3s+3}{s^2+4} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$

b) $X(s) = \frac{s+3}{s^2+4s+13} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$

SOLUCIÓN

a)

$$X(s) = \frac{3s+3}{s^2+4} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

El primer paso consiste en obtener los polos y en este caso los polos son $s_{1,2} = \pm 2j$, es decir, dos polos complejos conjugados imaginarios puros.

Se pueden identificar con dos parejas de transformadas en las tablas con numerador s y ω_0.

$$X(s) = \frac{3s+3}{s^2+4} = 3\frac{s}{s^2+4} + \frac{3}{2}\frac{2}{s^2+4} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

$$X_a(s) = \frac{s}{s^2+4} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0 \longleftrightarrow x_a(t) = \cos(2t) \cdot u(t)$$

$$X_b(s) = \frac{2}{s^2+2^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0 \longleftrightarrow x_b(t) = \text{sen}(2t) \cdot u(t)$$

$$x(t) = 3 \cdot \cos(2t) \cdot u(t) + \frac{3}{2} \cdot \text{sen}(2t) \cdot u(t)$$

b)

$$X(s) = \frac{s+3}{s^2+4s+13} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

El primer paso consiste en obtener los polos y en este caso los polos son $s_{1,2} = -2 \pm 3j$, es decir, dos polos complejos conjugados.

Se pueden identificar con dos parejas de transformadas en las tablas con funciones:

$$X_a(s) = \frac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2} \quad \mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$$

$$X_b(s) = \frac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2} \quad \mathcal{R}e\{s\} > -\alpha$$

$$X(s) = \frac{s+3}{s^2+4s+13} = \frac{s+2}{(s+2)^2+3^2} + \frac{1}{3}\frac{3}{(s+2)^2+3^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

$$X_a(s) = \frac{s+2}{(s+2)^2+3^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2 \longleftrightarrow x_a(t) = e^{-2t}\cos(3t) \cdot u(t)$$

$$X_b(s) = \frac{3}{(s+2)^2+3^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2 \longleftrightarrow x_a(t) = e^{-2t} \cdot \text{sen}(3t) \cdot u(t)$$

$$x(t) = e^{-2t}\cos(3t) \cdot u(t) + \frac{1}{3}e^{-2t} \cdot \text{sen}(3t) \cdot u(t)$$

3. Transformada inversa

Obtenga la transformada inversa correspondiente a las siguientes transformadas de Laplace:

a) $X(s) = \frac{s}{s+1} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$

b) $X(s) = \frac{s}{s^2+3s+2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$

c) $X(s) = \frac{s^2+1}{(s+1)(s^2+2s+2)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$

SOLUCIÓN

a) $X(s) = \frac{s}{s+1} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$
Dado que en $X(s)$ tiene el mismo orden numerador y denominador, se procede a dividir numerador entre denominador.

$$\begin{array}{l} s \\ \hline s+1 \\ \hline -1 \end{array} \begin{array}{|l} s+1 \\ \hline 1 \end{array}$$

El primer término converge para todo valor de s y el segundo comparte la $ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$. Por tanto, identificando con la tabla de parejas transformadas:

$$X(s) = 1 - \frac{1}{s+1} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

$$x(t) = \delta(t) - e^{-t}u(t)$$

b) $X(s) = \frac{s}{s^2+3s+2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$
Se obtienen las raíces del denominador y queda:

$$X(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Dado que se tratan de dos polos reales diferentes, $X(s)$ se puede expresar según:

$$X(s) = \frac{s}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{(s+1)} + \frac{B}{(s+2)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

donde A y B, vienen dados por:

$$A = X(s)(s+1)|_{s=-1}$$

$$A = \left.\frac{s(s+1)}{(s+1)(s+2)}\right|_{s=-1} = \left.\frac{s}{(s+2)}\right|_{s=-1} = \frac{-1}{(-1+2)} = -1$$

$$B = X(s)(s+2)|_{s=-2}$$

$$B = \left.\frac{s(s+2)}{(s+1)(s+2)}\right|_{s=-2} = \left.\frac{s}{(s+1)}\right|_{s=-2} = \frac{-2}{(-2+1)} = 2$$

$$X(s) = \frac{-1}{(s+1)} + \frac{2}{(s+2)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Identificando con las tablas y dado que las regiones de convergencia de ambos términos tienes que ser hacia la derecha del polo para que su intersección sea $\mathcal{R}e > -1$, se obtiene:

$$x(t) = -e^{-t}u(t) + 2e^{-2t}u(t)$$

c) $X(s) = \frac{s^2+1}{(s+1)(s^2+2s+2)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$
Al calcular las raíces del denominador, una claramente está en $p_1 = -1$ y las otras se pueden obtener fácilmente: $p_2 = -1 + j$ y $p_3 = -1 + j$, dado que tenemos una pareja de polos complejos conjugados no los separamos y $X(s)$ puede descomponerse según:

$$X(s) = \frac{s^2+1}{(s+1)(s^2+2s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{Bs+C}{s^2+2s+2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Realizando el producto cruzado e identificando con el numerador de $X(s)$ se tiene:

$$s^2 + 1 = A(s^2 + 2s + 2) + (Bs + C)(s + 1)$$

$$s^2 + 1 = As^2 + 2As + 2A + Bs^2 + Bs + Cs + C$$

$$s^2 + 1 = (A + B)s^2 + (2A + B + C)s + (2A + C)$$

resultando:

$$A + B = 1$$
$$2A + B + C = 0$$
$$2A + C = 1$$

y resolviendo:

$$A = 2$$
$$B = -1$$
$$C = -3$$

A se podría haber calculado antes y el sistema sería más rápido de resolver:

$$A = \left.\frac{s^2+1}{s^2+2s+2}\right|_{s=-1} = \frac{1+1}{1-2+2} = 2$$

Por tanto, se obtiene:

$$X(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{s+3}{s^2+2s+2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Sin embargo para expresarlo en la forma en la que aparece en la tabla 3.1 se debe escribir de la forma:

$$X(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{s+3}{(s+1)^2+1^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

aún así el segundo término no aparece en dicha tabla, reescribiendo:

$$X(s) = \frac{2}{s+1} - \frac{s+1}{(s+1)^2+1^2} - 2\frac{1}{(s+1)^2+1^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Ahora se puede identificar cada término con una pareja transformada de la tabla 3.1, teniendo en cuenta que la región de convergencia es la parte derecha de -1 y por tanto, todas las regiones de convergenia de cada término deben ser hacia la derecha.

$$x(t) = 2e^{-t}u(t) - e^{-t}\cos(t)u(t) - 2e^{-t}sen(t)u(t)$$

4. Escalado del impulso unidad

En este ejercicio se observará la propiedad de escalado aplicada al impulso unidad de tiempo continuo, que podría conducir a una definición alternativa del impulso unidad como el límite de una función cuyo ancho tiende a cero y su área permanece igual a la unidad.

a) Teniendo en cuenta la propiedad de escalado:

$$x(at) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} \frac{1}{|a|}X(\frac{s}{a})$$

obtener el resultado de $\int_{-\infty}^{\infty}\delta(2t)dt$.

b) Obtener la convolución de la respuesta al impulso de un sistema LTI genérico $h(t)$ con $x_1(t) = \frac{1}{2}\delta(t)$ y con $x_2(t) = \delta(2t)$.

SOLUCIÓN

a) Conocida la transformada del impulso unidad, apartado $1a$.

$$x_1(t) = \delta(t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X_1(s) = 1 \forall s$$

Si aplicamos la propiedad del escalado de tiempo continuo, se obtiene:

$$x_2(t) = \delta(2t) \overset{\mathcal{L}}{\longleftrightarrow} X_2(s) = \frac{1}{2}\forall s$$

$$X_2(s) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(2t) e^{-st} dt = \frac{1}{2}$$

Si utilizamos la expresión de la transformada de Laplace y simplificando:

$$\frac{1}{2} = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(2t) e^{-st} dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(2t) e^{-s0} dt$$

y por tanto:

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(2t) dt = \frac{1}{2}$$

b) Resolviendo la primera convolución:

$$y_1(t) = h(t) * \frac{1}{2}\delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2}\delta(\tau) h(t-\tau) d\tau = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) h(t-0) d\tau$$

$$y_1(t) = \frac{1}{2} h(t) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\tau) d\tau = \frac{1}{2} h(t)$$

Resolviendo la segunda convolución:

$$y_2(t) = h(t) * \delta(2t) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(2\tau) h(t-\tau) d\tau = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(2\tau) h(t-0) d\tau$$

$$y_2(t) = h(t) \int_{-\infty}^{\infty} \delta(2\tau) d\tau = \frac{1}{2} h(t)$$

El efecto sobre un sistema LTI caracterizado por su respuesta al impulso que producen las señales de entrada $x_1(t) = \frac{1}{2}\delta(t)$ y $x_2(t) = \delta(2t)$ es el mismo.

5. Convolución $h(t) * h_I(t)$

Dado el sistema $H(s) = \frac{s+1}{s+2} \quad \mathcal{R}e\{s\} > -2$,

a) Deducir si el sistema anterior es invertible.

b) Obtener los dos sistemas inversos $H_I(s)$ al dado y comprobar para ambos casos que $h(t) * h_I(t) = \delta(t)$.

SOLUCIÓN

a) Para deducir si este sistema es invertible, se calculará la señal de salida ante las entradas definidas por $x(t) = ke^{-t}$. La señal de salida como en cualquier sistema Lineal e Invariante en el tiempo, se puede calcular como la convolución de $x(t)$ y $h(t)$.

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-(t-\tau)} d\tau$$

$$y(t) = e^{-t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{\tau} d\tau$$

$$y(t) = e^{-t} \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau) e^{-s\tau} d\tau|_{s=-1}$$

$$y(t) = e^{-t} H(s)|_{s=-1} = 0$$

Por tanto, si la señal de salida correspondiente a las funciones de la forma $x(t) = ke^{-t}$ es cero, este sistema no es invertible.

Aunque el sistema "stricto sensu" no es invertible, según se ha demostrado en este apartado, para otras señales en las que la salida es convergente, se puede volver a recuperar la señal de entrada según la función que se obtiene en el apartado siguiente.

b) Los sistemas inversos tienen la expresión de la función de sistema siguiente:

$$H_I(s) = \frac{s+2}{s+1}$$

y las dos opciones vienen dados por las posibles regiones de convergencia:

$$\mathcal{R}e\{s\} > -1$$

$$\mathcal{R}e\{s\} < -1$$

Para calcular las convoluciones se obtienen en primer lugar las respuestas al impulso correspondientes:

$$H(s) = \frac{s+1}{s+2} = 1 - \frac{1}{s+2} \quad \mathcal{R}e\{s\} > -2$$
$$h(t) = \delta(t) - e^{-2t}u(t)$$

$$H_{I_1}(s) = \frac{s+2}{s+1} = 1 + \frac{1}{s+1} \quad \mathcal{R}e\{s\} > -1$$
$$h(t) = \delta(t) + e^{-t}u(t)$$

$$h(t) * h_{I_1}(t) = (\delta(t) - e^{-2t}u(t)) * (\delta(t) + e^{-t}u(t)) =$$
$$= \delta(t) + e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t) - \left[\int_0^t e^{-2\tau}e^{-(t-\tau)}d\tau\right]u(t) =$$
$$= \delta(t) + e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t) - e^{-t}\left[\int_0^t e^{-\tau}d\tau\right]u(t) =$$
$$= \delta(t) + e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t) + e^{-t}\ e^{-\tau}\big]_0^t\, u(t) =$$
$$= \delta(t) + e^{-t}u(t) - e^{-2t}u(t) + e^{-t}\left(e^{-t} - 1\right)u(t) = \delta(t)$$

$$H_{I_2}(s) = \frac{s+2}{s+1} = 1 + \frac{1}{s+1} \quad \mathcal{R}e\{s\} < -1$$
$$h(t) = \delta(t) - e^{-t}u(-t)$$

$$h(t) * h_{I_2}(t) = (\delta(t) - e^{-2t}u(t)) * (\delta(t) - e^{-t}u(-t)) =$$
$$= \delta(t) - e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t) + \left[\int_0^\infty e^{-2\tau}e^{-(t-\tau)}d\tau\right]u(-t) + \left[\int_t^\infty e^{-2\tau}e^{-(t-\tau)}d\tau\right]u(t)$$
$$= \delta(t) - e^{-t}u(-t) - e^{-2t}u(t) + e^{-t}u(-t) + e^{-2t}u(t)u(t) = \delta(t)$$

6. Respuesta de un sistema LTI ante una función sinusoidal

Utilizando la definición de autofunciones de los sistemas LTI:

a) Obtener la expresión general de la respuesta de un sistema LTI con función de sistema:

$$H(s) \quad \mathcal{R}e\{s\} = 0 \in ROC$$

racional de coeficientes reales ante una función sinusoidal.

$$x(t) = Acos(\omega_0 t + \phi)$$

b) Comprobar que si el sistema considerado $H(s)$ tiene ceros complejos conjugados en los puntos $\pm j\omega_0$, la respuesta a la señal sinusoidal $x(t) = Acos(\omega_0 t + \phi)$ es cero.

SOLUCIÓN

a)

$$x(t) = Acos(\omega_0 t + \phi) = \frac{A}{2}\left(e^{j\phi}e^{j\omega_0 t} + e^{-j\phi}e^{-j\omega_0 t}\right)$$

La señal de entrada se expresa como suma de exponenciales complejas que son autofunciones del sistema LTI y por tanto, si $H(s)$ es convergente en $s = j\omega_0$:

$$y(t) = \frac{A}{2}\left(e^{j\phi}H(s)|_{s=j\omega_0}e^{j\omega_0 t} + e^{-j\phi}H(s)|_{s=-j\omega_0}e^{-j\omega_0 t}\right)$$

Teniendo en cuenta que $H(s)$ es una función racional de coeficientes reales resulta:

$$H(j\omega_0) = H^*(-j\omega_0) = |H(j\omega_0)|e^{jarg(H(j\omega_0))}$$

Puede comprobarse de forma general para:

$$s_1 = \sigma_1 + j\omega_1 = Me^{j\theta}$$

y

$$s_2 = \sigma_1 - j\omega_1 = Me^{-j\theta}$$

para una función racional de coeficientes reales $H(s)$:

$$H(s) = \frac{\sum_{k=0}^{N} b_k s^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k s^k}$$

$$H(s) = \frac{b_N s^N + ... + b_1 s + b_0}{a_N s^N + ... + a_1 s + a_0}$$

$$H(s_1) = \frac{b_N M^N e^{jN\theta} + ... + b_1 M e^{j\theta} + b_0}{a_N M^N e^{jN\theta} + ... + a_1 M e^{j\theta} + a_0}$$

y

$$H(s_2) = \frac{b_N M^N e^{-jN\theta} + ... + b_1 M e^{-j\theta} + b_0}{a_N M^N e^{-jN\theta} + ... + a_1 M e^{-j\theta} + a_0}$$

La suma y división de complejos conjugados proporciona un resultado que es complejo conjugado, c.q.d. Para una $H(s)$ racional de coeficientes constantes si $s_1 = s_2^*$:

$$H(s_1) = H^*(s_2)$$

Por tanto:

$$y(t) = \frac{A}{2} \cdot |H(j\omega_0)| \cdot \left(e^{j\phi}e^{jarg(H(j\omega_0))}e^{j\omega_0 t} + e^{-j\phi}e^{-jarg(H(j\omega_0))}e^{-j\omega_0 t}\right)$$

$$y(t) = A \cdot |H(j\omega_0)| \cdot cos(\omega_0 t + \phi + arg(H(j\omega_0)))$$

b) Si $H(s)$ tiene ceros complejos conjugados en los puntos $\pm j\omega_0$, entonces:

$$H(s) = (s^2 + \omega_0^2)H_1(s)$$

y por tanto:

$$H(s)|_{s=j\omega_0} = 0$$

y por tanto, la señal de salida, según lo visto anteriormente resulta ser cero.

7. Transformada de Laplace Unilateral

Dada la definición de la transformada de Laplace Unilateral

$$\mathcal{X}(s) = \int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$

a) Obtener la Transformada de Laplace Unilateral de $x_1(t) = x'(t)$ en función de $\mathcal{X}(s)$ y $x(t)$.

b) Obtener la Transformada de Laplace Unilateral de $x_2(t) = x''(t)$ en función de $\mathcal{X}(s)$ y $x(t)$.

c) Utilizar la Transformada de Laplace Unilateral para resolver la ecuación diferencial:

$$y''(t) + 5y'(t) + 6y(t) = x(t)$$

para $t > 0$ con $x(t) = 1$, sabiendo que $y(0) = 0$ e $y'(0) = 0$.

SOLUCIÓN

a)

$$\mathcal{X}_1(s) = \int_{0^-}^{\infty} x'(t)e^{-st}dt$$

Integrando por partes:

$$u = e^{-st} \qquad du = -se^{-st}dt$$
$$dv = x'(t)dt \qquad v = x(t)$$
$$\mathcal{X}_1(s) = x(t)e^{-st}\Big]_{0^-}^{\infty} + s\int_{0^-}^{\infty} x(t)e^{-st}dt$$
$$\mathcal{X}_1(s) = s\mathcal{X}(s) - x(0^-)$$

b)

$$\mathcal{X}_2(s) = \int_{0^-}^{\infty} x''(t)e^{-st}dt$$

Integrando por partes:

$$u = e^{-st} \qquad du = -se^{-st}dt$$
$$dv = x''(t)dt \qquad v = x'(t)$$
$$\mathcal{X}_2(s) = x'(t)e^{-st}\Big]_{0^-}^{\infty} + s\int_{0^-}^{\infty} x'(t)e^{-st}dt$$
$$\mathcal{X}_2(s) = s^2\mathcal{X}_(s) - sx(0^-) - x'(0^-)$$

c) Aplicando la Transformada de Laplace Unilateral a la ecuación diferencial dada se obtiene:

$$s^2\mathcal{Y}(s) - sy(0) - y'(0) + 5s\mathcal{Y}(s) - 5y(0) + 6\mathcal{Y}(s) = \mathcal{X}(s)$$

Sabiendo que $y'(0) = 0$ e $y(0) = 0$.

$$s^2\mathcal{Y}(s) + 5s\mathcal{Y}(s) + 6\mathcal{Y}(s) = \mathcal{X}(s)$$
$$\mathcal{Y}(s) = \frac{\mathcal{X}(s)}{s^2 + 5s + 6}$$
$$\mathcal{X}(s) = \frac{1}{s}$$
$$\mathcal{Y}(s) = \frac{1}{s(s+2)(s+3)}$$
$$\mathcal{Y}(s) = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+2} + \frac{C}{s+3}$$
$$A = \frac{1}{(s+2)(s+3)}\Big]_{s=0} = 1/6$$
$$B = \frac{1}{s(s+3)}\Big]_{s=-2} = -1/2$$
$$C = \frac{1}{s(s+2)}\Big]_{s=-3} = 1/3$$
$$\mathcal{Y}(s) = \frac{1}{6s} - \frac{1}{2(s+2)} + \frac{1}{3(s+3)}$$

Si obtenemos la transformada inversa se obtiene la solución de la ecuación diferencial:

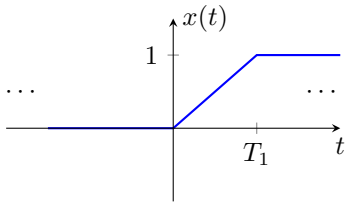
$$y(t) = \frac{1}{6} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{3}e^{-3t}$$

8. Sistema derivada

Dado un sistema caracterizado por $y(t) = dx(t)/dt$, deducir si cumple las propiedades de estabilidad y causalidad y obtener la función de sistema $H(s)$ con su correspondiente región de convergencia.

SOLUCIÓN

Para demostrar que el sistema es inestable, definiremos la siguiente función acotada:



Si el sistema es estable existirá una cota A para la señal de salida. La salida de este sistema es 0 para todo valor de t, excepto entre 0 y T_1, donde la salida es $1/T_1$, por lo que basta hacer T_1 lo suficientemente pequeño como para obtener $1/T_1 > A$ y por tanto no existe una cota para la señal de salida y por ello el sistema es inestable.

Para demostrar que el sistema es no causal, utilizaremos el escalón unidad reflejado definido según:

$$x_1(t) = u(-t) = \begin{cases} 1 & t \leq 0 \\ 0 & t > 0 \end{cases}$$

y por otro lado, consideremos la señal $x_2(t) = 1$.

Si asumimos que la señal de salida del sistema derivador es diferente para estas señales $x_1(t) = u(-t)$ y $x_2(t) = 1$ en $t = 0$, obviamente se tratará de un sistema no causal dado que ambas señales son iguales para $t \leq 0$, y por tanto la diferencia proviene de una dependencia de la parte $t > 0$. Por ello, se trata de un sistema no causal.

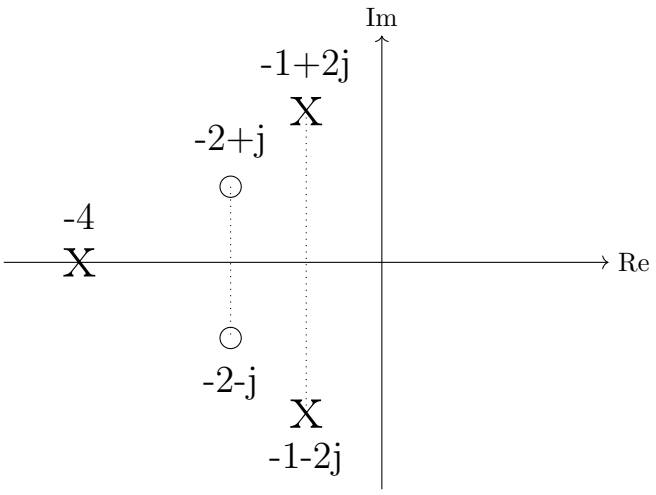
La transformada de la derivada se deduce que corresponde con:

$$H(s) = s \qquad ROC \equiv \forall\{s\} - \infty$$

por tanto, la región de convergencia no se extiende hasta el infinito (no se extiende a la derecha).

9. Sistema definido por el diagrama de polos y ceros.

Dado un sistema LTI de tiempo continuo de cuya función de sistema $H(s)$ se conoce la información representada en el siguiente diagrama de polos y ceros.



a) Obtenga la función de sistema $H(s)$ que permite identificar completamente al sistema sabiendo que el sistema es estable y responde a $x_1(t) = 1$ con $y_1(t) = 1$.

b) Obtenga la transformada de Laplace de entrada $x(t) = e^{-2t}cos(t)u(t) + 2e^{-2t}sen(t)u(t)$

c) Asumiendo que la transformada de Laplace de la señal de entrada $x(t)$ del sistema es:

$$X(s) = \frac{s+4}{s^2+4s+5} ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

Calcule la señal de salida $y(t)$ del sistema ante dicha entrada.

d) Asumiendo que la transformada de Laplace de la señal de entrada $x_2(t)$ del sistema es:

$$X_2(s) = e^{-s}\frac{s+4}{s^2+4s+5} ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

Calcule la señal de salida $y_2(t)$ del sistema ante dicha entrada.

e) Considere:

$$H_1(s) = \frac{s^2+4s+13}{(s+4)(s^2+2s+5)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Obtenga la respuesta al impulso $h_1(t)$ del sistema.

f) Indique razonadamente si el sistema identificado en el apartado a es causal.

g) Indique razonadamente si el sistema puede responder a una señal de entrada acotada $|x_3(t)| < A$ con la señal:

$$y_3(t) = e^t u(t)$$

SOLUCIÓN

a)

$$H(s) = k\frac{(s+2)^2+1^2}{(s+4)((s+1)^2+2^2)} = k\frac{s^2+4s+5}{(s+4)(s^2+2s+5)}$$

Dado que el sistema es estable, sabemos que la ROC debe contener el eje $j\omega$, por tanto:

$$ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

Por último, la respuesta a $x_1(t) = 1$ (autofunción de los sistemas LTI) viene dada por:

$$y_1(t) = x_1(t)H(s)|_{s=0} = H(s)|_{s=0} = 1$$

$$H(s)|_{s=0} = k\frac{s^2+4s+5}{(s+4)(s^2+2s+5)}\bigg|_{s=0} = k\frac{5}{4\cdot 5}$$

Por lo que $k = 4$.

$$H(s) = 4\frac{s^2+4s+5}{(s+4)(s^2+2s+5)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

b)

$$x(t) = e^{-2t}cos(t)u(t) + 2e^{-2t}sen(t)u(t)$$

Directamente identificando en las tablas se obtiene:

$$x_a(t) = e^{-2t}cos(t)u(t) \longleftrightarrow X_a(s) = \frac{s+2}{(s+2)^2+1} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

$$x_b(t) = 2e^{-2t}sen(t)u(t) \longleftrightarrow X_b(s) = \frac{2}{(s+2)^2+1} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

Por tanto:

$$X(s) = \frac{s+4}{(s+2)^2+1} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -2$$

c)

$$Y(s) = X(s)H(s) = \frac{s+4}{s^2+4s+5} \cdot 4 \cdot \frac{s^2+4s+5}{(s+4)(s^2+2s+5)} ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

$$Y(s) = 4\frac{1}{2}\frac{2}{(s+1)^2+2^2)} ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

identificando en las tablas:

$$y(t) = 2 \cdot e^{-t} sen(2t)u(t)$$

d) Dado que:

$$X_2(s) = X(s)e^{-s}$$

y que una multiplicación por una exponencial es un desplazamiento en el tiempo:

$$x_2(t) = x(t-1)$$

Dado que el sistema es LTI el desplazamiento en la entrada provoca el mismo desplazamiento en la salida, por tanto:

$$y_2(t) = y(t-1)$$

$$y(t) = 2 \cdot e^{-t} sen(2t)u(t)$$

$$y_2(t) = 2 \cdot e^{-(t-1)} sen(2(t-1))u(t-1)$$

e)

$$H_1(s) = \frac{s^2+4s+13}{(s+4)(s^2+2s+5)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

$$H_1(s) = \frac{A}{s+4} + \frac{Bs+C}{s^2+2s+5}$$

$$A(s^2+2s+5) + (Bs+C)(s+4) = s^2+4s+13$$

$$A + B = 1$$

$$2A + 4B + C = 4$$

$$5A + 4C = 13$$

$$A = \frac{16-16+13}{16-8+5} = \frac{13}{13} = 1$$

$$B = 0$$

$$C = 2$$

$$H_1(s) = \frac{1}{s+4} + \frac{2}{s^2+2s+5} = \frac{1}{s+4} + \frac{2}{(s+1)^2+2^2} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -1$$

$$h_1(t) = e^{-4t}u(t) + e^{-t} sen(2t)u(t)$$

f) El sistema es causal dado que está representado por una $H(s)$ racional con región de convergencia la parte derecha de los polos situados en $\mathcal{R}e\{s\} = -1$. El sistema es causal dado que su $h(t)$ es cero para $t < 0$. Lo mismo ocurre con el sistema $H_1(s)$.

g) No es posible dado que para una señal de entrada acotada este sistema estable debe responder con una señal acotada y la señal $y_3(t)$ no está acotada. Lo mismo ocurre con el sistema $H_1(s)$, dado que también es estable.

10. Régimen transitorio y permanente de un sistema estable I

Dado el sistema definido por la siguente ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes que parte del reposo inicial:

$$y'(t) + 3y(t) = 6x'(t)$$

a) Indique razonadamente si el sistema es estable.

b) Calcule la respuesta del sistema ante:

1) $x_1(t) = sen(3t)u(t)$
2) $x_2(t) = sen(3t)$

c) Compruebe al ser un sistema estable:

$$\lim_{t\to\infty} y_1(t) = y_2(t)$$

SOLUCIÓN

a) Se calcula la función de sistema $H(s)$:

$$sY(s) + 3Y(s) = 6sX(s)$$

por tanto:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{6s}{s+3}$$

dado que el sistema es causal, dado que parte del reposo inicial y tiene un polo en $s_1 = -3$, la $ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -3$ y por tanto, el sistema estable dado que la ROC contiene al eje $j\omega$.

b) Calcule la respuesta del sistema ante:

1) $x_1(t) = sen(3t)u(t)$

$$X_1(s) = \frac{3}{s^2+9} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

$$Y_1(s) = \frac{18s}{(s^2+9)(s+3)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

$$Y_1(s) = \frac{As+B}{(s^2+9)} + \frac{C}{(s+3)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

$$C = \frac{-18\cdot 3}{18} = -3$$

$$(s+3)(As+B) + C(s^2+9) = 18s$$

$$3B + 9C = 0 \Longrightarrow B = 9$$

$$As^2 + Cs^2 = 0 \Longrightarrow A = -C = 3$$

$$Y_1(s) = \frac{3s+9}{(s^2+9)} - \frac{3}{(s+3)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

identificando en las tablas se tiene:

$$y_1(t) = 3\cdot cos(3t)\cdot u(t) + 3\cdot sen(3t)\cdot u(t) - 3\cdot e^{-3t}\cdot u(t)$$

2) $x_2(t) = \text{sen}(3t)$

$$y_2(t) = |H(s=3j)|\text{sen}(3t + \phi_H(s=3j))$$

$$H(s=j) = \left.\frac{6s}{s+3}\right|_{s=3j} = \frac{18j}{3+3j} = 6j\frac{1-j}{2} = 3\sqrt{2}e^{j\cdot\pi/4}$$

$$y_2(t) = 3\sqrt{2}\cdot\text{sen}(t+\pi/4)$$

Desarrollando $\text{sen}(\alpha+\beta) = \text{sen}(\alpha)\cdot\cos(\beta) + \cos(\alpha)\cdot\text{sen}(\beta)$:

$$y_2(t) = 3\sqrt{2}\cdot\text{sen}(\pi/4)\cdot cos(3t) + 3\sqrt{2}\cdot\cos(\pi/4)\cdot sen(3t)$$

Gráficamente o numéricamente se obtiene:

$$y_2(t) = 3\cdot\cos(t) + 3\cdot\text{sen}(t)$$

El siguiente código de MATLAB permite visualizar el resultado representado en la figura 3.2:

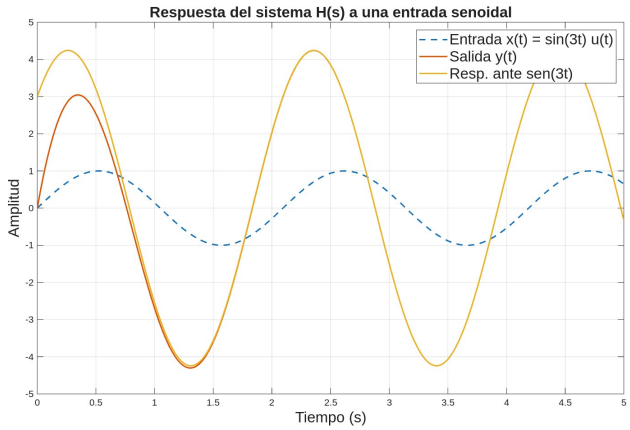


Figura 3.2: Respuesta transitoria y régimen permanente.

```
num = [6 0];      % Numerador: 6s -> coeficientes de s
den = [1 3];      % Denominador: s + 3

H = tf(num, den);
t = 0:0.01:5;           % Tiempo de 0 a 10 segundos con paso de 0.01
x = sin(3*t);            % Señal de entrada x(t)
p =3*cos(3*t)+3*sin(3*t);

y = lsim(H, x, t);       % Calcula la salida del sistema
plot(t, x, '--', t, y,t,p,'LineWidth', 1.5)
legend('Entrada x(t) = sin(3t) u(t)', ...
'Salida y(t)','Resp. ante sen(3t)')

xlabel('Tiempo (s)')
ylabel('Amplitud')
title('Respuesta del sistema H(s) a una entrada senoidal')
grid on
```

c)

$$\lim_{t\to\infty} y_1(t) = y_2(t)$$

Este resultado es evidente de lo anterior, dado que el sistema es estable, la parte que corresponde al polo que presentaba el sistema se atenúa con el tiempo y por tanto, en el límite ambas funciones coinciden, cuando t tiene a infinito, $u(t)$ es 1 y la exponencial del último término tiende a cero.

11. Régimen transitorio y permanente de un sistema estable II

Dado el sistema definido por la siguente ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes que parte del reposo inicial:

$$y'(t) + 5y(t) = x(t)$$

a) Indique razonadamente si el sistema es estable.

b) Calcule la respuesta del sistema ante:

1) $x_1(t) = cos(t)u(t)$
2) $x_2(t) = cos(t)$

c) Compruebe al ser un sistema estable:

$$\lim_{t\to\infty} y_1(t) = y_2(t)$$

SOLUCIÓN

a) Se calcula la función de sistema $H(s)$:

$$sY(s) + 5Y(s) = X(s)$$

por tanto:

$$H(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{s+5}$$

dado que el sistema es causal y tiene un polo en $s = -5$, la $ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > -5$ y por tanto, el sistema estable dado que la ROC contiene al eje $j\omega$.

b) Calcule la respuesta del sistema ante:

1) $x_1(t) = cos(t)u(t)$

$$X_1(s) = \frac{s}{s^2+1} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

$$Y_1(s) = \frac{s}{(s^2+1)(s+5} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

$$Y_1(s) = \frac{As+B}{(s^2+1)} + \frac{C}{(s+5)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

$$C = \frac{-5}{26}$$

$$(s+5)(As+B) + C(s^2+1) = s$$

$$5B + C = 0 \Longrightarrow B = -\frac{C}{5} = \frac{1}{26}$$

$$As^2 + Cs^2 = 0 \Longrightarrow A = -C = \frac{5}{26}$$

$$Y_1(s) = \frac{5}{26}\frac{s+1/5}{(s^2+1)} - \frac{5}{26}\frac{1}{(s+5)}$$

$$Y_1(s) = \frac{5}{26}\frac{s}{(s^2+1)} + \frac{1}{26}\frac{1}{(s^2+1)} - \frac{5}{26}\frac{1}{(s+5)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

identificando en las tablas se tiene:

$$y_1(t) = \frac{5}{26}cos(t)u(t) + \frac{1}{26}sen(t)u(t) - \frac{5}{26}e^{-5t}u(t)$$

2) $x_2(t) = cos(t)$

$$y_2(t) = |H(s=j)|cos(t + \phi_H(s=j))$$

$$H(s=j) = \left.\frac{1}{s+5}\right|_{s=j} = \frac{1}{5+j} = \frac{5-j}{26} = \frac{\sqrt{26}}{26}e^{-j\cdot atan(1/5)}$$

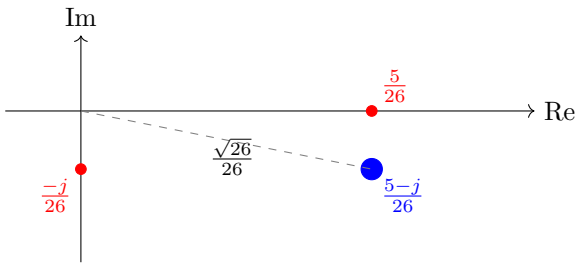
$$y_2(t) = \frac{\sqrt{26}}{26}cos(t - atan(1/5))$$

Desarrollando $cos(\alpha+\beta) = cos(\alpha)cos(\beta) - sen(\alpha)sen(\beta)$:

$$y_2(t) = \frac{\sqrt{26}}{26}cos(t)\cdot cos(atan(1/5)) + \frac{\sqrt{26}}{26}sen(t)\cdot sen(atan(1/5))$$

Gráficamente o numéricamente se obtiene:

$$y_2(t) = \frac{5}{26}cos(t) + \frac{1}{26}sen(t)$$



c)

$$\lim_{t\to\infty} y_1(t) = y_2(t)$$

Este resultado es evidente de lo anterior, dado que el sistema es estable, la parte que corresponde al polo que presentaba el sistema se atenúa con el tiempo y por tanto, en el límite ambas funciones coinciden.

12. Señal absolutamente integrable

Se conoce de una señal $x(t)$ la expresión algebráica de su transformada de Laplace $X(s) = \frac{1}{s+a}$, donde a es un número real con $a > 0$. Indique razonadamente que condición debe cumplir su transformada de Laplace para que la señal $x(t)$ sea absolutamente integrable, es decir:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|dt < \infty$$

SOLUCIÓN

Dada una transformada de Laplace con función algebráica $X(s) = \frac{1}{s+a}$ con un polo en $s = -a$, hay dos opciones para su Región de Convergencia (ROC), la parte derecha del polo (ROC $\equiv \mathcal{R}e\{s\} > -a$) o la parte izquierda del polo (ROC $\equiv \mathcal{R}e\{s\} < -a$) y cada una corresponde con una transformada inversa, en este caso concreto tenemos que optar por la ROC $\equiv \mathcal{R}e\{s\} > -a$ y su transformada inversa es:

$$x(t) = e^{-at}u(t) \quad a > 0$$

que resulta ser absolutamente sumable. Por tanto, a la pregunta de qué condición debe cumplir la transformada de Laplace para que $x(t)$ sea absolutamente integrable debe responderse que su región de convergencia sea ROC $\equiv \mathcal{R}e\{s\} > -a$ o de forma equivalente que incluya el eje $j\omega$.

13. Sistema definido por ecuación diferencial

Dado el sistema LTI definido por la siguiente ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes que parte del reposo inicial:

$$y^{2)}(t) + 4y'(t) + 3y(t) = x'(t) + 2x(t)$$

Se pide:

a) Obtener la función de sistema $H(s)$.

b) Representar el diagrama de polos y ceros indicando su región de convergencia.

c) Calcular la respuesta al impulso unidad del sistema.

d) Calcular la salida del sistema ante la señal de entrada $x(t) = e^t$

14. Sistema definido por su respuesta al impulso

Dado el sistema LTI definido por la siguiente respuesta al impulso:

$$h(t) = e^{-t}u(t) + e^{-2t}u(t) + e^{-3t}u(t)$$

Se pide:

a) Obtener la función de sistema $H(s)$.

b) Representar el diagrama de polos y ceros indicando su región de convergencia.

c) Indicar la ecuación diferencial que describe dicho sistema.

d) Calcular la salida del sistema ante la señal de entrada $x(t) = e^t$

15. Sistema definido por su función de sistema $H(s)$

a) Dado un sistema definido por la siguiente función de sistema:

$$H(s) = \frac{(s+2)}{(s+1)((s+1)^2+1^2)} \quad ROC \equiv \mathcal{R}e > -1$$

Obtenga el diagrama de polos y ceros y la ecuación diferencial que describe el mismo sistema

16. Sistema definido por su respuesta al impulso

Dado un sistema definido por la siguiente respuesta al impulso:

$$h(t) = e^{-t}u(t) + e^{-t}cos(t)u(t)$$

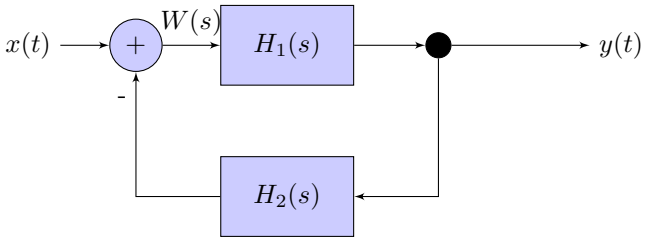
Obtenga la función de sistema $H(s)$ y el diagrama de polos y ceros que caracterizan al sistema.

17. Sistema con realimentación

Dado un sistema inestable cuya expresión algebraica de la función de sistema es:

$$H_1(s) = \frac{1}{s-1}$$

se conecta según el diagrama de la figura con otro sistema $H_2(s)$ para conseguir que su salida esté acotada ante cualquier señal de entrada acotada.



$$H_2(s) = \frac{s+5}{s+3} \quad \mathcal{R}e\{s\} > -3$$

Obtenga la función del sistema total

$$H_T(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} \quad ROC$$

e indique razonadamente si efectivamente este sistema permite tener las señal de salida acotada $|y(t)| < A \quad \forall t$.

Capítulo 4

Análisis de Fourier para señales y sistemas de tiempo continuo

4.1. Introducción

En este tema se trata de representar una señal general $x(t)$ como una combinación lineal de exponenciales armónicamente relacionadas. Dado que cada una de las exponenciales utilizadas tendrán frecuencias distintas, se podrá refereir a ellas como componentes frecuenciales de la señal.

Se podrá intuir que analizando la respuesta en frecuencia de la respuesta al impulso de un sistema LTI, tendremos información de cómo afecta a las distintas componentes frecuenciales de la señal de entrada. En cualquier caso, se verá un poco más adelante que la convolución se convierte en un producto y de ahí el resultado esperable.

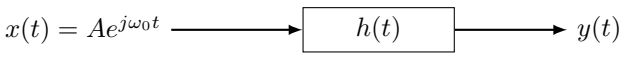
El tema de filtrado, por tanto, se reducirá al estudio del comportamiento en frecuencia de la respuesta al impulso del sistema LTI.

Por último, dado que las exponenciales que se utilizan en este tema son:

$$e^{j\omega_0 t} \quad \omega_0 \in \mathcal{R}$$

resulta que el análisis de **FOURIER** será una particularización del análisis de Laplace al eje $j\omega$ del plano complejo s.

Especial mención debemos hacer a la respuesta de un sistema LTI a una exponencial compleja $x(t) = Ae^{j\omega_0 t}$ caracterizado por la respuesta al impulso $h(t)$:



$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)x(t-\tau)d\tau$$

$$y(t) = \int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)Ae^{j\omega_0(t-\tau)}d\tau$$

$$y(t) = A\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{j\omega_0 t}e^{-j\omega_0\tau}d\tau$$

$$y(t) = Ae^{j\omega_0 t}\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega_0\tau}d\tau$$

donde: $x(t) = Ae^{j\omega_0 t}$ es una **autofunción** y $\int_{-\infty}^{\infty} h(\tau)e^{-j\omega_0\tau}d\tau$ es el **autovalor** asociado que no depende del tiempo, sólo depende del sistema en cuestión $h(t)$ y de ω_0.

4.2. Desarrollo en series de Fourier de señales periódicas

4.2.1. Señales periódicas

Una señal $f(t)$ es periódica de periodo T si:

$$f(t+T) = f(t) \quad \forall t$$

al valor de T más pequeño que cumple la expresión anterior se le llama periodo fundamental. No es difícil deducir que si una función es periódica de periodo T, también lo es de periodo $2T, 3T, ...$

Operaciones con señales periódicas

Si se consideran dos señales periódicas $f_1(t)$ y $f_2(t)$ cuyos repectivos periodos son T_1 y T_2, las condiciones para que, por ejemplo, la suma de estas señales sea periódica vienen de la necesidad de que ambas se repitan simultáneamente, es decir haya dos números enteros, n_1 y n_2 que cumplan:

$$f_1(t + n_1T_1) = f_1(t)$$

$$f_2(t + n_2T_2) = f_2(t)$$

y para que estas repeticiones sean en el mismo instante de tiempo se debe cumplir:

$$n_1T_1 = n_2T_2$$

Por tanto, la relación de los periodos debe ser un número racional, en otro caso esa operación no es periódica:

$$\frac{T_1}{T_2} = \frac{n_1}{n_2} \in \mathbb{Q}$$

4.2.2. Desarrollo en series de Fourier

Dado el conjunto de exponenciales armónicamente relacionadas:

$$\phi_k(t) = e^{jk\omega_0 t} \quad k = 0, \pm1, \pm2, ...$$

Para $k = 0$ se tiene una componente de continua, para $k = 1$ término de primer orden, segundo armónico para $k = 2$, ... Al considerar cada exponencial por separado resultan cada una periódica de periodo T_k:

$$T_k = \frac{2\pi}{k|\omega_0|}$$

pero todas ellas son también periódicas de periodo:

$$T = \frac{2\pi}{|\omega_0|}$$

por lo que cualquier combinación lineal de dichas exponenciales será periódica de periodo T.

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

En general $a_k \in \mathbb{C}$.

Si $x(t) \in \mathbb{R}$ se puede escribir con A_k, B_k y C_k como números reales:

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=-\infty}^{\infty} A_k cos(k\omega_0 t + \theta_k)$$

$$x(t) = a_0 + \sum_{k=-\infty}^{\infty} B_k cos(k\omega_0 t) + C_k sen(k\omega_0 t)$$

Resulta que una señal periódica, bajo ciertas condiciones se puede representar como una combinación lineal de exponenciales complejas armónicamente relacionadas que llamaremos **Desarrollo en serie de Fourier** de la señal periódica $x(t)$.

Desarrollo en Serie de Fourier

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

4.2.3. Condiciones de Dirichlet

Dirichlet desarrolló un conjunto de condiciones de forma que la señal $x(t)$ periódica que las satisface se puede representar en series de Fourier y tiende a ella excepto en los puntos de discontinuidad, en ellos el desarrollo en serie coincide con el valor medio de la discontinuidad.

Las condiciones de Dirichlet son:

1. $x(t)$ debe ser absolutamente integrable en un periodo, es decir:

$$\int_T |x(t)|dt < \infty$$

2. En cualquier intervalo de tiempo, la señal $x(t)$ tiene un número limitado de oscilaciones.

3. En cualquier intervalo de tiempo, la señal $x(t)$ tiene un número limitado de discontinuidades.

4.2.4. Fenómeno de Gibbs

El fenómeno de Gibbs se da al tratar de aproximar una señal discontinua por medio de señales continuas (en concreto senos y/o cosenos). Aún aumentando el número de términos de la serie se produce un rizado con un máximo del 9 % mayor al salto, sin embargo la energía de la diferencia de la señal y su aproximación decrece conforme se aumenta el número de términos. Si consideramos la aproximación truncada:

$$x_N(t) = \sum_{k=-N}^{N} a_k e^{-jk\omega_0 t} \tag{4.1}$$

$$e_N(t) = x(t) - x_N(t)$$

$$\lim_{N\to\infty} \int_{-\infty}^{\infty} |e_N(t)|^2 dt = 0$$

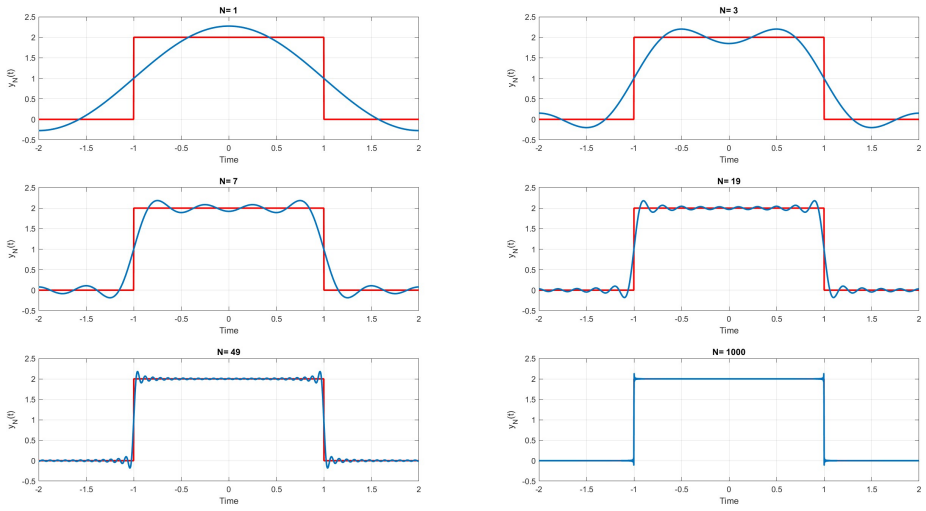


Figura 4.1: Fenómeno de Gibbs

En la figura 4.1 se representa en rojo un periodo de un tren de pulsos cuadrados periódicos y en azul su aproximación según la ecuación (4.1), donde el valor de N se indica en cada subfigura. Puede verse en todos los casos un sobreimpulso aunque la aproximación se acerque a la función de partida.

4.2.5. Cálculo de coeficientes del desarrollo en serie de Fourier

Dada la señal periódica $x(t)$ con periodo T_0 que cumple las condiciones de Dirichlet y por tanto, se puede expresar como la siguiente serie de Fourier:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

Multiplicando ambos miembros por $e^{-jn\omega_0 t}$ e integrando en un periodo resulta:

$$\int_0^{T_0} x(t)e^{-jn\omega_0 t}dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \int_0^{T_0} e^{jk\omega_0 t}e^{-jn\omega_0 t}dt$$

Dada la ortogonalidad de las exponenciales complejas:

$$\int_0^{T_0} e^{j(k-n)\omega_0 t}dt = \begin{cases} T_0 & n = k \\ 0 & n \neq k \end{cases}$$

$$T_0 \cdot a_n = \int_0^{T_0} x(t)e^{-jn\omega_0 t}dt$$

Pudiendo generalizar a cualquier intervalo de ancho un periodo completo, quedan las ecuaciones de análisis y síntesis, donde a_k son los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier.

ECUACIÓN DE SÍNTESIS

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

ECUACIÓN DE ANÁLISIS

$$a_k = \frac{1}{T_0}\int_{<T_0>} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$$

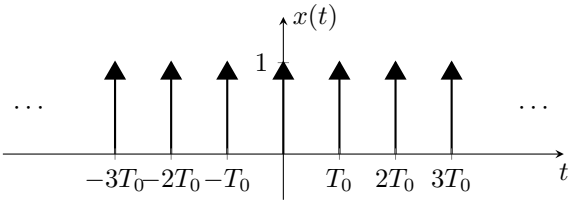
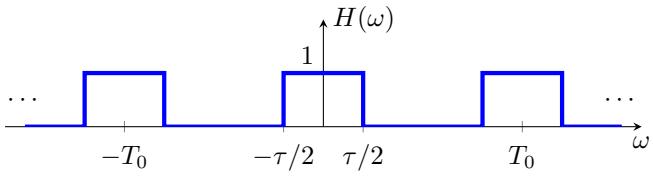
Señal periódica de periodo T_0	Coeficientes
$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	a_k
$x(t) = e^{j\omega_0 t}$	$a_k = \begin{cases} 1; & k = 1 \\ 0; & k \neq 1 \end{cases}$
$x(t) = cos(\omega_0 t)$	$a_k = \begin{cases} 1/2; & \lvert k\rvert = 1 \\ 0; & \lvert k\rvert \neq 1 \end{cases}$
$x(t) = sen(\omega_0 t)$	$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2j}; & k = 1 \\ -\frac{1}{2j}; & k = -1 \\ 0; & \lvert k\rvert \neq 1 \end{cases}$
$x(t) = 1$	$a_k = \begin{cases} 1; & k = 0 \\ 0; & k \neq 0 \end{cases}$
$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_0)$ 	$a_k = \frac{1}{T_0} \forall k$
Señal cuadrada periódica 	$a_k = A\frac{sen(\frac{k\omega_0\tau}{2})}{\pi k} = \frac{A\tau}{T_0}sinc(\frac{k\omega_0\tau}{2\pi})$

Tabla 4.1: Coeficientes del desarrollo en Serie de Fourier de señales básicas

	$x(t)$, $x_1(t)$ y $x_2(t)$ periódicas $T_0 = \frac{2\pi}{\omega_0}$ $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$ $x_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k e^{jk\omega_0 t}$ $x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} c_k e^{jk\omega_0 t}$	a_k $a_k = \frac{1}{T_0}\int_{<T_0>} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$ $b_k = \frac{1}{T_0}\int_{<T_0>} x_1(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$ $c_k = \frac{1}{T_0}\int_{<T_0>} x_2(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$
Linealidad	$k_1x_1(t) + k_2x_2(t)$	$k_1b_k + k_2c_k$
Desplazamiento t	$x(t - to)$	$e^{-j\omega_0 t_0}a_k$
Desplazamiento ω	$e^{jM\omega_0 t}x(t)$	a_{k-M}
Derivada t	$\frac{dx(t)}{dt}$	$jk\omega_0 a_k$
Simetría	$x(t)$ Real	$a_k = a^*_{-k}$ $\mathcal{R}e\{a_k\} = \mathcal{R}e\{a_{-k}\}$ $\mathcal{I}m\{a_k\} = -\mathcal{I}m\{a_{-k}\}$ $\lvert a_k\rvert = \lvert a_{-k}\rvert$ $\sphericalangle a_k = -\sphericalangle a_{-k}$
Simetría con $x(t)$ Real	$x_e(t) = \mathcal{E}v\{x(t)\}$	a_k real y par
Simetría con $x(t)$ Real	$x_o(t) = \mathcal{O}d\{x(t)\}$	a_k imaginarios e impares
Simetría	$x^*(t)$	a^*_{-k}
Simetría	$x(-t)$	a_{-k}
Relación de Parseval	$P_m = \frac{1}{T_0}\int_{<T_0>} \lvert x(t)^2\rvert dt = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \lvert a_k\rvert^2$	

Tabla 4.2: Propiedades del desarrollo en Serie de Fourier

4.2.6. Propiedades del desarrollo en serie de Fourier

Desplazamiento en el tiempo

Dada $x(t)$ y una versión desplazada de la misma $x_1(t) = x(t - t_0)$, la relación entre sus coeficientes del desarrollo en serie de Fuorier se puede deducir a partir de la expresión que permite obtenerlos:

$$a_k = \frac{1}{T_0}\int_{<T_0>} x(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$$

$$b_k = \frac{1}{T_0}\int_{<T_0>} x_1(t)e^{-jk\omega_0 t}dt$$

$$b_k = \frac{1}{T_0}\int_{<T_0>} x(t - t_0)e^{-jk\omega_0 t}dt$$

introduciendo el cambio de variable $\tau = t - t_0$:

$$b_k = \frac{1}{T_0}\int_{<T_0>} x(\tau)e^{-jk\omega_0(\tau+t_0)}d\tau = \frac{1}{T_0}e^{-jk\omega_0 t_0}\int_{<T_0>} x(\tau)e^{-jk\omega_0\tau}d\tau$$

Identificando se obtiene:

$$b_k = e^{-jk\omega_0 t_0}\cdot a_k$$

c.q.d.

En la tabla 4.2 se resumen las propiedades del desarrollo en Serie de Fourier.

4.3. Transformada de Fourier para señales no periódicas

4.3.1. Definición

Se define la pareja transformada:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}d\omega \quad \longleftrightarrow \quad X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

Observe:

- La ecuación de síntesis o transformada inversa y la transformada directa respectivamente son expresiones muy similares, una constante y un cambio de variable $\omega = -t$ son las diferencias.
- La transformada de Fourier coincide con la transformada de Laplace en el eje $j\omega$.

  $$X(\omega) = X(s)|_{s=j\omega}$$

  por tanto, si la transformada de Laplace existe en el eje $j\omega$, la transformada de Fourier existe y coincide con dicha transformada en la línea $j\omega$. Ojo que con este resultado, habrá veces que encontremos escrito $X(\omega)$ y otras veces $X(j\omega)$, refiriéndose exactamente a la misma función. Simplemente, se está indicando si deriva de la Transformada de Fourier o de la particularización de la transformada de Laplace en el eje $j\omega$.

Extendiendo las condiciones de Diritchlet para la transformada de Fourier se debe cumplir que:

- $x(t)$ debe ser absolutamente integrable, es decir $\int_{-\infty}^{\infty}|x(t)|dt < \infty$.
- $x(t)$ debe tener un número finito de oscilaciones en cualquier intervalo finito.
- $x(t)$ debe tener un número finito de discontinuidades en cualquier intervalo finito.

4.3.2. Transformada de Fourier de señales básicas

La tabla 4.3 recoge un resumen de las transformadas de Fourier de las señales básicas que se utilizan en este curso.

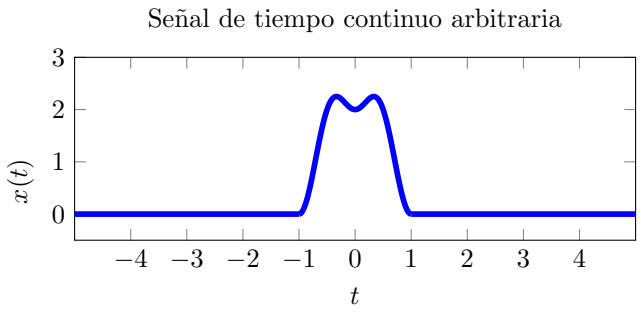
4.3.3. Propiedades de la transformada de Fourier

La tabla 4.4 recoge el resumen de las propiedades de la Transformada de Fourier.

4.4. Transformada de Fourier para señales periódicas

4.4.1. Relación de la transformada de Fourier con los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de una señal periódica

Dadas las señales siguientes:



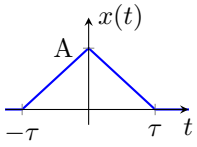
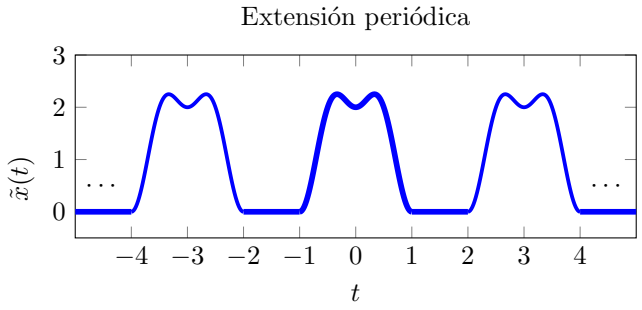
$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$	$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$
$\delta(t)$	1
$\delta(t-t_0)$	$e^{-j\omega t_0}$
$u(t)$	$\frac{1}{\omega} + \pi\delta(\omega)$
$e^{-s_0 t}u(t)\ \mathcal{R}e\{s_0\} > 0$	$\frac{1}{s_0+j\omega}$
$te^{-s_0 t}u(t)\ \mathcal{R}e\{s_0\} > 0$	$\frac{1}{(s_0+j\omega)^2}$
$\frac{t^{n-1}}{(n-1)!}e^{-s_0 t}u(t)\ \mathcal{R}e\{s_0\} > 0$	$\frac{1}{(s_0+j\omega)^n}$
$\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$
A	$2\pi A\delta(\omega)$
$Ae^{j\omega_0 t}$	$2\pi A\delta(\omega-\omega_0)$
$cos(\omega_0 t)$	$A\pi\left[\delta(\omega-\omega_0)+\delta(\omega+\omega_0\right]$
$sen(\omega_0 t)$	$A\frac{\pi}{j}\left[\delta(\omega-\omega_0)-\delta(\omega+\omega_0\right]$
$\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(t-kT_0)$	$\sum_{k=-\infty}^{\infty}\frac{2\pi}{T_0}\delta(\omega-k\omega_0) \quad \omega_0 = \frac{2\pi}{T_0}$
$A(u(t+\tau/2)-u(t-\tau/2))$	$A\tau sinc\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right) = 2A\frac{sen\left(\frac{\omega\tau}{2}\right)}{\omega}$
$A\frac{\omega_c}{\pi}sinc\left(\frac{\omega_c t}{\pi}\right) = A\frac{sen(\omega_c t)}{\pi t}$	$A(u(\omega+\omega_c)-u(\omega-\omega_c))$
	$A\tau sinc^2\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$

Tabla 4.3: Tabla de transformadas básicas de Fourier



se puede expresar $x(t)$ como una versión truncada en un periodo de la señal periódica $\tilde{x}(t)$ de periodo T:

$$x(t) = \begin{cases} \tilde{x}(t) & -T/2 < t < T/2 \\ 0 & otros \end{cases}$$

También se puede expresar $\tilde{x}(t)$ como una extensión periódica de la señal $x(t)$:

$$\tilde{x}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(t-kT)$$

	$x(t)$	$X(\omega)$
Linealidad	$ax_1(t) + bx_2(t)$	$aX_1(\omega) + bX_2(\omega)$
Desplazamiento t	$x(t - to)$	$e^{-j\omega t_0}X(\omega)$
Desplazamiento ω	$e^{j\omega_0 t}x(t)$	$X(\omega - \omega_0)$
Escalado	$x(at)$	$\frac{1}{\|a\|}X(\frac{\omega}{a})$
Convolución	$x_1(t) * x_2(t)$	$X_1(\omega)X_2(\omega)$
Producto	$x_1(t) \cdot x_2(t)$	$\frac{1}{2\pi}X_1(\omega) * X_2(\omega)$
Derivada t	$\frac{dx(t)}{dt}$	$j\omega X(\omega)$
Derivada ω	$tx(t)$	$\mathrm{j}\frac{dX(\omega)}{d\omega}$
Integral	$\int_{-\infty}^{t} x(\tau)d\tau$	$\frac{1}{j\omega}X(\omega) + \pi X(0)\delta(\omega)$
Simetría	$x(t)$ Real	$\begin{cases} X(\omega) = X^*(-\omega) \\ \mathcal{R}e\{X(\omega)\} = \mathcal{R}e\{X(-\omega)\} \\ \mathcal{I}m\{X(\omega)\} = -\mathcal{I}m\{X(-\omega)\} \\ \|X(\omega)\| = \|X(-\omega)\| \\ \sphericalangle X(\omega) = -\sphericalangle X(-\omega) \end{cases}$
Simetría con $x(t)$ Real	$x_e(t) = \mathcal{E}v\{x(t)\}$	$\mathcal{R}e\{X(\omega)\}$
Simetría con $x(t)$ Real	$x_o(t) = \mathcal{O}d\{x(t)\}$	$j \cdot \mathcal{I}m\{X(\omega)\}$
Dualidad	$g(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} G(\omega)$ $G(t) \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} 2\pi g(-\omega)$	
Relación de Parseval	$\int_{-\infty}^{\infty} \|x(t)^2\|dt = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} \|X(\omega)\|^2 d\omega$	

Tabla 4.4: Propiedades de la transformada de Fourier

La transformada de Fourier de $x(t)$ viene dada por:

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

por otro lado, los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de la señal periódica $\tilde{x}(t)$ vienen dados por:

$$a_k = \frac{1}{T}\int_{-T/2}^{T/2} \tilde{x}(t)e^{-jk\frac{2\pi}{T}t}dt$$

Considerando, bien la extensión periódica de una señal arbitraria de duración finita o bien el truncado de un periodo de una señal periódica, entre $[-T/2, T/2]$ ambas son iguales y por tanto:

$$\boxed{a_k = \frac{1}{T}X(\omega)\Big|_{\omega=k\frac{2\pi}{T}}}$$

4.4.2. Transformada de Fourier para señales periódicas

Supongamos la transformada de Fourier de una señal $x(t)$ según:

$$X(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)$$

Tenga en cuenta la singularidad que no se ha considerado hasta ahora de utilizar impulsos unidad en el dominio transformado. Para obtener la señal $x(t)$ correspondiente a esta transformada se aplica la definición de la transformada de Fourier inversa que se ha visto antes.

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} X(\omega) e^{j\omega t} d\omega$$

$$x(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0) \right] e^{j\omega t} d\omega$$

$$x(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0) \right] e^{j\omega t} d\omega$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0) e^{j\omega t} d\omega$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0) e^{jk\omega_0 t} d\omega$$

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0) d\omega$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_0) d\omega = 1$$

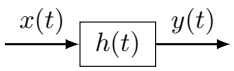
$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$$

Se ha obtenido el desarrollo en serie de Fourier de una señal periódica con coeficientes a_k.

$$\boxed{x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t} \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - k\omega_0)}$$

4.5. Sistemas LTI

Dado un sistema LTI caracterizado por su respuesta al impulso $h(t)$:



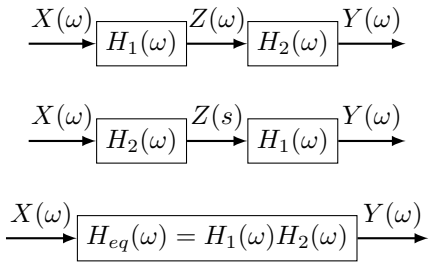
$$y(t) = x(t) * h(t)$$

$$Y(\omega) = X(\omega) H(\omega)$$

$H(\omega)$ es la respuesta en frecuencia del sistema.
$|H(\omega)|$ es la respuesta en amplitud.
$\sphericalangle H(\omega))$ es la respuesta en fase.

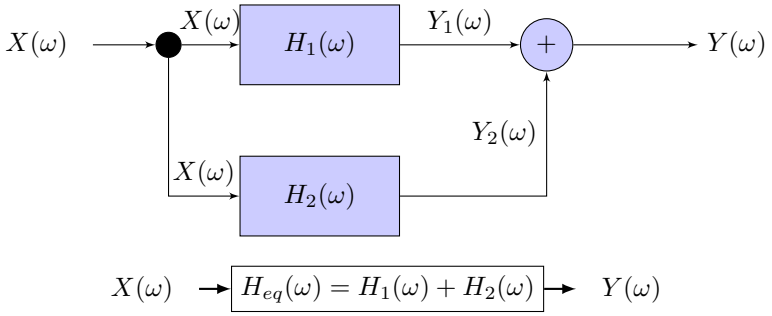
Propiedad Asociativa

La propiedad asociativa permite caracterizar la conexión en cascada o en serie de dos sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).



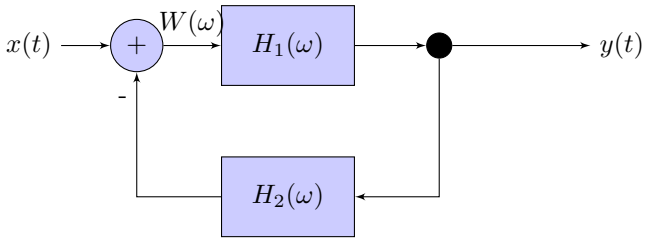
Propiedad distributiva con respecto a la suma

La propiedad distributiva con respecto a la suma permite caracterizar la conexión en paralelo de dos sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).



Interconexión por realimentación

Asumiendo que tanto los sistemas descritos por $H_1(\omega)$, $H_2(\omega)$ y $H_{eq}(\omega)$ son estables.



$$H_{eq}(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$$

$$Y(\omega) = W(\omega)H_1(\omega)$$

$$W(\omega) = X(\omega) - Y(\omega)H_2(\omega)$$

$$Y(\omega) = [X(\omega) - Y(\omega)H_2(\omega)]H_1(\omega)$$

$$Y(\omega)[1 + H_1(\omega)H_2(\omega)] = X(\omega)H_1(\omega)$$

$$H_{eq}(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(s)} = \frac{H_1(\omega)}{1 + H_1(\omega)H_2(\omega)}$$

4.6. Sistemas caracterizados por ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes

Las ecuaciones diferenciales lineales de coeficientes constantes se utilizan en diferentes aplicaciones como, por ejemplo, los circuitos RLC o los mecanismos de resortes entre otros.

Estas ecuaciones tienen la forma:

$$a_N y^{(N)}(t) + a_{N-1} y^{(N-1)}(t) + \ldots + a_1 y'(t) + a_0 y(t) =$$
$$b_M x^{(M)}(t) + b_{M-1} x^{(M-1)}(t) + \ldots + b_1 x'(t) + b_0 x(t)$$

Donde:

- $y(t)$ es la salida del sistema y $x(t)$ es la entrada.
- $y^{(k)}(t) = \frac{d^k y(t)}{dt^k}$ es la k-ésima derivada de $y(t)$ con respecto a t, donde $k = 0, 1, 2, \ldots, N$.
- $x^{(k)}(t) = \frac{d^k x(t)}{dt^k}$ es la k-ésima derivada de $x(t)$ con respecto a t, donde $k = 0, 1, 2, \ldots, M$.
- $a_N, a_{N-1}, \ldots, a_1, a_0$ y $b_M, b_{M-1}, \ldots, b_1, b_0$ son constantes (coeficientes).

Así, la ecuación se puede expandir como:

$$a_N \frac{d^N y(t)}{dt^N} + a_{N-1} \frac{d^{N-1} y(t)}{dt^{N-1}} + \ldots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) =$$
$$b_M \frac{d^M x(t)}{dt^M} + b_{M-1} \frac{d^{M-1} x(t)}{dt^{M-1}} + \ldots + b_1 \frac{dx(t)}{dt} + b_0 x(t)$$

De forma compacta, podemos escribir:

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$

Por otro lado, si se pretende tener un sistema lineal caracterizado por una ecuación lineal de coeficientes constantes que sea causal, $N \geq M$ y se necesita que parta del reposo inicial, es decir:

$$\forall x(t) = 0 \quad \forall t < t_0 \Longrightarrow y(t) = 0 \quad \forall t < t_0$$

El reposo inicial implica no dar unas condiciones auxiliares en instantes de tiempo fijos.

Se puede comprobar que un sistema descrito por una ecuación diferencial lineal de coeficientes constantes que parte de reposo inicial es invariante en el tiempo, además de lineal y causal.

Por lo tanto, si el sistema descrito por la ecuación diferencia lineal de coeficientes constantes resulta ser lineal e invariante en el tiempo y por tanto podemos aplicar la transformada de Fourier.

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \frac{d^k y(t)}{dt^k} = \sum_{k=0}^{M} b_k \frac{d^k x(t)}{dt^k}$$
$$\sum_{k=0}^{N} a_k (j\omega)^k Y(\omega) = \sum_{k=0}^{M} b_k (j\omega)^k X(\omega)$$

La función de sistema asociada al sistema LTI descrito por la ecuación anterior será:

$$H(\omega) = \frac{Y(\omega)}{X(\omega)}$$
$$H(\omega) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k (j\omega)^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k (j\omega)^k}$$

$H(\omega)$ es la respuesta en frecuencia.
$|H(\omega)|$ es módulo de la respuesta en amplitud.
$\sphericalangle H(\omega)$ es la respuesta en fase.

4.7. Muestreo

En el capítulo "Señales y Sistemas"se habían clasificado las señales atendiendo a su dominio:

- Señales de tiempo continuo: definidas sobre un dominio representado por una variable independiente que es real, en nuestro caso esta variable representa el tiempo.
- Señales de tiempo discreto: definidas sobre un dominio representado por una variable independiente entera, en nuestro caso esta variable representa el tiempo.

Se debe diferenciar entre las señales discretas y las señales digitales, ya que las señales digitales implican además de la discretización del dominio (variable independiente) del rango en el que toman valores.

El muestreo nos sirve de puente entre las señales de tiempo continuo y las señales de tiempo discreto (secuencias). Bajo ciertas condiciones se puede recuperar una señal de tiempo continuo a patir de una señal discreta que representa sus muestras equiespaciadas en el tiempo. Aunque existe una pequeña diferencia entre señales de tiempo discreto y señales digitales, el primer paso para realizar el Procesado Digital de señales de tiempo continuo es el **muestreo**.

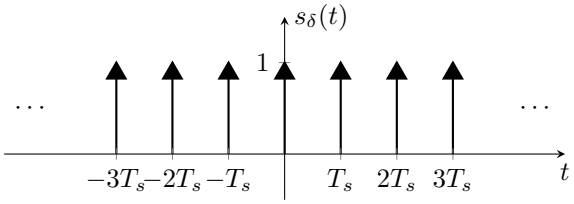
En este capítulo se plantean las condiciones que debe cumplir $x(t)$ para poderse recuperar a partir de sus muestras y algunas limitaciones prácticas con las que podemos encontrarnos.

4.7.1. Muestreo Ideal

Se llama muestreo ideal al proceso mediante el cual se realiza la multiplicación de una señal $x(t)$ por un tren de impulsos unidad uniformemente espaciados. De esta operación resultan sucesivas deltas ponderadas cada una de ellas por el valor de la señal $x(t)$ en ese instante, la muestra. Representamos el tren de impulsos por $s_\delta(t)$:

$$s_\delta(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_s)$$

donde T_s es el periodo de muestreo.



la señal muestrada resulta:

$$x_m(t) = x(t) \cdot s_\delta(t) = x(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_s)$$

$$x_m(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s)\delta(t - kT_s) \tag{4.2}$$

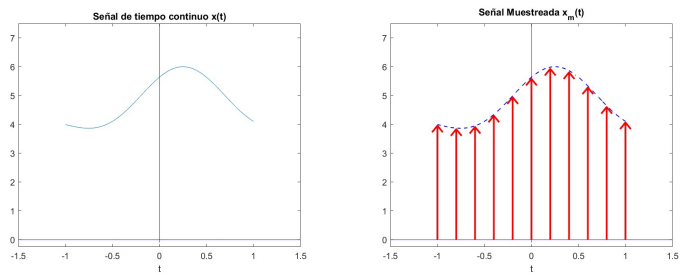


Figura 4.2: Señal de tiempo continuo muestreada

En la expresión 4.2 no puede deducirse si las muestras $x(kT_s)$ contienen toda la información para recuperar la señal $x(t)$, vamos a deducir qué ocurre con los correspondientes espectros.

$$X_m(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * S_\delta(\omega)$$

$$X_m(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * \left[2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_s} \delta(\omega - k\omega_s) \right]$$

$$\omega_s = \frac{2\pi}{T_s}$$

$$X_m(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s)$$

Si se considera $x(t)$ como una señal de banda limitada (figura 4.3), es decir, $X(\omega) = 0 \quad \forall |\omega| > \omega_M$, el espectro de la señal muestreada será una repetición del espectro de partida centrada en $k\omega_s$, siempre que $\omega_s \geq 2\omega_M$ y en ese caso no se producirá solapamiento en las réplicas de los espectros desplazados de $x(t)$.

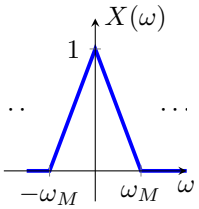


Figura 4.3: Espectro de banda limitada

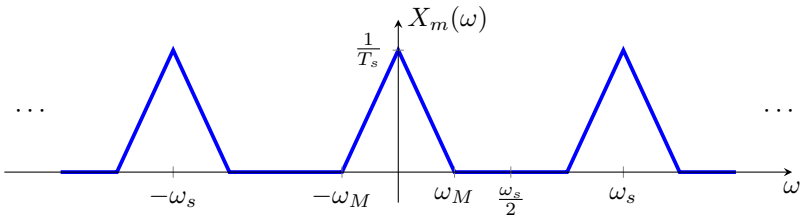
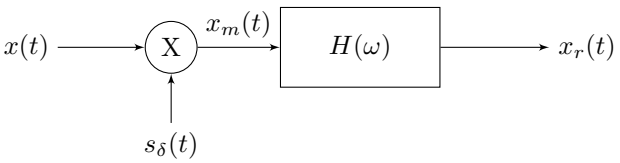


Figura 4.4: Espectro de la señal muestreada

Dicho lo anterior, ahora sí resulta evidente que $x(t)$ se puede recuperar, en esas condiciones, a partir de sus muestras $x_m(kT_s)$ pasando esta señal por un filtro paso bajo ideal con una pulsación de corte igual a ω_M, es decir cuya respuesta en frecuencia sea:

$$H(\omega) = \begin{cases} T_s & |\omega| < \omega_M \\ 0 & |\omega| > \omega_M \end{cases}$$

El diagrama de bloques de un sistema de muestreo ideal y su filtro de recuperación sería:



Según se ha visto si $x(t)$ es de banda limitada y la frecuencia de muestreo es tal que $\omega_s \geq 2\omega_M$, $x_r(t)$ seá igual a $x(t)$ para el filtro definido anteriormente.

Las expresiones de las señales que intervienen en el diagrama de bloques anterior se resumen en la tabla 4.5, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia:

Se puede considerar entonces la expresión siguiente como una interpolación de la señal $x(t)$ a partir de sus muestras, en este caso la frecuencia de corte se considera $\omega_c = \omega_s/2$.

t	ω
$x_m(t) = x(t) \cdot s_\delta(t)$	$X_m(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * S_\delta(\omega)$
$x_m(t) = x(t) \cdot \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT_s)$	$X_m(\omega) = \frac{1}{2\pi} X(\omega) * \left[2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{1}{T_s}\delta(\omega - k\omega_s)\right]$
$x_m(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s)\delta(t - kT_s)$	$X_m(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s)$
$h(t) = T_s \frac{sen(\omega_M t)}{\pi t}$	$H(\omega) = \begin{cases} T_s & \lvert\omega\rvert < \omega_M \\ 0 & \lvert\omega\rvert > \omega_M \end{cases}$
$x_r(t) = x_m(t) * h(t)$	$X_r(\omega) = X_m(\omega)H(\omega)$
$x_r(t) = T_s \left[\sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s)\delta(t - kT_s)\right] * \frac{sen(\omega_M t)}{\pi t}$	$X_r(\omega) = \begin{cases} X(\omega) & \lvert\omega\rvert < \omega_M \\ 0 & \lvert\omega\rvert > \omega_M \end{cases}$
$x_r(t) = T_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s) \frac{sen(\omega_M (t - kT_s))}{\pi(t - kT_s)}$	$X_r(\omega) = \begin{cases} X(\omega) & \lvert\omega\rvert < \omega_M \\ 0 & \lvert\omega\rvert > \omega_M \end{cases}$

Tabla 4.5: Resumen Muestreo ideal

INTERPOLACION $x(t)$

$$x_r(t) = T_s \sum_{k=-\infty}^{\infty} x(kT_s) \frac{sen(0{,}5 * \omega_s(t - kT_s))}{\pi(t - kT_s)} \tag{4.3}$$

De lo anterior se puede deducir:

Teorema de muestreo:

Si una señal continua $x(t)$ contiene frecuencias limitadas a un máximo de ω_m (es decir, su espectro está contenido en el intervalo $[-\omega_m, \omega_m]$), entonces puede ser completamente recuperada a partir de sus muestras $x(kT_s)$ si la frecuencia de muestreo ω_s cumple con la condición:

$$\omega_s > 2\omega_m$$

donde $T_s = \frac{2\pi}{\omega_s}$ es el periodo de muestreo.

1. Si se cumple el teorema de muestreo, la señal puede ser reconstruida sin pérdida de información, es decir las muestras contienen toda la información de la señal de partida.
2. Si no se cumple el teorema de muestreo, es decir, $\omega_s \leq 2\omega_m$, se produce un fenómeno llamado soplapamiento ("aliasing"), donde las diferentes réplicas del espectro se solapan y la señal de partida no se puede recuperar.
3. La señal original $x(t)$ puede ser recuperada a partir de las muestras usando un filtro paso bajo ideal de reconstrucción.
4. A la frecuencia límite del teorema de muestreo, se le llama frecuencia de Nyquist $\omega_s = 2\omega_M$.

El muestreo ideal y el consiguiente teorema de muestreo presenta un problema de orden práctico, aunque es innegable su aportación teórica. El problema surge si se pretende obtener un tren de impulsos de forma real para realizar el muestreo de una señal, esto en la práctica es imposible y hemos de recurrir a otro tipo de muestreo.

Desde un punto de vista práctico, pueden tenerse en cuenta las siguientes consideraciones:

- En muchas ocasiones, se incluye un filtro antes del bloque de muestreo que limita el ancho de banda de la señal de entrada del muestreador. A este bloque se le llama filtro "antialiasing".
- Debemos tener en cuenta, que la señal de entrada en la práctica no tendrá banda limitada, dado que no se puede obtener un corte abrupto en casos reales.
- Los filtros en la práctica serán filtros reales con mayor o menor grado, que supondrán una mayor o menos selectividad respectivamente.

Este siguiente código de MATLAB describe la recuperación $x_r(t)$ según la ec. (4.3) de una señal $x(t)$ (figura 4.5) a partir de la señal muestreada idealmente $x_m(t)$ (figura 4.6). En la figura 4.7 puede verse en trazo discontinuo negro la señal original y la suma en rojo de las "sincs" en azul.

```
%%%%
%%%%
%%     SIMULACION DE LA RECUPERACION DE UNA SEÑAL
%%%%     DE TIEMPO CONTINUO EN EL DOMINIO DEL TIEMPO
%%%%
%%%%

t=-1:0.01:1;  % intervalo de observación aunque se extiende para todo t

%%%%
%%%%
%%  Definición de la señal xx
%%%%  Y REPRESENTACION
Tau=10;
x0=4;
x1=sinc((t-0.25)    *Tau/(2*pi));
x2=sinc((t-0.25)*0.5*Tau/(2*pi));
xx=x0+x1+x2.^2;
figure(1);
plot([-1.5 1.5],[0 0], 'b'); % Línea horizontal
hold on;
plot([0 0],     [-0.1 7.5],'b'); % Línea vertical
plot(t,xx);
title('Señal de tiempo continuo x(t)');
xlabel('t');
axis([-1.5 1.5 -0.25 7.5]);
hold off


%%%%
%%  REPRESENTACION DE LA SEÑAL MUESTREADA IDEALMENTE
%%
%%%%
figure(2);
plot([-1.5 1.5],[0 0], 'b'); % Línea horizontal
hold on;
plot([0 0],     [-0.1 7.5],'b'); % Línea vertical
plot(t,xx,'--b', 'LineWidth', 1);
for m=1:20:length(xx)
  % Inicio x
  % Inicio y
  % Long x
  % Long y
  quiver(t(m), 0, 0, xx(m)*1.10, 'r', 'LineWidth', 2, 'MaxHeadSize', 0.7/xx(m));
end
xlabel('t');
title('Señal Muestreada x_m(t)');
axis([-1.5 1.5 -0.25 7.5]);
hold off

%%%%
%%    RECUPERACION DE LA SEÑAL MEDIANTE LA CONVOLUCION
%%    CON LA SINC CORRESPONDIENTE AL FILTRO PASO BAJO IDEAL
%%%%
figure(3);
hold off
plot([-1.5 1.5],[0 0], 'b'); % Línea horizontal
```

```
hold on;
plot([0 0],     [-0.1 7.5],'b'); % Línea vertical

% Se considera un intervalo de tiempo mayor para no tener los efectos de
% borde en la aproximación de los límites del intervalo de observación
t1=-5:0.01:5;

% Se vuelve a definir la señal para el nuevo intervalo
x0=4;
x1=sinc((t1-0.25)    *Tau/(2*pi));
x2=sinc((t1-0.25)*0.5*Tau/(2*pi));
xx1=x0+x1+x2.^2;

% Se inicializan las variables auxiliares de recuperación parcial y
% acumulada.
xr=0*t1;
xrr=0*t1;

for m=1:20:length(xx1)
  % Inicio x
  % Inicio y
  % Long x
  % Long y
  % Se represetan sólo las deltas del principio (intervalo de observación)
  if (m>399 && m<602)
    quiver(t1(m), 0, 0, xx1(m)*1.10, 'r', ...
    'LineWidth', 2, 'MaxHeadSize', 0.7/xx1(m));
  end
  % sinc de cada una de las deltas
  xr=0.2*xx1(m).*sin(5*pi*((t1+5)-(m-1)*0.2/20))./(pi*((t1+5)-(m-1)*0.2/20));
  plot(t1(400:601),xr(400:601),'b');
  % Suma acumulada
  xrr=xrr+xr;
%  figure(3);
%  plot(t1(400:601),xrr(400:601),'--g','LineWidth',1);
end
% Se representa la suma acumulada en el intervalo de observación.
plot(t1(400:601),xrr(400:601),'r','LineWidth',4);
% Se representa la señal que estamos aproximando en el intervalo de
% observación
plot(t,xx,'--k', 'LineWidth', 2);
xlabel('t');
title('Señal recuperada con filtro w_s/2');
hold off
```

En la figura 4.8 se representa la recuperación, pero en este caso con un filtro con una pulsación de corte algo menor que $\omega_s/2$, véase la suma en los puntos en los que se ha muestreado la señal $x(t)$, es decir, $t = ..., -3T_s, -2T_s, -Ts, 0, T_s, 2T_s, 3T_s, ...$ y observe la diferencia entre la figura 4.7 y 4.8.

4.7.2. Muestreo natural

$$p(t) = u(t+\tau) - u(t-\tau)$$

$$\tilde{p}(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} p(t + k \cdot T)$$

$$x_m(t) = x(t) \cdot \tilde{p}(t)$$

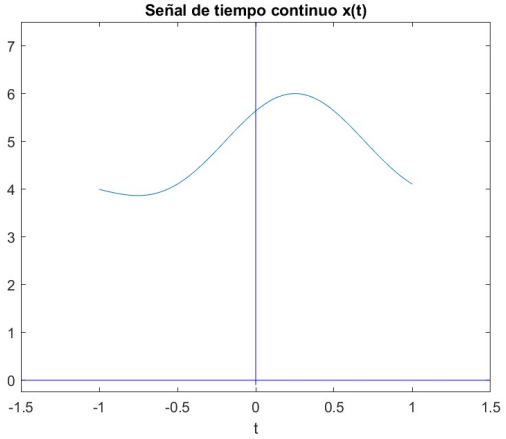


Figura 4.5: Señal de tiempo continuo

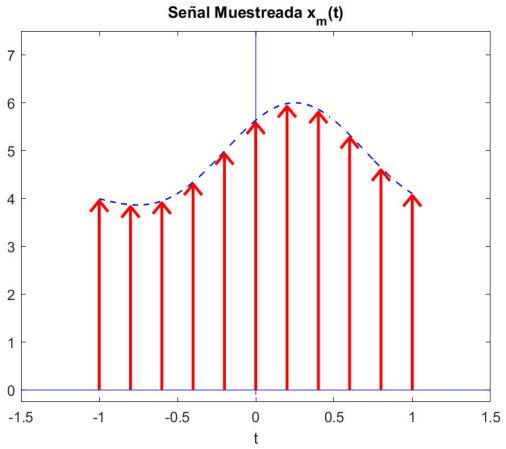


Figura 4.6: Señal de tiempo continuo muestreada

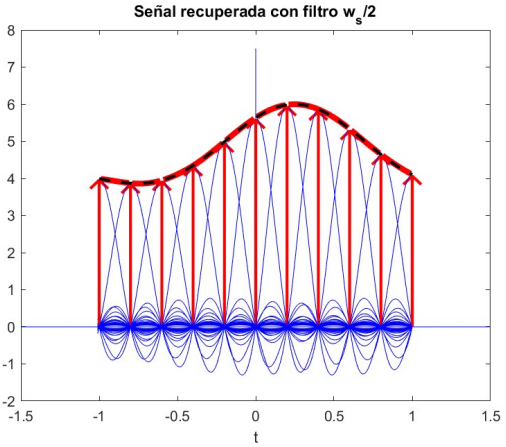


Figura 4.7: Señal de tiempo continuo recuperada

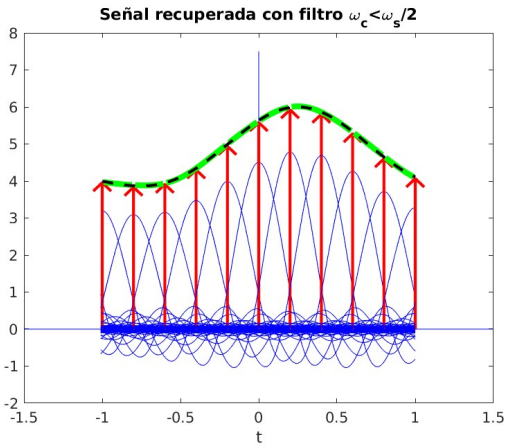


Figura 4.8: Señal recuperada

4.7.3. Muestreo Instantáneo

$$h(t) = u(t) - u(t - T_s)$$

$$p(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - k \cdot T_s)$$

$$x_m(t) = (x(t) \cdot p(t)) * h(t)$$

4.8. Problemas

1. Desarrollo en serie de Fourier de Señales básicas

Obtener el desarrollo en serie de Fourier de las siguientes señales:

a) $x(t) = sen(t)$

b) $x(t) = cos(t)$

c) $x(t) = sen(3t) + cos(2t)$

d) $x(t) = |cos(t)|$

SOLUCIÓN

a) $x(t) = sen(t)$ señal periódica de periodo $T = 2\pi$
Es necesario expresar $x(t)$ como:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\frac{2\pi}{T}t}$$

Desarrollando $sen(t)$:

$$x(t) = sen(t) = \frac{e^{j\frac{2\pi}{T}t} - e^{-j\frac{2\pi}{T}t}}{2j}$$

e identificando tenemos los siguientes coeficientes del desarrollo en serie de Fourier:

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2j} & k = 1 \\ -\frac{1}{2j} & k = -1 \\ 0 & otros \end{cases}$$

b) $x(t) = cos(t)$ señal periódica de periodo $T = 2\pi$
Es necesario expresar $x(t)$ como:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\frac{2\pi}{T}t}$$

Desarrollando $cos(t)$:

$$x(t) = cos(t) = \frac{e^{j\frac{2\pi}{T}t} + e^{-j\frac{2\pi}{T}t}}{2}$$

e identificando tenemos los siguientes coeficientes del desarrollo en serie de Fourier:

$$a_k = \begin{cases} 1/2 & k = 1 \\ 1/2 & k = -1 \\ 0 & otros \end{cases}$$

c) $x(t) = sen(3t) + cos(2t)$ resulta ser la suma de una señal periódica $sen(3t)$ de periodo $T_1 = \frac{2\pi}{3}$ y $cos(2t)$ periódica de periodo $T_2 = \frac{2\pi}{2} = \pi$, por lo que el conjunto tiene un periodo $T = 2\pi$. Es necesario expresar $x(t)$ como:

$$x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\frac{2\pi}{T}t} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jkt}$$

Desarrollando $sen(3t) + cos(2t)$:

$$x(t) = sen(3t) + cos(2t) = \frac{e^{j3t} - e^{-j3t}}{2j} + \frac{e^{j2t} + e^{-j2t}}{2}$$

e identificando tenemos los siguientes coeficientes del desarrollo en serie de Fourier:

$$a_k = \begin{cases} 1/2 & k = 2 \\ 1/2 & k = -2 \\ \frac{1}{2j} & k = 3 \\ -\frac{1}{2j} & k = -3 \\ 0 & otros \end{cases}$$

d) $x(t) = |cos(t)|$ es periódica de periodo $T = \pi$. La expresión general de los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier es:

$$a_k = \frac{1}{T}\int_{<T>} x(t)e^{-jk\frac{2\pi}{T}t}dt$$

en este caso para $k = 0$:

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} |cos(t)|dt$$

Dado que $|cos(t)|$ es par y positiva en el intervalo de integración:

$$a_0 = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} cos(t)dt = \frac{1}{\pi}\, sen(t)]_{-\pi/2}^{\pi/2} = \frac{2}{\pi}$$

los coeficientes a_k:

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} |cos(t)|e^{-jk\frac{2\pi}{T}t}dt = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} cos(t)e^{-jk\frac{2\pi}{T}t}dt$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \frac{e^{jt} + e^{-jt}}{2}e^{-jk2t}dt$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (e^{j(1-2k)t} + e^{-j(1+2k)t})dt$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi}\,(\frac{1}{(1-2k)j}e^{j(1-2k)t} - \frac{1}{(1+2k)j}e^{-j(1+2k)t})\Big]_{-\pi/2}^{\pi/2}$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi}\{\frac{1}{(1-2k)j}(e^{j(1-2k)\pi/2} - e^{-j(1-2k)\pi/2}) - \frac{1}{(1+2k)j}(e^{-j(1+2k)\pi/2} - e^{j(1+2k)\pi/2})\}$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi}\{\frac{1}{(1-2k)j}(e^{j\pi/2}e^{-jk\pi} - e^{-j\pi/2}e^{jk\pi}) - \frac{1}{(1+2k)j}(e^{-j\pi/2}e^{-jk\pi} - e^{j\pi/2}e^{jk\pi})\}$$

$$a_k = \frac{1}{2\pi}(\frac{1}{(1-2k)}2(-1)^k + \frac{1}{(1+2k)}2(-1)^k)$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}(-1)^k(\frac{1}{(1-2k)} + \frac{1}{(1+2k)})$$

$$a_k = \frac{1}{\pi}(-1)^k(\frac{1+2k}{(1-2k)(1+2k)} + \frac{1-2k}{(1-2k)(1+2k)})$$

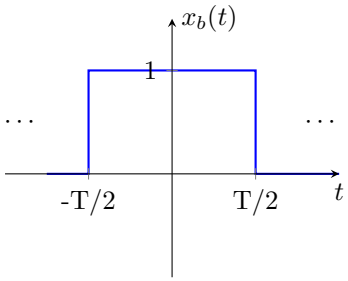
$$a_k = \frac{1}{\pi}(-1)^k\frac{2}{1-4k^2}$$

2. Transformada de Fourier de señales básicas I

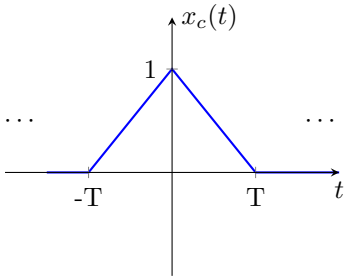
Obtener la transformada de Fourier de las siguientes señales:

a) $x_a(t) = \delta(t)$

b)



c)



d) $x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n\delta(t - n\pi)$

e) $x(t) = e^{-a|t|}$ $a > 0$.

f) $x(t) = e^{-at}u(t)$ $a > 0$

SOLUCIÓN

a) $x_a(t) = \delta(t)$:

$$X_a(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-jwt}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-jwt}dt$$

$$X_a(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)e^{-jw0}dt = \int_{-\infty}^{\infty} \delta(t)dt$$

$$X_a(\omega) = 1$$

b) Dada la señal $x_b(t)$, su transformada se puede obtener según:

$$X_b(\omega) = \int_{-T/2}^{T/2} e^{-j\omega t}dt = -\frac{1}{j\omega}\, e^{-j\omega t}\Big]_{-T/2}^{T/2}$$

$$X_b(\omega) = \frac{1}{j\omega}(-e^{-j\omega T/2} + e^{j\omega T/2})$$

$$X_b(\omega) = \frac{2}{\omega}\frac{e^{j\omega T/2} - e^{-j\omega T/2}}{2j}$$

$$X_b(\omega) = \frac{2sen(\omega T/2)}{\omega}$$

c) La transformada se puede calcular directamente aplicando la definición de la transformada de Fourier.

$$X_c(w) = \int_{-T}^{0}(1 + t/T)e^{-jwt}dt + \int_{0}^{T}(1 - t/T)e^{-jwt}dt$$

$$X(w) = \int_{-T}^{0} e^{-jwt}dt + \int_{-T}^{0} t/T \quad e^{-jwt}dt + \int_{0}^{T} e^{-jwt}dt - \int_{0}^{T} t/T \quad e^{-jwt}dt$$

$$X(w) = -\frac{1}{jw}e^{-jwt}\Big]_{-T}^{0} + \frac{1}{T}\left(-\frac{t}{jw}e^{-jwt}\Big]_{-T}^{0} + \frac{1}{jw}\int_{-T}^{0} e^{-jwt}dt\right) +$$

$$-\frac{1}{jw} \quad e^{-jwt}\Big]_{0}^{T} - \frac{1}{T}\left(-\frac{t}{jw}e^{-jwt}\Big]_{0}^{T} + \frac{1}{jw}\int_{0}^{T} e^{-jwt}dt\right)$$

$$X(w) = -\frac{1}{jw} + \frac{1}{jw} \quad e^{jwT} + \frac{1}{T}\left(\frac{-T}{jw}e^{jwT} + \frac{1}{w^2}e^{-j\omega t}\Big]_{-T}^{0}\right)$$

$$-\frac{1}{j\omega} \quad e^{-j\omega T} + \frac{1}{j\omega} - \frac{1}{T}\left(-\frac{T}{j\omega}e^{-j\omega T} + \frac{1}{\omega^2}e^{-j\omega t}\Big]_{0}^{T}\right)$$

$$X(w) = \frac{1}{T}\frac{1}{w^2}\left(1 - e^{jwT} - e^{-jwT} + 1\right)$$

$$X(\omega) = \frac{1}{T\omega^2}\left(2 - 2cos(\omega T)\right)$$

$$X(\omega) = \frac{4}{T\omega^2}\left(\sqrt{\frac{1 - cos(\omega T)}{2}}\right)^2$$

$$sen(\frac{\omega T}{2}) = \sqrt{\frac{1 - cos(\omega T)}{2}}$$

$$X(\omega) = \frac{4}{T\omega^2}sen^2(\frac{\omega T}{2})$$

La transformada también se puede calcular obteniendo la transformada de la señal $x_b(t)$ y aplicando propiedades.
La señal $x_b(t)$ tiene como transformada:

$$X_b(w) = \frac{2sen(wT/2)}{w}$$

Sabiendo que:

$$x_c(t) = \frac{1}{T}x_b(t) * x_b(t)$$

resulta:

$$X_c(\omega) = \frac{1}{T}X_b^2(\omega) = \frac{4}{T\omega^2}sen^2(\frac{\omega T}{2})$$

Otra posible solución se puede obtener considerando la siguiente relación:

$$x_1(t) = \frac{d^2x_c(t)}{dt^2} = \frac{1}{T}(\delta(t+T) - 2\delta(t) + \delta(t-T))$$

Por tanto:

$$X_1(\omega) = X_c(\omega)(j\omega)^2 = \frac{1}{T}(e^{j\omega T} - 2 + e^{-j\omega T})$$

$$X_c(\omega) = \frac{2}{T\omega^2}(1 - cos(\omega T))$$

$$X_c(\omega) = \frac{4}{Tw^2}sen^2(\frac{wT}{2})$$

d)

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}(-1)^n\delta(t - n\pi)$$

$$x(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t - n2\pi) - \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t - n2\pi + \pi)$$

$$x_1(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(t - n2\pi)$$

$$x_2(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - n2\pi - \pi)$$

$$x(t) = x_1(t) - x_2(t)$$

$$X_1(\omega) = \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0)$$

$$X_2(\omega) = e^{-j\omega\pi} \frac{2\pi}{T} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n\omega_0)$$

$$T = 2\pi$$

$$X(\omega) = (1 - e^{-j\omega\pi}) \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - n)$$

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (1 - e^{-j\omega\pi})\delta(\omega - n)$$

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (1 - e^{-jn\pi})\delta(\omega - n)$$

$$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} 2\delta(\omega - 2n - 1)$$

e) $x(t) = e^{-a|t|}$ $a > 0$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a|t|}e^{-j\omega t}dt$$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{0} e^{(a-j\omega)t}dt + \int_{0}^{\infty} e^{-(a+j\omega)t}dt$$

$$X(\omega) = \frac{1}{a - j\omega} + \frac{1}{a + j\omega} = \frac{2}{\omega^2 + a^2}$$

f) $x(t) = e^{-at}u(t)$ $a > 0$

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-at}u(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$X(\omega) = \int_{0}^{\infty} e^{-(a+j\omega)t}dt$$

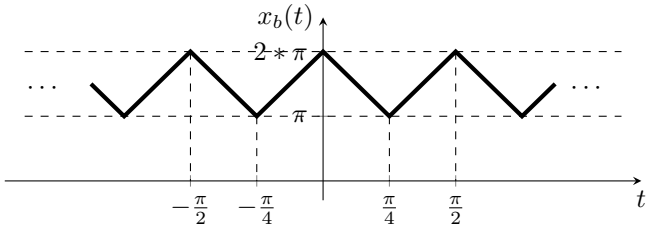
$$X(\omega) = \frac{1}{a + j\omega}$$

3. Transformada de Fourier de señales básicas II

Representar las señales siguientes y obtener sus transformadas de Fourier :

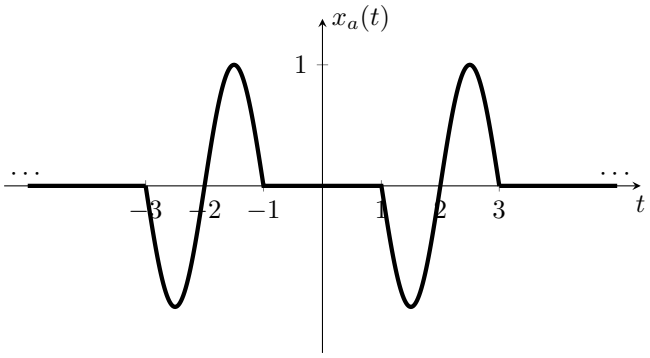
a) $x_a(t) = \begin{cases} sen(\pi \cdot t) & 1 < |t| < 3 \\ 0 & \text{resto} \end{cases}$

b) $x_b(t)$



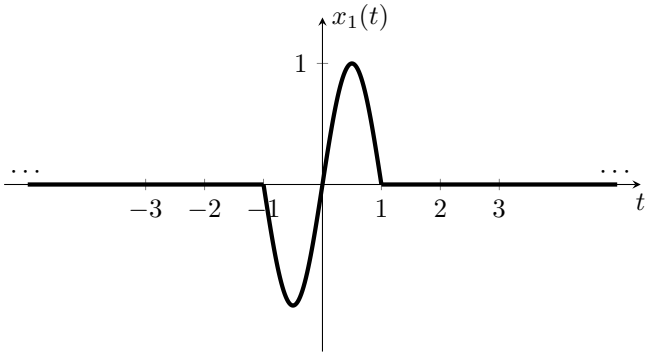
SOLUCIÓN

a) La representación gráfica de la señal $x_a(t)$ es:



Se puede escribir:

$$x_1(t) = sen(\pi \cdot t)[u(t+1) - u(t-1)]$$



$$x_2(t) = sen(\pi \cdot t) \qquad x_3(t) = u(t+1) - u(t-1)$$

$$x_1(t) = x_2(t) \cdot x_3(t)$$

$$x_a(t) = x_1(t+2) + x(t-2)$$

$$X_1(\omega) = \frac{1}{2\pi} X_2(\omega) * X_3(\omega)$$

$$X_2(\omega) = \frac{\pi}{j}(\delta(\omega - \pi) - \delta(\omega + \pi))$$

$$X_3(\omega) = 2 \cdot sinc(\frac{\omega}{\pi})$$

$$X_1(\omega) = \frac{1}{j}\left[sinc\left(\frac{\omega - \pi}{\pi}\right) - sinc\left(\frac{\omega + \pi}{\pi}\right)\right]$$

$$X_a(\omega) = e^{j \cdot 2 \cdot \omega} X_1(\omega) + e^{-j \cdot 2 \cdot \omega} X_1(\omega)$$

$$X_a(\omega = 2 \cdot cos(2 \cdot \omega) X_1(\omega)$$

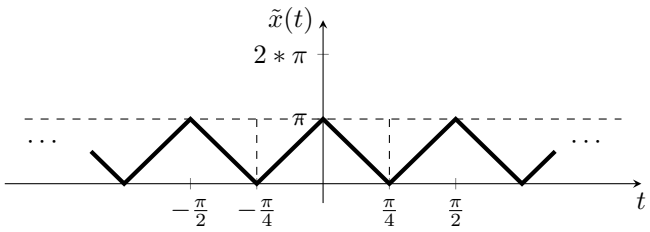
$$\boxed{X_a(\omega) = \frac{2}{j} cos(2 \cdot \omega)\left[sinc(\tfrac{\omega - \pi}{\pi}) - sinc(\tfrac{\omega + \pi}{\pi})\right]}$$

b) **Solución 1:**
$X_b(t)$ se puede escribir como una función periódica más una constante:

$$x_b(t) = \tilde{x}(t) + \pi$$

y su transformada:

$$X_b(\omega) = \tilde{X}(\omega) + 2\pi^2\delta(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k \delta(\omega - 4k)$$



y su transformadad de Fourier viene dada por:

$$\tilde{X}(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta\left(\omega - \frac{2\pi}{T}k\right)$$

donde $T = \pi/2$

$$\tilde{X}(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - 4k)$$

los coeficientes del DSF a_k se pueden deducir de la tabla directamente:

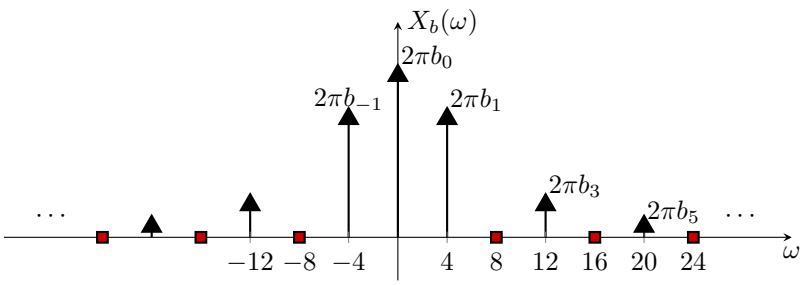
$$a_k = \pi \frac{\pi}{4\pi/2} \text{sinc}^2\left(\frac{k\pi}{2\pi}\right) = \frac{\pi}{2} \text{sinc}^2\left(\frac{k}{2}\right)$$

$$X_b(\omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} b_k \delta(\omega - 4k) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\omega - 4k) + 2\pi^2\delta(\omega)$$

Identificando se obtiene:

$$bk = \begin{cases} a_0 + \pi & k = 0 \\ a_k & k \neq 0 \end{cases}$$

donde:
$a_0 = \pi/2 \Longrightarrow b_0 = 3\pi/2$
$a_1 = 1$
$a_{-1} = 1$
$a_2 = 0$
$a_{-2} = 0$



Solución 2:
Se define una nueva señal $x_1(t)$:

$$x_1(t) = \begin{cases} x_b(t) & -\frac{\pi}{4} < t < \frac{\pi}{4} \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$$

resultando $x_1(t) = x_R(t) + x_T(t)$ que corresponden con un pulso rectangular y triangular respectivamente y por tanto sus transformadas de Fourier son:

$$X_R(\omega) = \pi\frac{\pi}{2}\text{sinc}\left(\frac{\omega}{4}\right)$$

$$X_T(\omega) = \pi\frac{\pi}{4}\text{sinc}^2\left(\frac{\omega}{8}\right)$$

$$X_1(\omega) = \pi\frac{\pi}{2}\text{sinc}\left(\frac{\omega}{4}\right) + \pi\frac{\pi}{4}\text{sinc}^2\left(\frac{\omega}{8}\right)$$

y los coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de $x_b(t)$, extensión periódica de la señal $x_1(t)$ son:

$$b_k = \frac{1}{T}\, X_1(\omega)|_{\omega=\frac{2\pi}{T}}\, k$$

$$b_k = \frac{2}{\pi}\, X_1(\omega)|_{\omega=4k}$$

$$b_k = \frac{2}{\pi}\left(\frac{\pi^2}{2}\text{sinc}\left(\frac{\omega}{4}\right) + \frac{\pi^2}{4}\text{sinc}^2\left(\frac{\omega}{8}\right)\right)\Bigg|_{\omega=4k}$$

$$b_0 = \frac{3\pi}{2}$$

$$b_k = \frac{\pi}{2}sin^2\left(\frac{k}{2}\right) \quad k \text{ impar}$$

$$b_k = 0 \quad k \text{ par y } k \neq 0$$

$$b_1 = 1$$

$$b_{-1} = 1$$

4. Integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t}d\omega$

Calcular la integral $\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t}d\omega$ utilizando la definición de la transformada inversa de Fourier.

SOLUCIÓN

$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t}d\omega$$

Dada la definición de la transformada inversa de Fourier:

$$x(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} X(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

dada esta definición:
La integral que se desea obtener coincide con la definición de la transformada inversa con $X(\omega) = 1$ y por tanto la señal en el dominio del tiempo será $\delta(t)$.

$$2\pi\delta(t) = \int_{-\infty}^{\infty} e^{j\omega t}d\omega$$

5. Respuesta de un sistema LTI con $h(t)$ real ante una señal sinusoidal

Dado un sistema LTI con $h(t)$ real, podemos desarrollar para obtener la expresión general de la respuesta a una señal sinusoidal de la siguiente forma:

$$x(t) = Acos(\omega_0 t)$$

$$x(t) = A\frac{e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t}}{2}$$

$$x(t) = \frac{A}{2}(e^{j\omega_0 t} + e^{-j\omega_0 t)})$$

Según ya se ha deducido, la respuesta a una exponencial de este tipo en un sistema LTI (asumiendo $H(\omega_0)$ y $H(-\omega_0)$ convergentes) viene dada por:

$$y(t) = \frac{A}{2}(H(\omega_0)e^{j\omega_0 t} + H(-\omega_0)e^{-j\omega_0 t})$$

Dado que $h(t)$ es real, las propiedades de simetría indican que $H(\omega) = H(-\omega)$ y por lo tanto:

$$H(\omega_0) = |H(\omega_0)|e^{j\phi_H(\omega_0)}$$

$$H(-\omega_0) = |H(\omega_0)|e^{-j\phi_H(\omega_0)}$$

$$y(t) = \frac{A}{2}(|H(\omega_0)|e^{j\phi_H(\omega_0)}e^{j\omega_0 t} + |H(\omega_0)|e^{-j\phi_H(\omega_0)}e^{-j\omega_0 t})$$

$$y(t) = A|H(\omega_0)|cos(\omega_0 t + \phi_H(\omega_0))$$

Por lo tanto, la respuesta de un sistema LTI con $h(t)$ real a una señal sinusoidal resulta ser la misma señal sinusoidal donde se modifica su amplitud en función de $H(\omega)$ y su fase en función de la fase $\phi_H(\omega_0)$.

Dado el sistema LTI caracterizado por la siguiente $H(\omega) = \frac{1-\omega^2}{(2-\omega^2)+2j\omega}$, obtener la salida correspondiente a:

a) $x(t) = 3cos(t)$

b) $x(t) = 3cos(2t)$

SOLUCIÓN

a) $x(t) = 3cos(t)$ Siguiendo el desarrollo anterior, en este caso $\omega_0 = 1$ y para ese valor $H(\omega = 1) = 0$, por tanto, $y(t) = 0$.

b) $x(t) = 3cos(2t)$ De la misma forma, en este caso, $\omega_0 = 2$ y $H(\omega = 2) = \frac{1-4}{(2-4)+2\cdot j\cdot 2} = \frac{-3}{-2+4j} = 0{,}67e^{j1{,}107}$

$$y(t) = 0{,}67cos(2t + 1{,}107)$$

6. Propiedad de dualidad

Demostrar la propiedad de dualidad de la transformada de Fourier.

$$f(t) \longleftrightarrow g(\omega)$$

$$g(t) \longleftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

Comprobar esta propiedad calculando las siguientes transformadas.

a)

$$x_1(t) = \delta(t - t_0) + \delta(t + t_0)$$

$$x_2(t) = e^{-jtt_0} + e^{jtt_0}$$

.

SOLUCIÓN

Para demostrar la propiedad de dualidad se puede partir de la definición de la transformada inversa:

$$f(t) = \frac{1}{2\pi}\int_{-\infty}^{\infty} g(\omega)e^{j\omega t}d\omega$$

La transformada de Fourier de $g(t)$ se puede expresar como sigue:

$$\mathcal{F}\{g(t)\} = \int_{-\infty}^{\infty} g(t)e^{-j\omega t}dt$$

Realizando los cambios de variable se obtiene:

$$g(t) \longleftrightarrow 2\pi f(-\omega)$$

a) Dadas:

$$x_1(t) = \delta(t - t_0) + \delta(t + t_0)$$
$$x_2(t) = e^{jt_0 t} + e^{jt_0 t}$$

Se puede deducir por medio de las tablas que sus correspondientes transformadas de Fourier vienen dadas por:

$$X_1(\omega) = e^{-j\omega t_0} + e^{+j\omega t_0}$$
$$X_2(\omega) = 2\pi(\delta(\omega - t_0) + \delta(\omega + t_0))$$

Por lo que se puede comprobar que:

$$X_2(\omega) = 2\pi x_1(t)|_{t=-\omega}$$

7. Propiedades de simetría I

Demostrar las siguientes propiedades de simetría:

a) $x(t) \in \mathcal{R}e \Longrightarrow X(-\omega) = X^*(\omega)$
b) $x(t) \in \mathcal{R}e$ y es par $\Longrightarrow X(\omega) \in \mathcal{R}e$ y es par
c) $x(t) \in \mathcal{R}e$ y es impar $\Longrightarrow X(\omega) \in \mathcal{I}m$ y es impar

d) $x(t) \in \mathcal{R}e \Longrightarrow$
$$\begin{aligned} \mathcal{E}v\{x(t)\} &\longleftrightarrow \mathcal{R}e\{X(w)\} \\ \mathcal{O}d\{x(t)\} &\longleftrightarrow j\mathcal{I}m\{X(w)\} \end{aligned}$$

e) $X(\omega) \in \mathcal{R}e \Longrightarrow$
$$\begin{aligned} \mathcal{R}e\{x(t)\} &\longleftrightarrow \mathcal{E}v\{X(w)\} \\ \mathcal{I}m\{x(t)\} &\longleftrightarrow -j\mathcal{O}d\{X(w)\} \end{aligned}$$

SOLUCIÓN

a)

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$
$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{j\omega t}dt$$
$$X^*(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)^* e^{-j\omega t}dt$$

Si $x(t) \in \mathcal{R}e \Longrightarrow x(t) = x^*(t)$ quedando:

$$X^*(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

y por tanto:

$$X(-\omega) = X^*(\omega)$$

b)

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{j\omega t}dt$$

Haciendo un cambio de variable $t = -\tau$:

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(-\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

si $x(t)$ es par $x(t) = x(-t)$ quedando:

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

y por tanto:

$$X(-\omega) = X(\omega)$$

y dado que $x(t) \in \mathcal{R}e$

$$X(-\omega) = X^*(\omega)$$

por lo que:
$X(\omega) \in \mathcal{R}e$ y es par c.q.d

c)

$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{-j\omega t}dt$$

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(t)e^{j\omega t}dt$$

Haciendo un cambio de variable $t = -\tau$:

$$X(-\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} x(-\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

si $x(t)$ es impar $x(t) = -x(-t)$ quedando:

$$X(-\omega) = -\int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)e^{-j\omega\tau}d\tau$$

y por tanto:

$$X(-\omega) = -X(\omega)$$

y dado que $x(t) \in \mathcal{R}e$

$$X(-\omega) = X^*(\omega)$$

por lo que:
$X(\omega) \in \mathcal{I}m$ y es impar c.q.d

d)

$$x(t) = \mathcal{E}v\{x(t)\} + \mathcal{O}d\{x(t)\}$$

$$X(\omega) = \mathcal{R}e\{X(w)\} + j\mathcal{I}m\{X(w)\}$$

Utilizando los resultados de los apartados anteriores se deduce:

$$\mathcal{E}v\{x(t)\} \longleftrightarrow \mathcal{R}e\{X(w)\}$$

$$\mathcal{O}d\{x(t)\} \longleftrightarrow j\mathcal{I}m\{X(w)\}$$

e)

$$x(t) = \mathcal{R}e\{x(t)\} + j\mathcal{I}m\{x(t)\}$$

Supongamos:

$$\mathcal{R}e\{x(t)\} \longleftrightarrow A(w) + jB(w)$$

$$\mathcal{I}m\{x(t)\} \longleftrightarrow C(w) + jD(w)$$

donde $A(w)$ y $C(w)$ deben ser pares y $B(w)$ y $D(w)$ deben ser impares.
entonces:

$$X(w) = A(w) + jB(w) + j\left(C(w) + jD(w)\right)$$
$$X(w) = A(w) - D(w) + j\left(B(w) + C(w)\right)$$

Partiendo del enunciado de la propiedad $X(w)$ es real, por tanto:

$$-B(w) = C(w)$$

y dado que $B(w)$ debe ser impar y $C(w)$ debe ser par, se tiene que:

$$B(w) = 0$$

$$C(w) = 0$$

Por tanto:

$$\mathcal{R}e\{x(t)\} \longleftrightarrow A(w)$$
$$\mathcal{I}m\{x(t)\} \longleftrightarrow jD(w)$$

y

$$X(w) = A(w) - D(w)$$

$\mathcal{R}e\{x(t)\} \longleftrightarrow \mathcal{E}v\{X(w)\}$
$\mathcal{I}m\{x(t)\} \longleftrightarrow -j\mathcal{O}d\{X(w)\}$

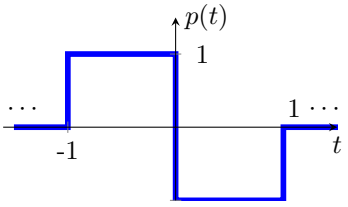
8. Transformada de Fourier-Transformada de Laplace

Dada la señal $x(t)$ se pide:

a) La convolución $y(t) = x(t) * u(t)$.

b) Obtener $Y(s) = X(s)U(s)$ y comprobar que su transformada inversa coincide con la convolución obtenida en el apartado anterior.

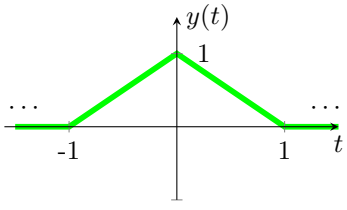
c) Obtener la transformada $Y(w) = X(w)U(w)$.



SOLUCIÓN

a) $y(t) = x(t) * u(t) = \int_{-\infty}^{\infty} x(\tau)u(t-\tau)d\tau$

$$y(t) = \begin{cases} 0 & t < -1 \\ \int_{-1}^{t} d\tau = \tau]_{-1}^{t} = t+1 & -1 \le t \le 0 \\ \int_{-1}^{0} d\tau + \int_{0}^{t} -d\tau = \tau]_{-1}^{0} - \tau]_{0}^{t} = 1-t & 0 \le t \le 1 \\ \int_{-1}^{0} d\tau + \int_{0}^{1} -d\tau = \tau]_{-1}^{0} - \tau]_{0}^{1} = 0 & t \ge 1 \end{cases}$$



b) La transformada de laplace de $u(t)$ podemos encontrarla directamente en las tablas.

$$U(s) = \frac{1}{s} \quad ROC : \mathcal{R}e\{s\} > 0$$

La señal $x(t)$ puede expresarse:

$$x(t) = u(t+1) - 2u(t) + u(t-1)$$

La transformada de Laplace será la suma de transformadas de cada miembro:

$$X(s) = \frac{e^s}{s} - \frac{2}{s} + \frac{e^{-s}}{s} \quad \forall s$$

En principio la región de convergencia parecería ser $ROC : \mathcal{R}e\{s\} > 0$, sin embargo $X(s)$ para $s = 0$ no presenta ningún polo y la señal $x(t)$ es una señal de duración finita, por lo que la región de convergencia es todo el plano complejo s.
La transformada de Laplace de $y(t)$ viene dada por:

$$Y(s) = X(s)U(s) = \frac{e^s - 2 + e^{-s}}{s^2} \quad \forall s$$

Para comprobar el valor de $Y(s)$ en $s = 0$.

$$Y(s=0) = \frac{e^s - 2 + e^{-s}}{s^2}|_{s=0} = \frac{e^s - e^{-s}}{2s}|_{s=0} = \frac{e^s + e^{-s}}{2}|_{s=0} = 1$$

Calculamos ahora la transformada de Laplace de $y(t)$ para comprobar si coincide con el resultado obtenido:

$$Y(s) = \int_{-1}^{0}(t+1)e^{-st}dt + \int_{0}^{1}(1-t)e^{-st}dt$$

$$\int_{-1}^{0} te^{-st}dt = -\frac{1}{s}te^{-st}\Big]_{-1}^{0} + \frac{1}{s^2}e{-st}\Big]_{-1}^{0} = -\frac{1}{s}e^s - \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s^2}e^s$$

$$\int_{-1}^{0} e^{-st}dt = -\frac{1}{s}e^{-st}\Big]_{-1}^{0} = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s}e^s$$

$$\int_{0}^{1} e^{-st}dt = -\frac{1}{s}e^{-st}\Big]_{0}^{1} = -\frac{1}{s}e^{-s} + \frac{1}{s}$$

$$\int_{0}^{1} te^{-st}dt = -\frac{1}{s}te^{-st}\Big]_{0}^{1} - \frac{1}{s^2}e{-st}\Big]_{0}^{1} = -\frac{1}{s}e^{-s} - \frac{1}{s^2}e^{-s} + \frac{1}{s^2}$$

$$Y(s) = \frac{e^s - 2 + e^{-s}}{s^2} \qquad \forall s$$

c) La transformada de Fourier de $u(t)$, $U(w)$ se puede obtener directamente de las tablas:

$$U(w) = \frac{1}{jw} + \pi\delta(w)$$

La transformada de Fourier de $x(t)$ dado que es una señal de duración finita y su transformada de Laplace tiene una región de convergencia que contiene al eje jw se puede obtener como la particularización de $X(s)$ para $s = jw$. Por tanto:

$$X(w) = \frac{e^{jw}}{jw} - \frac{2}{jw} + \frac{e^{-jw}}{jw}$$

La transformada de Fourier de $y(t)$ viene dada por:

$$Y(w) = X(w)U(w) = \frac{e^{jw} - 2 + e^{-jw}}{-w^2} + \pi\left(\frac{e^{jw} - 2 + e^{-jw}}{jw}\right)\delta(w) = \frac{e^{jw} - 2 + e^{-jw}}{-w^2}$$

$$Y(w) = \frac{1}{w^2}\left(2 - 2cos(w)\right) = \frac{4}{w^2}\left(\sqrt{\frac{1-cos(w)}{2}}\right)^2 = \frac{4}{w^2}sen^2(\frac{w}{2})$$

9. Diagramas de bloques

En muchos casos los sistemas utilizados se describen por medio de diagramas de bloques compuestos por sumadores (figura 4.9 y 4.10), multiplicadores en el dominio del tiempo (figura 4.11) y sistemas LTI (figura 4.12 y 4.13).

El sumador es un bloque en el que la salida viene dada por la suma de sus entradas, tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia (Figura 4.9):

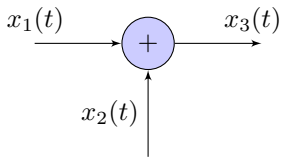


Figura 4.9: Sumador.

$$x_3(t) = x_1(t) + x_2(t)$$
$$X_3(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega)$$

En el caso de los sumadores, una o varias entradas, pueden aparecer indicadas con un signo menos que indicaría que esas entradas se restan en lugar de sumarse para obtener la señal de salida (Figura 4.10).

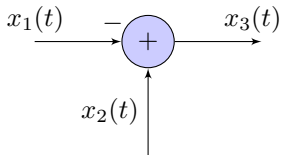


Figura 4.10: Sumador con una entrada negativa.

$$x_3(t) = -x_1(t) + x_2(t)$$
$$X_3(\omega) = -X_1(\omega) + X_2(\omega)$$

En los multiplicadores (figura 4.11) en el domio del tiempo, la relación en dicho dominio obviamente es:

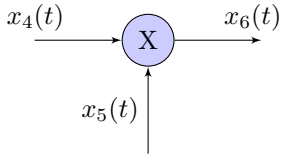


Figura 4.11: Multiplicador.

$$x_6(t) = x_4(t)x_5(t)$$

que en el dominio de la frecuencia se corresponde con la convolución siguiente:

$$X_6(\omega) = \frac{1}{2\pi} X_4(\omega) * X_5(\omega)$$

Por último los sistemas LTI:

se pueden caracterizar en el dominio del tiempo (figura 4.12) y la señal de salida viene dada por la convolución de la señal de entrada y la respuesta al impulso del sistema:

$$x_8(t) = x_7(t) * h(t)$$

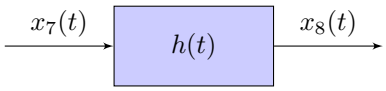


Figura 4.12: Sistema LTI.

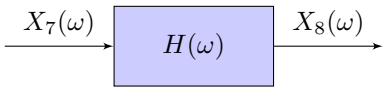


Figura 4.13: Sistema LTI.

y en el dominio de la frecuencia (figura 4.13) donde:

$$X_8(\omega) = X_7(\omega)H(\omega)$$

El espectro de la señal de salida corresponde con el producto del espectro de la señal de entrada $X_7(\omega)$ y la respuesta en frecuencia del sistema $H(\omega)$. En algún caso, nos podemos encontrar sistemas definidos por su relación entrada-salida que no son LTI y en ese caso tenemos que trasladar esa relación entrada-salida al dominio transformado de Fourier. En el caso del sistema definido en la figura 4.14,

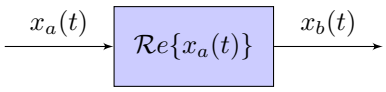


Figura 4.14: Parte par de una señal.

la relación entrada-salida viene definida por:

$$x_b(t) = \mathcal{R}e\{x_a(t)\} = \frac{x_a(t) + x_a(-t)}{2}$$

y por tanto, aplicando propiedades de la transformada de Fourier:

$$X_b(\omega) = \frac{X_a(\omega) + x_a(-t)}{2}$$

a) Dado el siguiente diagrama de bloques:

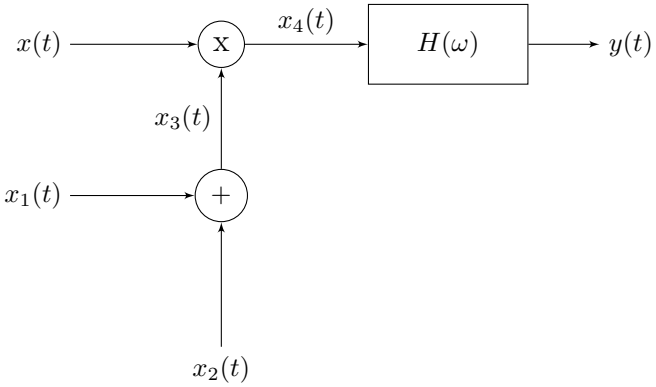
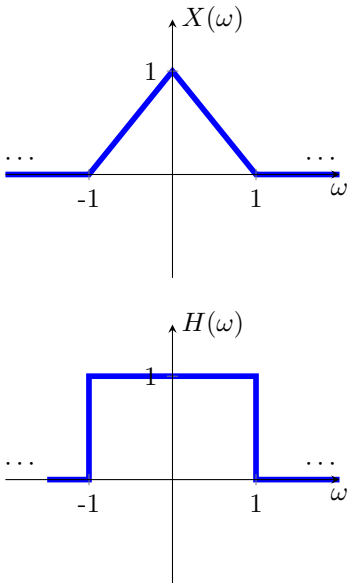


Figura 4.15: Diagrama de bloques.

$$x_1(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT)$$

$$x_2(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - kT - \pi)$$

$$T = \pi$$



Se pide:

1) Obtener $x_4(t)$.
2) Obtener $X_4(\omega)$.
3) Obetner $Y(\omega)$.

b) Dado el siguiente diagrama de bloques:

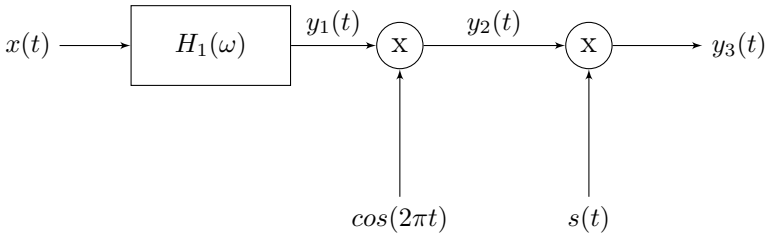
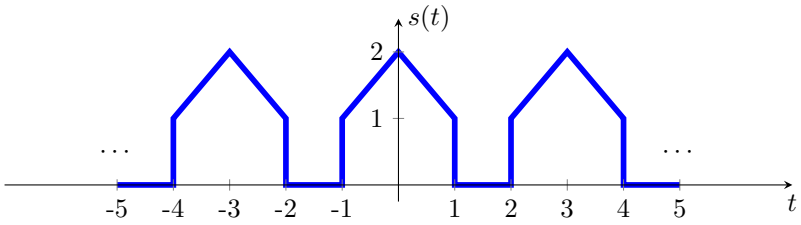


Figura 4.16: Diagrama de bloques.



$$h_1(t) = e^{-t}u(t) \qquad s(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(t - 0{,}4k)$$

Se pide:

1) Obtener la transformada de Fourier de $x(t)$.
2) Obtener la transformada de Fourier $Y_1(\omega)$, utilizando a partir de este apartado $X(\omega) = 3\delta(\omega) + 2\delta(\omega - \frac{\pi}{2}) + 2\delta(\omega + \frac{\pi}{2}) + \delta(\omega - \pi) + \delta(\omega + \pi)$
3) Dibujar $|Y_2(\omega)|$ e $|Y_3(\omega)|$.

SOLUCIÓN

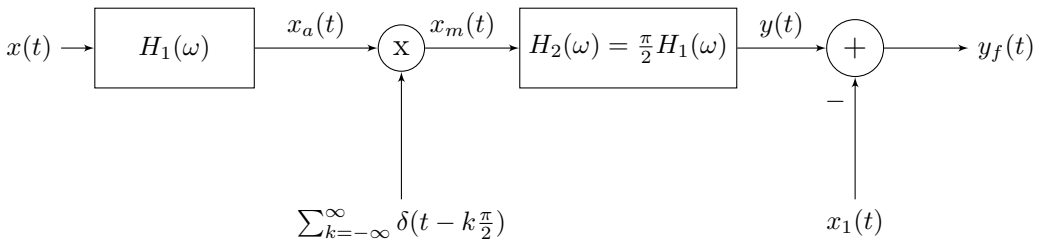


Figura 4.17: Diagrama de bloques

10. Problema

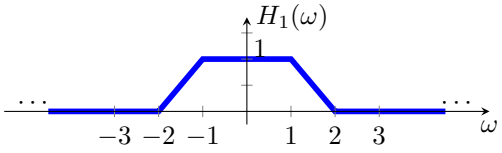
En el diagrama de bloques de la figura 4.17, el sistema caracterizado por $H_1(\omega)$ es una aproximación de un filtro paso bajo real.

Sabiendo que:

$$x(t) = x_1(t) + x_2(t)$$

$$x_1(t) = sinc^2\left(\frac{t}{2\pi}\right)$$

$$x_2(t) = cos(1{,}9 \cdot t) + cos(2t)$$



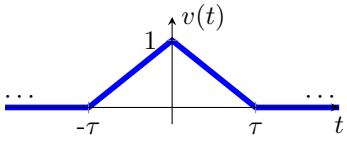
Se pide:

a) Calcule y represente la transformada de Fuorier de $x(t)$, $x_a(t)$, $x_m(t)$, $y(t)$ y $y_f(t)$.

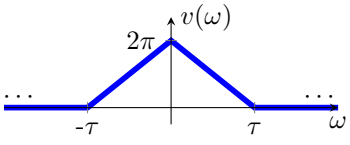
b) Calcule la potencia media de la señal $x_2(t)$ y la potencia media de la señal $y_f(t)$.

SOLUCIÓN

a) Para calcular el espectro de $x(t)$ aplicamos linealidad: $X(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega)$. Para calcular $X_1(\omega)$ aplicamos dualidad respecto a la señal triangular que aparece en las tablas.

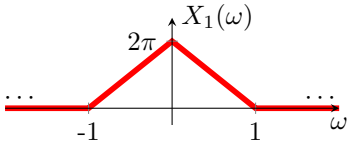


$\longleftrightarrow$ $V(\omega) = \tau \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$



$V(t) = \tau \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{t\tau}{2\pi}\right)$ $\longleftrightarrow$

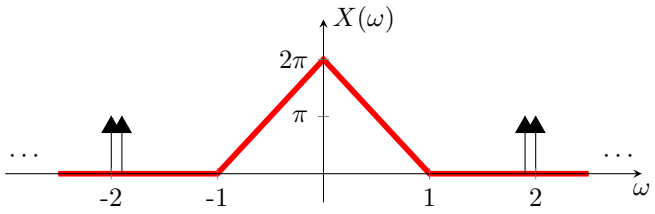
En este caso $\tau = 1$, por tanto:



La transformada de Furier correspondiente a $x_2(t)$ puede encontrarse en las tablas para cada uno de los cosenos y resulta:

$$X_2(\omega) = \pi\left(\delta(\omega - 2) + \delta(\omega - 1{,}9) + \delta(\omega + 1{,}9) + \delta(\omega + 2)\right)$$

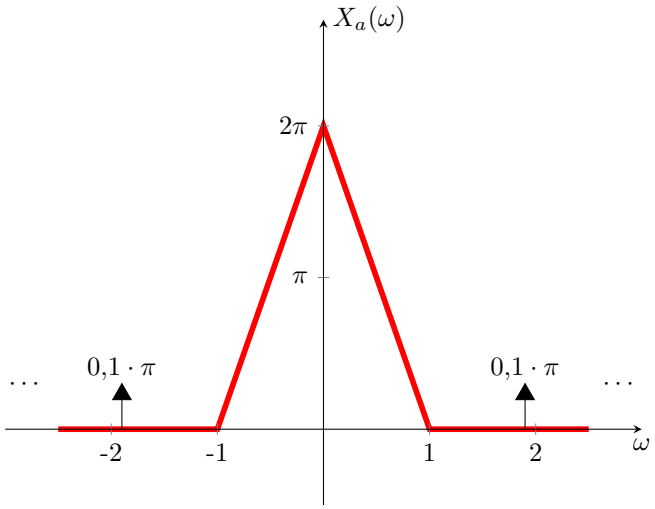
Por tanto, el espectro $X(\omega)$ quedaría:



Al filtrar con $H_1(\omega)$ nos quedará:

$$X_a(\omega) = X_1(\omega) + 0{,}1 \cdot \pi \cdot (\delta(\omega - 1{,}9) + \delta(\omega + 1{,}9))$$

dado que el otro coseno se elimina en el filtro y 0,1 es la ganancia del filtro correspondiente a la pulsación $\omega_0 = 1{,}9$.

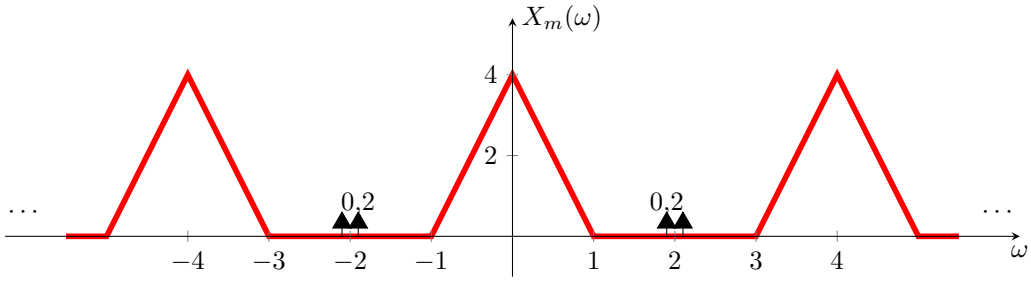


A la salida del muestreo ideal se obtienen réplicas del espectro según:

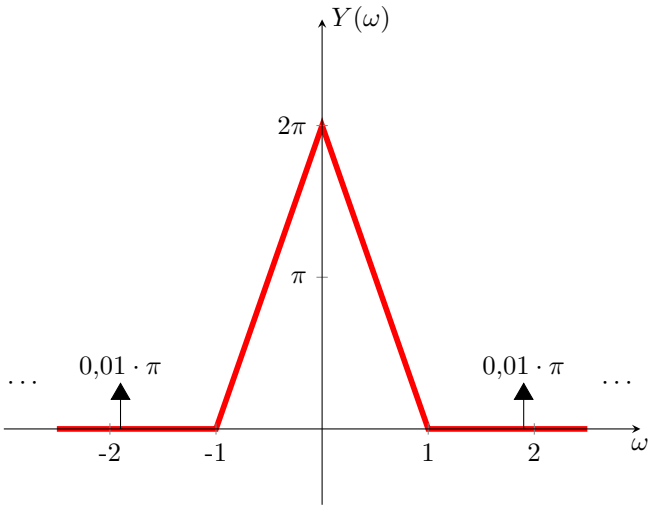
$$X_m(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(\omega - k\omega_s)$$

donde $T_s = \frac{\pi}{2}$ y $\omega_s = 4$

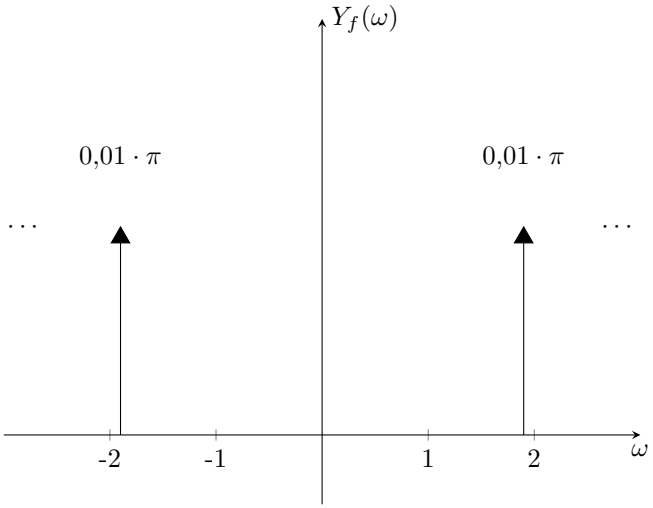
$$X_m(\omega) = \frac{2}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(\omega - 4 \cdot k)$$



El filtro $H_2(\omega)$ deja pasar sólo la réplica centrada en el origen, corrigiendo T_s del muestreo para la parte triangular y corrigiendo T_s pero además multiplicando por 0,1 las deltas situadas en $\omega_1 = 1{,}9$, por lo que queda:



El restar el espectro de $x_1(t)$ que corresponde con el triánguo cetral, se obtienen la dos deltas correspondientes al cos(1,9t).



b) La potencia media de $x_2(t)$ se obtiene a partir de los 4 coeficientes del D.S.F. de valor 1/2 como puede deducirse de las tablas.

$$P_{m_{x_2}} = \sum_{-\infty}^{\infty} |a_k|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

En el caso de $y_f(t)$, sólo se tienen dos coeficientes de valor 0.01:

$$P_{m_{y_f}} = (10^{-2})^2 + (10^{-2})^2 = 2 \cdot 10^{-4}$$

11. Muestreo ideal con filtro antisolapamiento

En el diagrama de bloques de la figura 4.18, el sistema caracterizado por $H_1(\omega)$ es un filtro paso bajo.

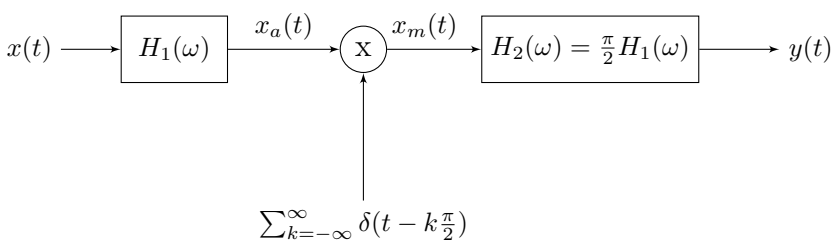
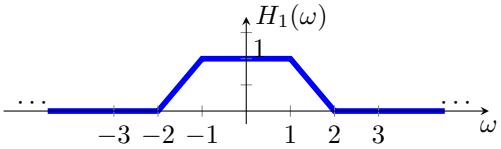


Figura 4.18: Diagrama de bloques

Sabiendo que $x(t) = x_1(t) + x_2(t)$, y que las señales $x_1(t)$ y $x_2(t)$ y el sistema $H_1(\omega)$ se definen como:

$$x_1(t) = sinc^2\left(\frac{t}{2\pi}\right); \quad x_2(t) = cos(1{,}5 \cdot t) + cos(2t)$$

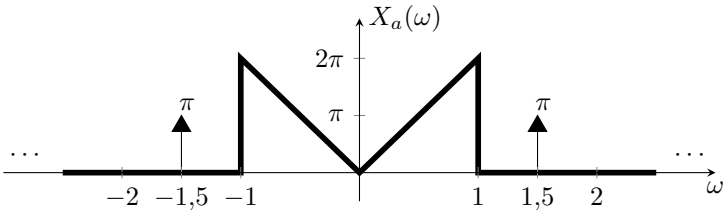


Se pide:

a) Calcule la potencia media de la señal $x_2(t)$.

b) Calcule y represente la transformada de Fourier de $x(t)$ y $x_a(t)$.

c) Asuma, a partir de ahora que el espectro de $X_a(\omega)$ es el de la siguiente figura. Calcule y represente la transformada de Fourier de $x_m(t)$ e $y(t)$.

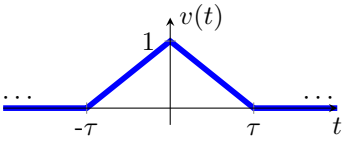


SOLUCIÓN

a) La potencia media de $x_2(t)$ se obtiene a partir de los 4 coeficientes del D.S.F. de valor 1/2 como puede deducirse de las tablas.

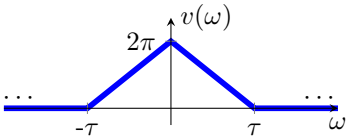
$$P_{m_{x_2}} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} |a_k|^2 = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

b) Para calcular el espectro de $x(t)$ aplicamos linealidad: $X(\omega) = X_1(\omega) + X_2(\omega)$. Para calcular $X_1(\omega)$ aplicamos dualidad respecto a la señal triangular que aparece en las tablas.

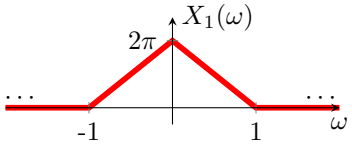


$\longleftrightarrow$ $V(\omega) = \tau \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{\omega \cdot \tau}{2\pi}\right)$

$V(t) = \tau \cdot \text{sinc}^2\left(\frac{t \cdot \tau}{2\pi}\right)$ $\longleftrightarrow$



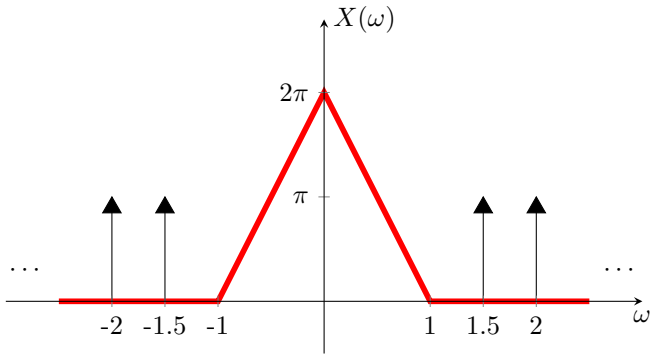
En este caso $\tau = 1$, por tanto:



La transformada de Furier correspondiente a $x_2(t)$ puede encontrarse en las tablas para cada uno de los cosenos y resulta:

$$X_2(\omega) = \pi\left(\delta(\omega - 2) + \delta(\omega - 1{,}5) + \delta(\omega + 1{,}5) + \delta(\omega + 2)\right)$$

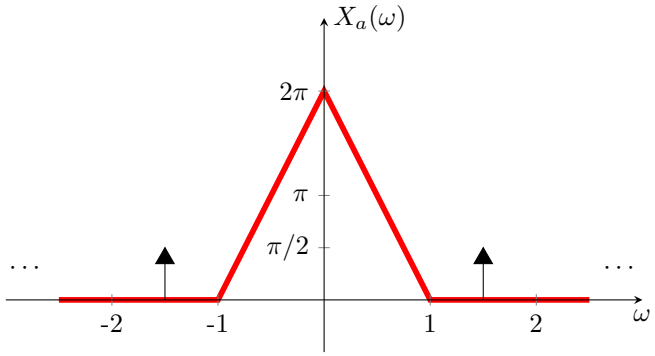
Por tanto, el espectro $X(\omega)$ quedaría:



Al filtrar con $H_1(\omega)$ nos quedará:

$$X_a(\omega) = X_1(\omega) + 0{,}5 \cdot \pi \cdot (\delta(\omega - 1{,}5) + \delta(\omega + 1{,}5))$$

dado que el otro coseno se elimina en el filtro y 0,1 es la ganancia del filtro correspondiente a la pulsación $\omega_0 = 1{,}9$.

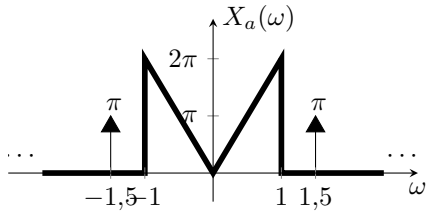


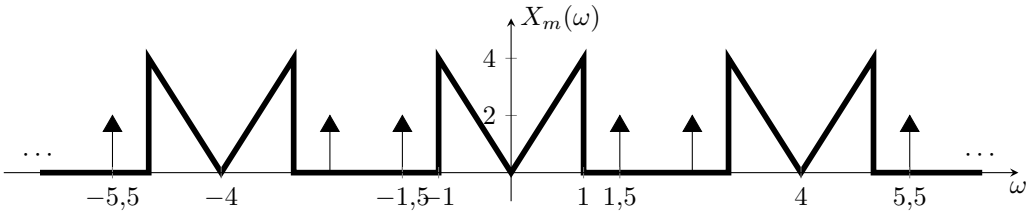
c) A la salida del muestreo ideal se obtienen réplicas del espectro según:

$$X_m(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(\omega - k\omega_s)$$

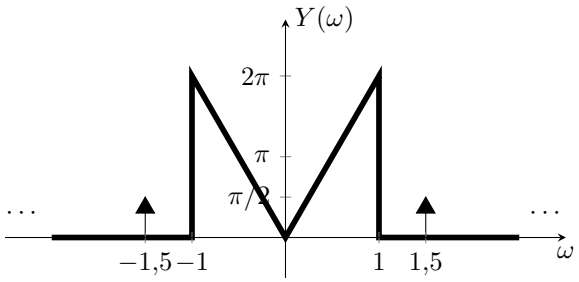
donde $T_s = \frac{\pi}{2}$ y $\omega_s = 4$

$$X_m(\omega) = \frac{2}{\pi} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X_a(\omega - 4 \cdot k)$$





El filtro $H_2(\omega)$ deja pasar sólo la réplica centrada en el origen, corrigiendo T_s del muestreo para la parte triangular y corrigiendo T_s pero además multiplicando por 0,5 las deltas situadas en $\omega_1 = 1{,}5$, por lo que queda:



12. Preguntas cortas

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) con un cálculo mínino o nulo.

1. Dada una señal de entrada $x(t)$, con espectro tal que $X(\omega_0) = 0$, la señal de salida de un sistema LTI para dicha frecuencia $Y(\omega_0)$ es cero.

2. La respuesta de un sistema LTI estable ante la señal de entrada $x(t) = e^{j\omega_0 t}$, puede ser $y(t) = e^{j2\omega_0 t}$.

3. Dado el sistema estable definido por la respuesta en frecuencia $H(\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$, responde a la señal de entrada $x(t) = e^{jt}$, puede ser $y(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j(t-\frac{\pi}{4})}$.

4. La señal $x(t) = cos(3t)$ es una autofunción de los sistemas LTI.

5. La señal $x(t) = cos(3t)$ es la suma de dos autofunciones de los sistemas LTI.

6. La señal $x(t) = cos(t) + cos(\pi t)$ tiene desarrollo en serie de Fourier.

7. La señal $x(t) = cos(t) + cos(\pi t)$ tiene transformada de Fourier.

8. La señal $x(t) = cos(t) + cos(2t)$ tiene desarrollo en serie de Fourier.

9. La señal $x(t) = cos(t) + sen(2t)$ tiene un desarrollo en serie de Fourier con 4 coeficientes $a_k \neq 0$.

10. Una señal periódica y real tiene coeficientes del desarrollo en serie de Fourier tales que: $a_k = a^*_{-k}$.

11. Si señal periódica $x(t)$ tiene coeficientes del desarrollo en serie de Fourier a_k, entonces $x_1(t) = x(t - N)$ tiene como coeficientes a_{k-N}.

12. La transformada de Fourier de $x(t) = \delta(t)$ es $X(\omega) = 1$.

13. La transformada de Fourier de $x(t) = e^{jt}$ es $X(\omega) = \delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)$.

14. La señal $x(t) = u(t + \tau/2) - u(t - \tau/2)$ tiene como transformada $X(\omega) = \tau sinc^2\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$.

15. Dada una señal periódica con desarrollo en serie de Foruier $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$, tiene como transformada de Fourier $X(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$.

16. La conexión en cascada de dos sistemas LTI estables $H_1(\omega)$ y $H_2(\omega)$, se puede caracterizar como un único sistema definido por la respuesta en frecuencia equivalente:
$H_{eq}(\omega) = H_1(\omega)H_2(\omega)$.

17. Dada una señal $x(t)$ ilimitada en banda, se puede recuperar de forma completa a partir de sus muestras.

18. La frecuencia de Nyquist es un límite teórico que se puede utilizar para el muestreo de seañles en la práctca.

19. Dado un espectro $X(\omega) = 0 \quad |\omega| > 5$ de la señal $x(t)$, la señal original se puede recuperar a partir de sus muestras si se muestrea con $w_s = 10$.

20. . La respuesta a una señal $x(t) = sen(\omega_0 t)$ de un sistema LTI estable caracterizado por $H(\omega)$ viene dada por: $y(t) = |H(\omega_0)|sen(\omega_0 t)$.

21. La respuesta a una señal $x(t) = sen(\omega_0 t)$ de un sistema LTI estable caracterizado por $H(\omega)$ viene dada por: $y(t) = sen(\omega_0 t + \phi_{H(\omega_0)})$.

22. La transformada de Fourier permite obtener la respuesta en frecuencia de los sistemas inestables.

23. Un pulso rectangular de tiempo continuo $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$ se puede muestrear idealmente y recuperar a partir de sus muestras.

24. Una señal real $x(t)$ tiene transformada de Fourier con simetría conjugada (hermítica), es decir: $X(\omega) = X^*(-\omega)$.

13. Preguntas cortas (Resueltas)

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) con un cálculo mínino o nulo.

1. Dada una señal de entrada $x(t)$, con espectro tal que $X(\omega_0) = 0$, la señal de salida de un sistema LTI para dicha frecuencia $Y(\omega_0)$ es cero. **(V)**

2. La respuesta de un sistema LTI estable ante la señal de entrada $x(t) = e^{j\omega_0 t}$, puede ser $y(t) = e^{j2\omega_0 t}$. **(F)**

3. Dado el sistema estable definido por la respuesta en frecuencia $H(\omega) = \frac{1}{1+j\omega}$, responde a la señal de entrada $x(t) = e^{jt}$, puede ser $y(t) = \frac{1}{\sqrt{2}} e^{j(t-\frac{\pi}{4})}$. **(V)**

4. La señal $x(t) = cos(3t)$ es una autofunción de los sistemas LTI. **(F)**

5. La señal $x(t) = cos(3t)$ es la suma de dos autofunciones de los sistemas LTI. **(V)**

6. La señal $x(t) = cos(t) + cos(\pi t)$ tiene desarrollo en serie de Fourier. **(F)**

7. La señal $x(t) = cos(t) + cos(\pi t)$ tiene transformada de Fourier. **(V)**

8. La señal $x(t) = cos(t) + cos(2t)$ tiene desarrollo en serie de Fourier. **(V)**

9. La señal $x(t) = cos(t) + sen(2t)$ tiene un desarrollo en serie de Fourier con 4 coeficientes $a_k \neq 0$. **(V)**

10. Una señal periódica y real tiene coeficientes del desarrollo en serie de Fourier tales que: $a_k = a^*_{-k}$. **(V)**

11. Si señal periódica $x(t)$ tiene coeficientes del desarrollo en serie de Fourier a_k, entonces $x_1(t) = x(t - N)$ tiene como coeficientes a_{k-N}. **(F)**

12. La transformada de Fourier de $x(t) = \delta(t)$ es $X(\omega) = 1$. **(V)**

13. La transformada de Fourier de $x(t) = e^{jt}$ es $X(\omega) = \delta(\omega - 1) + \delta(\omega + 1)$. **(F)**

14. La señal $x(t) = u(t + \tau/2) - u(t - \tau/2)$ tiene como transformada $X(\omega) = \tau sinc^2\left(\frac{\omega\tau}{2\pi}\right)$. **(F)**

15. Dada una señal periódica con desarrollo en serie de Foruier $x(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{jk\omega_0 t}$, tiene como transformada de Fourier $X(\omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\omega - k\omega_0)$. **(V)**

16. La conexión en cascada de dos sistemas LTI estables $H_1(\omega)$ y $H_2(\omega)$, se puede caracterizar como un único sistema definido por la respuesta en frecuencia equivalente:
$H_{eq}(\omega) = H_1(\omega)H_2(\omega)$. **(V)**

17. Dada una señal $x(t)$ ilimitada en banda, se puede recuperar de forma completa a partir de sus muestras. **(F)**

18. La frecuencia de Nyquist es un límite teórico que se puede utilizar para el muestreo de seañles en la práctca. **(F)**

19. Dado un espectro $X(\omega) = 0 \quad |\omega| > 5$ de la señal $x(t)$, la señal original se puede recuperar a partir de sus muestras si se muestrea con $w_s = 10$. **(V)**

20. . La respuesta a una señal $x(t) = sen(\omega_0 t)$ de un sistema LTI estable caracterizado por $H(\omega)$ viene dada por: $y(t) = |H(\omega_0)|sen(\omega_0 t)$. **(F)**

21. La respuesta a una señal $x(t) = sen(\omega_0 t)$ de un sistema LTI estable caracterizado por $H(\omega)$ viene dada por: $y(t) = sen(\omega_0 t + \phi_{H(\omega_0)})$. **(F)**

22. La transformada de Fourier permite obtener la respuesta en frecuencia de los sistemas inestables. **(F)**

23. Un pulso rectangular de tiempo continuo $x(t) = u(t+1) - u(t-1)$ se puede muestrear idealmente y recuperar a partir de sus muestras. **(F)**

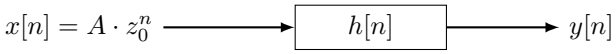
24. Una señal real $x(t)$ tiene transformada de Fourier con simetría conjugada (hermítica), es decir: $X(\omega) = X^*(-\omega)$. **(V)**

Capítulo 5

Análisis y caracterización de sistemas LTI discretos empleando Transformada Z

5.1. Introducción

Especial mención debe hacerse a la respuesta de un sistema LTI caracterizado por la respuesta al impulso $h[n]$ a una exponencial compleja $x[n] = A \cdot z_0^n$:



$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$$y[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \cdot x[n-k]$$

$$y(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \cdot A \cdot z_0^{(n-k)}$$

$$y[n] = A \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \cdot z_0^n \cdot z_0^{-k}$$

$$y(t) = A \cdot z_0^n \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] \cdot z_0^{-k}$$

donde: $x(t) = Az_0^n$ es una **autofunción** y $\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] z_0^{-n}$ es el **autovalor** asociado que no depende del tiempo, sólo depende del sistema en cuestión $h[n]$ y de z_0, por tanto, la autofunción $x[n] = Az_0^n$ transformada por un sistema LTI resulta la misma autofunción por una constante que es su autovalor asociado.

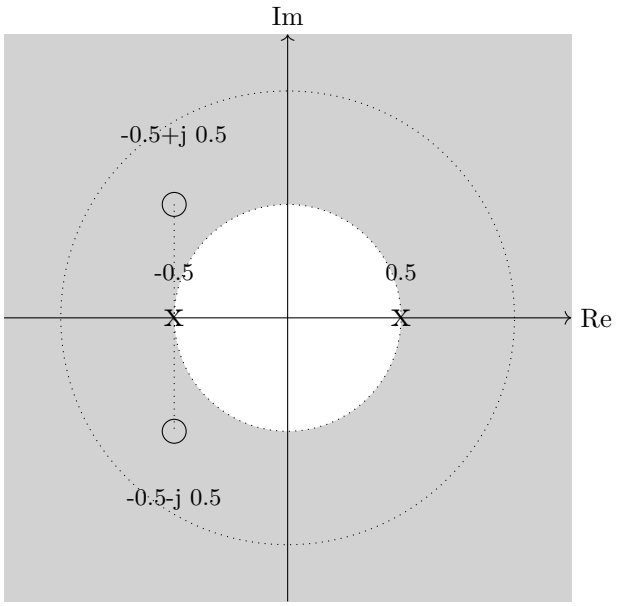
5.1.1. Definición

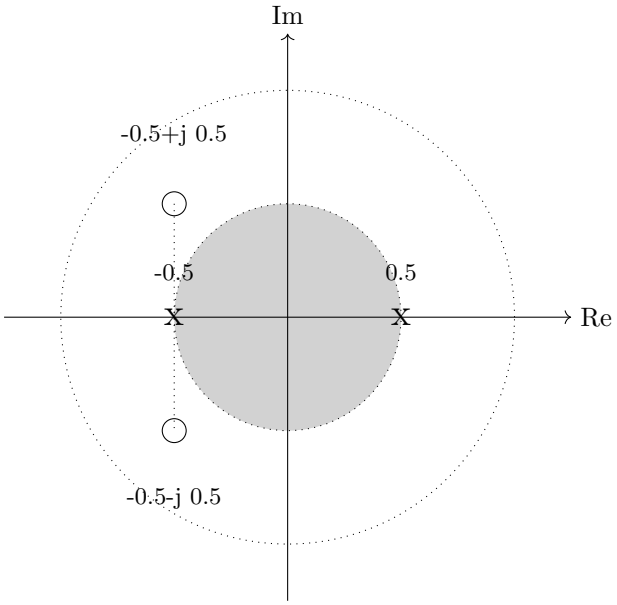
La transformada Z de una secuencia $x[n]$ viene dada por:

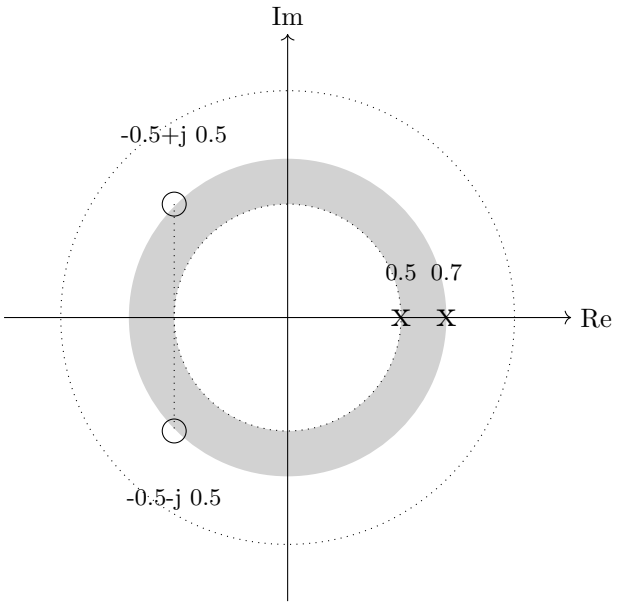
$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} \quad ROC$$

El conjunto de valores de z para los que la suma anterior converge forma la Región de Convergencia de la transformada Z. Se recomienda realizar los apartados $2e$ y $2f$ de los problemas de este capítulo.

5.1.2. Diagrama de polos y ceros







5.1.3. Propiedades de la ROC

Propiedad 1. La ROC de $X(z)$ consiste en circunferencias centradas en el origen del plano complejo z.

Propiedad 2. Para las trasnformadas de z racionales la ROC no contiene a los polos.

Propiedad 3. Si $x[n]$ es de duración finita y existe al menos un punto del plano complejo z que pertenece a la ROC, entonces la ROC es el plano complejo completo, excepto lo que pueda ocurrir en $z = 0$ y/o ∞. Por ejemplo:

$$x_1[n] = \delta[n] \quad \overset{z}{\Longleftrightarrow} \quad X_1(z) = 1 \quad ROC \equiv \forall z$$

$$x_2[n] = \delta[n+1] + 2 \cdot \delta[n] + \delta[n-1] \quad \overset{z}{\Longleftrightarrow} \quad X_2(z) = z + 2 + z^{-1} \quad ROC \equiv \forall z - \{0, \infty\}$$

$$x_3[n] = 2 \cdot \delta[n] + \delta[n-1] \quad \overset{z}{\Longleftrightarrow} \quad X_3(z) = 2 + z^{-1} \quad ROC \equiv \forall z - \{0\}$$

$$x_4[n] = \delta[n+1] + 2 \cdot \delta[n] \quad \overset{z}{\Longleftrightarrow} \quad X_4(z) = z + 2 \quad ROC \equiv \forall z - \{\infty\}$$

Propiedad 4. Si $x[n]$ es de lado derecho y la circunferencia $|z| = \alpha$ pertenece a la ROC, entonces todos los valores de z para los cuales $|z| > \alpha$ estarán en la ROC o en su defecto todos excepto ∞. Por ejemplo:

$$x_1[n] = u[n] \quad \overset{z}{\Longleftrightarrow} \quad X_1(z) = \tfrac{1}{1-z^{-1}} \quad ROC \equiv |z| > 1$$

$$x_2[n] = u[n+1] \quad \overset{z}{\Longleftrightarrow} \quad X_2(z) = \tfrac{1}{z^{-1}-z^{-2}} \quad ROC \equiv |z| > 1 - \{\infty\}$$

Propiedad 5. Si $x[n]$ es de lado izquierdo y la circunferencia $|z| = \alpha$ pertenece a la ROC, entonces todos los valores de z para los cuales $|z| < \alpha$ estarán en la ROC, o en su defecto todos excepto $z = 0$. Por ejemplo:

$$x_1[n] = -u[-n-1] \quad \overset{z}{\Longleftrightarrow} \quad X_1(z) = \tfrac{1}{1-z^{-1}} \quad ROC \equiv |z| < 1$$

$$x_2[n] = -u[-n] \quad \overset{z}{\Longleftrightarrow} \quad X_2(z) = \tfrac{1}{1-z} \quad ROC \equiv |z| < 1$$

$$x_3[n] = -u[-n+1] \quad \overset{z}{\Longleftrightarrow} \quad X_2(z) = \tfrac{1}{z(1-z)} \quad ROC \equiv |z| < 1 - \{0\}$$

Propiedad 6. Si $x[n]$ se extiende a ambos lados, la circunferencia $|z| = \alpha$ pertenece a la ROC, entonces la ROC estará formada por un anillo en el plano z que contien a $|z| = \alpha$.

Por ejemplo:

$$x_1[n] = 0{,}5^n u[n] - 2^n u[-n-1] \quad \overset{z}{\Longleftrightarrow} \quad X_1(z) = \tfrac{1}{1-0{,}5z^{-1}} + \tfrac{1}{1-2z^{-1}} + \quad ROC \equiv 0{,}5 < |z| < 2$$

5.1.4. Transformada Z de Señales Básicas

La tabla 5.1 resume las transformadas z de las señales básicas.

Observe que en las últimas parejas transformadas de dicha tabla se tienen funciones con denominador del tipo:

$$X(z) = \frac{1}{1 - 2 \cdot a \cdot cos(\Omega_0) z^{-1} + a^2 z^{-2}}$$

$$X(z) = \frac{1}{z^2 - 2 \cdot a \cdot cos(\Omega_0) z + a^2 z}$$

que corresponden con:

$$X(z) = \frac{1}{(z - ae^{j\Omega_0})(z - ae^{-j\Omega_0})}$$

Por tanto, tienen polos complejos conjuegados en:

$$z_{1,2} = ae^{\pm j\Omega_0}$$

Conviene dedicar unos minutos para identificar algunos detalles de la tabla de transformada Z de señales básicas 5.1, entre esos detalles:

- La ROC para secuencias de duración finita, resulta ser todo el plano complejo z, excepto lo que ocurra en el origen y en el infinito.
- La ROC está limitada por circunferencias, si está limitada.
- La ROC se extiende hacia el exterior de una circunferencia si la secuencia es de lado derecho.
- La ROC se extiende hacia el interior de una circunferencia si la secuencia es de lado izquierdo.
- Las funciones $X(z)$ que aparecen son funciones racionales.
- Las funciones $X(z)$ tienen como máximmo orden 2.
- Los polos en las primeras funciones son reales, después son polos complejos conguados con módulo unidad y por último, por complejos conguados con módulo $|a|$.
- Las últimas parejas transformadas tienen polos en $a \cdot e^{\pm j\Omega_0}$.

5.1.5. Propiedades de la Transformada Z

La tabla 5.2 resume las propiedades de la transformada z.

Desplazamiento en el tiempo

Dada una secuencia $x_1[n] = x[n - n_0]$, su transformada Z será:

$$X_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n - n_0] z^{-n}$$

Aplicando el cambio de variable, $m = n - n_0$:

$$X_1(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] z^{-n-n_0} = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] z^{-n} z^{-n_0} = z^{-n_0} X(z)$$

Convolución

Dada una secuencia $x_1[n] = x[n] * h[n]$, su transformada Z será:

$$X_1(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_1[n] z^{-n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] h[n - m]) z^{-n}$$

Utilizamos un cambio de variable p=n-m e intercambiamos las sumas:

$$X_1(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] \sum_{p=-\infty}^{\infty} h[p] z^{-p} z^{-m}$$

$$X_1(z) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] z^{-m} H(z) = X(z) H(z)$$

La región de convergencia del resultado será la intersección de las regiones de convergencia de las transformadas Z correspondientes, que podría extenderse caso de ocurrir una cancelación de polos y ceros, siempre que exista una intersección no vacía.

$x[n]$	$X(z)$	ROC
$\delta[n]$	1	$\forall z$
$\delta[n-n_0]$	z^{-n_0}	$\forall z - \{0\}$ o $\forall z - \{\infty\}$
$u[n]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\|z\| > 1$
$-u[-n-1]$	$\frac{1}{1-z^{-1}}$	$\|z\| < 1$
$n \cdot u[n]$	$\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$\|z\| > 1$
$-n \cdot u[-n-1]$	$\frac{z^{-1}}{(1-z^{-1})^2}$	$\|z\| < 1$
$a^n \cdot u[n]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$\|z\| > \|a\|$
$-a^n \cdot u[-n-1]$	$\frac{1}{1-az^{-1}}$	$\|z\| < \|a\|$
$n \cdot a^n \cdot u[n]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\|z\| > \|a\|$
$-n \cdot a^n \cdot u[-n-1]$	$\frac{az^{-1}}{(1-az^{-1})^2}$	$\|z\| < \|a\|$
$cos(\Omega_0 n) \cdot u[n]$	$\frac{1-cos(\Omega_0)z^{-1}}{1-2\cdot cos(\Omega_0)z^{-1}+z^{-2}} = \frac{1-cos(\Omega_0)z^{-1}}{(1-e^{j\Omega_0}z^{-1})(1-e^{-j\Omega_0}z^{-1})}$	$\|z\| > 1$
$-cos(\Omega_0 n) \cdot u[-n-1]$	$\frac{1-cos(\Omega_0)z^{-1}}{1-2\cdot cos(\Omega_0)z^{-1}+z^{-2}} = \frac{1-cos(\Omega_0)z^{-1}}{(1-e^{j\Omega_0}z^{-1})(1-e^{-j\Omega_0}z^{-1})}$	$\|z\| < 1$
$sen(\Omega_0 n) \cdot u[n]$	$\frac{sen(\Omega_0)z^{-1}}{1-2\cdot cos(\Omega_0)z^{-1}+z^{-2}} = \frac{sen(\Omega_0)z^{-1}}{(1-e^{j\Omega_0}z^{-1})(1-e^{-j\Omega_0}z^{-1})}$	$\|z\| > 1$
$-sen(\Omega_0 n) \cdot u[-n-1]$	$\frac{sen(\Omega_0)z^{-1}}{1-2\cdot cos(\Omega_0)z^{-1}+z^{-2}} = \frac{sen(\Omega_0)z^{-1}}{(1-e^{j\Omega_0}z^{-1})(1-e^{-j\Omega_0}z^{-1})}$	$\|z\| < 1$
$a^n \cdot cos(\Omega_0 n) \cdot u[n]$	$\frac{1-a\cdot cos(\Omega_0)z^{-1}}{1-2\cdot a\cdot cos(\Omega_0)z^{-1}+a^2z^{-2}} = \frac{1-a\cdot cos(\Omega_0)z^{-1}}{(1-a\cdot e^{j\Omega_0}z^{-1})(1-a\cdot e^{-j\Omega_0}z^{-1})}$	$\|z\| > \|a\|$
$-a^n \cdot cos(\Omega_0 n) \cdot u[-n-1]$	$\frac{1-a\cdot cos(\Omega_0)z^{-1}}{1-2\cdot a\cdot cos(\Omega_0)z^{-1}+a^2z^{-2}} = \frac{1-a\cdot cos(\Omega_0)z^{-1}}{(1-a\cdot e^{j\Omega_0}z^{-1})(1-a\cdot e^{-j\Omega_0}z^{-1})}$	$\|z\| < \|a\|$
$a^n \cdot sen(\Omega_0 n) \cdot u[n]$	$\frac{asen(\Omega_0)z^{-1}}{1-2\cdot a\cdot cos(\Omega_0)z^{-1}+a^2z^{-2}} = \frac{asen(\Omega_0)z^{-1}}{(1-a\cdot e^{j\Omega_0}z^{-1})(1-a\cdot e^{-j\Omega_0}z^{-1})}$	$\|z\| > \|a\|$
$-a^n \cdot sen(\Omega_0 n) \cdot u[-n-1]$	$\frac{asen(\Omega_0)z^{-1}}{1-2\cdot a\cdot cos(\Omega_0)z^{-1}+a^2z^{-2}} = \frac{asen(\Omega_0)z^{-1}}{(1-a\cdot e^{j\Omega_0}z^{-1})(1-a\cdot e^{-j\Omega_0}z^{-1})}$	$\|z\| < \|a\|$

Tabla 5.1: Tabla de transformada Z de señales básicas

Teorema del valor final

El teorema del valor final establece:

$$\lim_{n\to\infty} x[n] = \lim_{z\to 1}(1-z^{-1})X(z)$$

	$x[n]$	$X(z)$	ROC
Linealidad	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(z) + bX_2(z)$	Contiene $R_1 \cap R_2$
Desplazamiento n	$x[n - n_0]$	$z^{-n_0}X(z)$	$R \pm \{0 \text{ y/o } \infty\}$
Escalado en z	$z_0^n \cdot x[n]$	$X(z/z_0)$	$\lvert z_0 \rvert R$
Reflexión en el tiempo	$x[-n]$	$X(z^{-1})$	$\forall z/z^{-1} \in R$
Convolución	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(z)X_2(z)$	Contiene $R_1 \cap R_2$
Derivada z	$nx[n]$	$-z\frac{dX(z)}{dz}$	R
T. Valor inicial	$\forall x[n] = 0 \quad \forall n < 0 \quad \Longrightarrow x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$		
T. Valor final	$\forall x[n] = 0 \quad \forall n < 0 \quad \Longrightarrow \lim_{n\to\infty} x[n] = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})X(z)$ $(1 - z^{-1})X(z)$ converge en $\lvert z \rvert = 1$		

Tabla 5.2: Propiedades de la transformada z

donde $x[n] = 0 \quad \forall n < 0$ y la ROC de $(1 - z^{-1})X(z)$ debe contener a la circunferencia de radio unidad.

Para demostrar este teorema, se parte de la definición de la transformada z de la secuencia:

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

para la secuencia $x[n]$:

$$X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} x[n]z^{-n}$$

Si consideramos esa transformada para la secuencia truncada según:

$$X_N(z) = \sum_{n=0}^{N} x[n]z^{-n}$$

y la correspondiente a la secuenca retardada una unidad (también de N términos):

$$\hat{X}_N(z) = z^{-1} \sum_{n=0}^{N} x[n]z^{-n}$$

Si se hace la diferencia de estas dos últimas transformadas, y se hace tender $\lim_{z\to 1}$ (asumiendo que esta diferencia converge en dicho valor):

$$\lim z \to 1 \left(X_N(z) - \hat{X}_N(z) \right) = x[N]$$

Si se hace $\lim N \to \infty$ se obtiene:

$$\lim_{n\to\infty} x[n] = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})X(z)$$

5.2. Transformada Z Inversa

La transformada z inversa viene dada por:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \oint_C X(z)z^{n-1}\, dz$$

donde el C es un contorno cerrado perteneciente a la ROC en sentido contrario a las agujas del reloj.

La expresión anterior supone la integración en el plano complejo y aunque su resolución para los casos que vamos a ver está íntimamente ligada a la descomposición en fracciones simples, la transformada inversa se abordará por otros medios y no mediante la resolución de estas integrales.

5.2.1. Inspección directa

La opción más fácil es que la secuencia que se busca directamente aparezca en las tablas de transformadas básicas y en su defecto, se pueda obtener identificando con las propiedades de la tabla correspondiente.

5.2.2. Desarrollo en fracciones simples

Las explicaciones realizadas para la descomposición en fracciones simples en la Transformada de Laplace se pueden utilizar aquí, pero también se tienen alternativas que se ilustran en el problema 3 de este capítulo.

5.2.3. Método de la división larga

Dada la transformada z de una secuencia de lado derecho $x[n]$:

$$X(z) = \frac{z^2 + z + 1}{z^2 + 3z + 2} \quad ROC \equiv |z| > 2$$

al realizar la división de los polinomios numerador y denominador se obtiene:

$$\begin{array}{l|l}
z^2 + z + 1 & |z^2 + 3z + 2 \\
\hline
z^2 + 3z + 2 & 1 - 2z^{-1} + 5z^{-2} - 11z^{-3} + 23z^4 - 47z^{-5}... \\
\cline{1-1}
\quad -2z - 1 & \\
\quad -2z - 6 - 4z^{-1} & \\
\cline{1-1}
\qquad 5 + 4z^{-1} & \\
\qquad 5 + 15z^{-1} + 10z^{-2} & \\
\cline{1-1}
\qquad -11z^{-1} - 10z^{-2} & \\
\qquad -11z^{-1} - 33z^{-2} - 22z^{-3} & \\
\cline{1-1}
\qquad\quad 23z^{-2} + 22z^{-3} & \\
\qquad\quad 23z^{-2} + 69z^{-3} + 46z^{-4} & \\
\cline{1-1}
\qquad\quad -47z^{-3} - 46z^{-4} & \\
\qquad\quad \cdots &
\end{array}$$

cuyo resultado se puede resumir según:

$$X(z) = 1 - 2z^{-1} + 5z^{-2} - 11z^{-3} + 23z^4 - 47z^{-5}...$$

obteniendo la transformada inversa de cada uno de los sumandos, se tiene:

$$x[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] + 5\delta[n-2] - 11\delta[n-3] + 23\delta[n-4] - 47\delta[n-5]...$$

Si por el contrario se trata de una secuencia de lado izquierdo, también se puede realizar la división de los polinomios en sentido inverso. Dada la transformada z de una secuencia de lado **izquierdo** $x[n]$:

$$X(z) = \frac{z^2 + z + 1}{z^2 + 3z + 2} \quad ROC \equiv |z| < 1$$

$$\begin{array}{l|l}
1 + z + z^2 & |2 + 3z + z^2 \\
\hline
1 + 3/2z + 1/2z^2 & 1/2 - 1/4z + 5/8z^2... \\
\cline{1-1}
\quad -1/2z + 1/2z^2 & \\
\quad -1/2z - 3/4z^2 - 1/4z^3 & \\
\cline{1-1}
\qquad 5/4z^2 + 1/4z^3 & \\
\qquad \cdots &
\end{array}$$

Por lo que resulta:

$$X(z) = 1/2 - 1/4z + 5/8z^2...$$

obteniendo la transformada inversa de cada uno de los sumandos, se tiene:

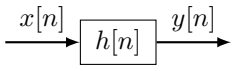
$$x[n] = 1/2\delta[n] - 1/4\delta[n+1] + 5/8\delta[n+2]...$$

Tenga en cuenta que el método de la división larga, excepto en algunos casos muy simples no permite obtener la solución general, **sólo permite obtener las primeras muestras** a izquierda o derecha y tampoco es aplicable si la secuencia es de *ambos lados*.

5.3. Sistemas LTI

5.3.1. Función de sistema

Dado un sistema LTI caracterizado por su respuesta al impulso $h[n]$:

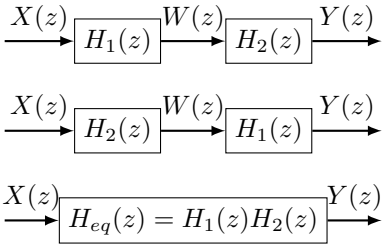


$$y[n] = x[n] * h[n]$$
$$Y(z) = X(z)H(z) \quad ROC \subset R_X \cap R_H$$

$H(z)$ es la función de sistema o función de transferencia del sistema LTI.

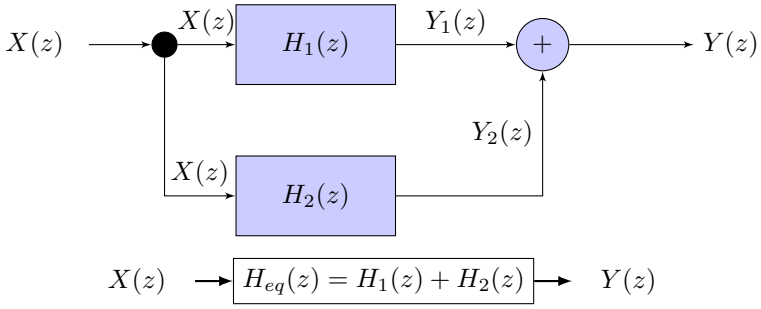
Propiedad Asociativa

La propiedad asociativa permite caracterizar la conexión en cascada o en serie de dos sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).

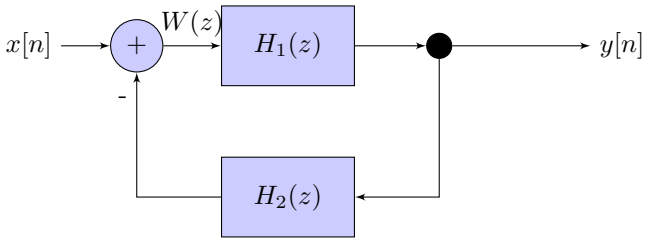


Propiedad distributiva con respecto a la suma

La propiedad distributiva con respecto a la suma permite caracterizar la conexión en paralelo de dos sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).



Interconexión por realimentación



$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$
$$Y(z) = W(z)H_1(z)$$
$$W(z) = X(z) - Y(z)H_2(z)$$
$$Y(z) = [X(z) - Y(z)H_2(z)]H_1(z)$$
$$Y(z)[1 + H_1(z)H_2(z)] = X(z)H_1(z)$$
$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{H_1(z)}{1 + H_1(z)H_2(z)}$$

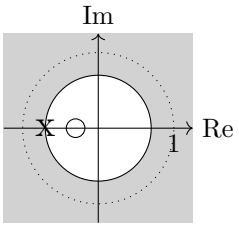


Figura 5.1: Diag. polos y ceros sistema $H_1(z)$

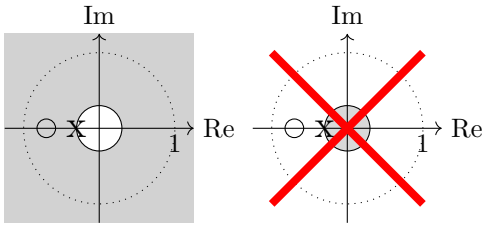


Figura 5.2: Diag. polos y ceros de los posibles sistemas inversos $H_1(z)$

5.3.2. Propiedades de los sistemas LTI

Memoria

Un sistema LTI sin memoria se caracteriza por una respuesta al impulso $h[n] = k\delta[n]$ y por tanto, su función de sistema será:

$$H(z) = k \quad ROC \equiv \forall z \iff \text{Sist. LTI Sin Memoria}$$

Causalidad

Un sistema causal presenta una respuesta al impulso $h[n] = 0 \quad \forall n < 0$, por tanto la función de sistema $H(z)$ presentará una región de convergencia que es el exterior de una circunferencia centrada en el origen, en el límite puede ser todo el plano z, excluyendo en su caso el origen. Sistema causal:

$$h[n] = 0 \quad \forall n < 0 \iff |z| > \alpha \in \text{ROC}$$

Estabilidad

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |h[n]| < \infty \iff \quad ROC \subset |z| = 1 \quad \text{Sistema Estable}$$

Invertibilidad

Un sistema es invertible cuando cualquier señal de entrada $x[n]$ puede ser recuperada a partir de su señal de salida $y[n]$, en el dominio transformado:

$$Y(z) = X(z)H(z)$$

para recuperar $X(z)$

$$W(z) = Y(z)/H(z)$$

$$H_I(z) = \frac{1}{H(z)} \quad ROC_{H_I}$$

Debe existir intersección entre la ROC_H y la ROC_{H_I}.

Dado el sistema cuyo diagrama de polos y ceros se representan en la figura 5.1, su sistema inverso se obtiene intercambiando polos y ceros (considerando constante $k = 1$), en ese nuevo posible sistema inverso hay dos opciones para la región de convergencia, representadas en la figura 5.2. Tan sólo una de ellas presenta intersección no nula con la región de convergencia de partida por lo que sólo ese sistema se corresponde con el sistema inverso al dado.

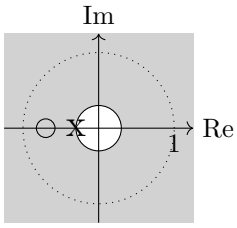


Figura 5.3: Diag. polos y ceros sistema $H_1(z)$

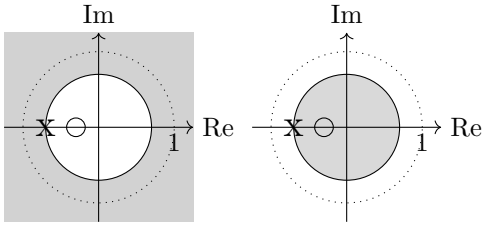


Figura 5.4: Diag. polos y ceros de los posibles sistemas inversos $H_1(z)$

En el caso del sistema descrito por el diagrama de polos y ceros de la figura 5.3 (constante $k = 1$), se opera de la misma manera, pero pueden identificarse que las dos opciones de la región de convergencia de la figura 5.4 mantienen una intersección no nula con la región de convergencia de partida. Por tanto, en este caso existen dos sistemas inversos uno de ellos es causal y otro no.

5.4. Sistemas descritos por ecuaciones en diferencias lineales de coeficientes constantes

Los sistemas definidos por ecuaciones en diferencias lineales y de coeficientes constantes necesitan condiciones auxiliares para resolverlas, en nuestro caso, imponemos reposo inicial para que se pueda obtener su solución. El reposo inicial implica que la señal de salida $y[n]$ nunca antecede a la señal de entrada $x[n]$ y en ese caso, los sistemas descritos por dichas ecuaciones resultan ser LTI y causales. En ese caso, podemos aplicar la transformada Z a ambos miembros de la igualdad y obtener la función del sistema como la relación entre las transformadas de la señal de salida y entrada respectivamente.

El reposo inicial implica que la señal de salida no antecede a la señal de entrada:

$$\text{Si } x[n] = 0 \quad \forall n < n_0 \Longrightarrow y[n] = 0 \quad \forall n < n_0$$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k x[n-k] \tag{5.1}$$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k} Y(z) = \sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k} X(z)$$

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k z^{-k}}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^{-k}} \quad \text{ROC}$$

La ROC debe describir a un sistema causal y por tanto, se trata del exterior de la circunferencia que pasa por el polo más alejado del origen.

De lo anterior se puede deducir, que de un sistema descrito por una ecuación en diferencias lineal y de coeficientes constantes que parte del reposo inicial se obtiene una $H(z)$ racional.

Resurivo vs. No recursivo

Si se escribe la ecuación (5.1) según

$$y[n] = \frac{1}{a_0}\left(b_M x[n-M] + b_{M-1} x[n-M+1] + ... + b_0 x[n]\right)$$

$$-\frac{1}{a_0}\left(a_N y[n-N] + a_{N-1} y[n-N+1] + ... + a_0 y[n]\right)$$

Se puede observar que para el cálculo de $y[n]$ se utilizan valores de la señal de salida en instantes anteriores, en este caso se dice que se tiene una implementación **recursiva** por reutilizar valores de la señal de salida anteriores para el cálculo de la señal de salida en este instante.

Por otro lado, si la ecuación (5.1) se puede expresar de la forma:

$$y[n] = \frac{1}{a_0}\left(b_M x[n-M] + b_{M-1}x[n-M+1] + ... + b_0 x[n]\right) \tag{5.2}$$

en este caso se trata de una implementación **no recursiva**. Se habla de implementación dado que la estas ecuaciones nos pueden indicar la forma de implementar el sistema anterior, por ejemplo:

$$y[n] = x[n-2] + x[n-1] + x[n]$$

Se implementa con el siguiente código de MATLAB:

```
%ENTRADA
x=[1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0];
% Datos auxiliares
x_1=0;  % Corresponde a x[n-1]
x_2=0;  % Corresponde a x[n-2]
for n=1:length(x)
    y(n)=x(n)+x_1+x_2;
    x_2=x_1;
    x_1=x(n);
end
y
```

cuya salida es:

$$y = [1, 2, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 2, 1, 0, 0]$$

Puede deducirse fácilmente que cualquier sistema definido por la ecuación (5.2) tendrá una respuesta al impulso de duración finita y a esos sistemas los llamamos **FIR** (Finite duration Impulse Response).

Si el sistema tiene una respuesta al impulso de duración finita se llama sistema **IIR** (Infinite duration Impulse Response) y por tanto dichos sistemas tienen que ser obligatoriamente implementados por sistemas recursivos.

EJEMPLO

Dado los sistemas LTI definidos por la siguientes ecuaciones en diferencias que parten del reposo inicial:

1. $$y[n] - y[n-1] = x[n] - x[n-6]$$

2. $$y[n] = x[n] + x[n-1] + x[n-2] + x[n-3] + x[n-4] + x[n-5]$$

Se pide:

1. Función de sistema de cada uno de ellos.
2. Obtener la respuesta al impulso de cada uno de ellos
3. Representar el diagrama de polos y ceros de cada uno de ellos.

SOLUCIÓN

1. *a*)
$$H_a(z) = \frac{1 - z^{-6}}{1 - z^{-1}} \quad ROC \equiv \forall z - \{0\}$$

b)
$$H_b(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + z^{-5} \quad ROC \equiv \forall z - \{0\}$$

2. *a)*

$$H_a(z) = \frac{1 - z^{-6}}{1 - z^{-1}} \quad ROC \equiv \forall z - \{0\}$$

$$H_a(z) = \frac{z^6 - 1}{z^6 - z^5} \quad ROC \equiv \forall z - \{0\}$$

$$\begin{array}{l|l}
z^6 - 1 & z^6 - z^5 \\
\hline
z^6 - z^5 & 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^4 + z^{-5} \\
\hline
z^5 - 1 & \\
z^5 - z^4 & \\
\hline
z^4 - 1 & \\
z^4 - z^3 & \\
\hline
z^3 - 1 & \\
z^3 - z^2 & \\
\hline
z^2 - 1 & \\
z^2 - z & \\
\hline
z - 1 & \\
z - 1 & \\
\hline
0 &
\end{array}$$

Por tanto, el resultado de la división anterior supone una transformada inversa:

$$h_a[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[n-4] + \delta[n-5]$$

Este mismo resultado se podría obtener si consideramos la evolución en la ecuación en diferencias que define el sistema y que parte del reposo inicial.

$$y[n] = x]n] - x[n-6] + y[n-1]$$

La respuesta a $x[n] = \delta[n]$, puede obtenerse con la evolución indicada por la ecuación en diferencias, sabiendo que $y[0] = 0 \forall n < 0$, dado que parte del resposo inicial, $x[n]$ es cero siempre excepto en $n = 0$ y por tanto, $x[n-6]$ es siempre cero excepto en $n = 6$.

n	$x[n]$	$x[n-6]$	$y[n-1]$	$y[n]$
0	1	0	0	1
1	0	0	1	1
2	0	0	1	1
3	0	0	1	1
4	0	0	1	1
5	0	0	1	1
6	0	1	1	0
7	0	0	0	0

a partir de $n = 7$ la salida es cero. Por tanto, la respuesta al impulso coincide con el resultado anterior:

$$h_a[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[n-4] + \delta[n-5]$$

b)

$$H_b(z) = 1 + z^{-1} + z^{-2} + z^{-3} + z^{-4} + z^{-5} \quad ROC \equiv \forall z - \{0\}$$

Cuya transformada inversa es:

$$h_b[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3] + \delta[n-4] + \delta[n-5]$$

Por tanto, se obtienen que las dos respuestas al impulso son iguales y por ello, ambos sistemas son el mismo. Por ello, la ROC del primer sistema directamente el apartado a/ es la misma que en el apartado b. Este resultado se habría obtenido si calculamos los polos y ceros de la función $H_a(z)$:

$$(z^6 - 1) = 0 \quad \Longrightarrow z_{1,6} = e^{j\frac{2\pi k}{6}} \quad k = 0, 1, .., 5$$

Para $k = 0$ tiene un polo y un cero en $z = 1$, por tanto ese polo y cero se cancela:

$$H_a(z) = \frac{(z-1)(z-e^{j\frac{2\pi}{6}})(z-ej^{\frac{2\pi 2}{6}})(z-e^{j\frac{2\pi 3}{6}})(z-ej^{\frac{2\pi 4}{6}})(z-e^{j\frac{2\pi 5}{6}})}{z^5(z-1)}$$

$$H_a(z) = \frac{(z-e^{j\frac{2\pi}{6}})(z-ej^{\frac{2\pi 2}{6}})(z-e^{j\frac{2\pi 3}{6}})(z-ej^{\frac{2\pi 4}{6}})(z-e^{j\frac{2\pi 5}{6}})}{z^5}$$

Por tanto, un polo de orde 5 en $z = 0$ y 5 ceros en otros puntos.

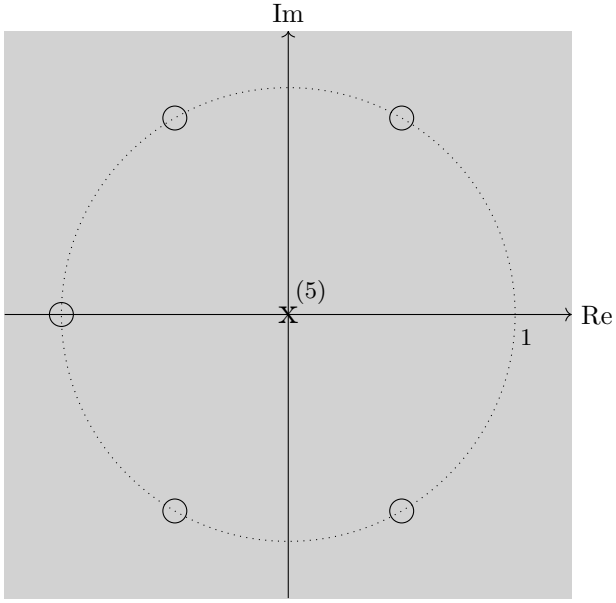
$$H(z) = \frac{(z-e^{j\frac{\pi}{3}})(z-e^{j\frac{2\pi}{3}})\cdot(z+1)\cdot(z-e^{-j\frac{\pi}{3}})(z-e^{-j\frac{2\pi}{3}})}{z^5}$$

$$H(z) = \frac{(z-e^{j\frac{2\pi}{3}})(z-e^{-j\frac{2\pi}{3}})\cdot(z-1)\cdot(z-e^{j\frac{\pi}{3}})(z-e^{-j\frac{\pi}{3}})}{z^5}$$

$$H(z) = \frac{(z^2+z+1)\cdot(z-1)\cdot(z^2-z+1)}{z^5}$$

$$H(z) = \frac{(z^5+z^4+z^3+z^2+z^1+1)}{z^5} \quad ROC \equiv \forall z - \{0\}$$

3. El diagrama de polos y ceros es único dado que se trata del mismo sistema.



5.5. Problemas

1. Sumas de series

Deducir la suma de las siguientes series ($|\alpha| < 1$):

a) $\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n$
b) $\sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^n$
c) $\sum_{n=0}^{\infty} n^2\alpha^n$
d) $\sum_{n=p}^{r} \alpha^n$

SOLUCIÓN

a) Se deduce fácilmente que si $|\alpha| \geq 1$ la suma no converge.

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \alpha^n = 1 + \alpha \sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n$$

Igualando el primer y el último término:

$$\sum_{n=0}^{\infty} \alpha^n = \frac{1}{1-\alpha}$$

b) Utilizando el resultado anterior y derivando con respecto a α ambos miembros de la igualdad, resulta:

$$\sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^{n-1} = \frac{1}{(1-\alpha)^2}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} n\alpha^{n} = \frac{\alpha}{(1-\alpha)^2}$$

c) Con el resultado anterior y volviendo a derivar, obtenemos:

$$\sum_{n=0}^{\infty} n^2\alpha^{n-1} = \frac{(1-\alpha)^2 + 2\alpha(1-\alpha)}{(1-\alpha)^4} = \frac{1-\alpha^2}{(1-\alpha)^4} = \frac{1+\alpha}{(1-\alpha)^3}$$

d) En el caso de una suma parcial:

$$\sum_{n=p}^{r} \alpha^n = \alpha^p + \alpha^{p+1} + ... + \alpha^r$$

$$\sum_{n=p}^{r} \alpha^n = \alpha^p + \sum_{n=p+1}^{r+1} \alpha^n - \alpha^{r+1}$$

Un cambio de variable $m = n - 1$

$$\sum_{n=p}^{r} \alpha^n = \alpha^p + \alpha \sum_{m=p}^{r} \alpha^m - \alpha^{r+1}$$

$$(1-\alpha) \sum_{n=p}^{r} \alpha^n = \alpha^p - \alpha^{r+1}$$

$$\sum_{n=p}^{r} \alpha^n = \frac{\alpha^p - \alpha^{r+1}}{1-\alpha}$$

En este caso es válida la suma para cualquier valor de α.
Por ejemplo para $\alpha = 1$,

$$\sum_{n=p}^{r} 1^n = r - p + 1$$

$$\lim_{\alpha\to 1}\sum_{n=p}^{r}\alpha^n = \lim_{\alpha\to 1}\frac{\alpha^p-\alpha^{r+1}}{1-\alpha} = \frac{0}{0} = \lim_{\alpha\to 1}\frac{p\alpha^{p-1}-(r+1)\alpha^r}{-1} = r-p+1$$

Por ejemplo para $\alpha=-1$, Si p es par y r impar

$$\sum_{n=p}^{r}(-1)^n = \begin{cases} p \text{ par y } r \text{ impar} & 0 \\ p \text{ impar y } r \text{ par} & 0 \\ p \text{ par y } r \text{ par} & 1 \\ p \text{ impar y } r \text{ impar} & -1 \end{cases}$$

$$\sum_{n=p}^{r}\alpha^n = \sum_{n=p}^{r}(-1)^n = \frac{(-1)^p-(-1)^{r+1}}{2}$$

2. Transformada z de señales básicas

Calcule la transformada Z de las siguientes secuencias:

a) $x_a[n]=\delta[n]$
b) $x_b[n]=u[n]$
c) $x_c[n]=-u[-n-1]$
d) $x_d[n]=u[n-n_0]$
e) $x_e[n]=a^nu[n]$
f) $x_f[n]=-a^nu[-n-1]$

SOLUCIÓN

a) $x_a[n]=\delta[n]$ $X_a(z)=\sum_{-\infty}^{\infty}x[n]z^{-n}=1 \qquad ROC\equiv\forall z$

b) $x_b[n]=u[n]$

$$X_b(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x[n]z^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}z^{-n}$$

Resulta una serie geométrica que converge si la razón es menor que la unidad, por tanto.

$$X_b(z)=\frac{1}{1-z^{-1}} \qquad ROC\equiv|z|<1$$

c) $x_c[n]=-u[-n-1]$

$$X_c(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_c[n]z^{-n}=-\sum_{n=-\infty}^{-1}z^{-n}=-\frac{0-1}{1-z^{-1}}=\frac{1}{1-z^{-1}} \quad ROC\equiv|z|>1$$

d) $x_d[n]=u[n-n_0]$

$$X_d(z)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}x_d[n]z^{-n}=\sum_{n=n_0}^{\infty}z^{-n}=-\frac{z^{-n_0}}{1-z^{-1}} \quad ROC\equiv|z|<1$$

e) $x_e[n]=a^nu[n]$

$$X_e(z)=\sum_{n=0}^{\infty}a^nz^{-n}=\sum_{n=0}^{\infty}(a^{-1}z)^{-n}=\frac{1}{1-az^{-1}} \quad \text{ROC}\equiv|az^{-1}|<1=\left|\frac{a}{z}\right|<1$$

$$X_e(z)=\frac{1}{1-az^{-1}} \quad \text{ROC}\equiv|z|>|a|$$

f) $x_f[n] = -a^n u[-n-1]$

$$X_f(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} -a^n z^{-n} = 1 - \sum_{n=0}^{\infty} a^{-n} z^n = 1 - \frac{1}{1-a^{-1}z} \quad \text{ROC} \equiv |a^{-1}z| < 1$$

$$X_f(z) = 1 - \frac{1}{1-a^{-1}z} = \frac{1-a^{-1}z-1}{1-a^{-1}z} = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad \text{ROC} \equiv |z/a| < 1$$

$$X_f(z) = \frac{1}{1-az^{-1}} \quad \text{ROC} \equiv |z| < |a|$$

3. Transformada z inversa: I

Obtener la transformada inversa de $X(z)$:

$$X(z) = \frac{z^2+z+1}{z^2+3z+2} \quad ROC \equiv |z| > 2$$

SOLUCIÓN

Primera solución:

$$X(z) = \frac{z^2+z+1}{z^2+3z+2} \quad ROC \equiv |z| > 2$$

Al calcular las raíces del denominador, se obtienen dos polos reales en $z_{p_1} = -1$ y $z_{p_1} = -2$, además tiene dos ceros complejos conjugados pero no es relavante su valor en este momento.

Dado que numerador y denominador tienen el mismo orden, dividimos:

$$\begin{array}{r} 1 \\ \hline z^2+3z+2 \big) \; z^2+z+1 \\ \underline{-z^2-3z-2} \\ -2z-1 \end{array}$$

$$X(z) = 1 - \frac{2z+1}{z^2+3z+2}$$

los términos asociados a dos polos reales son:

$$X(z) = 1 + \frac{A}{z+1} + \frac{B}{z+2}$$

donde podemos aplicar el producto cruzado o los residuos para obtener A y B.

$$A = -\frac{-2+1}{-1+2} = 1 \qquad B = -\frac{-4+1}{-2+1} = -3$$

Por tanto:

$$X(z) = 1 + \frac{1}{z+1} - \frac{3}{z+2} \quad ROC \equiv |z| > 2$$

Dado que el conjunto tiene una ROC que es el exterior de una circunferencia, se deduce:

$$X_1(z) = 1 \quad ROC \equiv \forall z \qquad \longleftrightarrow \qquad x_1[n] = \delta[n]$$

$$X_2(z) = \tfrac{1}{z+1} = z^{-1}\tfrac{1}{1+z^{-1}} \quad ROC \equiv |z| > 1 \qquad \longleftrightarrow \qquad x_2[n] = (-1)^{n-1}u[n-1]$$

$$X_3(z) = -\tfrac{3}{z+2} = -z^{-1}\tfrac{3}{1+2z^{-1}} \quad ROC \equiv |z| > 2 \quad \longleftrightarrow \quad x_3[n] = -3(-2)^{n-1}u[n-1]$$

$$x[n] = x_1[n] + x_2[n] + x_3[n]$$

$$x[n] = \delta[n] + (-1)^{n-1}u[n-1] - 3(-2)^{n-1}u[n-1]$$

El siguiente código en MATLAB permite obtener los primeros valores ($n > 0$) de la secuencia:

```
n=0:10;
x1=[1 zeros(1,10)];
x2=(-1).^(n-1);
x2(1)=0;
x3=-3*(-2).^(n-1);
x3(1)=0;
format shortG
x=x1+x2+x3
```

resultando:

$$[1, -2, 5, -11, 23, -47, 95, -191, 383, -767, 1535, ...]$$

Segunda solución:

$$X(z) = \frac{z^2 + z + 1}{z^2 + 3z + 2} \quad ROC \equiv |z| > 2$$

En este caso se forma una función auxiliar:

$$P(z) = \frac{X(z)}{z}$$

$$P(z) = \frac{z^2 + z + 1}{z(z^2 + 3z + 2)}$$

La nueva función $A(z)$ tiene tres polos en puntos reales y por tanto las fracciones simples correspondientes son:

$$P(z) = \frac{A}{z} + \frac{B}{z+1} + \frac{C}{z+2}$$

Para calcular estos coeficientes de nuevo se puede utilizar el producto cruzado o por medio de residuos:

$$A = \frac{0+0+1}{0+0+2} = 1/2$$

$$B = \frac{1-1+1}{(-1)(-1+2)} = -1$$

$$C = \frac{4-2+1}{(-2)(-2+1)} = 3/2$$

$$P(z) = \frac{X(z)}{z} = \frac{1}{2}\frac{1}{z} - \frac{1}{z+1} + \frac{3}{2}\frac{1}{z+2}$$

$$X(z) = \frac{1}{2}\frac{z}{z} - \frac{z}{z+1} + \frac{3}{2}\frac{z}{z+2}$$

$$X(z) = \frac{1}{2} - \frac{1}{1+z^{-1}} + \frac{3}{2}\frac{1}{1+2z^{-1}} \quad ROC \equiv |z| > 2$$

$$X_1(z) = 1/2 \quad ROC \equiv \forall z \qquad \longleftrightarrow \qquad x_1[n] = \tfrac{1}{2}\delta[n]$$

$$X_2(z) = -\tfrac{1}{1+z^{-1}} \quad ROC \equiv |z| > 1 \quad \longleftrightarrow \quad x_2[n] = -(-1)^n u[n]$$

$$X_3(z) = \tfrac{3}{2}\tfrac{1}{1+2z^{-1}} \quad ROC \equiv |z| > 2 \quad \longleftrightarrow \quad x_3[n] = 3/2(-2)^n u[n]$$

$$x[n] = x_1[n] + x_2[n] + x_3[n]$$

$$x[n] = \frac{1}{2}\delta[n] - (-1)^n u[n] + \frac{3}{2}(-2)^n u[n]$$

El siguiente código en MATLAB permite obtener los primeros valores ($n > 0$) de la secuencia:

```
n=0:10;
x1=[1/2 zeros(1,10)];
x2=-(-1).^n;
x3=(3/2)*(-2).^n;
format shortG
x=x1+x2+x3
```

resultando:

$$[1, -2, 5, -11, 23, -47, 95, -191, 383, -767, 1535, ...]$$

Tercera solución:

$$X(z) = \frac{z^2 + z + 1}{z^2 + 3z + 2} \quad ROC \equiv |z| > 2$$

En esta ocasión resolviendo con potencias negativas que suele ser el método menos utilizado:

$$X(z) = \frac{1 + z^{-1} + z^{-2}}{1 + 3z^{-1} + 2z^{-2}} \quad ROC \equiv |z| > 2$$

$$\begin{array}{ll} z^{-2} + z^{-1} + 1 & \underline{\quad |2z^{-2} + 3z^{-1} + 1} \\ \underline{z^{-2} + \frac{3}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}} & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2} & \end{array}$$

$$X(z) = \frac{1}{2} + \frac{-\frac{1}{2}z^{-1} + \frac{1}{2}}{(1 + z^{-1})(1 + 2z^{-1})}$$

$$X(z) = \frac{1}{2} + \frac{A}{1 + z^{-1}} + \frac{B}{1 + 2z^{-1}}$$

$$A = \frac{1/2 + 1/2}{1 - 2} = -1$$

$$X(z) = \frac{1}{2} - \frac{1}{1 + z^{-1}} + \frac{3}{2}\frac{1}{1 + 2z^{-1}} \quad ROC \equiv |z| > 2$$

$$x[n] = \frac{1}{2}\delta[n] - (-1)^n u[n] + \frac{3}{2}(-2)^n u[n]$$

Comprobación División Larga La siguiente división larga no es una comprobación completa, pero sí permite comprobar los primeros valores de las secuencias anteriores.

$$\begin{array}{ll} z^2 + z + 1 & \underline{\quad |z^2 + 3z + 2} \\ \underline{z^2 + 3z + 2} & 1 - 2z^{-1} + 5z^{-2} - 11z^{-3} + 23z^4 - 47z^{-5}... \\ -2z - 1 & \\ \underline{-2z - 6 - 4z^{-1}} & \\ 5 + 4z^{-1} & \\ \underline{5 + 15z^{-1} + 10z^{-2}} & \\ -11z^{-1} - 10z^{-2} & \\ \underline{-11z^{-1} - 33z^{-2} - 22z^{-3}} & \\ 23z^{-2} + 22z^{-3} & \\ \underline{23z^{-2} + 69z^{-3} + 46z^{-4}} & \\ -47z^{-3} - 46z^{-4} & \\ ... & \end{array}$$

4. Transformada z inversa: II

Obtener la transformada inversa de $X(z)$:

$$X(z) = \frac{z^2 + z + 1}{z^2 + 3z + 2} \quad ROC \equiv |z| < 1$$

SOLUCIÓN

$$X(z) = \frac{z^2 + z + 1}{z^2 + 3z + 2} \quad ROC \equiv |z| < 1$$

En este caso se forma una función auxiliar:

$$P(z) = \frac{X(z)}{z}$$

$$P(z) = \frac{z^2 + z + 1}{z(z^2 + 3z + 2)}$$

La nueva función $A(z)$ tiene tres polos en puntos reales y por tanto las fracciones simples correspondientes son:

$$P(z) = \frac{A}{z} + \frac{B}{z+1} + \frac{C}{z+2}$$

Para calcular estos coeficientes de nuevo se puede utilizar el producto cruzado o por medio de residuos:

$$A = \frac{0+0+1}{0+0+2} = 1/2$$

$$B = \frac{1-1+1}{(-1)(-1+2)} = -1$$

$$C = \frac{4-2+1}{(-2)(-2+1)} = 3/2$$

$$P(z) = \frac{X(z)}{z} = \frac{1}{2}\frac{1}{z} - \frac{1}{z+1} + \frac{3}{2}\frac{1}{z+2}$$

$$X(z) = \frac{1}{2}\frac{z}{z} - \frac{z}{z+1} + \frac{3}{2}\frac{z}{z+2}$$

$$X(z) = \frac{1}{2} - \frac{1}{1+z^{-1}} + \frac{3}{2}\frac{1}{1+2z^{-1}} \quad ROC \equiv |z| < 1$$

$$X_1(z) = 1/2 \quad ROC \equiv \forall z \qquad \longleftrightarrow \qquad x_1[n] = \tfrac{1}{2}\delta[n]$$

$$X_2(z) = -\tfrac{1}{1+z^{-1}} \quad ROC \equiv |z| < 1 \quad \longleftrightarrow \quad x_2[n] = (-1)^n u[-n-1]$$

$$X_3(z) = \tfrac{3}{2}\tfrac{1}{1+2z^{-1}} \quad ROC \equiv |z| < 2 \quad \longleftrightarrow \quad x_3[n] = -\tfrac{3}{2}(-2)^n u[-n-1]$$

$$x[n] = x_1[n] + x_2[n] + x_3[n]$$

$$x[n] = \frac{1}{2}\delta[n] + (-1)^n u[-n-1] - \frac{3}{2}(-2)^n u[-n-1]$$

El siguiente código en MATLAB permite obtener los primeros valores ($n > 0$) de la secuencia:

```
n=0:10;
x1=[1/2 zeros(1,10)];
x2=-(-1).^n;
x3=(3/2)*(-2).^n;
format shortG
x=x1+x2+x3
```

resultando:

$$[29/32, -13/16, 5/8, -1/4, 1/2]$$

que corresponden con los instantes

$$n = \{-4, -3, -2, -1, 0\}$$

5. Transformada z inversa: III

Sabiendo que la respuesta al impulso de un sistema LTI es:

$$h[n] = 4 \cdot \delta[n] - 3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 2 \cdot \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cdot sen(\frac{\pi}{4}n) \cdot u[n]$$

cuya función de sistema corresponde con:

$$H(z) = \frac{(z^2 - z + 1)(z - 1)}{(z^2 - z + \frac{1}{2})(z - \frac{1}{2})} \quad ROC \equiv |z| > \frac{1}{\sqrt{2}}$$

calcule la señal de salida correspondiente a la entrada:

$$x[n] = u[n] - \frac{1}{2}u[n-1]$$

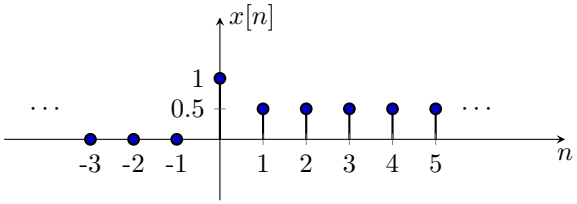
SOLUCIÓN

La señal de entrada se puede expresar de forma alternativa como:

$$x[n] = u[n] - \frac{1}{2}u[n-1] = \frac{1}{2}x_a[n] + \frac{1}{2}x_b[n]$$

donde:

$$x_a[n] = \delta[n] \qquad x_b[n] = u[n]$$



y por tanto la señal de salida será la suma de las correspondientes salidas:

$$y[n] = \frac{1}{2}y_a[n] + \frac{1}{2}y_b[n]$$

$$X_b(z) = \frac{1}{1 - z^{-1}} = \frac{z}{z - 1} \quad ROC \equiv |z| > 1$$

$$Y_b(z) = X_b(z)H(z) = \frac{z}{z-1}\frac{(z^2 - z + 1)(z - 1)}{(z^2 - z + \frac{1}{2})(z - \frac{1}{2})} = \frac{z(z^2 - z + 1)}{(z^2 - z + \frac{1}{2})(z - \frac{1}{2})}$$

$$P(z) = \frac{Y_b(z)}{z} = \frac{z^2 - z + 1}{(z^2 - z + \frac{1}{2})(z - \frac{1}{2})}$$

$$P(z) = \frac{A}{z - \frac{1}{2}} + \frac{Bz + C}{z^2 - z + \frac{1}{2}}$$

$$A = \frac{1/4 - 1/2 + 1}{1/4 - 1/2 + 1/2} = 3$$

$$A(z^2 - z + \frac{1}{2}) + (Bz + C)(z - 1/2) = z^2 - z + 1$$

$z^2 \Longrightarrow A + B = 1 \qquad \Longrightarrow B = -2$
$z^0 \Longrightarrow A/2 - C/2 = 1 \Longrightarrow C = 1$

$$Y_b(z) = 3\frac{z}{z - \frac{1}{2}} + \frac{-2z^2 + z}{z^2 - z + \frac{1}{2}} = 3\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^1} + \frac{-2 + z^{-1}}{1 - 2\frac{1}{2}z^{-1} + (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 z^{-2}}$$

$$Y_b(z) = 3\frac{1}{1 - \frac{1}{2}z^1} - 2\frac{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}{1 - 2\frac{1}{2}z^{-1} + (\frac{1}{\sqrt{2}})^2 z^{-2}}$$

Identificando en las tablas correspondiendo todas a ROC que son el exterior de una circunferencia:

$$y_b[n] = 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n cos(\frac{\pi}{4}n)u[n]$$

$$y_a[n] = h[n]$$

$$y[n] = \frac{1}{2}y_a[n] + \frac{1}{2}y_b[n]$$

$$y[n] = \frac{1}{2}\left(4\cdot\delta[n] - 3\cdot\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] + 2\cdot\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cdot sen(\frac{\pi}{4}n)\cdot u[n] + \right.$$

$$\left. 3\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n] - 2\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n cos(\frac{\pi}{4}n)u[n]\right)$$

$$y[n] = 2\cdot\delta[n] + \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cdot sen(\frac{\pi}{4}n)\cdot u[n] - \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^n \cdot cos(\frac{\pi}{4}n)\cdot u[n]$$

6. Teorema del Valor final

Compruebe el teorema del valor final en los siguientes casos:

a) $X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} \quad ROC \equiv |z| > 1$

b) $X(z) = \frac{1}{(1-0{,}5z^{-1})(1-z^{-1})} \quad ROC \equiv |z| > 1$

SOLUCIÓN

a) $X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} \quad ROC \equiv |z| > 1$ cuya secuencia asociada es:

$$x[n] = u[n]$$

$$\lim n \to \infty x[n] = 1$$

$$\lim z \to 1(1-z^{-1})X(z) = 1$$

b) $X(z) = \frac{1}{(1-0{,}5z^{-1})(1-z^{-1})} \quad ROC \equiv |z| > 1$ cuya secuencia asociada es:

$$x[n] = (2 - 0{,}5^n)u[n]$$

$$\lim n \to \infty x[n] = 2$$

$$\lim z \to 1(1-z^{-1})X(z) = \frac{1}{1-0{,}5z^{-1}} = 1/0{,}5 = 2$$

7. Respuesta de un sistema LTI ante una función sinusoidal

Utilizando la definición de autofunciones de los sistemas LTI:

a) Obtener la expresión general de la respuesta de un sistema LTI con función de sistema:

$$H(z) \quad |z| = 1 \in ROC$$

racional de coeficientes reales ante una función sinusoidal.

$$x[n] = Acos(\Omega_0 n + \phi)$$

b) Comprobar que si el sistema considerado $H(z)$ tiene ceros complejos conjugados en los puntos $e^{\pm j\Omega_0}$, la respuesta a la señal sinusoidal $x[n] = A\cdot cos(\Omega_0\cdot n + \phi)$ es cero.

SOLUCIÓN

a)

$$x[n] = A \cdot cos(\Omega_0 \cdot n + \phi) = \frac{A}{2}\left(e^{j\phi}e^{j\Omega_0 n} + e^{-j\phi}e^{-j\Omega_0 n}\right)$$

La señal de entrada se expresa como suma de exponenciales complejas que son autofunciones del sistema LTI y por tanto, si $H(z)$ es convergente en $|z| = 1$:

$$y[n] = \frac{A}{2}\left(e^{j\phi}H(z)|_{z=e^{j\Omega_0}}e^{j\Omega_0 n} + e^{-j\phi}H(z)|_{z=e^{-j\Omega_0}}e^{-j\Omega_0 n}\right)$$

Teniendo en cuenta que $H(z)$ es una función racional de coeficientes reales resulta:

$$H(z = e^{j\Omega_0}) = H^*(z = e^{-j\Omega_0}) = |H(e^{j\Omega_0})|e^{jarg(H(e^{j\Omega_0}))}$$

Puede comprobarse de forma general para:

$$z_1 = Me^{j\theta}$$

y

$$z_2 = Me^{-j\theta}$$

para una función racional de coeficientes reales $H(z)$:

$$H(z) = \frac{\sum_{k=0}^{N} b_k z^k}{\sum_{k=0}^{N} a_k z^k}$$

$$H(z) = \frac{b_N z^N + ... + b_1 z + b_0}{a_N z^N + ... + a_1 z + a_0}$$

$$H(z_1) = \frac{b_N M^N e^{jN\theta} + ... + b_1 M e^{j\theta} + b_0}{a_N M^N e^{jN\theta} + ... + a_1 M e^{j\theta} + a_0}$$

y

$$H(z_2) = \frac{b_N M^N e^{-jN\theta} + ... + b_1 M e^{-j\theta} + b_0}{a_N M^N e^{-jN\theta} + ... + a_1 M e^{-j\theta} + a_0}$$

La suma y división de complejos conjugados proporciona un resultado que es complejo conjugado, c.q.d. Para una $H(z)$ racional de coeficientes constantes si $z_1 = z_2^*$:

$$H(z_1) = H^*(z_2)$$

Por tanto:

$$y[n] = \frac{A}{2} \cdot |H(e^{j\Omega_0})| \cdot \left(e^{j\phi}e^{jarg(H(e^{j\Omega_0}))}e^{j\Omega_0 n} + e^{-j\phi}e^{-jarg(H(e^{j\Omega_0}))}e^{-j\Omega_0 n}\right)$$

que agrupando convenientemente las exponenciales se pueden expresar como:

$$y[n] = A \cdot |H(e^{j\Omega_0})| \cdot cos(\Omega_0 n + \phi + arg(H(e^{j\Omega_0})))$$

b) Si $H(z)$ tiene ceros complejos conjugados en los puntos $e^{\pm j\Omega_0}$, entonces:

$$H(z) = (z - e^{j\Omega_0})(z - e^{-j\Omega_0}) \cdot H_1(z) = (z^2 - 2 \cdot cos(\Omega_0) \cdot z + 1) \cdot H_1(z)$$

donde podemos deducir:

$$H(z)|_{z=e^{j\Omega_0}} = 0$$

y por tanto, la señal de salida, según lo visto anteriormente resulta ser cero.

8. Eliminar un tono interferente

En una aplicación se ha diseñado un filtro LTI **causal** descrito por la siguiente función de sistema $H(z)$ para eliminar un tono interferente $t[n] = cos(\frac{\pi}{4}n)$

$$H(z) = \frac{1 - \sqrt{2}z^{-1} + z^{-2}}{1 - 0{,}9 \cdot \sqrt{2}z^{-1} + 0{,}81 \cdot z^{-2}} = \frac{(1 - e^{j\frac{\pi}{4}}z^{-1})(1 - e^{-j\frac{\pi}{4}}z^{-1})}{(1 - 0{,}9 \cdot e^{j\frac{\pi}{4}}z^{-1})(1 - 0{,}9 \cdot e^{-j\frac{\pi}{4}}z^{-1})}$$

Se pide:

a) Dibuje el diagrama de polos y ceros de dicho sistema, indicando explícitamente su región de convergencia.

b) Justifique si el sistema es estable.

c) Obtenga la señal de salida de dicho sistema ante la señal de entrada $x[n] = cos(\pi \cdot n)$

d) Si es posible, indique razonadamente la ecuación en diferencias que implementaría dicho sistema.

e) En la figura siguiente se representan los módulos de dos respuestas en frecuencia (periódicas de periodo 2π), indique razonadamente cual corresponde con el sistema anterior, $|H_1(\Omega)|$ o $|H_2(\Omega)|$.

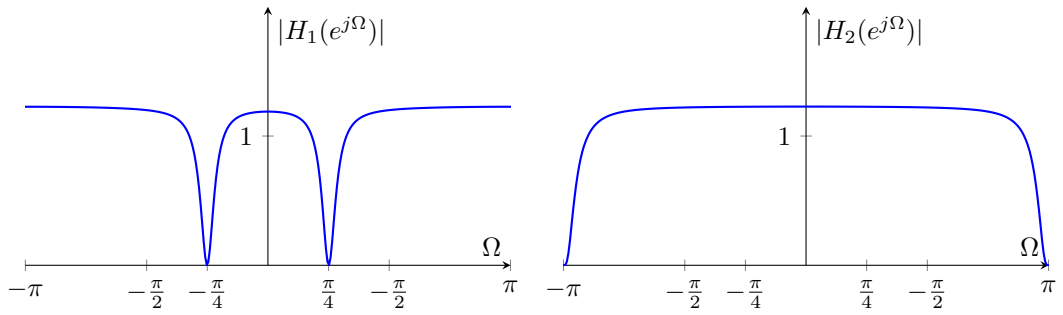
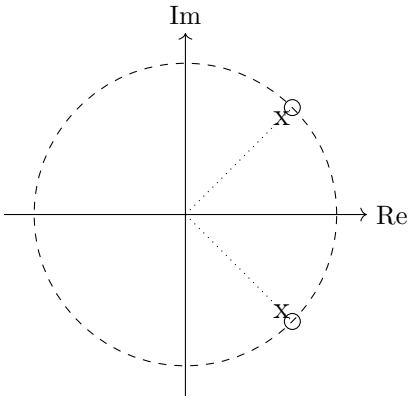


Figura 5.5: Módulos de Respuestas en frecuencia

SOLUCIÓN

a) A partir de $H(z)$ se observa que los ceros tienen módulo 1 y los polos módulo 0,9, con fase $\pm\frac{\pi}{4}$.



$$ROC \equiv |z| > 0{,}9$$

Figura 5.6: Diagrama de polos y ceros.

b) Dado que la $ROC \equiv |z| > 0{,}9$, se tiene un sistema estable ya que dicha ROC contine a la circunferencia de radio unidad.

c) La respuesta a esta señal sinusoidal de un sistema LTI estable viene dada por:

$$y[n] = |H(z)|_{z=e^{j\pi}} \cos(\pi n + \phi(H(z)|_{z=e^{j\pi}}))$$

$$H(z)|_{z=e^{j\pi}} = \left.\frac{1-\sqrt{2}z^{-1}+z^{-2}}{1-0{,}9\cdot\sqrt{2}z^{-1}+0{,}81\cdot z^{-2}}\right|_{z=e^{j\pi}=-1} = \frac{2+\sqrt{2}}{1{,}81+0{,}9\sqrt{2}} = 1{,}1075$$

$$y[n] = \frac{2+\sqrt{2}}{1{,}81+0{,}9\sqrt{2}} \cdot \cos(\pi n) = 1{,}1075 \cdot \cos(\pi n)$$

d)

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{1-\sqrt{2}z^{-1}+z^{-2}}{1-0{,}9\cdot\sqrt{2}z^{-1}+0{,}81\cdot z^{-2}} \quad ROC \equiv |z| > 0{,}9$$

$$Y(z)(1-0{,}9\cdot\sqrt{2}z^{-1}+0{,}81\cdot z^{-2})=X(z)(1-\sqrt{2}z^{-1}+z^{-2})$$

Aplicando la transformada inversa:

$$y[n]-0{,}9\cdot\sqrt{2}\cdot y[n-1]+0{,}81\cdot y[n-2]=x[n]-\sqrt{2}\cdot x[n-1]+x[n-2]$$

Partiendo de reposo inicial

e) El sistema anterior $H(z)$ tiene dos ceros en $e^{\pm\frac{j\pi}{4}}$, por tanto la respuesta en frecuencia que corresponde es $H_1(\Omega)$.
Por otro lado, $H_2(\Omega)$ presenta un cero en $\Omega=\pi$, como se ha obtenido antes $H(z)|_{z=-1}=1{,}1075$, por lo que $H_2(\Omega)$ no puede ser su respuesta en frecuencia, la correcta es $H_1(\Omega)$.

9. Oscilador

El sistema definido por la siguiente función de sistema se utiliza como oscilador para generar una aproximación de la señal $x[n]=sen(\frac{\pi}{7}n)u[n]$ evitando el cálculo de la función sinusoidal.

$$H(z)=\frac{sen(\frac{\pi}{7})\cdot z^{-1}}{1-2\cdot cos(\frac{\pi}{7})\cdot z^{-1}+z^{-2}}\quad \text{ROC}\equiv|z|>1$$

Se pide:

a) Dibuje el diagrama de polos y ceros de dicho sistema, indicando explícitamente si el sistema es causal.

b) Justifique si el sistema es estable.

c) Indique razonadamente la ecuación en diferencias que implementaría dicho sistema.

d) Puede aproximar las constantes $sen(\frac{\pi}{4})$ con 0,434 y $cos(\frac{\pi}{4})$ con 0,901, calcule la evolución de la respuesta al impulso para los 4 primeros valores $h[n]$ para $n=\{0,1,2,3\}$.

e) Obtenga la señal de salida de dicho sistema ante la señal de entrada:

$$x[n]=\delta[n]-2\cdot\cos(\frac{\pi}{7})\delta[n-1]+\delta[n-2]$$

.

f) Calcule la fase de los polos de la función original y la fase de los polos de la función con las aproximaciones de las constantes $sen(\frac{\pi}{4})$ con 0,434 y $cos(\frac{\pi}{4})$ con 0,901.

g) Indique el código de MATLAB para representar los valores de la señal de salida para los primeros valores y para los valores de las muestras cerca de n=200000.

SOLUCIÓN

a) La función de sistema se puede reescribir según:

$$H(z)=\frac{sen(\frac{\pi}{7})\cdot z^{-1}}{1-2\cdot cos(\frac{\pi}{7})\cdot z^{-1}+z^{-2}}=\frac{sen(\frac{\pi}{7})\cdot z}{z^2-2\cdot cos(\frac{\pi}{7})\cdot z+1}\quad \text{ROC}\equiv|z|>1$$

$$H(z)=\frac{sen(\frac{\pi}{7})\cdot z}{(z-e^{j\frac{\pi}{7}})(z-e^{-j\frac{\pi}{7}})}\quad \text{ROC}\equiv|z|>1$$

b) El sistema no es estable dado que la región de convergencia no contiene a la circunferencia de radio unidad $ROC\equiv|z|>1$.

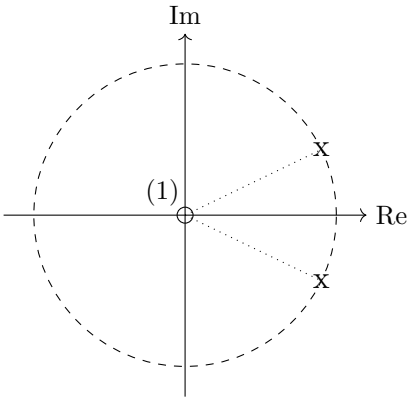
c) Partiendo de la función de sistema:

$$H(z)=\frac{sen(\frac{\pi}{7})\cdot z^{-1}}{1-2\cdot cos(\frac{\pi}{7})\cdot z^{-1}+z^{-2}}=\frac{Y(z)}{X(z)}\quad \text{ROC}\equiv|z|>1$$

$$X(z)(sen\left(\frac{\pi}{7}\right)\cdot z^{-1})=Y(z)\left(1-2\cdot cos\left(\frac{\pi}{7}\right)\cdot z^{-1}+z^{-2}\right)$$

Se tiene que partiendo del reposo inicial la ecuación en diferencias es:

$$y[n]-2\cdot cos\left(\frac{\pi}{7}\right)y[n-1]+y[n-2]=sen\left(\frac{\pi}{7}\right)x[n-1]$$



$$ROC \equiv |z| > 1$$

Figura 5.7: Diagrama de polos y ceros.

d) Aproximando con las constantes indicadas la ecuación en diferencias que parte del reposo inicial quedaría:

$$y[n] - 2 \cdot 0{,}901 \cdot y[n-1] + y[n-2] = 0{,}434 \cdot x[n-1]$$
$$y[n] - 1{,}802 \cdot y[n-1] + y[n-2] = 0{,}434 \cdot x[n-1]$$
$$y[n] = 0{,}434 \cdot x[n-1] + 1{,}802 \cdot y[n-1] - y[n-2]$$

Solución 1:
Para calcular las cuatro primeras muestras se puede calcular la evolución a partir de la ecuación en diferencias:

n	$x[n]$	$x[n-1]$	$y[n-1]$	$y[n-2]$	$y[n]$
0	1	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0,434
2	0	0	0,434	0	0,782
3	0	0	0,782	0,434	0,975

Tabla 5.3: Evolución de la ecuación en diferencias

por tanto, los primeros valores son: $h[0] = 0$, $h[1] = 0{,}434$, $h[2] = 0{,}782$ y $h[3] = 0{,}975$.
Solución 2:
Para calcular los cuatro primeros valores se procede a aplicar el método de la división larga:

$$\begin{array}{l|l} 0{,}434z & z^2 - 1{,}802z + 1 \\ \hline 0{,}434z - 0{,}782 + 0{,}434z^{-1} & \overline{0{,}434z^{-1} + 0{,}782z^{-2} + 0{,}975z^{-2} + \cdots} \\ \hline 0 + 0{,}782 - 0{,}434z^{-1} & \\ \hline 0 + 0{,}782 - 1{,}409z^{-1} + 0{,}782z^{-2} & \\ \hline 0 + 0 + 0{,}975z^{-1} - 0{,}782z^{-2} & \end{array}$$

por lo tanto, , los primeros valores son: $h[0] = 0$, $h[1] = 0{,}434$, $h[2] = 0{,}782$ y $h[3] = 0{,}975$.
Solución 3:
Para calcular los cuatro primeros valores se procede calcular la transformada inversa de la función de sistema:

$$H(z) = \frac{sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot cos(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1} + z^{-2}} \quad \text{ROC} \equiv |z| > 1$$

que aparece directamente en las tablas:

$$h[n] = \text{sen}\left(\frac{\pi}{7}n\right) u[n]$$

por tanto, los primeros valores son: $h[0] = 0$, $h[1] = \text{sen}\left(\frac{\pi}{7}\right) = 0{,}434$, $h[2] = \text{sen}\left(\frac{2\pi}{7}\right) = 0{,}782$ y $h[3] = \text{sen}\left(\frac{3\pi}{7}\right) = 0{,}975$.

e) Para calcular la señal de salida correspondiente a $x[n]$ se obtiene su transformada Z:

$$X(z) = 1 + 2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{7}\right) z^{-1} + z^{-2} \quad \text{ROC} \equiv \forall z$$

la transformada Z de la señal de salida vendrá dada por:

$$Y(z) = \left(1 - 2 \cdot \cos\left(\frac{\pi}{7}\right) z^{-1} + z^{-2}\right) \frac{sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1}}{1 - 2 \cdot cos(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1} + z^{-2}}$$

$$Y(z) = sen(\frac{\pi}{7}) \cdot z^{-1} \quad \text{ROC} \equiv \forall z - \{0\}$$

obtenemos su transformada inversa:

$$y[n] = \text{sen}\left(\frac{\pi}{7}\right) \delta[n-1]$$

f) Las fases de los polos originales vienen dadas por $\pm\frac{\pi}{7} \equiv 0{,}44879895...$ y para los polos de la función aproximada que son las raíeces del polinomio $z^2 - 1{,}802z + 1$ sus fases son aproximadamente $\pm 0{,}4487271....$

g) El código que permite visualizar esos valores es:

```
b=[0 sin(pi/7) 0];
a=[1 -2*cos(pi/7) 1];

h=filter(b,a,[1 zeros(1,200000)]);

figure(2);
n=length(h)-11:length(h)-1;
plot(n,h(end-10:end),'bo','LineWidth',6);
hold on
plot(n,sin(n*pi/7),'ro','LineWidth',4);

b=[0 0.434 0];
a=[1 -2*0.901 1];

hd=filter(b,a,[1 zeros(1,length(h)-1)]);
plot(n,hd(end-10:end),'go','LineWidth',2);
title('Evolución pasadas muchas muestras');
xlabel('n');
hold off

figure(1);
n=0:10;
plot(h(n+1),'bo','LineWidth',6);
hold on
plot(sin(n*pi/7),'ro','LineWidth',4);
hd=filter(b,a,[1 zeros(1,length(h)-1)]);
plot(hd(n+1),'go','LineWidth',2);
title('Evolución PRIMERAS muestras');
xlabel('n');
hold off
```

Como puede verse en la figura 5.8, en las primeras muestas puede verse que los valores prácticamente coinciden, pero pasadas 200000 muestras se percibe el desfase provocado por la aproximación en las frecuencias del oscilador.

10. Preguntas cortas

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) con un cálculo mínino o nulo.

1. Un sistema LTI definido por $H(z) = z^{-1} \quad ROC \equiv |z| > 0$ es causal.

2. Un sistema LTI definido por $H(z) = z \quad ROC \equiv \forall z - \{\infty\}$ es causal.

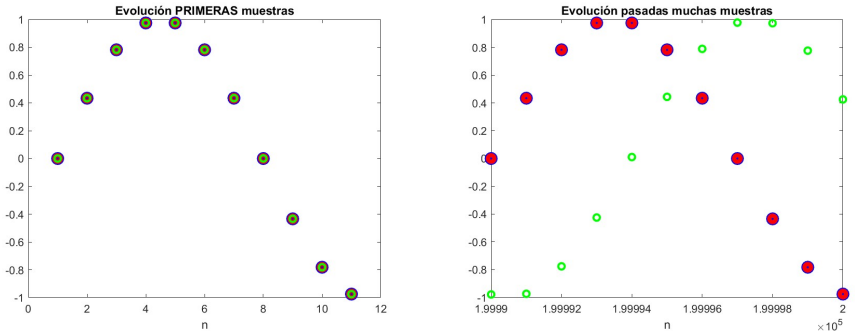


Figura 5.8: Desviación en la frecuencia del oscilador

3. Un sistema LTI definido por $H(z) = \frac{1}{1-0{,}5\cdot z^{-1}}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}5$ es estable.

4. Un sistema LTI definido por $H(z) = \frac{1}{1-0{,}5\cdot z^{-1}}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}5$ es causal.

5. Un sistema LTI definido por $H(z) = \frac{1}{1-2\cdot a\cdot cos(\Omega_0)z^{-1}+a^2z^{-2}}$ $ROC \equiv |z| > |a|$ tiene sólo un polo en $z = ae^{j\Omega_0}$ $a \in \mathbb{R}$.

6. Un sistema LTI definido por $H(z) = \frac{1}{1-cos(\Omega_0)z^{-1}+\frac{1}{4}z^{-2}}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}5$ tiene sólo un polo en $z = 0{,}5e^{j\Omega_0}$.

7. Un sistema LTI definido por $H(z) = \frac{1}{1-cos(\Omega_0)z^{-1}+\frac{1}{4}z^{-2}}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}5$ tiene dos polos complejos conjugados.

8. El sistema LTI definido por $H(z) = \frac{1}{1-0{,}5\cdot z^{-1}}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}5$ responde a la señal de entrada $x[n] = 2^n$ con $y[n] = \frac{1}{0{,}75}2^n$.

9. La secuencia $x[n] = \frac{1}{3^n}u[n]$ no es abosolutamente sumable.

10. La secuencia $x[n] = \frac{1}{(-3)^n}u[n]$ es abosolutamente sumable.

11. La transformada inversa $x[n]$ de $X(z) = \frac{1}{1-0{,}1\cdot z^{-1}}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}1$, no está acotada en amplitud.

12. La transformada inversa $x[n]$ de $X(z) = \frac{1}{(1-0{,}1\cdot z^{-1})(1-0{,}2z^{-1})}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}2$, es de ambos lados, es decir extiende con valores diferentes de cero en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

13. La transformada inversa $x[n]$ de $X(z) = \frac{1}{(1+0{,}5\cdot z^{-1})(1-0{,}9z^{-1})}$ $ROC \equiv 0{,}5 < |z| < 0{,}9$, es de ambos lados, es decir extiende con valores diferentes de cero en el intervalo $(-\infty, \infty)$.

14. La transformada inversa $x[n]$ de $X(z) = \frac{1}{(1+0{,}5\cdot z^{-1})(1-0{,}9z^{-1})}$ $ROC \equiv |z| < 0{,}5$, es de lado izquierdo, es decir extiende con valores diferentes de cero en el intervalo $(-\infty, t_0)$.

15. Dado un sistema definido por $H(z) = \frac{(z+1)}{(z+0{,}5)(z-0{,}9)}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}9$, la respuesta ante $x[n] = (-1)^n$ es $y[n] = 0$.

16. Dado un sistema definido por $H(z) = \frac{(z+j)(z-j)}{(z+0{,}5)(z-0{,}9)}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}9$, la respuesta ante $x[n] = cos(\frac{\pi}{2}\cdot n)$ es $y[n] = cos(\frac{\pi}{2}\cdot n)$.

17. Dado un sistema definido por $H(z) = \frac{(z-e^{j\pi/3})(z-e^{-j\pi/3})}{(z+0{,}5)(z-0{,}9)}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}9$, la respuesta ante $x[n] = cos(\frac{\pi}{3}\cdot n)$ es $y[n] = 0$.

18. Dado un sistema definido por $H(z) = \frac{(z-e^{j\pi/3})(z-e^{-j\pi/3})}{(z+0{,}5)(z-0{,}9)}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}9$, un sistema que permite recuperar la señal de entrada a partir de la señal de salida es:

$$H_I(z) = \frac{(z+0{,}5)(z-0{,}9)}{(z-e^{j\pi/3})(z-e^{-j\pi/3})} \quad ROC \equiv |z| > 1$$

19. Un sistema LTI puede estar definido completamente por $H(z) = \frac{1}{1-0{,}25\cdot z^{-1}}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}5$ es causal.

20. Un sistema LTI puede estar definido completamente por $H(z) = \frac{1}{1-0{,}25\cdot z^{-1}}$ $ROC \equiv |z| < 0{,}5$ es causal.

21. Dado un sistema caracterizado por una función de sistema $H(z)$ racional con $ROC \equiv 0{,}3 < |z| < 0{,}4$, dicho sistema es causal.

22. Dado un sistema caracterizado por una función de sistema $H(z)$ racional con $ROC \equiv 0{,}3 < |z| < 0{,}4$, dicho sistema es estable.

23. Dado un sistema caracterizado por una función de sistema $H(z)$ racional con $ROC \equiv |z| > 0{,}4$, dicho sistema es estable.

24. Dado un sistema caracterizado por una función de sistema $H(z)$ racional con $ROC \equiv |z| > 0{,}4$, dicho sistema es causal.

25. Dado un sistema caracterizado por una función de sistema $H(z)$ racional con $ROC \equiv |z| < 0{,}4$, dicho sistema es causal.

26. Dado un sistema caracterizado por una función de sistema $H(z)$ racional con $ROC \equiv |z| < 0{,}4$, dicho sistema es estble.

27. Dada $x_1[n]$ con $X_1(z)$ como su transformada z, $x_2[n] = x_1[n-3]$ tiene como transformada $X_2(z) = z^{-3}X_1(z)$, con su correspondiente ROC.

28. Dada $x_1[n]$ con $X_1(z)$ como su transformada z, $x_2[n] = x_1[-n]$ tiene como transformada $X_2(z) = X_1(z^{-1})$, con su correspondiente ROC.

11. Preguntas cortas (Respuestas)

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas (V) o falsas (F) con un cálculo mínino o nulo.

1. Un sistema LTI definido por $H(z) = z^{-1}$ $ROC \equiv |z| > 0$ es causal. **(V)**

2. Un sistema LTI definido por $H(z) = z$ $ROC \equiv \forall z - \{\infty\}$ es causal. **(F)**

3. Un sistema LTI definido por $H(z) = \frac{1}{1-0{,}5\cdot z^{-1}}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}5$ es estable. **(V)**

4. Un sistema LTI definido por $H(z) = \frac{1}{1-0{,}5\cdot z^{-1}}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}5$ es causal. **(V)**

5. Un sistema LTI definido por $H(z) = \frac{1}{1-2\cdot a\cdot cos(\Omega_0)z^{-1}+a^2z^{-2}}$ $ROC \equiv |z| > |a|$ tiene sólo un polo en $z = ae^{j\Omega_0}$ $a \in \mathbb{R}$. **(F)**

6. Un sistema LTI definido por $H(z) = \frac{1}{1-cos(\Omega_0)z^{-1}+\frac{1}{4}z^{-2}}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}5$ tiene sólo un polo en $z = 0{,}5e^{j\Omega_0}$ **(F)**

7. Un sistema LTI definido por $H(z) = \frac{1}{1-cos(\Omega_0)z^{-1}+\frac{1}{4}z^{-2}}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}5$ tiene dos polos complejos conjugados **(V)**

8. El sistema LTI definido por $H(z) = \frac{1}{1-0{,}5\cdot z^{-1}}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}5$ responde a la señal de entrada $x[n] = 2^n$ con $y[n] = \frac{1}{0{,}75}2^n$ **(V)**

9. La secuencia $x[n] = \frac{1}{3^n}u[n]$ no es abosolutamente sumable. **(F)**

10. La secuencia $x[n] = \frac{1}{(-3)^n}u[n]$ es abosolutamente sumable. **(V)**

11. La transformada inversa $x[n]$ de $X(z) = \frac{1}{1-0{,}1\cdot z^{-1}}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}1$, no está acotada en amplitud. **(F)**

12. La transformada inversa $x[n]$ de $X(z) = \frac{1}{(1-0{,}1\cdot z^{-1})(1-0{,}2z^{-1})}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}2$, es de ambos lados, es decir extiende con valores diferentes de cero en el intervalo $(-\infty, \infty)$ **(F)**

13. La transformada inversa $x[n]$ de $X(z) = \frac{1}{(1+0{,}5\cdot z^{-1})(1-0{,}9z^{-1})}$ $ROC \equiv 0{,}5 < |z| < 0{,}9$, es de ambos lados, es decir extiende con valores diferentes de cero en el intervalo $(-\infty, \infty)$ **(V)**

14. La transformada inversa $x[n]$ de $X(z) = \frac{1}{(1+0{,}5\cdot z^{-1})(1-0{,}9z^{-1})}$ $ROC \equiv |z| < 0{,}5$, es de lado izquierdo, es decir extiende con valores diferentes de cero en el intervalo $(-\infty, t_0)$ **(V)**

15. Dado un sistema definido por $H(z) = \frac{(z+1)}{(z+0{,}5)(z-0{,}9)}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}9$, la respuesta ante $x[n] = (-1)^n$ es $y[n] = 0$. **(V)**

16. Dado un sistema definido por $H(z) = \frac{(z+j)(z-j)}{(z+0{,}5)(z-0{,}9)}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}9$, la respuesta ante $x[n] = cos(\frac{\pi}{2}\cdot n)$ es $y[n] = cos(\frac{\pi}{2}\cdot n)$. **(F)**

17. Dado un sistema definido por $H(z) = \frac{(z-e^{j\pi/3})(z-e^{-j\pi/3})}{(z+0{,}5)(z-0{,}9)}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}9$, la respuesta ante $x[n] = cos(\frac{\pi}{3}\cdot n)$ es $y[n] = 0$. **(V)**

18. Dado un sistema definido por $H(z) = \frac{(z-e^{j\pi/3})(z-e^{-j\pi/3})}{(z+0{,}5)(z-0{,}9)}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}9$, un sistema que permite recuperar la señal de entrada a partir de la señal de salida es:

$$H_I(z) = \frac{(z+0{,}5)(z-0{,}9)}{(z-e^{j\pi/3})(z-e^{-j\pi/3})} \quad ROC \equiv |z| > 1$$

(V)

19. Un sistema LTI puede estar definido completamente por $H(z) = \frac{1}{1-0{,}25\cdot z^{-1}}$ $ROC \equiv |z| > 0{,}5$ es causal. **(F)**

20. Un sistema LTI puede estar definido completamente por $H(z) = \frac{1}{1-0{,}25\cdot z^{-1}}$ $ROC \equiv |z| < 0{,}5$ es causal. **(F)**

21. Dado un sistema caracterizado por una función de sistema $H(z)$ racional con $ROC \equiv 0{,}3 < |z| < 0{,}4$, dicho sistema es causal.**(F)**

22. Dado un sistema caracterizado por una función de sistema $H(z)$ racional con $ROC \equiv 0{,}3 < |z| < 0{,}4$, dicho sistema es estable.**(F)**

23. Dado un sistema caracterizado por una función de sistema $H(z)$ racional con $ROC \equiv |z| > 0{,}4$, dicho sistema es estable.**(V)**

24. Dado un sistema caracterizado por una función de sistema $H(z)$ racional con $ROC \equiv |z| > 0{,}4$, dicho sistema es causal.**(V)**

25. Dado un sistema caracterizado por una función de sistema $H(z)$ racional con $ROC \equiv |z| < 0{,}4$, dicho sistema es causal.**(F)**

26. Dado un sistema caracterizado por una función de sistema $H(z)$ racional con $ROC \equiv |z| < 0{,}4$, dicho sistema es estble.**(F)**

27. Dada $x_1[n]$ con $X_1(z)$ como su transformada z, $x_2[n] = x_1[n-3]$ tiene como transformada $X_2(z) = z^{-3}X_1(z)$, con su correspondiente ROC. **(V)**

28. Dada $x_1[n]$ con $X_1(z)$ como su transformada z, $x_2[n] = x_1[-n]$ tiene como transformada $X_2(z) = X_1(z^{-1})$, con su correspondiente ROC. **(V)**

12. Algoritmo de Horner

El algoritmo de Horner permite evaluar un polinomio en un valor dado x_0:

$$P(x_0) = a_0x_0^n + a_1x_0^{n-1} + ... + a_{n-1}x_0 + a_n$$

Si se define un binomio auxiliar:

$$Q_k(x_0) = Q_{k-1}x_0 + a_k \quad 1 \leq k \leq n$$

donde:

$$Q_0 = a_0$$

a) Compruebe que el n-ésimo valor de la secuencia Q_n se corresponde con el valor deseado.

b) Deduzca la ecuación en diferencias que permite obtener la secuencia de salida $y[n] = Q_n$, a partir de una secuencia de entrada $x[n] = a_0$.

c) Compruebe el método dado para el polinomio $P(x) = 7x^2+x+1$ en los puntos $x_0 = 2$ y $x_0 = 1{,}5$.

SOLUCIÓN

a)

$$\begin{aligned} P(x_0) = Q_n(x_0) = Q_{n-1}(x_0)x_0 + a_n = \\ Q_{n-2}(x_0)x_0^2 + a_{n-1}x_0 + a_n = \\ Q_{n-3}(x_0)x_0^3 + a_{n-2}x_0^2 + a_{n-1}x_0 + a_n = \\ ... \\ Q_0(x_0)x_0^n + a_1x_0^{n-1} + ... + a_{n-2}x_0^2 + a_{n-1}x_0 + a_n = \\ a_0x_0^n + a_1x_0^{n-1} + ... + a_{n-2}x_0^2 + a_{n-1}x_0 + a_n \end{aligned}$$

Por lo que queda demostrado.

b) Si la secuencia de entrada $x[n] = a_n$, como se puede observar en la definición de $Q_k(x_0)$ corresponde con la salida de la ecuación en diferencia que viene dada por la entrada en el instante k y la salida anterior multiplicada por el valor de evaluación x_0. Por tanto:

$$y[n] = x[n] + x_0 \cdot y[n-1]$$

donde, partiendo del reposo inicial y con $x[n] = a_n$ se obtiene el valor de polinomio en x_0 para la iteración n igual al orden del polinomio.

c) El siguiente código de MATLAB permite la evaluación del polinomio definido por el vector $x = [7, 1, 1]$;

```
        x=[7 1 1];
y_ant=0;
valor=2;
for n=0:2
    y=x(n+1)+y_ant*valor;
    y_ant=y;
end
[n y polyval(x,valor)]
y_ant=0;
valor=1.5;
for n=0:2
    y=x(n+1)+y_ant*valor;
    y_ant=y;
end
[n y polyval(x,valor)]
```

cuya salida es:

```
2.00   31.00   31.00
2.00   18.25   18.25
```

Capítulo 6

Análisis de Fourier para señales y sistemas LTI discretos

6.1. Introducción

En este capítulo se realiza un estudio paralelo al desarrollado con el análisis de Fuorier para señales y sistemas de tiempo continuo, ahora con señales y sistemas de tiempo discreto. La aparición del microprocesador y los algoritmos de FFT (Fast Fourier Transform) contribuyeron a que estas técnicas se desarrollaran de forma vertiginosa en la implementación de sistemas que tradicionalmente se realizaban en tiempo continuo, pero eso ya es cosa del pasado.

Como ya se ha visto en el capítulo de transformada Z, en los sistemas lineales e invariantes en el tiempo, las exponenciales complejas tienen una importante propiedad, resultan ser autofunciones de los sistemas LTI.

$$x[n] = z_0^n \qquad z \in \mathcal{C}$$

$$y[n] = x[n] * h[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] z_0^{n-k} = z_0^n \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} h[k] z_0^{-k} \right)$$

$$y[n] = z_0^n H(z_0)$$

Donde z_0^n resulta ser una **AUTOFUNCIÓN** y $H(z_0)$ es el **AUTOVALOR** asociado, dado que a la salida tenemos la misma función multiplicada por una constante. Obviamente este resultado también es válido para $z_0 = e^{j\Omega_0}$, que son las exponenciales en las que se centra este capítulo.

En general, como corresponde a un sistema lineal, a una combinación lineal de exponenciales complejas el sistema LTI responderá con otra combinación lineal de las mismas exponenciales complejas.

Este resultado puede llevar a pensar en tratar de representar una señal como combinación lineal de exponenciales, de esta manera calcular la salida será simple, ya que tan sólo necesitamos conocer la función que determina los autovalores asociados, función que caracteriza al sistema, FUNCIÓN DE SISTEMA.

6.2. Representación en series de Fourier de secuencias periódicas

Decimos que x[n] es una secuencia peródica si existe algún valor de N positivo y $N \neq 0$ tal que:

$$x[n] = x[n+N] \qquad \forall n$$

al valor de N más pequeño diferente de cero que cumple la relación anterior se llama periodo fundamental. Este apartado se restringe a las exponenciales complejas de módulo unidad, es decir secuencias dadas por:

$$x[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \quad k, N \in \mathcal{Z}$$

Estas exponenciales ya se han visto antes y dos de sus propiedades más importantes son:

1. Dado que su pulsación está expresada como un número racional de veces 2π, son PERIÓDICAS.
2. El grado de oscilación que lleva implícito la exponencial compleja no aumenta infinitamente, por ejemplo el mayor grado de oscilación se obtiene para:

$$x[n] = e^{j\pi n} \Rightarrow ..., -1, 1, -1, 1, -1, 1, ..$$

Esta es una diferencia fundamental respecto a las exponenciales de tiempo coninuo.

Al conjunto de todas estas exponenciales complejas con un periodo en común se le llama conjunto de secuencias complejas armónicamente relacionadas y vienen dadas por:

$$\phi_k[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \qquad k = 0, \pm 1, \pm 2, ...$$

En este conjunto debemos tener en cuenta que también existe periodicidad en k, es decir:

$$\phi_k[n] = \phi_{k+N}[n]$$

$$\phi_{k+N}[n] = e^{j\frac{2\pi}{N}(k+N)n} = e^{j\frac{2\pi}{N}kn}e^{j\frac{2\pi}{N}Nn} = e^{j\frac{2\pi}{N}kn} = \phi_k[n]$$

Por lo tanto, sólo se consideran N elementos del conjunto de exponenciales armónicamente relacionadas.

Si obtenemos una combinación lineal de secuencias armónicamente relacionadas:

$$x[n] = \sum_{k=<N>} a_k\phi_k[n] = \sum_{k=<N>} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

resulta fácil deducir que la secuencia resultante $x[n]$ será periódica de periodo N.

A la serie así obtenida se le llama **Desarrollo en Serie de Fourier** y a los a_k coeficientes de la Serie de Fourier de la secuencia $x[n]$. Considerando la secuencia expresada por el desarrollo en Serie de Fourier anterior, para N instantes consecutivos se tiene:

$$\left.\begin{array}{lcl} x[0] & = & \sum_{k=<N>} a_k \\ x[1] & = & \sum_{k=<N>} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}} \\ ... & & \\ x[N-1] & = & \sum_{k=<N>} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}(N-1)} \end{array}\right\}$$

donde para una determinada secuencia periódica podemos considerar los coeficientes a_k como las incógnitas y las ecuaciones anteriores forman un sistema de N ecuaciones linealmente independientes que nos permite obtener los coeficientes a_k.

NOTA: si se quieren obtener los coeficientes a_k, tenga en cuenta que:

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{jk\frac{2\pi}{N}n} = \left\{\begin{array}{ll} N & k = 0, \pm N, \pm 2N, ... \\ 0 & otros \end{array}\right.$$

Para un desarrollo detallado puede consultar el problema 16 de este tema. Podemos escribir el **Desarrollo en Serie de Fourier** por medio de dos ecuaciones:

ECUACIÓN DE SÍNTESIS

$$x[n] = \sum_{k=<N>} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

ECUACIÓN DE ANÁLISIS

$$a_k = \frac{1}{N}\sum_{n=<N>} x[n]e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$

a los coeficientes a_k también se les llama coeficientes espectrales de la secuencia periódica $x[n]$. Tenga en cuenta que $e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$ es una función periódica en k de periodo N, por tanto, a_k resultan ser una secuencia periódica en k de periodo N.

6.2.1. Propiedades de las series de Fourier

Véase tabla 6.1 de propiedades del Desarrollo en Serie de Fourier de señales de tiempo discreto.

6.3. Transformada de Fourier para señales de tiempo discreto

6.3.1. Definición

De una forma paralela a la deducción realizada en la transformada de Fourier de tiempo continuo, a partir de una secuencia no periódica y duración finita podemos formar una secuencia periódica, se representa esa secuencia por medio de la serie de Fourier y se hace tender a infinito su periodo, consierando la envolvente de los coeficientes de Fourier, se puede deducir la siguiente pareja de ecuaciones:

ECUACIÓN DE SÍNTESIS

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{<2\pi>} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega$$

ECUACIÓN DE ANÁLISIS

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

$X(\Omega)$ es la Transformada de Fourier de tiempo discreto o espectro de x[n].

Podemos obtener el mismo resultado si $x[n]$ es una secuencia de transformada Z, $X(z)$ tal que $|z| = 1$ pertenece a la Región de Convergencia.

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \oint_C X(z) z^{n-1} dz$$

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n} \quad |z| = 1 \in ROC$$

Si reducimos sólo a la circunferencia de radio unidad:

$$z = e^{j\Omega} \qquad dz = j e^{j\Omega} d\Omega$$

$$\Omega \in [0, 2\pi]$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi j} \int_{<2\pi>} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega(n-1)} j e^{j\Omega} d\Omega$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{<2\pi>} X(e^{j\Omega}) e^{j\Omega n} d\Omega$$

$$X(e^{j\Omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

Podemos simplificar la notación escribiendo $X(e^{j\Omega})$ simplemente como $X(\Omega)$, representando ambas la misma expresión.

De los resultados anteriores se deduce:

1. Si la transformada Z converge en la circunferencia de radio unidad, el espectro o Transformada de Fourier de una secuencia coincide con la particularización de la transformada Z en dicha circuferencia de radio unidad.

2. Una diferencia entre la transformada de Fourier de tiempo continuo y tiempo discreto es que $X(\Omega)$ resulta ser periódica en Ω:

Periódica en Ω de periodo 2π

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

Considerando la variable independiente Ω:

$$e^{-jn(\Omega+2\pi)} = e^{-jn\Omega}e^{-jn2\pi} = e^{-jn\Omega}$$

y su combinación lineal también será periódica de periodo 2π. Por ello, en muchas ocasiones el rango de valores de $X(\Omega)$ proporcionado es en un intervalo de ancho 2π.

3. Teniendo en cuenta la periodicidad, ¿ qué términos están asociados a un mayor o menor grado de oscilación ?

$$\begin{array}{lll} \Omega = 2\pi k & k = 0, \pm 1, \pm 2, ... & \text{Baja frecuencia} \\ \Omega = 2\pi k - \pi & k = 0, \pm 1, \pm 2, ... & \text{Alta frecuencia} \end{array}$$

Múltiplos pares de π corresponden con baja frecuencia y múltiplos impares de π con alta frecuencia.

6.3.2. Relación entre coeficientes del DSF y la transformada de Fourier

Consideramos una secuencia periódica $\tilde{x}[n]$ cuyos coneficientes del desarrollo en serie de Fourier son a_k y se obtienen mediante:

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{k=<N>} \tilde{x}[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$

Sea una secuencia no periódica $x[n]$ que toma los mismos valores que $\tilde{x}[n]$ en un periodo y cero fuera de ese único periodo.

$$x[n] = \begin{cases} \tilde{x}[n] & n = 0, ..., N-1 \\ 0 & otros \end{cases}$$

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

considerando la relación entre $x[n]$ y $\tilde{x}[n]$ y particularizando la transformada para $\Omega = \frac{2\pi}{N}k$, obtenemos:

$$X(\Omega)|_{\Omega=\frac{2\pi}{N}k} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \tilde{x}[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}$$

y por tanto:

$$a_k = \frac{1}{N} X(\Omega)|_{\Omega=\frac{2\pi}{N}k}$$

Se puede considerar que $X(\Omega)$ es la envolvente de los términos Na_k, separados $\frac{2\pi}{N}k$ en el eje Ω.

Idéntico resultado se puede obtener si se forma una señal periódica $\tilde{x}[n]$ como la extensión periódica de una secuencia de duración finita N, $x[n]$:

$$\tilde{x}[n] = \sum_{-\infty}^{\infty} x[n - kN]$$

6.3.3. Transformada de Fourier de secuencias básicas y propiedades

La tabla 6.4 resume las transformadas de secuencias básicas y la tabla 6.3 las propiedades básicas de la transformada de Fourier para señales de tiempo discreto.

Convolución

Si aplicamos la definición de la Transformada de Fourier a la convolución de dos señales $x[n]$ y $h[n]$:

$$y[n] = x[n] * h[n]$$

$$Y(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (x[n] * h[n])\, e^{-j\Omega} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \left(\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]h[n-m] \right) e^{-j\Omega n}$$

$$Y(\Omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n-m]e^{-j\Omega n} \right)$$

$$Y(\Omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] \left(\sum_{p=-\infty}^{\infty} h[p]e^{-j\Omega(p+m)} \right) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] \left(\sum_{p=-\infty}^{\infty} h[p]e^{-j\Omega p} \right) e^{-j\Omega m}$$

$$Y(\Omega) = H(\Omega) \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]e^{-j\Omega m}$$

$$Y(\Omega) = H(\Omega)X(\Omega)$$

Producto

Dado el producto de dos secuencias:

$$z[n] = x[n] \cdot y[n]$$

su espectro se puede escribir según:

$$Z(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (x[n] \cdot y[n])\, e^{-j\Omega n}$$

sabiendo que:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{<2\pi>} X(\Omega)e^{j\Omega n} d\Omega$$

$$Z(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n] \left(\frac{1}{2\pi} \int_{<2\pi>} X(\theta)e^{j\theta n} d\theta \right) e^{-j\Omega n}$$

$$Z(\Omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{<2\pi>} X(\theta) \left(\sum_{n=-\infty}^{\infty} y[n]e^{-j(\Omega-\theta)n} \right) d\theta$$

$$Z(\Omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{<2\pi>} X(\theta) \cdot Y(\Omega - \theta) d\theta$$

EJEMPLO

Dada la secuencia $x[n] = \frac{1}{16} sinc^2\left(\frac{n}{4}\right)$, obtener su transformada de Fourier:

SOLUCIÓN

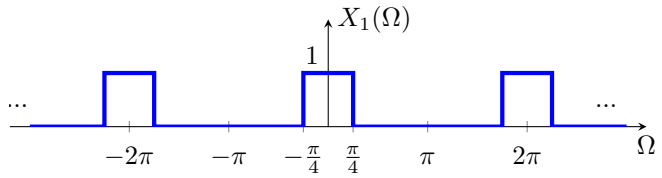
Considerando la secuencia:

$$x_1[n] = \frac{1}{4} sinc\left(\frac{n}{4}\right)$$

se puede observar que:

$$x[n] = x_1[n] \cdot x_1[n]$$

siendo la transformada de Fourier de $x_1[n]$:



El espectro de la secuencia de partida viene dado por:

$$X(\Omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{<2\pi>} X_1(\theta) \cdot X_1(\Omega - \theta) d\theta$$

que corresponde con el representado en la figura 6.1.

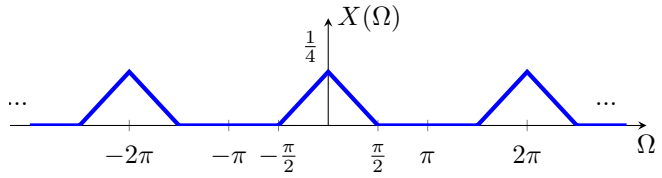


Figura 6.1: Espectro $X(\Omega)$

Expansión en el tiempo

Sea la secuencia $x_e[n]$ una versión expandida de una secuencia de partida $x[n]$ según:

$$x_e[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{m}\right] & n \text{ múltiplo de } m \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$$

Las transformadas de Fourier de cada una de ellas viene dada por:

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

$$X_e(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_e[n] e^{-j\Omega n}$$

$x_e[m \cdot n]$ es igual a $x[n]$ y cero en otros instantes, por tanto:

$$X_e(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_e[n \cdot m] e^{-j\Omega n \cdot m} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n \cdot m} = X(\Omega \cdot m)$$

Se obtiene una compresión en el espectro a partir de una expansión en el dominio del tiempo de orden m, partiendo de un espectro periódico de periodo 2π, ahora se obtiene un espectro periódico de periodo $\frac{2\pi}{m}$.

Compresión en el tiempo (diezmado)

Dada la secuencia $x_d[n] = x[n \cdot M]$ con M un número entero mayor que la unidad.
Para calcular la relación de sus espectros, consideremos la señal periódica :

$$x_\delta[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta[n - k \cdot M]$$

El producto $x_p[n] = x[n] \cdot x_\delta[n]$ corresponde con el espectro:

$$X_p(\Omega) = \frac{1}{2\pi} \int_{<2\pi>} X(\Omega - \theta) \sum_{k=-\infty}^{\infty} \frac{2\pi}{M} \delta(\theta - \frac{2\pi}{M} k) d\theta$$

$$X_p(\Omega) = \frac{1}{M} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \int_{<2\pi>} X(\Omega - \theta) \delta(\theta - \frac{2\pi}{M} k) d\theta$$

$$X_p(\Omega) = \frac{1}{M}\sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\Omega - \frac{2\pi}{M}k)\int_{<2\pi>}\delta(\theta - \frac{2\pi}{M}k)d\theta$$

$$X_p(\Omega) = \frac{1}{M}\sum_{k=<M>} X\left(\Omega - \frac{2\pi}{M}k\right)$$

Obviamente, otra forma de expresar este espectro es:

$$X_p(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_p[n]e^{-j\Omega n}$$

Teniendo en cuenta que la secuencia $x_p[n]$ toma valores no nulos cada M muestras se puede introducir el siguiente cambio de variable $n = k \cdot M$.

$$X_p(\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x_p[k\cdot M]e^{-j\Omega k\cdot M} = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[k\cdot M]e^{-j\Omega k\cdot M}$$

Por otro lado, la expresión general del espectro de $x_d[n]$ es:

$$X_d(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x_d[n]e^{-j\Omega n} = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n\cdot M]e^{-j\Omega n}$$

Identificando las dos expresiones anteriores:

$$X_d(\Omega) = X_p\left(\frac{\Omega}{M}\right)$$

y por tanto:

$$X_d(\Omega) = \frac{1}{M}\sum_{k=<M>} X\left(\frac{\Omega}{M} - \frac{2\pi}{M}k\right)$$

EJEMPLO

Dada la secuencia $x[n] = \frac{1}{16}sinc^2\left(\frac{n}{4}\right)$, obtener la transformada de Fourier de $x_d[n] = x[2n]$:

SOLUCIÓN

El espectro de $x[n]$ está representado en en la figura 6.1.

La secuencia $x_d[n]$ quedaría:

$$x_d[n] = \frac{1}{16}sinc^2\left(\frac{n}{2}\right) = \frac{1}{4}\frac{1}{4}sinc^2\left(\frac{n}{2}\right)$$

realizando un desarrollo similar al seguido para obtener la figura 6.1, se tiene:

$$x_d[n] = x_2[n]\cdot x_2[n]$$

$$x_2[n] = \frac{1}{2}\frac{1}{2}sinc\left(\frac{n}{2}\right)$$

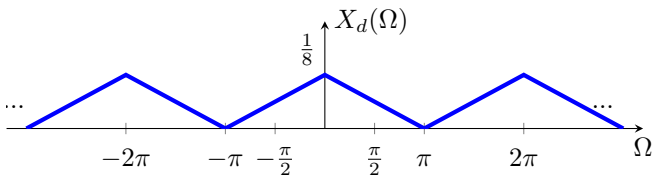


Figura 6.2: Espectro $X(\Omega)$

Este resultado se puede obtener también aplicando la expresión que se obtuvo antes:

$$X_d(\Omega) = \frac{1}{M} \sum_{k=<M>} X\left(\frac{\Omega}{M} - \frac{2\pi}{M}k\right)$$

en este caso con $M = 2$.

$$X_d(\Omega) = \frac{1}{2}\left(X\left(\frac{\Omega}{2}\right) + X\left(\frac{\Omega - 2\pi}{2}\right)\right)$$

Por tanto partiendo de la figura 6.1:

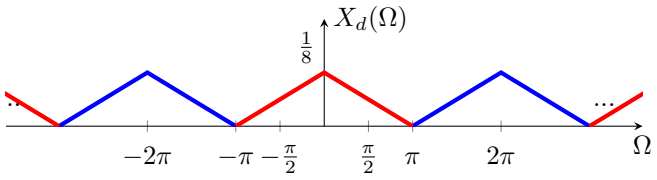


Figura 6.3: Espectro $X_d(\Omega)$

Dualidad

En el dominio de Fourier de tiempo discreto existe una dualidad entre una pareja transformada y el desarrollo en serie de Fourier de variable continua de la señal periódica que supone toda transformada de Fourier de una secuencia.

Dada la secuencia:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{<2\pi>} X(\Omega) e^{j\Omega n} d\Omega$$

donde:

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

si realizamos un cambio de variable $\Omega = t$ para considerar $X(\Omega)$ como una señal de tiempo continuo:

$$X(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-jnt}$$

Si ahora se realiza otro cambio de variable n=-k:

$$X(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[-k] e^{jkt}$$

$$X(t) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k e^{j\frac{2\pi}{2\pi}kt}$$

que coincide con el desarrollo en serie de Fourier de una señal periódica de periodo 2π, donde:

$$a_k = x[-k]$$

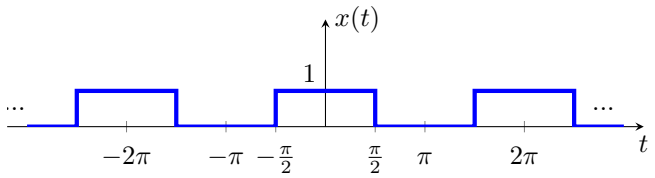
EJEMPLO

Dada la secuencia:

$$x[n] = \frac{1}{2} sinc\left(\frac{n}{2}\right)$$

Se pide:

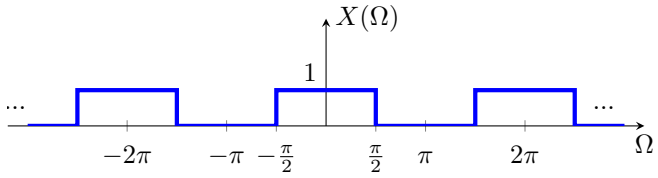
1. Obtener y represetar el espectro de $x[n]$, $X(\Omega)$.
2. Coeficientes a_k del D.S.F. de la señal periódica $x(t)$:



3. Relacione los coeficientes a_k del apartado anterior con la secuencia $x[n]$.

SOLUCIÓN

1. Identificando en las tablas, $W = \pi/2$:



2. Identificando en las tablas los coeficientes a_k del D.S.F. de la señal $x(t)$, con $\tau = \pi$ y $T = 2\pi$ son:

$$a_k = \frac{1}{2} sinc\left(\frac{k}{2}\right)$$

3. Como se ha deducido en el apartado anterior:

$$a_k = x[-k]$$

dado que $x[n]$ es una secuencia par en este caso resulta:

$$a_k = x[-k] = x[k]$$

	$x[n]$, $x_1[n]$ y $x_2[n]$ periódicas $\Omega_0 = \frac{2\pi}{N}$ $x[n] = \sum_{k=<N>} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ $x_1[n] = \sum_{k=<N>} b_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ $x_2[n] = \sum_{k=<N>} c_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$	$a_k = \frac{1}{N}\sum_{n=<N>} x[n]e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$ $b_k = \frac{1}{N}\sum_{n=<N>} x_1[n]e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$ $c_k = \frac{1}{N}\sum_{n=<N>} x_2[n]e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$
Linealidad	$k_1x_1[n] + k_2x_2[n]$	$k_1b_k + k_2c_k$
Desplazamiento n	$x[n - n_0]$	$e^{-j\frac{2\pi}{N}n_0}a_k$
Desplazamiento k	$e^{jM\frac{2\pi}{N}n}x[n]$	a_{k-M}
Escalado en el tiempo	$x_e[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{m}\right] & n \text{ múltiplo de } m \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$	$\frac{a_k}{m}$Periódicos de periodo mN
Simetría	$x[n]$ real	$\begin{cases} a_k = a^*_{-k} \\ \mathcal{R}e\{a_k\} = \mathcal{R}e\{a_{-k}\} \\ \mathcal{I}m\{a_k\} = -\mathcal{I}m\{a_{-k}\} \\ \lvert a_k\rvert = \lvert a_{-k}\rvert \\ \sphericalangle a_k = -\sphericalangle a_{-k} \end{cases}$
Simetría con $x[n]$ Real	$x_e[n] = \mathcal{E}v\{x[n]\}$	a_k real y par
Simetría con $x[n]$ Real	$x_o[n] = \mathcal{O}d\{x[n]\}$	a_k imaginarios e impares
Simetría	$x^*[n]$	a^*_{-k}
Simetría	$x[-n]$	a_{-k}
Relación de Parseval	$P_m = \frac{1}{N}\sum_{n=<N>} \lvert x[n]\rvert^2 = \sum_{k=<N>} \lvert a_k\rvert^2$	

Tabla 6.1: Propiedades del desarrollo en Serie de Fourier de tiempo discreto

6.3.4. Transformada de Fourier de señales periódicas

Sea $X(\Omega)$ la transformada de Fourier que viene dada por un tren de impulsos en Ω de la forma:

$$X(\Omega) = \sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\Omega - \frac{2\pi}{N}k) \tag{6.1}$$

donde a_k es una secuencia periódica de periodo N (en general estos coeficientes serán complejos). Se deduce aplicando la definición dela transformada inversa que la secuencia que corresponde a dicha transformada $X(\Omega)$:

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{<2\pi>} X(\Omega)e^{j\Omega n}d\Omega$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{<2\pi>} \left(\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\Omega - \frac{2\pi}{N}k)\right) e^{j\Omega n}d\Omega$$

	Secuencia periódica (periodo N)	Coeficientes del D.S.F (periodo N)
	$x[n] = \sum_{k=<N>} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$	$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=<N>} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$
Continua	$x[n] = 1$	$a_k = \begin{cases} 1 & k = 0, \pm N, \pm 2N, ... \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$
Exponencial	$x[n] = e^{j\frac{2\pi m}{N}n}$ $m, N \in \mathbb{Z}^*$	$a_k = \begin{cases} 1 & k = m, m \pm N, m \pm 2N, ... \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$
Sinusoidal (seno)	$x[n] = \text{sen}\left(\frac{2\pi m}{N}n\right)$ $m, N \in \mathbb{Z}^*$	$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2j} & k = m, m \pm N, m \pm 2N, ... \\ -\frac{1}{2j} & k = -m, -m \pm N, -m \pm 2N, ... \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$
Sinusoidal (coseno)	$x[n] = \cos\left(\frac{2\pi m}{N}n\right)$ $m, N \in \mathbb{Z}^*$	$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & k = \pm m, \pm m \pm N, \pm m \pm 2N, ... \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$
Tren de impulsos	$x[n] = \sum_{r=-\infty}^{\infty} \delta[n - kN] \quad N \neq 1$	$a_k = \frac{1}{N} \quad \forall k$
Tren de pulsos rectangulares	$x[n] = \begin{cases} 1 & \lvert n\rvert \leq N_1 \\ 0 & N_1 < \lvert n\rvert \leq N/2 \end{cases}$ (Periodo N)	$a_k = \begin{cases} \frac{1}{N}\frac{\text{sen}\left[\frac{2\pi}{N}\left(N_1+\frac{1}{2}\right)k\right]}{\text{sen}\left(\frac{\pi}{N}k\right)} & k \neq 0, \pm N, \pm 2N, ... \\ \frac{2N_1+1}{N} & k = 0, \pm N, \pm 2N, ... \end{cases}$

Tabla 6.2: Coeficientes del desarrollo en Serie de Fourier de secuencias básicas

Dado que sólo se integra en intervalo de ancho 2π, se considera $[0^-, 2\pi^-]$ y por ello, sólo se tienen las deltas pertenecientes a dicho intervalo.

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \sum_{k=0}^{N-1} 2\pi a_k \int_{0^-}^{2\pi^-} \delta(\Omega - \frac{2\pi}{N}k) e^{j\Omega n} d\Omega$$

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k \int_{0^-}^{2\pi^-} \delta(\Omega - \frac{2\pi}{N}k) e^{j\frac{2\pi}{N}kn} d\Omega$$

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \int_{0^-}^{2\pi^-} \delta(\Omega - \frac{2\pi}{N}k) d\Omega$$

Se podría optar por cualquier intervalo de ancho 2π y por tanto:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

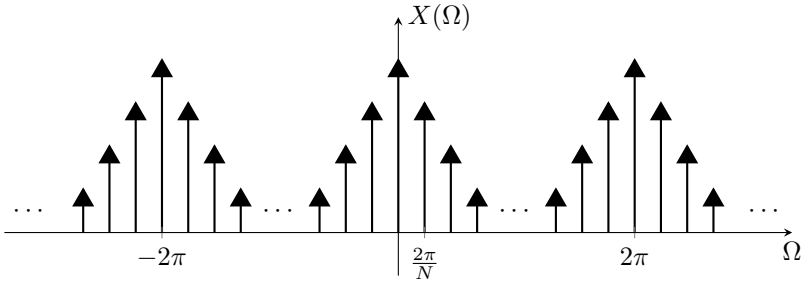
$$x[n] = \sum_{k=<N>} a_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

	$x[n]$ $x_1[n]$ $x_2[n]$	$X(\Omega)$ $X_1(\Omega)$ $X_2(\Omega)$
Linealidad	$ax_1[n] + bx_2[n]$	$aX_1(\Omega) + bX_2(\Omega)$
Desplazamiento n_0	$x[n - n_0]$	$e^{-j\Omega n_0}X(\Omega)$
Desplazamiento Ω	$e^{j\Omega_0 n}x[n]$	$X(\Omega - \Omega_0)$
Escalado en el tiempo	$x_e[n] = \begin{cases} x\left[\frac{n}{m}\right] & n \text{ múltiplo de } m \\ 0 & \text{otros} \end{cases}$	$X(m\Omega)$
Convolución	$x_1[n] * x_2[n]$	$X_1(\Omega)X_2(\Omega)$
Producto	$x_1[n] \cdot x_2[n]$	$\frac{1}{2\pi}\int_{<2\pi>} X_1(\theta)X_2(\Omega - \theta)d\theta$
Derivada Ω	$nx[n]$	$\mathrm{j}\frac{dX(\Omega)}{d\Omega}$
Simetría	$x[n]$ Real	$\begin{cases} X(\Omega) = X^*(-\Omega) \\ \mathcal{R}e\{X(\Omega)\} = \mathcal{R}e\{X(-\Omega)\} \\ \mathcal{I}m\{X(\Omega)\} = -\mathcal{I}m\{X(-\Omega)\} \\ \lvert X(\Omega)\rvert = \lvert X(-\Omega)\rvert \\ \sphericalangle X(\Omega) = -\sphericalangle X(-\Omega) \end{cases}$
Simetría con $x[n]$ Real	$x_e[n] = \mathcal{E}v\{x[n]\}$	$\mathcal{R}e\{X(\Omega)\}$
Simetría con $x[n]$ Real	$x_o[n] = \mathcal{O}d\{x[n]\}$	$j \cdot \mathcal{I}m\{X(\Omega)\}$
Dualidad	$x[n] \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X(\Omega)$ $a_k = D.S.F.\{X(\Omega)\} = x[-k]$	
Relación de Parseval	$E\{x[n]\} = \sum_{-\infty}^{\infty} \lvert x[n]\rvert^2 = \frac{1}{2\pi}\int_{<2\pi>} \lvert X(\Omega)\rvert^2 d\Omega$	

Tabla 6.3: Propiedades de la transformada de Fourier de tiempo discreto

Esta última expresión corresponde con el DSF de una secuencia periódica cuyos coeficientes del DSF son a_k, por lo que podemos generalizar que la ecuación 6.1 es la Transformada de Fourier de tiempo discreto de una secuencia periódica de coeficientes a_k.

Por tanto, la transformada de Fourier de una secuencia periódica siempre tiene la forma:



$x[n] = \frac{1}{2\pi}\int_{<2\pi>} X(\Omega)e^{j\Omega n}d\Omega$	$X(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n}$
$\delta[n]$	1
$\delta[n-n_0]$	$e^{-j\Omega n_0}$
$u[n]$	$\frac{1}{1-e^{-j\Omega}} + \pi\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi k)$
$a^n u[n] \quad \lvert a\rvert < 1$	$\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$
$(n+1)a^n u[n] \quad \lvert a\rvert < 1$	$\frac{1}{1-ae^{-j\Omega}}$
$x[n] = \sum_{k=<N>} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$ Periódica	$\sum_{k=-\infty}^{\infty} 2\pi a_k \delta(\Omega - \frac{2\pi}{N}k)$
A	$2\pi A\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-2\pi k)$
$Ae^{j\Omega_0 n}$	$2\pi A\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi k)$
$A\cos(\Omega_0 n)$	$A\pi\sum_{k=-\infty}^{\infty}(\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi k)+\delta(\Omega+\Omega_0-2\pi k))$
$A\text{sen}(\Omega_0 n)$	$\frac{A\pi}{j}\sum_{k=-\infty}^{\infty}(\delta(\Omega-\Omega_0-2\pi k)-\delta(\Omega+\Omega_0-2\pi k))$
$\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(n-kN)$	$\frac{2\pi}{N}\sum_{k=-\infty}^{\infty}\delta(\Omega-\frac{2\pi}{N}k)$
$x[n] = \begin{cases} 1 & \lvert n\rvert \le N_1 \\ 0 & \lvert n\rvert > N_1 \end{cases}$	$\frac{\text{sen}\left[\left(N_1+\frac{1}{2}\right)\Omega\right]}{\text{sen}\left(\frac{\Omega}{2}\right)}$
$\frac{sen(\Omega_c n)}{\pi n} = \frac{\Omega_c}{\pi} sinc\left(\frac{\Omega_c n}{\pi}\right)$	$X(\Omega) = \begin{cases} 1 & \lvert\Omega\rvert < \Omega_c \\ 0 & \Omega_c < \lvert\Omega\rvert < \pi \end{cases}$ Periódica periodo 2π

Tabla 6.4: Tabla de transformadas básicas de Fourier de tiempo discreto

donde los pesos de cada delta dependen de los coeficientes de la Serie de Fourier. Tenga en cuenta, que esta representación es válida para coeficientes a_k reales, en otro caso se deberá representar módulo y fase, o bien parte real y parte imaginaria.

En este punto es importante señalar que al permitir el uso del impulso unidad en el dominio transformado de Fourier (Ω) y no utilizarlo en Z, conlleva que algunas secuencias tengan transformada de Furier y no transformada Z, por ejemplo:

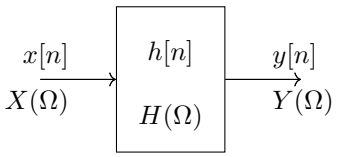
$$x[n] = cos(\Omega_0 n) \quad \underset{\longleftrightarrow}{F} \quad X(\Omega) = \pi(\delta(\Omega-\Omega_0)+\delta(\Omega+\Omega_0)) \quad Per. \quad 2\pi$$

o que la transformada Z particularizada en $|z|=1$ no coincida con la transformada de Fourier:

$$x[n] = u[n] \quad \underset{\longleftrightarrow}{Z} \quad X(z) = \frac{1}{1-z^{-1}} \quad |z|>1 \quad \underset{\longleftrightarrow}{\mathcal{F}} \quad X(\Omega) = \frac{1}{1-e^{-j\Omega}} + \pi\delta(\Omega) \quad Per. \quad 2\pi$$

6.4. Respuesta en frecuencia de sistemas LTI de tiempo discreto

Teniendo en cuenta la propiedad de la convolución, la salida de un sistema LTI como el representado en la figura:



$$y[n] = x[n] * h[n]$$
$$Y(\Omega) = X(\Omega)H(\Omega)$$

donde $X(\Omega)$, $H(\Omega)$ y $Y(\Omega)$ representan respectivamente las transformadas de Fourier de la señal de entrada, la respuesta al impulso del sistema LTI y la salida. $H(\Omega)$ se llama respuesta en frecuencia y en general es una función compleja de variable independiente real Ω. Por tanto, $H(\Omega)$ se puede expresar en función de su módulo y fase según:

$$H(\Omega) = |H(\Omega)| \cdot e^{j\phi_{H(\Omega)}}$$

donde:

$|H(\Omega)|$: Módulo de la respuesta en frecuencia

$\phi_{H(\Omega)}$: Fase de la respuesta en frecuencia

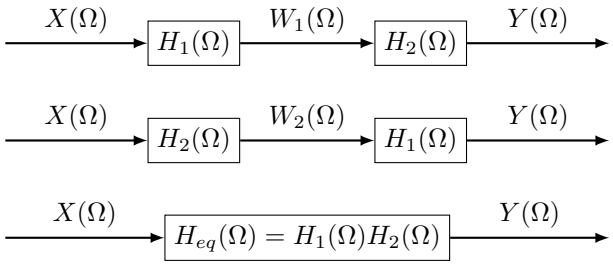
Debemos recordar que si $H(z)$ converge en $|z| = 1$, la transformada de Fourier de una secuencia coincide con la transformada Z de la misma particularizada en la circunferencia de radio unidad y en ese caso, $H(\Omega)$ caracteriza a los sistemas estables.

$$H(\Omega) = H(z)|_{z=e^{j\Omega}}$$

6.4.1. Interconexión de Sistemas

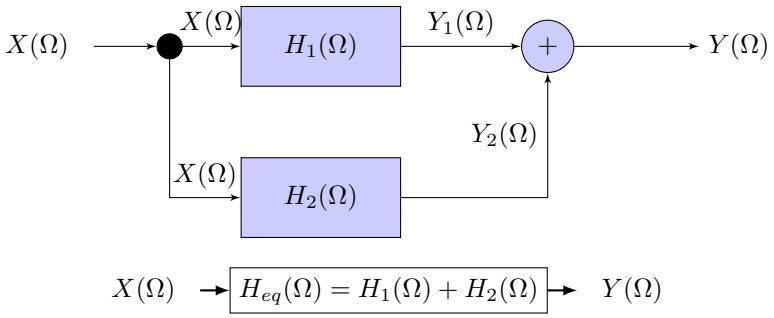
Propiedad Asociativa

La propiedad asociativa permite caracterizar la conexión en cascada o en serie de dos sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).

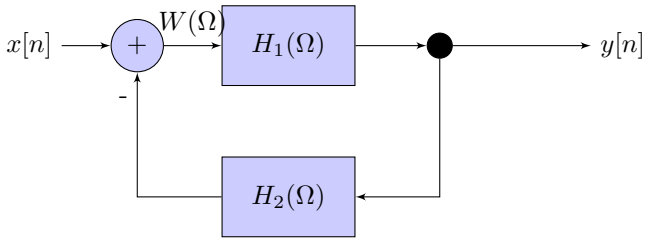


Propiedad distributiva con respecto a la suma

La propiedad distributiva con respecto a la suma permite caracterizar la conexión en paralelo de dos sistemas lineales e invariantes en el tiempo (LTI).



Interconexión por realimentación



$$H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)}$$
$$Y(\Omega) = W(\Omega)H_1(\Omega)$$
$$W(\Omega) = X(\Omega) - Y(\Omega)H_2(\Omega)$$
$$Y(\Omega) = [X(\Omega) - Y(\Omega)H_2(\Omega)]H_1(\Omega)$$
$$Y(\Omega)[1 + H_1(\Omega)H_2(\Omega)] = X(\Omega)H_1(\Omega)$$
$$H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{H_1(\Omega)}{1 + H_1(\Omega)H_2(\Omega)}$$

6.4.2. Evaluación de la respuesta en amplitud de un sistema a partir de su diagrama de polos y ceros

Dado un sistema estable caracterizado por su diagrama de polos y ceros o su correspondiente función de sistema $H(z)$

$$H(z) = k\frac{(z-c_1)(z-c_2)...(z-c_N)}{(z-p_1)(z-p_2)...(z-p_M)} \quad |z| = 1 \in ROC \quad (estable)$$

La constante k no afecta a la forma de la respuesta en amplitud, tan sólo pondera el resultado a obtener con un valor u otro. La respuesta en frecuencia viene dada por la particularización en $z = e^{j\Omega}$, por tanto:

$$H(\Omega) = k\frac{(e^{j\Omega}-c_1)(e^{j\Omega}-c_2)...(e^{j\Omega}-c_N)}{(e^{j\Omega}-p_1)(e^{j\Omega}-p_2)...(e^{j\Omega}-p_M)}$$

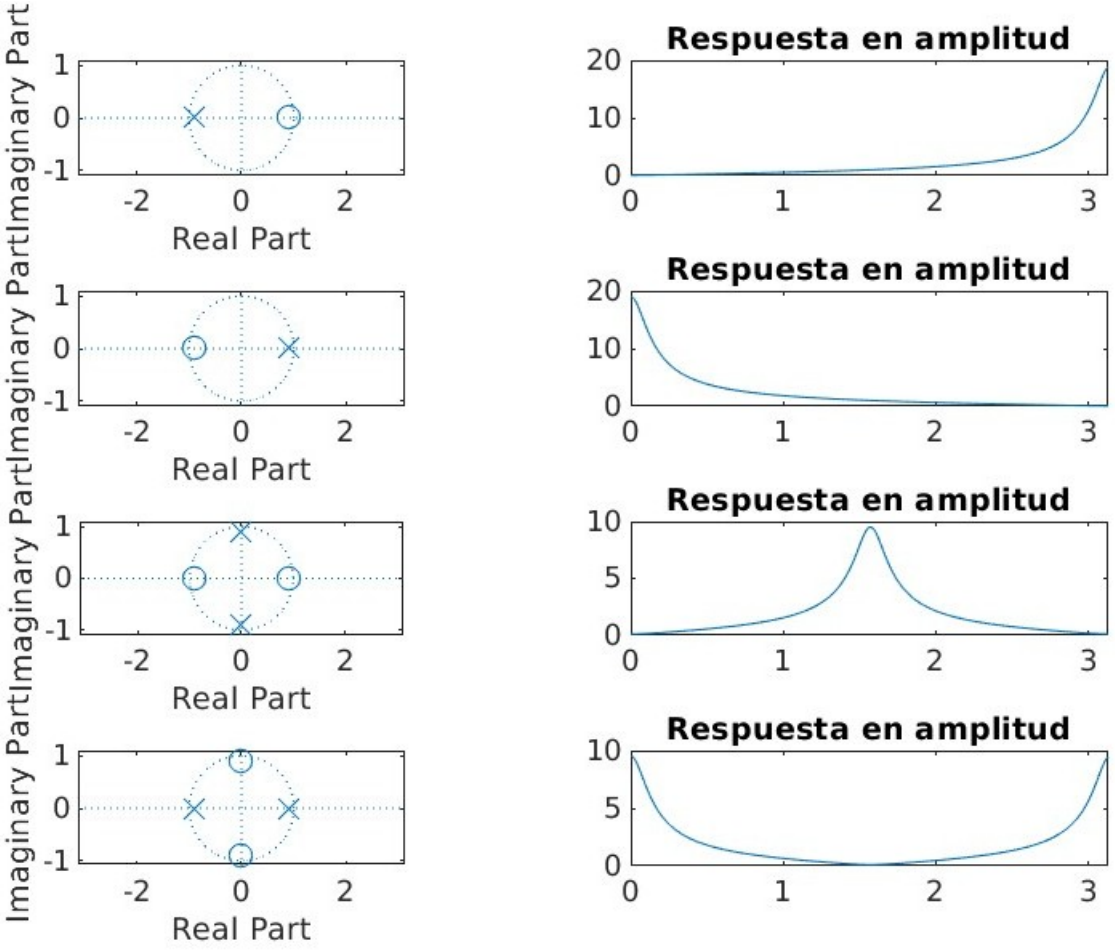
y su módulo:

$$|H(\Omega)| = k\frac{|e^{j\Omega}-c_1||e^{j\Omega}-c_2|...|e^{j\Omega}-c_N|}{|e^{j\Omega}-p_1||e^{j\Omega}-p_2|...|e^{j\Omega}-p_M|} \tag{6.2}$$

donde cada término del numerador corresponde con la distancia desde un punto de la circunferencia de radio unidad hasta cada uno de los ceros y los del denominador con las respectivas distancias hasta los polos.

EJEMPLO

Dados los siguientes diagramas de polos y ceros (considerando $k = 1$), donde los polos y ceros se encuentran sobre la circunferencia de radio 0,9, calcule los términos de la ecuación (6.2) para $z = \{1, j, -1, -j\}$ y compare los resultados con la gráfica del módulo de la respuesta en frecuencia representada en el intervalo $[0, \pi]$ correspondiente situada a la izquierda de cada diagrama de polos y ceros.



Las gráficas anteriores se han obtenido con el siguiente código:

```
subplot(421);
b=poly([ 0.9]);
a=poly([-0.9]);
zplane(b,a);
[h,w]=freqz(b,a,256);
subplot(422);
plot(w,abs(h));
title('Respuesta en amplitud');

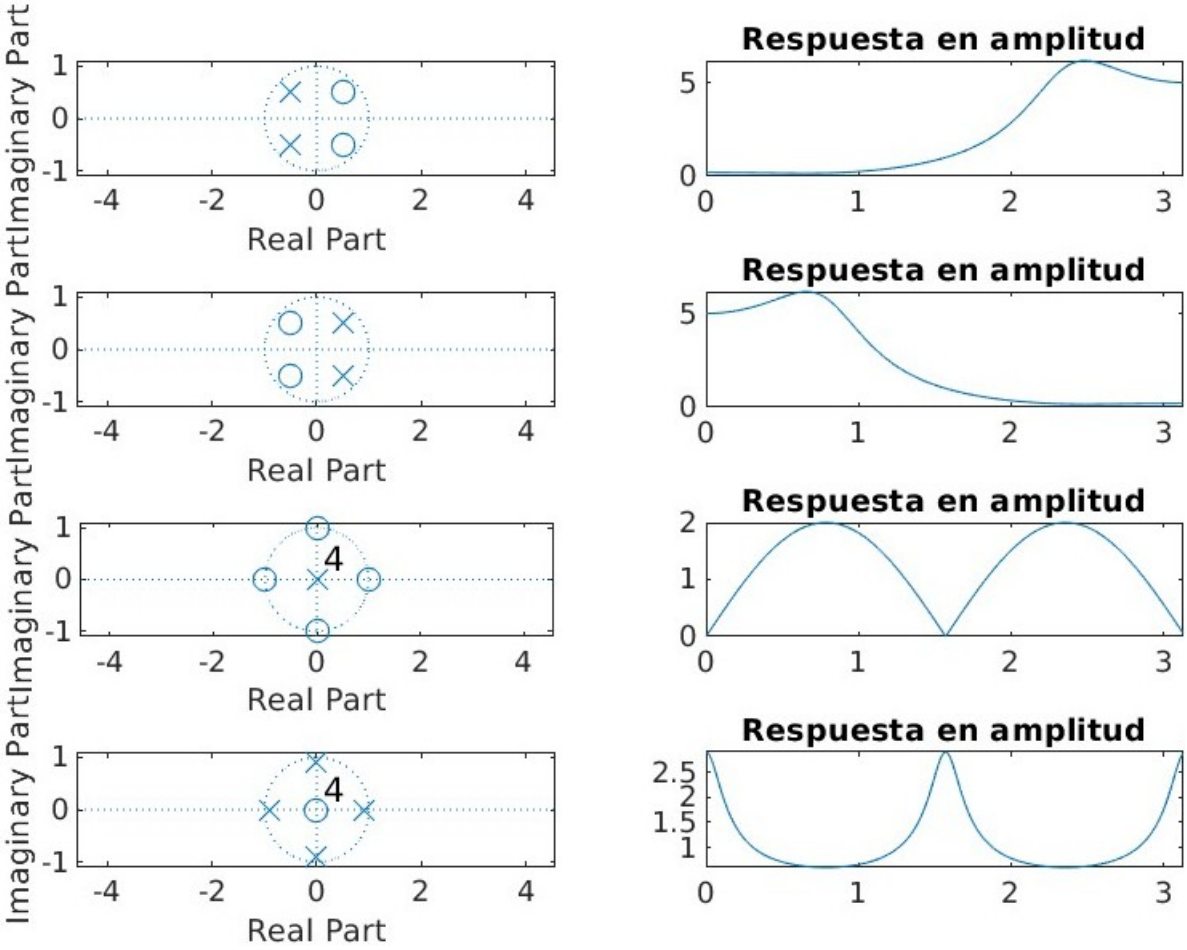
subplot(423);
b=poly([-0.9]);
a=poly([ 0.9]);
zplane(b,a);
[h,w]=freqz(b,a,256);
subplot(424);
plot(w,abs(h));
title('Respuesta en amplitud');
```

```
subplot(425);
b=poly([0.9   -0.9]);
a=poly([0.9*i -0.9*i]);
zplane(b,a);
[h,w]=freqz(b,a,256);
subplot(426);
plot(w,abs(h));
title('Respuesta en amplitud');

subplot(427);
b=poly([0.9*i -0.9*i]);
a=poly([0.9   -0.9]);
zplane(b,a);
[h,w]=freqz(b,a,256);
subplot(428);
plot(w,abs(h));
title('Respuesta en amplitud');
```

EJEMPLO

En este otro ejemplo se puede realizar de la misma forma con un número mayor de polos y ceros.



y el código para obtener dichas figuras es:

```
subplot(421);
b=poly([ 0.5+0.5*i  0.5-0.5*i]);
a=poly([-0.5+0.5*i -0.5-0.5*i]);
zplane(b,a);
[h,w]=freqz(b,a,256);
subplot(422);
plot(w,abs(h));
title('Respuesta en amplitud');

subplot(423);
b=poly([-0.5+0.5*i -0.5-0.5*i]);
a=poly([ 0.5+0.5*i  0.5-0.5*i]);
zplane(b,a);
[h,w]=freqz(b,a,256);
subplot(424);
plot(w,abs(h));
title('Respuesta en amplitud');
```

```
subplot(425);
b=poly([ 1 i -i -1]);
a=poly([0 0 0 0]);
zplane(b,a);
[h,w]=freqz(b,a,256);
subplot(426);
plot(w,abs(h));
title('Respuesta en amplitud');

subplot(427);
b=poly([0 0 0 0]);
a=poly([0.9 0.9*i -0.9*i  -0.9]);
zplane(b,a);
[h,w]=freqz(b,a,256);
subplot(428);
plot(w,abs(h));
title('Respuesta en amplitud');
```

6.4.3. Sistemas caracterizados por ecuaciones en diferencias lineales y de coeficientes constantes

Los sistemas definidos por ecuaciones en diferencias lineales y de coeficientes constantes necesitan condiciones auxiliares para resolverlas, en nuestro caso imponemos reposo inicial para que se pueda obtener su solución. El reposo inicial implica que la señal de salida $y[n]$ nunca antecede a la señal de entrada $x[n]$ y en ese caso los sistemas descritos por dichas ecuaciones resultan ser LTI y causales. En ese caso, podemos aplicar la transformada de Fourier a ambos miembros de la igualdad y obtener la respuesta en frecuencia del sistema como la relación entre las transformadas de la señal de salida y entrada respectivamente.

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \cdot y[n-k] = \sum_{k=0}^{M} b_k \cdot x[n-k]$$

$$\sum_{k=0}^{N} a_k \cdot e^{-jk\Omega} Y(\Omega) = \sum_{k=0}^{M} b_k \cdot e^{-jk\Omega} X(\Omega)$$

$$H(\Omega) = \frac{Y(\Omega)}{X(\Omega)} = \frac{\sum_{k=0}^{M} b_k \cdot e^{-jk\Omega}}{\sum_{k=0}^{N} a_k \cdot e^{-jk\Omega}}$$

6.5. Procesado en tiempo discreto de señales de tiempo continuo

Cada vez más procesos que antaño se realizaban por medio de técnicas de tiempo continuo se realizan mediante procesado digital (tiempo discreto). Dichas técnicas se pueden resumir en el siguiente diagrama de bloques:

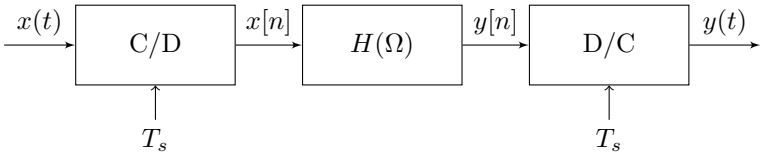
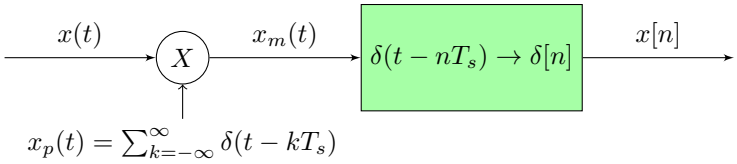


Figura 6.4: Procesado de señales de tiempo continuo por medio de sistemas discretos

donde el C/D representa un convertidor de tiempo continuo a discreto y D/C a la inversa, $[xn]$ toma los valores de $x(t)$ en nT_s, es decir, $x[n] = x(nT_s)$. Como se puede observar el sistema global es de tiempo conitnuo ya que relaciona $x(t)$ con $y(t)$ y sin embargo, la transformación en su interior se realiza por medio de un sistema de tiempo discreto representado por $H(\Omega)$.

Veamos que relación existe entre los espectros de las señales de tiempo continuo y las de tiempo discreto. En primer lugar, hemos de señalar que la representación de $x(t)$ por sus valores en determinados instantes ya se ha considerado al estudiar muestreo y por tanto, aquí supondremos que se cumplen las condiciones del teorema de muestreo para que dichas muestras contengan toda la información de la señal de partida $x(t)$.

Para describir la relación entre los espectros utilizamos el siguiente diagrama de bloques:



donde las relaciones en el dominio del tiempo y la frecuencia ($w_s = 2\pi/T_s$) corresponden con:

DOMINIO DEL TIEMPO	DOMINIO DE LA FRECUENCIA
$x(t)$	$X(\omega)$
$x_p(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(t - nT_s)$	$X_p(\omega) = \frac{2\pi}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\omega - k\omega_s)$
$x_m(t) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\delta(t - nT_s)$	$X_m(\omega) = \frac{1}{T_s} \sum_{k=-\infty}^{\infty} X(\omega - k\omega_s)$
$x[n] = x(nT_s)$	$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n}$

Para encontrar la relación de $X(\Omega)$ con el espectro de partida:

$$X_m(\omega) = \mathcal{F}\{x_m(t)\} = \mathcal{F}\{ \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)\delta(t - nT_s)\}$$

$$X_m(\omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)e^{jn\omega T_s}$$

considerando $x[n] = x(nT_s)$:

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(nT_s)e^{jn\Omega)}$$

por lo que:

$$X(\Omega) = X_m(\Omega/T_s)$$

Debe tener en cuenta que el espectro $X_m(\omega)$, son diferentes diferentes réplicas del espectro cada ω_s. Esta misma relación se puede considerar a la salida del sistema descrito en la figura 6.4, por tanto:

$$X(\Omega) = X_m(\Omega/T_s)$$

$$Y(\Omega) = Y_m(\Omega/T_s)$$

La periodicidad ω_s se traslada a peridicidad 2π y viceversa.

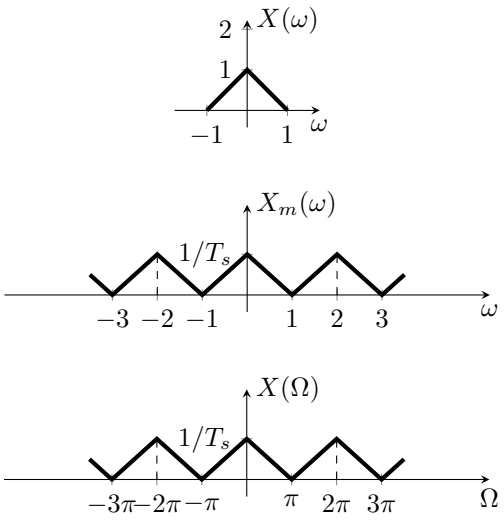
Si relacionamos la entrada y salida del sistema LTI descrito por $H(\Omega)$, resulta:

$$Y(\Omega) = X(\Omega)H(\Omega)$$

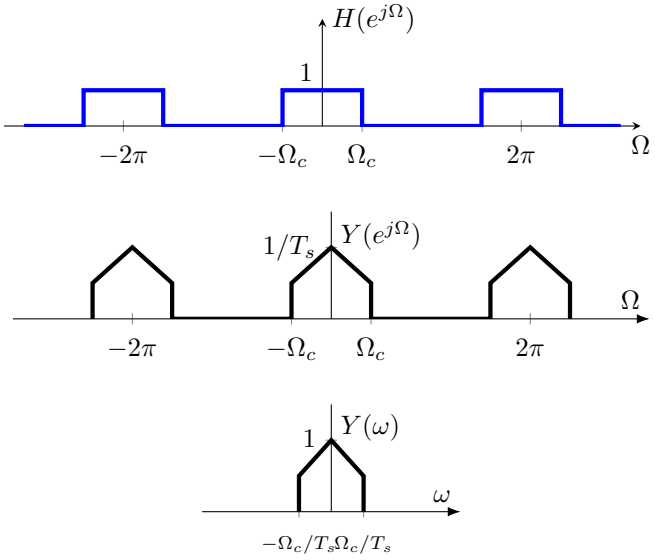
y por tanto el quivalente es:

$$H_{eq}(\omega) = H(\Omega)|_{\omega T_s}$$

Obtenemos un ejemplo gráfico para $T_s = \pi$.



Dado el filtro $H(\Omega)$:



6.6. Problemas

1. Desarrollo de Fourier de secuencias básicas

Obterner el desarrollo en serie de Fourier de las siguientes secuencias, expresado como:

$$x[n] \sum_{k=<N_0>} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N_0}n}$$

siendo N_0 el periodo de la secuencia

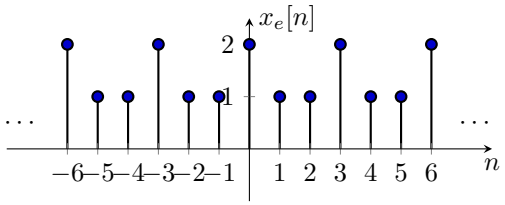
a) $x_a[n] = cos(\frac{2\pi}{N}n)$

b) $x_b[n] = 1 + sen(\frac{\pi}{N}n + \frac{\pi}{2}) + cos(\frac{2\pi}{N}n)$

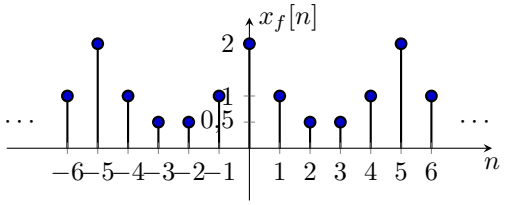
c) Secuencia periódica de periodo 5, que para $-2 \leq n \leq 2$ viene dada por : $x[n] = \delta[n+1]+\delta[n]+\delta[n-1]$.

d) $x_d[n] = cos(\Omega_0 n)$

e) $x_e[n]$:



f) $x_f[n]$:



SOLUCIÓN

a) $x_a[n] = cos(\frac{2\pi}{N}n)$ es una secuencia periódica de periodo N y utilizando las relaciones de Euler:

$$x_a[n] = \frac{e^{j\frac{2\pi}{N}n} + e^{-j\frac{2\pi}{N}n}}{2}$$

por lo que al expresarlo según:

$$x_a[n] = \sum_{k=<N_0>} a_k e^{jk\frac{2\pi}{N}n}$$

tenemos:

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & k = 1 \\ \frac{1}{2} & k = -1 \\ 0 & otros \end{cases}$$

siendo a_k una secuencia periódica de periodo N.

b)

$$x_b[n] = 1 + sen(\frac{\pi}{N}n + \frac{\pi}{2}) + cos(\frac{2\pi}{N}n)$$

$x_b[n]$ es una secuencia periódica dado que los tres términos son periódicos y el periodo común es $2N$. Por tanto, debemos expresar $x_b[n]$ como:

$$x_b[n] = \sum_{k=<N_0>} a_k e^{jk\frac{2\pi}{2N}n}$$

$$x_b[n] = 1 + \frac{e^{j\frac{2\pi}{2N}n}e^{j\pi/2} - e^{-j\frac{2\pi}{2N}n}e^{-j\pi/2}}{2j} + \frac{e^{j\frac{2\pi}{N}n} + e^{-j\frac{2\pi}{N}n}}{2}$$

$$x_b[n] = 1 + \frac{e^{j\frac{2\pi}{2N}n}j + e^{-j\frac{2\pi}{2N}n}j}{2j} + \frac{e^{j\frac{2\pi}{N}n} + e^{-j\frac{2\pi}{N}n}}{2}$$

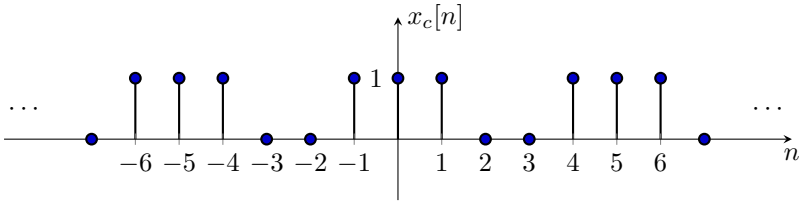
$$x_b[n] = 1 + \frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{2N}n} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{2N}n} + \frac{1}{2}e^{j\frac{2\pi}{N}n} + \frac{1}{2}e^{-j\frac{2\pi}{N}n}$$

Por lo que, identificando se tiene:

$$a_k = \begin{cases} \frac{1}{2} & k = \pm 1, \pm 2 \\ 0 & otros \end{cases}$$

siendo a_k una secuencia periódica de periodo $2 \cdot N$.

c) Secuencia periódica de periodo 5, que para $-2 \leq n \leq 2$ viene dada por : $x[n] = \delta[n+1]+\delta[n]+\delta[n-1]$.



Aplicando:

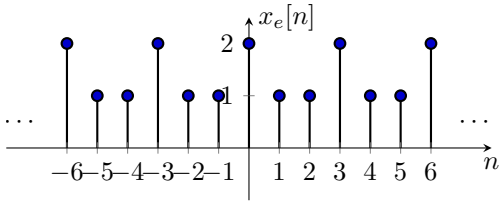
$$a_k = \frac{1}{N}\sum_{k=<N>} x_c[n]e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$

$$a_k = \frac{1}{5}(e^{jk\frac{2\pi}{5}} + 1 + e^{-jk\frac{2\pi}{5}})$$

$$a_k = \frac{1}{5}(1 + 2cos(\frac{2\pi}{5}k)$$

d) $x[n] = cos(\Omega_0 n)$ es una secuencia que no podemos saber si es periódica, por lo que no procede calcular su desarrollo en serie, si la secuencia fuese periódica se procede como en el apartado a.

e) $x_e[n]$:



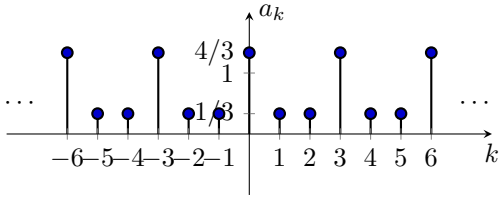
$$N = 3$$

$$a_k = \frac{1}{N}\sum_{k=<N>} x[n]e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$

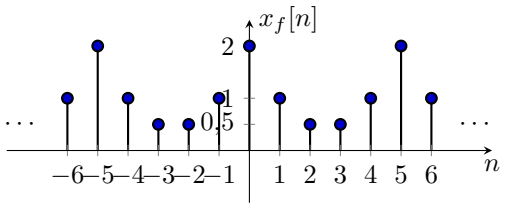
$$a_k = \frac{1}{3}\sum_{k=-1}^{1} x[n]e^{-jk\frac{2\pi}{3}n}$$

$$a_k = \frac{1}{3}(1e^{jk\frac{2\pi}{3}} + 2 + 1e^{-jk\frac{2\pi}{3}})$$

$$a_k = \frac{1}{3}(2 + 2cos(k\frac{2\pi}{3})$$



f) $x_f[n]$:



$$N = 5$$

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{k=<N>} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{N}n}$$

$$a_k = \frac{1}{5} \sum_{k=-2}^{2} x[n] e^{-jk\frac{2\pi}{5}n}$$

$$a_k = \frac{1}{5}(0{,}5e^{jk\frac{2\pi}{5}2} + 1e^{jk\frac{2\pi}{5}} + 2 + 1e^{-jk\frac{2\pi}{5}} + 0{,}5e^{-jk\frac{2\pi}{5}2})$$

$$a_k = \frac{1}{5}(2 + 2cos(k\frac{2\pi}{5}) + cos(2k\frac{2\pi}{5})$$

2. Transformada de Fourier de secuencias básicas

a) $x[n] = \delta[n]$

SOLUCIÓN

a) $x[n] = \delta[n]$

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta[n] e^{-j\Omega n} = 1$$

Obviamente el resultado resulta ser periódico de periodo 2π.

3. Espectros de secuencias de impulsos unidad de tiempo continuo y de tiempo discreto

Dadas las señales definidas según:

$$y[n] = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n-m]$$

$$y(t) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta(t-mT_s)$$

Obtener el espectro $Y(\Omega)$ de $y[n]$ en función del espectro $Y(\omega)$ de $y(t)$.

SOLUCIÓN

Para obtener esta relación tan sólo es necesario calcular los espectros de cada una de las señales por separado e identificar.

$$Y(\omega) = F\left\{ \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta(t-mT_s) \right\}$$

$$Y(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta(t-mT_s) e^{-j\omega t} dt$$

$$Y(\omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m] e^{-j\omega m T_s}$$

$$Y(\Omega) = F\left\{\sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]\delta[n-m]\right\}$$

$$Y(\Omega) = \sum_{m=-\infty}^{\infty} x[m]e^{-j\Omega m}$$

Identificando los términos tenemos:

$$Y(\Omega) = Y(\omega)|_{\omega=\frac{\Omega}{T_s}}$$

4. Matriz Toeplitz

Decimos que una matriz cuadrada es Toeplitz si todos los elementos de la diagonal principal y los de cualquier otra diagonal paralela son iguales.

$$\begin{bmatrix} a_0 & a_{-1} & a_{-2} & . & . & . & a_{-N} \\ a_1 & a_0 & a_{-1} & . & . & . & a_{-N+1} \\ a_2 & a_1 & a_0 & . & . & . & a_{-N+2} \\ ... & a_2 & a_1 & . & . & . & a_{-N+3} \\ ... & ... & a_2 & . & . & . & a_{-N+4} \\ ... & ... & ... & . & . & . & ... \\ a_N & a_{N-1} & a_{N-2} & . & . & . & a_0 \end{bmatrix}$$

La transformación entrada-salida de un sistema LTI discreto causal de repuesta al impulso de duración finita (FIR) se puede describir por medio de una matriz Toeplitz. A continuación, se indica el producto correspondiente a $h[n]$ y $x[n]$, ambas de duración finita, para obtener la salida correspondiente $y[n]$, que también será de duración finita.

$$h[n] = 0 \qquad \{n < 0, n \geq M\}$$

$$x[n] = 0 \qquad \{n < 0, n \geq N\}$$

$$\begin{bmatrix} y[0] \\ y[1] \\ y[2] \\ . \\ . \\ . \\ y[M-1] \\ y[M] \\ . \\ . \\ . \\ y[N+M-2] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} h[0] & 0 & 0 & ... & 0 & 0 & ... & 0 \\ h[1] & h[0] & 0 & ... & 0 & 0 & ... & 0 \\ h[2] & h[1] & h[0] & ... & 0 & 0 & ... & 0 \\ . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . \\ h[M-1] & h[M-2] & h[M-3] & ... & h[0] & 0 & ... & 0 \\ 0 & h[M-1] & h[M-2] & ... & h[1] & h[0] & ... & 0 \\ . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . \\ . & . & . & . & . & . & . & . \\ 0 & ... & 0 & h[M-1] & ... & h[2] & h[1] & h[0] \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x[0] \\ x[1] \\ x[2] \\ . \\ . \\ . \\ . \\ x[N-1] \\ 0 \\ . \\ . \\ 0 \end{bmatrix}$$

Dadas:

$$h[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$$

y

$$x[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2] + \delta[n-3]$$

se pide:

a) Obtener la salida del sistema $y[n]$, utilizando el método descrito anteriormente.

b) Calcular y representar la respuesta en amplitud del sistema.

c) Indicar qué tipo de filtro es en cuanto a su respuesta en amplitud.

SOLUCIÓN

a)

$$\begin{bmatrix} y[0] \\ y[1] \\ y[2] \\ y[3] \\ y[4] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} y[0] \\ y[1] \\ y[2] \\ y[3] \\ y[4] \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}$$

$$y[n] = \delta[n] - \delta[n-4]$$

Este resultado puede comprobarse con cualquier otro método para resolver la convolución. La multiplicación con la matriz Toeplitz anterior puede verse como la realización de la convolución, donde una de las señales se va desplazando después de reflejarse, la señal $h[n]$.

b)

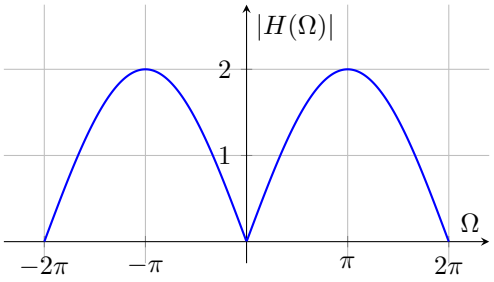
$$h[n] = \delta[n] - \delta[n-1]$$

$$H(z) = 1 - z^{-1} \qquad ROC \equiv \forall z - \{0\}$$

$$H(e^{j\Omega}) = 1 - e^{-j\Omega} = 1 - cos\Omega + jsen\Omega$$

$$|H(\Omega)|^2 = (1 - cos\Omega)^2 + sen^2\Omega = 2 - 2cos\Omega$$

$$|H(\Omega)| = 2\left|sen(\frac{\Omega}{2})\right|$$



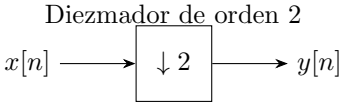
c) Según la respuesta en amplitud representada, el sistema es un filtro paso alto. La respuesta del sistema se puede comprobar que es positiva cuando la señal crece, cero cuando es constante y negativa cuando la señal decrece. Sólo se produce salida cuando la señal de entrada varía, como corresponde a un filtro paso alto.

5. Transformada Wavelet

La figura 6.5 corresponde con el diagrama de bloques de la transformada wavelet discreta realizada con sistemas de tiempo discreto. La transformada wavelet proporciona una forma de análisis alternativo al análisis por medio de la transformada de Fourier.

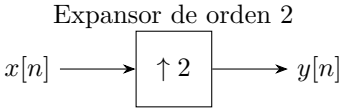
En la representación de las señales por medio de transformadas es útil poder recuperar la señal original. Con el diagrama de bloques de la figura 6.6 se permite recuperar la señal de entrada $x[n]$, siempre que los filtros $h[n]$, $g[n]$, $h'[n]$ y $g'[n]$ cumplan determinadas condiciones.

Diezmador de orden 2



$$y[n] = x[2n]$$

Expansor de orden 2



$$y[n] = \begin{cases} x[\frac{n}{2}] & n \quad par \\ 0 & n \quad impar \end{cases}$$

Para $x[n] = u[n]$, se pide:

a) Obtenga la respuesta en amplitud de los sistemas caracterizados por $h[n]$ y $g[n]$ y representarlas de forma aproximada.

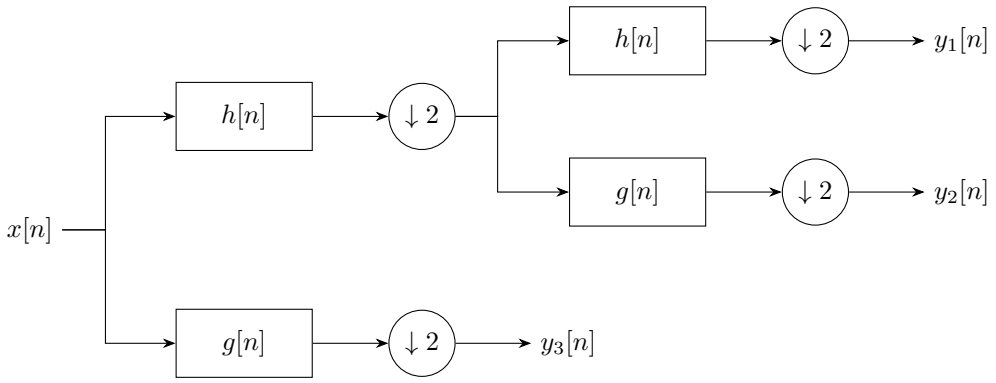


Figura 6.5: Diagrama de bloques de la transformada wavelet.

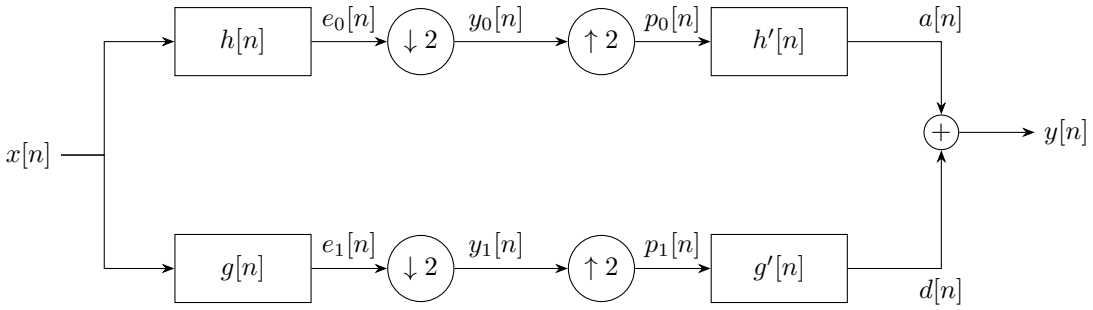


Figura 6.6: Esquema de análsis-síntesis de la transformada wavelet.

b) Obtenga $y_0[n]$, $y_1[n]$, $d[n]$, $a[n]$ y $y[n]$.

Datos:

$h[n] = \frac{1}{\sqrt{2}}(\delta[n] + \delta[n-1])$ $\quad$ $h'[n] = \frac{1}{\sqrt{2}}(\delta[n] + \delta[n+1])$

$g[n] = \frac{1}{\sqrt{2}}(\delta[n] - \delta[n-1])$ $\quad$ $g'[n] = \frac{1}{\sqrt{2}}(\delta[n] - \delta[n+1])$

SOLUCIÓN

a) Las respuestas en amplitud se obtienen fácilmente dadas las respuestas al impulso de los sistemas.

$$H(\Omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(1 + e^{-j\Omega}\right)$$

$$|H(\Omega)|^2 = \frac{1}{2}\left((1 + cos(\Omega))^2 + sen(\Omega)^2\right)$$

$$|H(\Omega)|^2 = \frac{1}{2}\left(2 + 2cos(\Omega)\right)$$

$$|H(\Omega)| = \sqrt{2}|cos(\frac{\Omega}{2})|$$

Alternativamente, se puede operar:

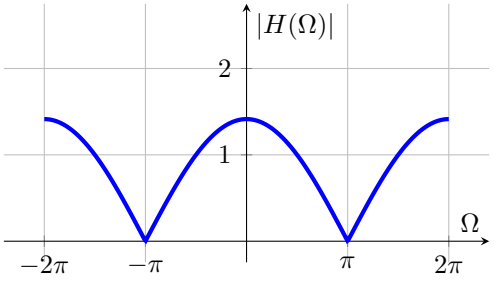
$$H(\Omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(1 + e^{-j\Omega}\right)$$

$$H(\Omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-j\frac{\Omega}{2}}\left(e^{j\frac{\Omega}{2}} + e^{-j\frac{\Omega}{2}}\right)$$

$$H(\Omega) = \frac{2}{\sqrt{2}}e^{-j\frac{\Omega}{2}}\cos\left(\frac{\Omega}{2}\right)$$

por tanto:

$$|H(\Omega)| = \sqrt{2}\cdot\left|\cos(\frac{\Omega}{2})\right|$$



$$G(\Omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(1 - e^{-j\Omega}\right)$$

$$|G(\Omega)|^2 = \frac{1}{2}\left((1 - cos(\Omega))^2 + sen(\Omega)^2\right)$$

$$|G(\Omega)|^2 = \frac{1}{2}\left(2 - 2cos(\Omega)\right)$$

$$|G(\Omega)| = \sqrt{2}|sen(\frac{\Omega}{2})|$$

Alternativamente, se puede operar:

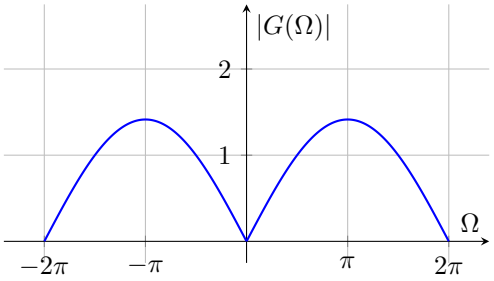
$$G(\Omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(1 - e^{-j\Omega}\right)$$

$$G(\Omega) = \frac{1}{\sqrt{2}}e^{-j\frac{\Omega}{2}}\left(e^{j\frac{\Omega}{2}} - e^{-j\frac{\Omega}{2}}\right)$$

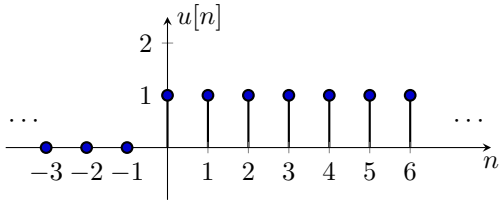
$$G(\Omega) = \frac{2j}{\sqrt{2}}e^{-j\frac{\Omega}{2}}\text{sen}\left(\frac{\Omega}{2}\right)$$

por tanto:

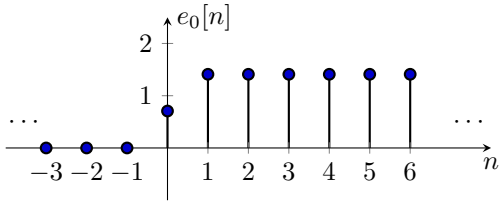
$$|G(\Omega)| = \sqrt{2}|\text{sen}(\frac{\Omega}{2})|$$



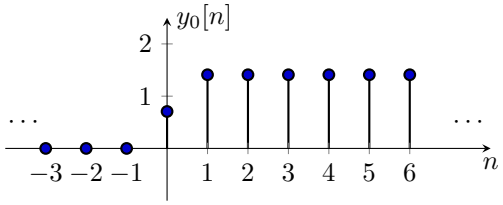
b) Para el cálculo de las diferentes señales que aparecen en este sistema resulta mejor operar en el dominio del tiempo, dado que todas las transformaciones son fácilmente realizables en este dominio. Dada la señal de entrada:



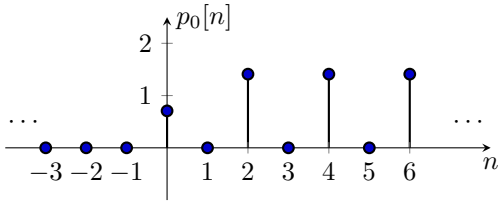
En primer lugar se obtiene la señal $e_0[n]$, salida del filtro $h[n]$.



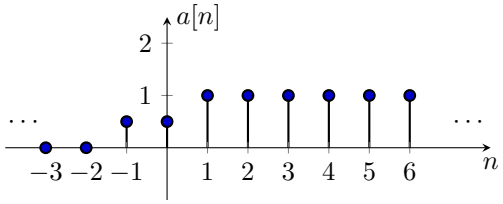
La salida $y_0[n]$ del diezmador resulta ser igual a la señal $e_0[n]$, dado que toma una muestra de cada dos.



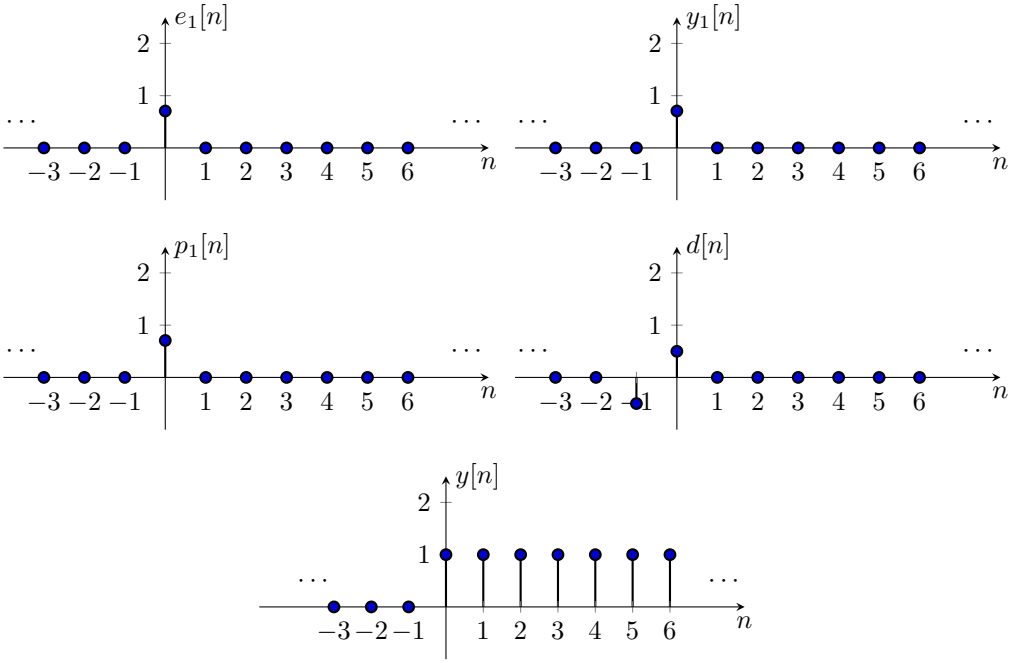
$p_0[n]$ la salida del expansor supone introducir entre cada dos muestras de la señal $y_0[n]$ un cero en los valores impares de n, por tanto resulta:



La última etapa de la rama superior consiste en el filtrado con $h'[n]$ de la secuencia $p_0[n]$ que se acaba de calcular. El resultado es:



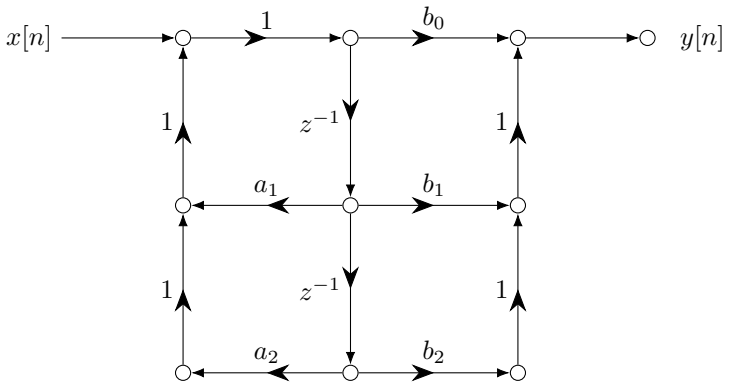
Para la rama inferior se opera de manera equivalente y los resultados son:



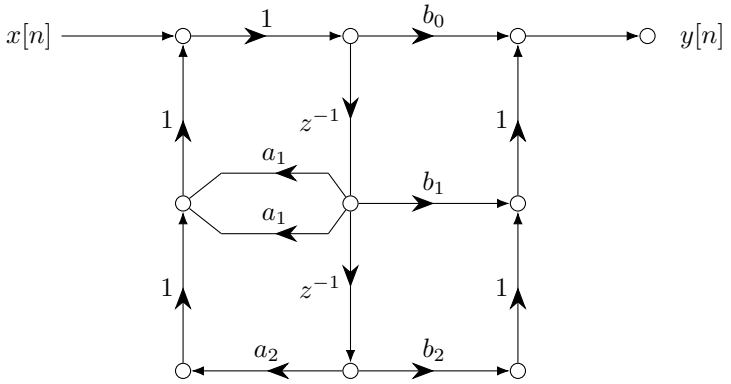
6. Posiciones de los polos con aritmética de precisión finita

Considerando registros que pueden tomar los valores $v = \frac{i}{8} \quad i \in \{-8, -7, ..., -1, 0, 1, ..., 6, 7\}$ realizar el programa que permite obtener las posibles posiciones de los polos del sistema que responde a los siguientes diagramas de bloques y representar dichas posiciones:

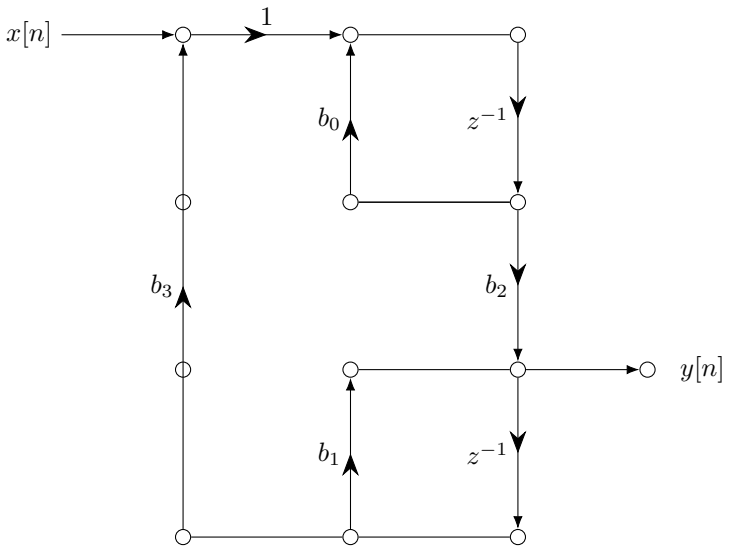
a) Primera implementación:



b) Segunda implementación:



c) Tercera Implementación:



SOLUCIÓN

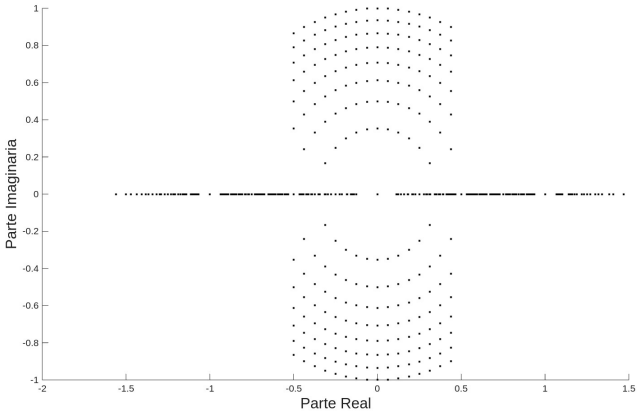
a) Para calcular las posiciones de los posibles polos es necesario calcular la función de sistema. Para la forma directa II la función de sistema viene dada por:

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - a_1 z^{-1} - a_2 z^{-2}}$$

Los posibles valores de los registros a_1 y a_2 darán lugar a los posibles polos del sistema.
Utilizando la notación de MATLAB el programa podría ser:

```
x=(-8:7)/8;
clf;
```

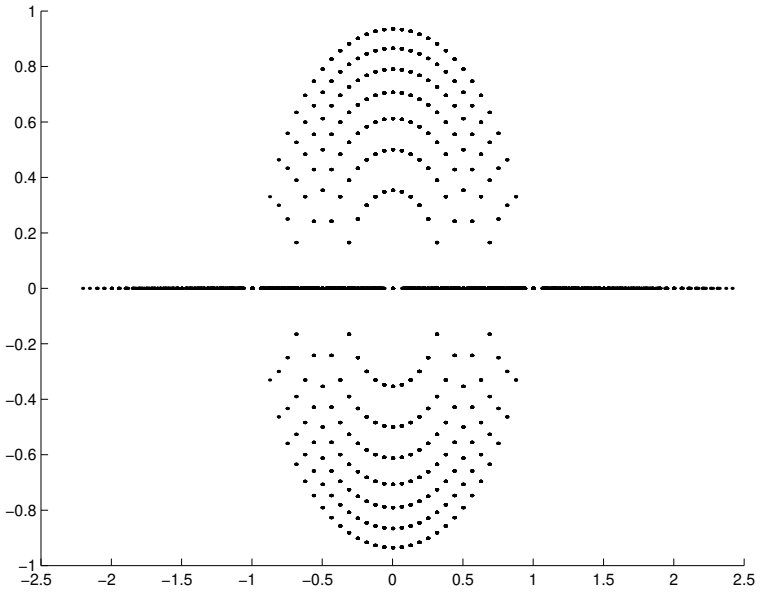
```
hold on;
for n=1:length(x)
  for m=1:length(x)
    R=[roots([1 -x(n) -x(m)])];
    plot(real(R),imag(R),'.');
  end;
end;
hold off
```



b) La función de sistema varía ligeramente en este caso, pero se deduce fácilmente a partir de la forma directa II:

$$H(z) = \frac{b_0 + b_1 z^{-1} + b_2 z^{-2}}{1 - (a_1 + a_2) z^{-1} - a_3 z^{-2}}$$

```
x=(-8:7)/8;
clf;
hold on;
for r=1:length(x)
 for n=1:length(x)
    for m=1:length(x)
      R=roots([1 -(x(n)+x(r)) -x(m)]);
      plot(real(R),imag(R),'.');
    end;
  end;
end;
hold off
```



c) En primer lugar es necesario calcular la función de sistema.

$$Y(z) = b_1 z^{-1} Y(z) + b_2 W(z) z^{-1}$$

$$W(z) = X(z) + b_3 Y(z) z^{-1} + b_0 W(z) z^{-1}$$

$$W(z) = \frac{X(z) + b_3 Y(z) z^{-1}}{1 - b_0 z^{-1}}$$

$$Y(z)(1 - b_1 z^{-1}) = b_2 z^{-1} \frac{X(z) + b_3 Y(z) z^{-1}}{1 - b_0 z^{-1}}$$

$$Y(z)(1 - b_1 z^{-1})(1 - b_0 z^{-1}) = b_2 z^{-1} X(z) + b_2 b_3 z^{-2} Y(z)$$

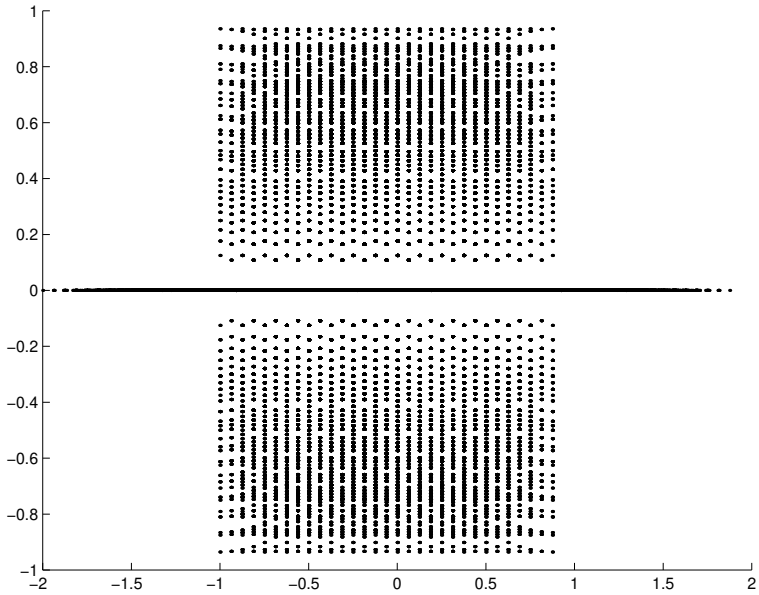
$$Y(z)(1 - (b_1 + b_0) z^{-1} + (b_1 b_0 - b_2 b_3) z^{-2}) = b_2 z^{-1} X(z)$$

$$H(z) = \frac{b_2 z^{-1}}{1 - (b_1 + b_0) z^{-1} + (b_1 b_0 - b_2 b_3) z^{-2}}$$

El programa podría ser el siguiente:

```
x=(-8:7)/8;
clf;
hold on
for b0=1:length(x)
  for b1=1:length(x)
    for b2=1:length(x)
      for b3=1:length(x)
        R=roots([1 -(x(b0)+x(b1)) (x(b0)*x(b1)-x(b3)*x(b2))]);
        plot(real(R),imag(R),'.');
      end
    end
  end
end

hold off
```



Con las diferentes estructuras las posiciones de los posibles polos son diferentes y han ido aumentando el número de posibles polos. En la primera estructura tenemos 2 coeficientes que cuantificar, 3 en la segunda y 4 en la tercera.

7. Filtros paso-todo

Se llama filtro paso-todo al sistema cuyo módulo de la respuesta en frecuencia es constante. En estos

sistemas todas las frecuencias se ven afectadas de la misma manera en módulo y las diferencias están en sus diferentes respuestas en fase.

Dado el sistema causal caracterizado por la siguiente función de sistema:

$$H(z) = \frac{b + z^{-1}}{1 + az^{-1}}$$

a) Obtener el valor de b en función de a de forma que el módulo de la respuesta en frecuencia del filtro sea la unidad.

b) Deducir el módulo de la respuesta en frecuencia de una función de la forma:

$$H(z) = k\Pi_{i=1}^{N} \frac{a_i^* + z^{-1}}{1 + a_i z^{-1}}$$

c) Representar el diagrama de polos y ceros correspondiente al sistema causal.

$$H(z) = \frac{0{,}5 + z^{-1}}{1 + 0{,}5z^{-1}}$$

SOLUCIÓN

a) En primer lugar consideraremos que a y b pertenecen al conjunto de los números reales.

$$H(\Omega) = \frac{b + e^{-j\Omega}}{1 + ae^{-j\Omega}}$$

$$|H(\Omega)| = \frac{|b + cos\Omega - jsen\Omega|}{|1 + acos\Omega - jasen\Omega)|} = 1$$

$$(b + cos\Omega)^2 + sen^2\Omega = (1 + acos\Omega)^2 + a^2 sen^2\Omega$$

$$b^2 + cos^2\Omega + 2bcos\Omega + sen^2\Omega = 1 + a^2 cos^2\Omega + 2acos\Omega + a^2 sen^2\Omega$$

$$b^2 + 2bcos\Omega + 1 = 1 + a^2 + 2acos\Omega$$

Esta igualdad se cumplirá para todo Ω si $a = b$.

$$H(\Omega) = \frac{1}{a}\frac{1 + \frac{1}{a}e^{-j\Omega}}{1 + ae^{-j\Omega}}$$

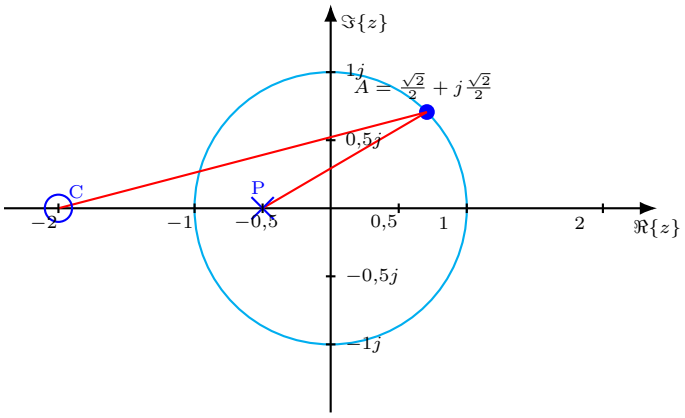


Figura 6.7: Diagrama de polos y ceros.

$$|H(\Omega = \frac{\pi}{4})| = \frac{1}{0{,}5}\frac{\overline{AC}}{\overline{PA}}$$

$$|H(\Omega = \frac{\pi}{4})|^2 = \frac{1}{0{,}25}\frac{(2 + (\sqrt{2}/2))^2 + (\sqrt{2}/2)^2}{(0{,}5 + (\sqrt{2}/2))^2 + (\sqrt{2}/2)^2}$$

$$|H(\Omega=\frac{\pi}{4})|^2=\frac{1}{0{,}25}\frac{4+1/2+2\cdot 2\cdot\sqrt{2}/2+1/2}{1/4+1/2+\sqrt{2}/2+1/2}=\frac{1}{0{,}25}\frac{5+2\sqrt{2}}{5/4+\sqrt{2}/2}=16$$

$$|H(\Omega=\frac{\pi}{4})|=4$$

En segundo lugar supondremos que a y b pertenecen al conjunto de los complejos.

$$b=A+Bj \quad A,B\in\mathcal{R}$$

$$a=D+Cj \quad D,C\in\mathcal{R}$$

$$|A+Bj+cos\Omega-jsen\Omega|=|1+(C+Dj)(cos\Omega-jsen\Omega)|$$

$$(A+cos\Omega)^2+(B-sen\Omega)^2=|1+(Ccos\Omega+Dsen\Omega)+j(Dcos\Omega-Csen\Omega)|$$

$$A^2+cos^2\Omega+2Acos\Omega+B^2+sen^2\Omega-2Bsen\Omega=$$
$$(1+Ccos\Omega+Dsen\Omega)^2+D^2cos^2\Omega+C^2sen^2\Omega-2DCsen\Omega cos\Omega$$

$$\begin{aligned}1+A^2+B^2+2A\cos\Omega-2B\sin\Omega=1+C^2\cos^2\Omega+D^2\sin^2\Omega+\\+2C\cos\Omega+2D\sin\Omega++2DC\cos\Omega\sin\Omega+\\+D^2\cos^2\Omega+C^2\sin^2\Omega-2DC\sin\Omega\cos\Omega\end{aligned}$$

$$1+A^2+B^2+2Acos\Omega-2Bsen\Omega=1+C^2+D^2+2Ccos\Omega+2Dsen\Omega$$

La solución se obtiene cuando $A=C$ y $B=-D$, por tanto:

$$b=a^*$$

b) Teniendo en cuenta el desarrollo del apartado anterior y al tener una función que es el producto de términos cuyo módulo de la respuesta en frecuencia es la unidad, el módulo de la respuesta en frecuencia de $H(z)$ es la unidad.

c) El sistema tiene un polo en $-0{,}5$ y un cero en -2, por tanto:

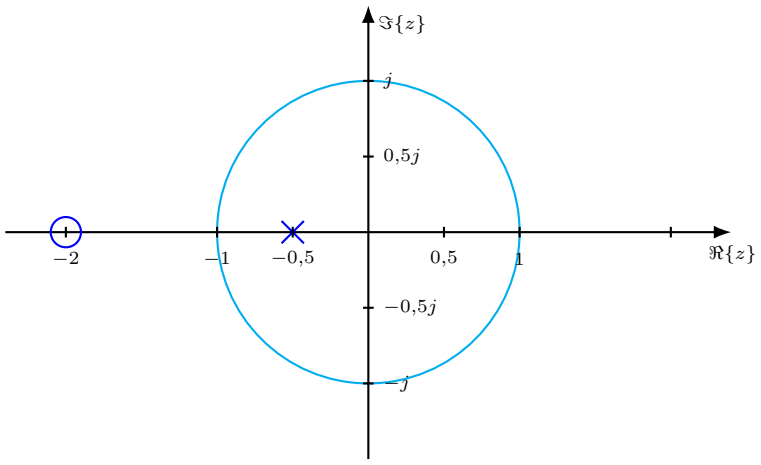


Figura 6.8: Diagrama de polos y ceros.

donde la región de convergencia es el exterior de la circunferencia de radio 0,5.

8. Filtro equivalente al truncado de coeficientes

Dada la secuencia:

$$x[n]=\delta[n]-1{,}2\cdot\delta[n-1]+0{,}44\cdot\delta[n-2]-0{,}048\cdot\delta[n-3]$$

Se pide:

a) Calcular a_k, coeficientes del desarrollo en serie de Fourier de la señal periódica ($N = 10$):

$$\tilde{x}[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+N]$$

b) Obtener la secuencia periódica $\tilde{y}[n]$ de coeficientes b_k tales que:

$$b_k = \begin{cases} a_k & |k| \leq 2 \\ 0 & 2 < |k| < N-1 \end{cases}$$

sabiendo que b_k es una secuencia periódica de periodo N y a_k coeficientes del apartado anterior.

c) Obtener la secuencia no periódica:

$$y[n] = \begin{cases} \tilde{y}[n] & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0 & otros \end{cases}$$

d) Obtener la función de sistema $H(z)$ del sistema LTI causal que a partir de $x[n]$ como señal de entrada proporcionaría $y[n]$ como salida y calcule los polos de dicho sistema, indicando razonadamente si es estable.

e) Si es posible, representar el módulo de la respuesta en frecuencia del sistema anterior.

SOLUCIÓN

a)

$$x[n] = \delta[n] - 1{,}2 \cdot \delta[n-1] + 0{,}44 \cdot \delta[n-2] - 0{,}048 \cdot \delta[n-3]$$

$$X(\Omega) = 1 - 1{,}2 \cdot e^{-j\Omega} + 0{,}44 \cdot e^{-j2\Omega} - 0{,}048 \cdot e^{-j3\Omega}$$

$$\tilde{x}[n] = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n+N]$$

$$a_k = (1 - 1{,}2 \cdot e^{-j\Omega} + 0{,}44 \cdot e^{-j2\Omega} - 0{,}048 \cdot e^{-j3\Omega})|_{\Omega=\frac{2\pi}{N}}$$

a_k es una secuencia periódica de periodo N con valores:

$k = 0 \quad a_0 = 0{,}1920$
$k = 1 \quad a_1 = 0{,}1800 - 0{,}3325 \cdot j$
$k = 2 \quad a_2 = 0{,}3120 - 0{,}8544 \cdot j$
$k = 3 \quad a_3 = 0{,}9760 - 1{,}3717 \cdot j$
$k = 4 \quad a_4 = 2{,}0920 - 1{,}1695 \cdot j$
$k = 5 \quad a_5 = 2{,}6880 - 0{,}0000 \cdot j$
$k = 6 \quad a_6 = 2{,}0920 + 1{,}1695 \cdot j$
$k = 7 \quad a_7 = 0{,}9760 + 1{,}3717 \cdot j$
$k = 8 \quad a_8 = 0{,}3120 + 0{,}8544 \cdot j$
$k = 9 \quad a_9 = 0{,}1800 + 0{,}3325 \cdot j$

b) b_k es una secuencia periódica de periodo N con valores:

$k = 0 \quad b_0 = 0{,}1920$
$k = 1 \quad b_1 = 0{,}1800 - 0{,}3325 \cdot j$
$k = 2 \quad b_2 = 0{,}3120 - 0{,}8544 \cdot j$
$k = 3 \quad b_3 = 0$
$k = 4 \quad b_4 = 0$
$k = 5 \quad b_5 = 0$
$k = 6 \quad b_6 = 0i$
$k = 7 \quad b_7 = 0$
$k = 8 \quad b_8 = 0{,}3120 + 0{,}8544 \cdot j$
$k = 9 \quad b_9 = 0{,}1800 + 0{,}3325 \cdot j$

por tanto:

$$\tilde{y}[n] = \sum_{k=0}^{9} b_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn}$$

$$\tilde{y}[n] = 0{,}1920 + (0{,}1800 - 0{,}3325i)e^{j\frac{2\pi}{N}n} + (0{,}3120 - 0{,}8544i)(e^{j\frac{2\pi}{N}2n}) +$$

$$(0{,}1800 + 0{,}3325i)(e^{-j\frac{2\pi}{N}n}) + (0{,}3120 + 0{,}8544i)(e^{-j\frac{2\pi}{N}2n})$$

Cuyos valores para los N de un periodo son:

$\tilde{y}[0] = 0{,}1176$
$\tilde{y}[1] = -0{,}1340$
$\tilde{y}[2] = -0{,}1839$
$\tilde{y}[3] = -0{,}0052$
$\tilde{y}[4] = 0{,}1328$
$\tilde{y}[5] = 0{,}0456$
$\tilde{y}[6] = -0{,}1141$
$\tilde{y}[7] = -0{,}0796$
$\tilde{y}[8] = 0{,}1435$
$\tilde{y}[9] = 0{,}2692$

c) El resto de valores es 0:

$y[0] = 0{,}1176$
$y[1] = -0{,}1340$
$y[2] = -0{,}1839$
$y[3] = -0{,}0052$
$y[4] = 0{,}1328$
$y[5] = 0{,}0456$
$y[6] = -0{,}1141$
$y[7] = -0{,}0796$
$y[8] = 0{,}1435$
$y[9] = 0{,}2692$

d)

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)}$$

$$H(z) = \frac{0{,}1176 - 0{,}1340z^{-1} - 0{,}1839z^{-2} - 0{,}0052z^{-3} + 0{,}1328z^{-4} + 0{,}0456z^{-5} - 0{,}1141z^{-6} - 0{,}0796z^{-7} + 0{,}1435z^{-8} + 0{,}2692z^{-9}}{1 - 1{,}2 \cdot z^{-1} + 0{,}44 \cdot z^{-2} - 0{,}048 \cdot z^{-3}}$$

cuyos polos son:

$$z_1 = 0{,}2 \quad z_2 = 0{,}4 \quad z_3 = 0{,}6$$

Dado que el sistema es causal y tiene todos sus polos dentro de la circunferencia unidad, el sistema es estable.

e) Dado que el sistema es estable, se puede obtener su respuesta en frecuencia particularizando $H(z)$ en $z = e^{j\Omega}$, en la figura 6.9 se representa el módulo de la respuesta en frecuencia.

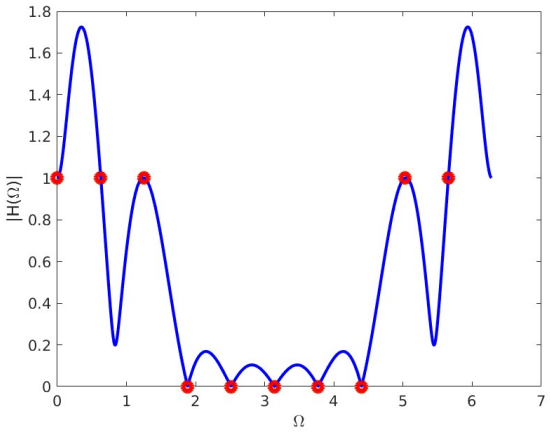


Figura 6.9: Módulo de la respuesta en frecuencia periódico de periodo 2π, representado en el intervalo $[0, 2\pi]$ del filtro equivalente al truncado del desarrollo en serie de Fourier.

La simulación de este ejercicio está en el sisguiente código de MATLAB.

```
x=poly([0.2 0.4 0.6]);
x=[1 -1.2 0.44 -0.048];
N=2.5*4; %  N tiene que ser par
```

```
N1=floor(N/4);
X=fft(x,N);

Y=X.*[1 ones(1,N1) zeros(1,N/2) ones(1,N1)];
y=ifft(Y,N);

salida=filter(y,x,[x zeros(1,N-length(x))]);
[salida;y]

[H,w]=freqz(y,x,'whole',1024);
figure(1);
plot(w,abs(H),'b',LineWidth',2);
hold on
n=0:9;
plot([2*pi*n/10],[1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 ],'or','LineWidth',3)
xlabel('\Omega');
ylabel('|H(\Omega)|');

hh=filter(y,x,[1 zeros(1,100)]);
max(abs(roots(x)))


k=0:9;
O=2 * pi / 10 * k;
ak=0.1*(1-1.2*exp(-i*O)+0.44*exp(-i*2*O)-0.048*exp(-i*3* O));

n=0:9;
yyy=ak(1)+ak(2)*(exp( i*2*pi*  n/10))+...
          ak(3)*(exp( i*2*pi*2*n/10))+...
          ak(10)*(exp(-i*2*pi*  n/10))+...
          ak(9)*(exp(-i*2*pi*2*n/10))
```

9. Transformada del pulso rectangular

Calcule la transformada de Fourier de tiempo discreto de las siguientes secuencias:

a) $x_N[n] = u[n] - u[n-N]$.

b) $x_a[n] = u[n+3] - u[n-4]$ (secuencia par duración 7).

c) $x_b[n] = u[n+2] - u[n-2]$ (secuencia sin simetría).

SOLUCIÓN

a) La secuencia $x_N[n] = u[n] - u[n-N]$ tiene la siguiente transformada de Fourier:

$$X_N(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

Aplicando directamente sobre la definición de la Transformada de Fuorier de una secuencia:

$$X_N(\Omega) = \sum_{n=0}^{N-1} e^{-j\Omega n} = \frac{1 - e^{-j\Omega N}}{1 - e^{-j\Omega}} =$$

$$\frac{e^{-j\Omega\frac{N}{2}}}{e^{-j\frac{\Omega}{2}}} \frac{e^{j\Omega\frac{N}{2}}\left(1 - e^{-j\Omega N}\right)}{e^{j\frac{\Omega}{2}}\left(1 - e^{-j\Omega}\right)}$$

$$X_N(\Omega) = \frac{e^{-j\Omega\frac{N}{2}}}{e^{-j\frac{\Omega}{2}}} \frac{\left(e^{j\Omega\frac{N}{2}} - e^{-j\Omega\frac{N}{2}}\right)}{\left(e^{j\frac{\Omega}{2}} - e^{-j\frac{\Omega}{2}}\right)} = e^{-j\Omega\frac{N-1}{2}} \frac{\left(e^{j\Omega\frac{N}{2}} - e^{-j\Omega\frac{N}{2}}\right)/(2j)}{\left(e^{j\frac{\Omega}{2}} - e^{-j\frac{\Omega}{2}}\right)/(2j)}$$

$$\boxed{x_N = u[n] - u[n-N] \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X_N(\Omega) = e^{-j\Omega\frac{N-1}{2}} \frac{\sin\left(\Omega\frac{N}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{2}\right)}}$$

b) Identificando con el apartado anterior con $N = 7$:

$$x_a[n] = u[n+3] - u[n-4] = x_7[n+3] \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X_a(\Omega) = e^{j3\Omega} X_7(\Omega)$$

donde introduciendo la función para $N = 7$:

$$x_a[n] = x_7[n+3] \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X_a(\Omega) = e^{j3\Omega} e^{-j3\Omega} \frac{\sin\left(\Omega\frac{7}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{2}\right)}$$

$$x_a[n] = u[n+3] - u[n-4] \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X_a(\Omega) = \frac{\sin\left(\Omega\frac{7}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{2}\right)}$$

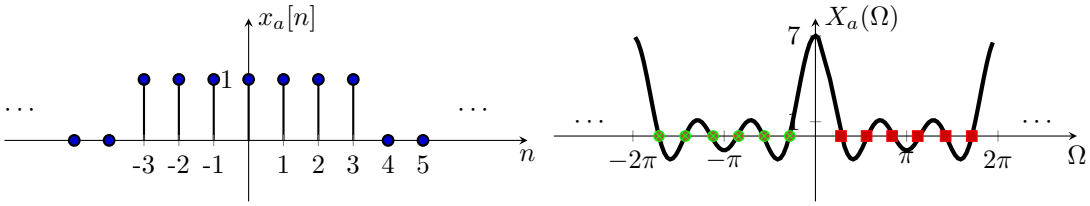


Figura 6.10: Transf. Fuorier $x_a[n] = u[n+3] - u[n-4]$ (Duración $N = 7$)

Puede observar que $X_a(\Omega)$ es real, y periódica de periodo 2π. También que $X_a(\Omega)$ se hace cero 6 veces $(N-1)$ (con $N = 7$) en el intervalo $(0, 2\pi)$.
$X_a(\Omega)$ también se podría obtener aplicando la transformada de cada una de las deltas que conforman el pulso rectangular, es decir:

$$X_a(\Omega) = e^{j3\Omega} + e^{j2\Omega} + e^{j\Omega} + 1 + e^{-j\Omega} + e^{-j2\Omega} + e^{-j3\Omega}$$

$$X_a(\Omega) = 1 + 2\frac{e^{j3\Omega} + e^{-j3\Omega} + e^{j2\Omega} + e^{-j2\Omega} + e^{j\Omega} + e^{-j\Omega}}{2}$$

$$X_a(\Omega) = 1 + 2\left[cos(3\Omega) + cos(2\Omega) + cos(\Omega)\right]$$

c) Identificando con el apartado inicial, en este caso para $N = 4$, tiene:

$$x_b[n] = u[n+2] - u[n-2] = x_4[n+2] \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X_b(\Omega) = e^{j2\Omega} X_4(\Omega)$$

donde introduciendo la función para $N = 4$:

$$x_b[n] = x_4[n+3] \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X_b(\Omega) = e^{j2\Omega} e^{-j\frac{3}{2}\Omega} \frac{\sin\left(\Omega\frac{4}{2}\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{2}\right)}$$

$$x_b[n] = u[n+2] - u[n-2] \overset{\mathcal{F}}{\longleftrightarrow} X_b(\Omega) = e^{j\frac{\Omega}{2}} \frac{\sin\left(2\Omega\right)}{\sin\left(\frac{\Omega}{2}\right)}$$

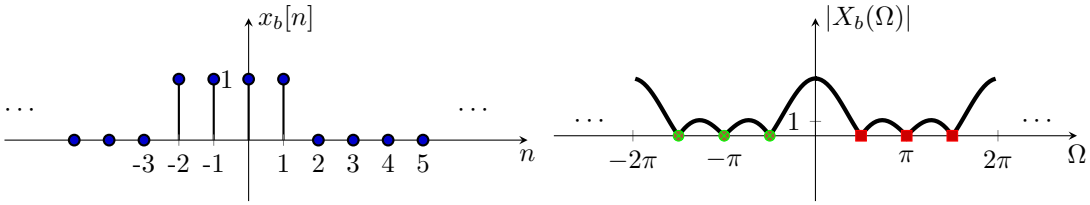


Figura 6.11: Transf. Fuorier $x_1[n] = u[n+2] - u[n-1]$ (Duración $N = 4$)

donde

$$X_b(\Omega) = e^{j\cdot 0{,}5\cdot\Omega} \cdot X_r(\Omega)$$

siendo $X_r(\Omega)$ una función real según las relaciones anteriores y se representa en la figura 6.12.

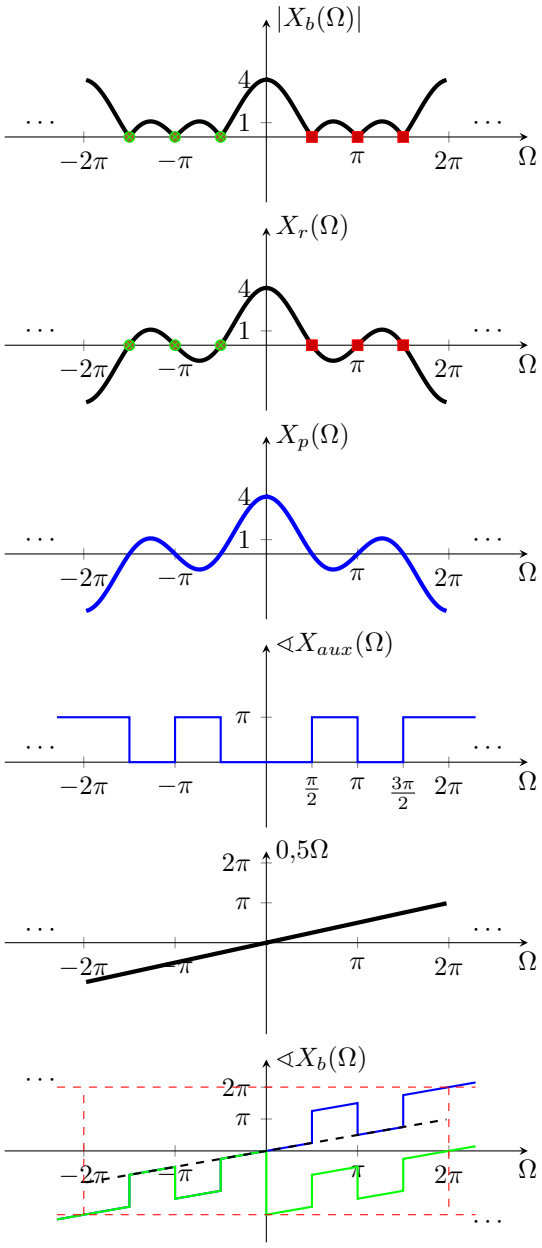


Figura 6.12: Transformada de Fourier

Puede observar que $|X_b(\Omega)|$ y $\sphericalangle X_b(\Omega)$ son periódicos de periodo 2π. También que $|X_b(\Omega)|$ se hace cero 3 veces $(N-1)$ (con $N=4$) en el intervalo $(0, 2\pi)$.
Una alternativa para calcular el espectro de $x_b[n]$, $X_b(\Omega)$ es:

$$X_b(\Omega) = e^{j2\Omega} + e^{j\Omega} + 1 + e^{-j\Omega}$$

$$X_b(\Omega) = e^{j\frac{\Omega}{2}}\left(e^{j1{,}5\Omega} + e^{j0{,}5\Omega} + e^{-j0{,}5\Omega} + e^{-j1{,}5\Omega}\right)$$

$$X_b(\Omega) = e^{j\frac{\Omega}{2}}\left[2\cos(1{,}5\Omega) + 2\cos(0{,}5\Omega)\right]$$

$$X_p(\Omega) = 2\cos(1{,}5\Omega) + 2\cos(0{,}5\Omega)$$

Obviamente la representación de esta función $X_p(\Omega)$ coincide con $X_r(\Omega)$.

10. Sistemas de fase mínima

a) Obtener y representar el módulo y fase de la respuesta en frecuencia de los sistemas $H_1(z)$ y $H_2(z)$.

$$H_1(z) = \frac{z - 0{,}5}{z + 0{,}5} \quad ROC \equiv |z| > 0{,}5$$

$$H_2(z) = \frac{1}{2}\frac{z-2}{z+0{,}5} \quad ROC \equiv |z| > 0{,}5$$

b) Obtener el módulo de las respuestas en frecuencia de los sistemas definidos por las expresiones siguientes, considerando $\{a, b\} \in \mathbb{R}$ y $|b| < 1$:

$$H_3(z) = \frac{z-a}{z-b} \quad ROC \equiv |z| > |b|$$

$$H_4(z) = a\frac{z-\frac{1}{a}}{z-b} \quad ROC \equiv |z| > |b|$$

c) Dado que el módulo de la respuesta en frecuencia en los sistemas $H_1(z)$ y $H_2(z)$ son iguales, obtener el desfase que introducen dichos sistemas en las señales:

1) $x_1[n] = Acos(n)$
2) $x_2[n] = Acos(2n)$

d) Representar la respuesta en fase de $H_1(z)$ y $H_2(z)$.

SOLUCIÓN

a)

$$H_1(\Omega) = \frac{e^{j\Omega} - 0{,}5}{e^{j\Omega} + 0{,}5}$$

$$H_1(\Omega) = \frac{\cos\Omega + j\text{sen}\Omega - 0{,}5}{\cos\Omega + j\text{sen}\Omega + 0{,}5}$$

$$|H_1(\Omega)|^2 = \frac{(\cos\Omega - 0{,}5)^2 + \text{sen}^2\Omega}{(cos\Omega + 0{,}5)^2 + sen^2\Omega}$$

$$|H_1(\Omega)|^2 = \frac{1{,}25 - \cos\Omega}{1{,}25 + \cos\Omega}$$

$$H_2(\Omega) = \frac{1}{2}\frac{e^{j\Omega} - 2}{e^{j\Omega} + 0{,}5}$$

$$H_2(\Omega) = \frac{1}{2}\frac{\cos\Omega + j\text{sen}\Omega - 2}{cos\Omega + jsen\Omega + 0{,}5}$$

$$|H_2(\Omega)|^2 = \frac{1}{4}\frac{(cos\Omega - 2)^2 + sen^2\Omega}{(\cos\Omega + 0{,}5)^2 + \text{sen}^2\Omega}$$

$$|H_2(\Omega)|^2 = \frac{1}{4}\frac{5 - 4cos\Omega}{1{,}25 + cos\Omega}$$

$$|H_2(\Omega)|^2 = \frac{1{,}25 - cos\Omega}{1{,}25 + cos\Omega}$$

El resultado muestra como los módulos de las respuestas en frecuencia son iguales para ambas funciones.

b) Para los siguientes sistemas, se obtiene:

$$H_3(z) = \frac{z-a}{z-b} \quad ROC \equiv |z| > |b|$$

$$H_3(\Omega) = \frac{e^{j\Omega} - a}{e^{j\Omega} - b}$$

$$H_3(\Omega) = \frac{\cos(\Omega) + j\text{sen}(\Omega) - a}{e^{j\Omega} - b}$$

$$H_3(\Omega) = \frac{(\cos(\Omega) - a) + j \cdot \text{sen}(\Omega)}{e^{j\Omega} - b}$$

$$|H_3(\Omega)|^2 = \frac{\cos^2(\Omega) + a^2 - 2a\cos(\Omega) + \text{sen}^2(\Omega)}{|e^{j\Omega} - b|^2}$$

$$|H_3(\Omega)|^2 = \frac{1 + a^2 - 2a\cos(\Omega)}{|e^{j\Omega} - b|^2}$$

$$H_4(z) = a\frac{z - \frac{1}{a}}{z - b} \quad ROC \equiv |z| > |b|$$

$$H_4(\Omega) = a\frac{e^{j\Omega} - \frac{1}{a}}{e^{j\Omega} - b}$$

$$H_4(\Omega) = a\frac{\cos(\Omega) + j \cdot \text{sen}(\Omega) - \frac{1}{a}}{e^{j\Omega} - b}$$

$$|H_4(\Omega)|^2 = a^2\frac{\cos^2(\Omega) + \frac{1}{a^2} - 2\frac{1}{a}\cos(\Omega) + \text{sen}^2(\Omega)}{|e^{j\Omega} - b|^2}$$

$$|H_4(\Omega)|^2 = a^2\frac{1 + \frac{1}{a^2} - 2\frac{1}{a}\cos(\Omega)}{|e^{j\Omega} - b|^2}$$

$$|H_4(\Omega)|^2 = \frac{1 + a^2 - 2a\cos(\Omega) +}{|e^{j\Omega} - b|^2}$$

Como puede observarse, el módulo de la respuesta en frecuencia de ambos sistemas $H_3(z)$ y $H_4(z)$ son iguales. Este resultado, se puede generalizar para sistemas de mayor orden y de forma, similar para polos y ceros complejos congujados.

c) 1)

$$x_1[n] = Acos(n)$$

$$y_1[n] = A|H_1(1)|cos(n + arg(H_1(1)))$$

$$H_1(1) = \frac{e^j - 0{,}5}{e^j + 0{,}5} = 0{,}4189 + 0{,}4700j = 0{,}6296e^{j0{,}8428}$$

$$y_2[n] = A|H_1(2)|cos(n + arg(H_1(2)))$$

$$H_1(2) = \frac{e^j - 2}{e^j + 0{,}5} = -0{,}4527 + 1{,}1750j = 0{,}6296e^{j0{,}9693}$$

2)

$$x_2[n] = Acos(2n)$$

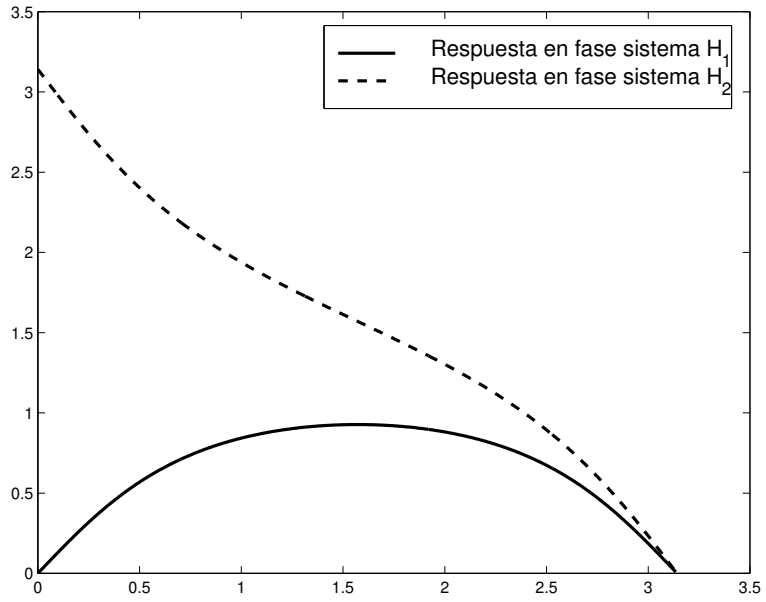
$$y_1 1[n] = A|H_1(1)|cos(n + arg(H_1(1)))$$

$$H_1(1) = \frac{e^{2j} - 0{,}5}{e^{2j} + 0{,}5} = 0{,}8994 + 1{,}0905j = 1{,}4136e^{j0{,}8811}$$

$$y_1 2[n] = A|H_2(2)|cos(n + arg(H_2(2)))$$

$$H_1(2) = \frac{e^{2j} - 0{,}5}{e^{2j} + 0{,}5} = 0{,}3743 + 1{,}3631j = 1{,}4136e^{j1{,}3028}$$

d)



11. Filtro Notch

Un filtro notch permite eliminar un intervalo muy estrecho de frecuencias en torno a una dada. El filtro siguiente es un filtro notch para la frecuencia $\Omega_0 = \frac{\pi}{2}$, causal de orden 2 definido por sus polos y ceros y la constante asociada es un filtro notch :

$$ceros = \{z_{c_1} = j, z_{c_2} = -j\}$$
$$polos = \{z_{p_1} = 0{,}9j, z_{p_2} = -0{,}9j\}$$
$$k = 1$$

Se pide:

a) Obtener la función de sistema $H(z)$.

b) Representar su diagrama de polos y ceros.

c) Obtener la ecuación en diferencias.

d) Obtener el diagrama de flujo en la forma directa II.

e) Expresar en pseudocódigo el programa que implementaría el filtro.

f) Representar la respuesta en frecuencia.

g) Representar la señal de entrada $x[n] = sen(\frac{n}{255}\frac{\pi}{2}n)$ en el intervalo [0,255] y la señal de salida del filtro.

SOLUCIÓN

a) La función de sistema se puede escribir a partir de la información indicada:

$$H(z) = \frac{(z - z_{c_1})(z - z_{c_2})}{(z - z_{p_1})(z - z_{p_2})} \qquad |z| > 0{,}9$$
$$H(z) = \frac{(z - j)(z + j)}{(z - 0{,}9\,j)(z + 0{,}9\,j)} \qquad |z| > 0{,}9$$
$$H(z) = \frac{z^2 + 1}{z^2 + 0{,}81} \qquad |z| > 0{,}9$$

b) El diagrama polo-cero se representa en la figura 6.13.

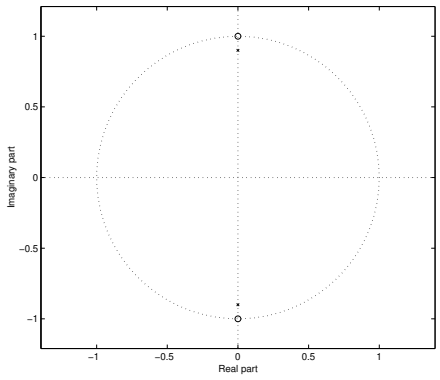


Figura 6.13: Diagrama polo-cero.

c) La ecuación en diferencias se puede obtener fácilmente a partir de la función de sistema, que se obtenga a partir del diagrma de polos y ceros.

$$H(z) = \frac{z^2 + 1}{z^2 + 0{,}81} \qquad |z| > 0{,}9$$
$$H(z) = \frac{1 + z^{-2}}{1 + 0{,}81z^{-2}} = \frac{X(z)}{Y(z)} \qquad |z| > 0{,}9$$
$$y[n] + 0{,}81y[n - 1] = x[n] + x[n - 2]$$

d) Diagrama de flujo

e)
```
y_1=0; y_2=0; x_1=0; x_2=0;
for n=0:N
  y(n)=x(n)+x_2-0.81y_2;
  y_2=y_1;
  y_1=y(n);
  x_2=x_1;
  x_1=x(n);
end;
```

f) La respuesta en frecuencia en módulo y fase está representada en la figura 6.14

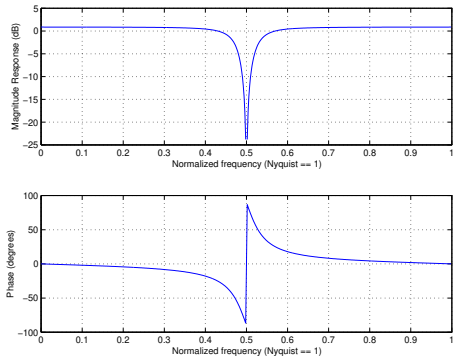


Figura 6.14: Respuesta en frecuencia.

g) La señal de entrada y señal de salida está representada en la figura 6.15 en verde y azul respectivamente.

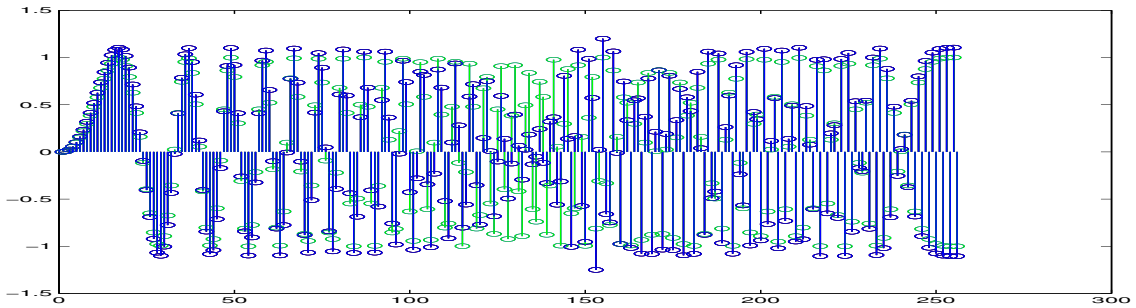


Figura 6.15: Señal de entrada y señal de salida.

12. Espectro de la parte real e imaginaria de una secuencia

Obtenga el espectro de $x_r[n] = \mathcal{R}e\{x[n]\}$ y de $x_i[n] = \mathcal{I}m\{x[n]\}$ en función del espectro $X(\Omega)$ de $x[n]$.

SOLUCIÓN

Para una secuencia arbitraria con valores complejos:

$$x[n] = \mathcal{R}e\{x[n]\} + j\mathcal{I}m\{x[n]\}$$

El conjugado:

$$x^*[n] = \mathcal{R}e\{x[n]\} - j\mathcal{I}m\{x[n]\}$$

$$x_r[n] = \mathcal{R}e\{x[n]\} = \frac{1}{2}\left(x[n] + x^*[n]\right)$$

$$x_i[n] = \mathcal{I}m\{x[n]\} = \frac{1}{2j}\left(x[n] - x^*[n]\right)$$

Recuerde la siguiente propiedad de la transformada de Fourier de tiempo discreto que:

$$x^*[n] \longleftrightarrow X^*(-\Omega)$$

$$X_r(\Omega) = \frac{1}{2}\left(X(\Omega) + X^*(-\Omega)\right)$$

$$X_i(\Omega) = \frac{1}{2j}\left(X(\Omega) - X^*(-\Omega)\right)$$

13. Filtro Paso Bajo

Sea un sistema LTI con respuesta al impulso $h[n]$ y la señal de entrada periódica $x[n]$ indicada en la figura 6.16:

$$h[n] = \frac{\text{sen}\left(\frac{\pi}{3}n\right)}{\pi n}$$

Se pide:

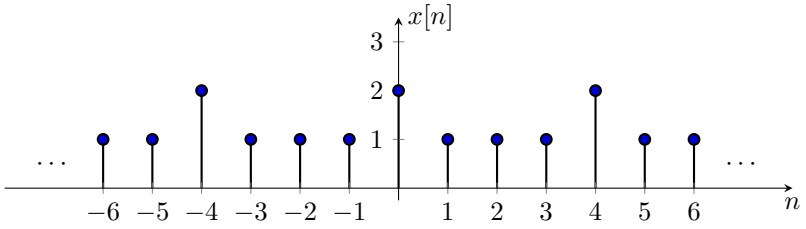


Figura 6.16: Secuencia $x[n]$

a) Obtener los coeficientes a_k del desarrollo en serie de Fourier de $x[n]$.

b) Obtener y representar la transformada de Fourier de la señal $x[n]$, $X(\Omega)$.

c) Obtener y representar la transformada de Fourier de la señal de salida $Y(\Omega)$.

d) Determinar la expresión de $y[n]$.

SOLUCIÓN

a) Dada la secuencia periódica de periodo $N = 4$, los coeficientes a_k resultan periódicos de periodo $N = 4$ y vienen dados por:

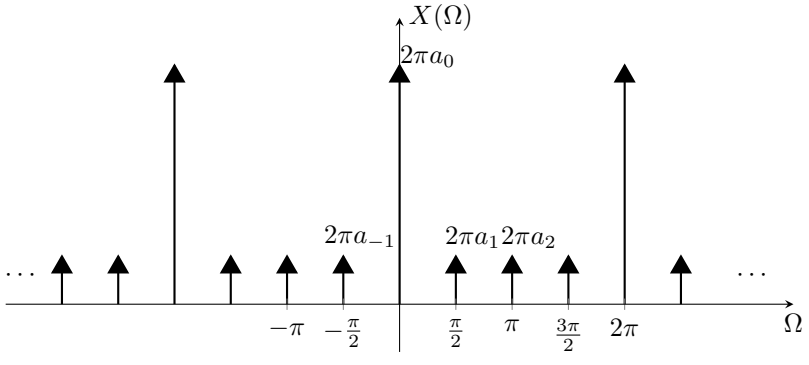
$$a_k = \frac{1}{N}\sum_{n=<N>} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{4}\cdot k\cdot n} = \frac{1}{4}\sum_{n=-1}^{2} x[n]e^{-j\frac{\pi}{2}\cdot k\cdot n}$$

$$a_k = \frac{1}{4}\left(e^{j\frac{\pi}{2}\cdot k} + 2 + e^{-j\frac{\pi}{2}\cdot k} + e^{-j\cdot\pi\cdot k}\right)$$

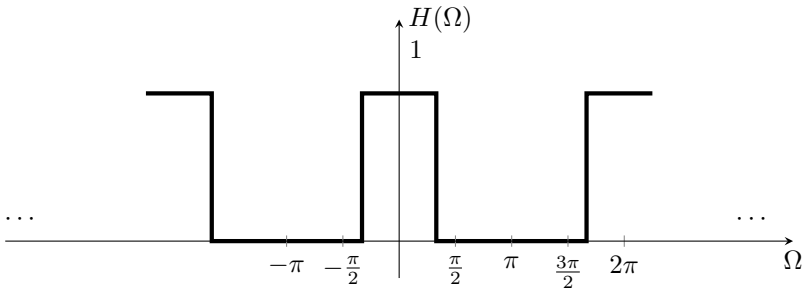
$$a_k = \frac{1}{4}\left(2 + 2\cos(\frac{\pi}{2}\cdot k) + (-1)^k\right) \Longrightarrow a_k = \begin{cases} 5/4 & k = 0 \\ 1/4 & k = \pm 1 \\ 1/4 & k = 2 \end{cases} \quad \text{Periodo } N = 4$$

b) La transformada de Fourier de una secuencia periódica es:

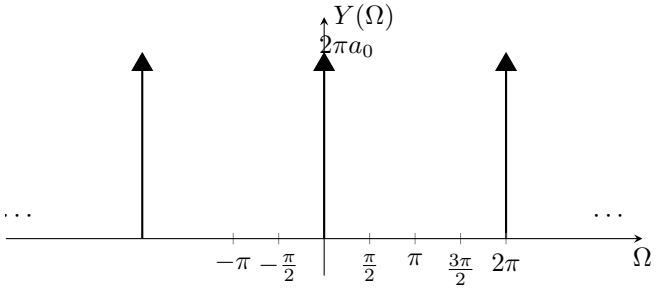
$$X(\Omega) = 2\pi\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k\delta(\Omega - \frac{2\pi}{N}k) = 2\pi\sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k\delta(\Omega - \frac{\pi}{2}k)$$



c) En primer lugar, se obtiene la respuesta en frecuencia del filtro:



Claramente el filtro sólo deja pasar la componente de continua.



d) La secuencia de salida corresponde a la transformada inversa de $Y(\Omega)$:

$$y[n] = \frac{5}{4}$$

14. Filtro Paso Bajo

Considere un filtro paso bajo LTI con respuesta al impulso $h[n]$ y la señal de entrada periódica $x_p[n]$:

$$h[n] = \delta[n] + \delta[n-1] + \delta[n-2]$$

$$x_p[n] = \sum_{k=-\infty}^{\infty} x[n - 3 \cdot k]$$

donde:

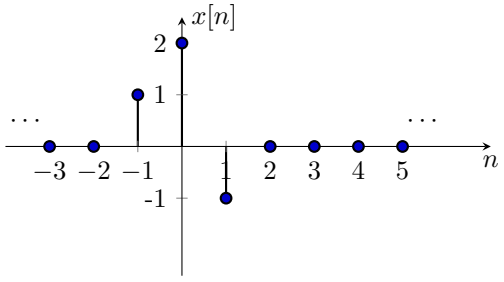


Figura 6.17: Secuencia $x[n]$

Se pide:

a) Obtener la transformada de Fourier de la señal $x[n]$, $X(\Omega)$.

b) Obtener los coeficientes a_k del desarrollo en serie de Fourier de $x_p[n]$.

c) Obtener la expresión de la respuesta en frecuencia del filtro, $H(\Omega)$.

d) Obtener y representar la transformada de Fourier de la señal de salida $Y_p(\Omega)$, ante la entrada periódica $x_p[n]$.

SOLUCIÓN

a)

$$X(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]e^{-j\Omega n}$$

$$X(\Omega) = 1 \cdot e^{j\Omega} + 2 - 1 \cdot e^{-j\Omega} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{X(\Omega) = 2 + 2 \cdot j \cdot \text{sen}(\Omega)}$$

b) Dado que $x_p[n]$ es la extensión periódica de $x[n]$ con periodo $N = 3$, se tiene:

$$a_k = \frac{1}{N} X(\Omega)|_{\Omega=\frac{2\pi}{N}k} \qquad \Longrightarrow \qquad a_k = \frac{1}{3}(2 + 2 \cdot j \cdot \text{sen}\left(\frac{2\pi}{3}k\right)$$

donde a_k es una secuencia periódica de periodo $N = 3$.

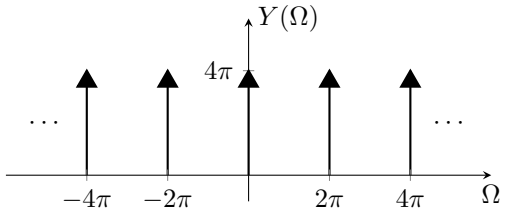
$$a_0 = \frac{2}{3} \qquad a_1 = \frac{2 - j \cdot \sqrt{3}}{3} \qquad a_{-1} = \frac{2 + j \cdot \sqrt{3}}{3}$$

c)

$$H(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]e^{-j\Omega n} = 1 + e^{-j\Omega} + e^{-j2\Omega} = e^{-j\Omega}(e^{j\Omega} + 1 + e^{-j\Omega}) = e^{-j\Omega}(1 + 2 \cdot \cos(\Omega))$$

d) $Y_p(\Omega) = X_p(\Omega)H(\Omega)$, dado que $x_p[n]$ es periódica su transformada de Fourier está formada por deltas con pesos dependientes de los coeficientes a_k y se ven afectados por los valores de $H(\Omega)$ para $\Omega = \frac{2\pi}{3}k$.

$$H(\Omega = 0) = 3 \qquad H(\Omega = \frac{2\pi}{3}) = 0 = H(\Omega = -\frac{2\pi}{3})$$



Una alternativa es considerar la convolución de $h[n]$ con la señal de entrada $x[n]$. Dado que la señal de entrada es periódica de periodo 3 y la respuesta al impulso consisten en tres deltas:

$$y[n] = x[n] * h[n] = 2 \qquad \Longrightarrow \qquad Y(\Omega) = 4\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} \delta(\Omega - 2\pi k)$$

15. Filtro Paso Bajo

Dada la señal periódica $x[n]$ representada en la figura 6.18:

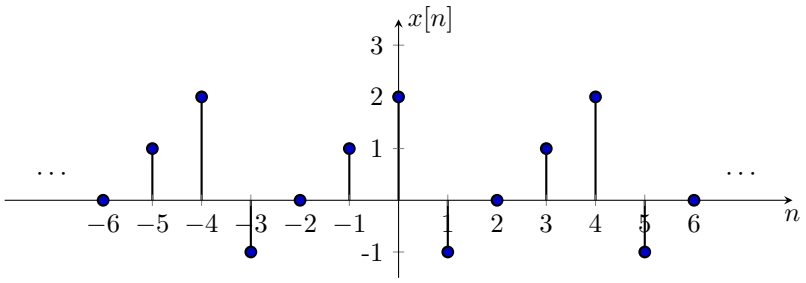


Figura 6.18: Secuencia $x[n]$

Se pide:

a) Obtener los coeficientes a_k del desarrollo en serie de Fourier de $x[n]$.

b) Obtener transformada de Fourier de la señal $x[n]$, $X(\Omega)$ y representar su módulo $|X(\Omega)|$.

c) Sea un sistema LTI con respuesta al impulso $h[n] = \frac{\text{sen}(1{,}5 \cdot n)}{\pi n}$ cuya señal de entrada es la secuencia $x[n]$ indicada, obtener y representar la transformada de Fourier de la señal de salida $Y(\Omega)$.

d) Determinar la expresión de $y[n]$.

SOLUCIÓN

a) Definimos la señal truncada $x_t[n]$:

$$x_t[n] = \begin{cases} x[n] & n = -1, 0, 1, 2 \\ 0 & otros \end{cases}$$

$$X_t(\Omega) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\Omega n}$$

$$X_t(\Omega) = 1 \cdot e^{j\Omega} + 2 - 1 \cdot e^{-j\Omega} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{X_t(\Omega) = 2 + 2 \cdot j \cdot \text{sen}(\Omega)}$$

Dado que $x[n]$ es la extensión periódica de $x_t[n]$ con periodo $N = 4$, se tiene:

$$a_k = \frac{1}{N} X(\Omega)|_{\Omega = \frac{2\pi}{N} k} \qquad \Longrightarrow \qquad a_k = \frac{1}{4}(2 + 2 \cdot j \cdot \text{sen}\left(\frac{2\pi}{4} k\right))$$

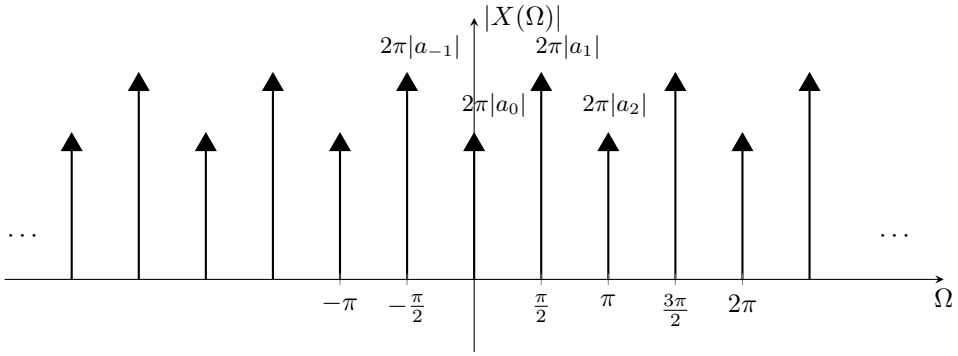
donde a_k es una secuencia periódica de periodo $N = 3$.

$$\ldots \qquad a_{-1} = \frac{2 + 2j}{4} \qquad a_0 = \frac{2}{4} \qquad a_1 = \frac{2 - 2j}{4} \qquad a_2 = \frac{2}{4} \qquad a_3 = \frac{2 - 2j}{4} \qquad \ldots$$

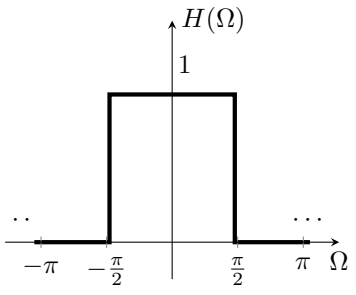
$$\ldots \qquad |a_{-1}| = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad |a_0| = \frac{1}{2} \qquad |a_1| = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad |a_2| = \frac{1}{2} \qquad |a_3| = \frac{\sqrt{2}}{2} \qquad \ldots$$

b)

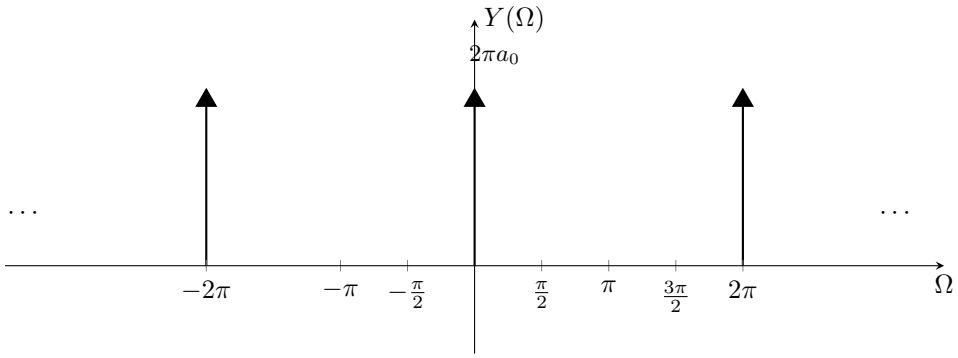
$$X(\Omega) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\Omega - \frac{2\pi}{N} k) = 2\pi \sum_{k=-\infty}^{\infty} a_k \delta(\Omega - \frac{\pi}{2} k)$$



c) La respuesta en frecuencia $H(\Omega)$ es periódica de periodo 2π y se representa en la siguiente figura:



Dado que el filtro sólo deja pasar las deltas de $X(\Omega)$ que están en $\Omega_k = 2\pi k \quad k \in \mathbb{Z}$, se tiene:



d) $y[n] = a_0$ una constante.

16. Obtención de los coeficientes DSF

Sea $x[n]$ una secuencia periódica de período fundamental N, es decir,

$$x[n+N] = x[n], \qquad \forall n \tag{6.3}$$

con DSF:

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \tag{6.4}$$

donde a_k son los coeficientes de Fourier.
Obtener la expresión para dichos coeficientes.

SOLUCIÓN

$$x[n] = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\frac{2\pi}{N}kn} \tag{6.5}$$

Multiplicamos ambos miembros por la secuencia:

$$e^{-j\frac{2\pi}{N}mn} \quad m \in \mathbb{Z}$$

$$x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}mn} = \sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\frac{2\pi}{N}(k-m)n} \tag{6.6}$$

Sumando ambos lados en un periodo (por ejemplo, desde $n = 0$ hasta $N-1$),

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}mn} = \sum_{n=0}^{N-1}\sum_{k=0}^{N-1} a_k e^{j\frac{2\pi}{N}(k-m)n} = \sum_{k=0}^{N-1} a_k \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}(k-m)n} \tag{6.7}$$

Sabiendo que:

$$\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}(k-m)n} = \begin{cases} N, & k = m, \\ 0, & k \neq m. \end{cases} \tag{6.8}$$

$$\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}mn} = Na_m. \tag{6.9}$$

Dividiendo ambos miembros entre N,

$$a_m = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}mn}. \tag{6.10}$$

Como m es un índice arbitrario, puede reemplazarse por k, obteniéndose finalmente

$$\boxed{a_k = \frac{1}{N}\sum_{n=0}^{N-1} x[n]e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}} \tag{6.11}$$

Sea

$$S = \sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}(k-m)n} \tag{6.12}$$

Definiendo

$$r = e^{j\frac{2\pi}{N}(k-m)}$$

la suma anterior corresponde a una serie geométrica

$$S = 1 + r + r^2 + \cdots + r^{N-1}. \tag{6.13}$$

Existen dos casos:

a) Si $k = m$, entonces $r = 1$ y

$$S = N. \tag{6.14}$$

b) Si $k \neq m$, entonces

$$S = \frac{1 - r^N}{1 - r}. \tag{6.15}$$

Como

$$r^N = e^{j2\pi(k-m)\frac{N}{N}} = 1, \tag{6.16}$$

resulta

$$S = \frac{1-1}{1-r} = 0. \tag{6.17}$$

Por tanto,

$$\boxed{\sum_{n=0}^{N-1} e^{j\frac{2\pi}{N}(k-m)n} = N\,\delta[k-m],} \tag{6.18}$$

donde

$$\delta[k-m] = \begin{cases} 1, & k = m, \\ 0, & k \neq m. \end{cases}$$

Apéndice A

Números complejos

La introducción de los números complejos nos permite calcular todas las raíces de un polinomio y su uso en un buen número de herramientas en ingeniería permite resolver diferentes problemas. En nuestro caso, la caracterización de sistemas lineales e invariantes en el tiempo requiere del uso de números complejos (también de funciones de variable compleja, pero ese será otro apartado).

En la figura A.1 puede encontrar un ejemplo en el que se representa (punto azul) el número complejo de parte real 2 y parte imaginaria 3, $2+3j$. Donde $\sqrt{13}$ es el módulo del mismo, es decir, la distancia desde el origen al punto en el plano complejo y ϕ es el argumento, ángulo que forma el semieje positivo horizontal y el segmento que une el origen con el punto complejo, positivo en sentido antihorario y negativo en sentido horario. La parte real es la proyección sobre el eje horizontal (abscisas) y la parte imaginaria la proyección sobre el eje vertical (ordenadas). Utilizando relaciones básicas se tiene:

$$2 = \sqrt{13} \quad cos(\phi)$$

$$3 = \sqrt{13} \quad sin(\phi)$$

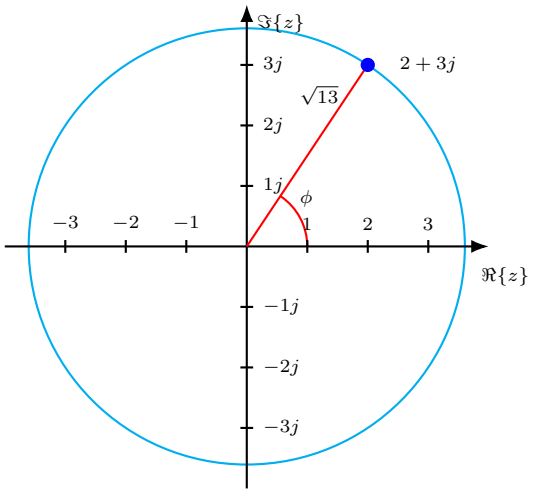


Figura A.1: Número complejo $\boldsymbol{2+3j}$ representado como un punto azul.

En ocasiones nos referimos al plano complejo dividido en cuatro cuadrantes indicados en la figura A.3, primer cuadrante para los complejos de parte real e imaginaria positivas, segundo cuadrante para complejos con parte real negativa y parte imaginaria positiva, etc.

Situado un punto en el plano complejo (véase fig. A.2), para obtener su parte real sólo tenemos que proyectar sobre el eje horizontal y para la parte imaginaria sobre el eje vertial (líneas verdes). Si partimos de las partes reales e imaginarias, al trazar las paralelas a los ejes que pasar por las partes real e imaginaria obtendremos el punto complejo donde se cortan y con ello su módulo y argumento (con poca precisión se podría obtener simplemente con una regla y compás). Para una idea aproximada conviene tener en mente una estructura del plano complejo similar a la que se ilustra en la figura A.4 donde se han señalado explícitamente los módulos de 1 y 0.5 con líneas en azul y los argumentos en saltos de 22,5 grados o $\pi/8$ radianes. En cualquier caso, es necesario prestar especial atención al cuadrante en el que se sitúa nuestro punto en el plano complejo.

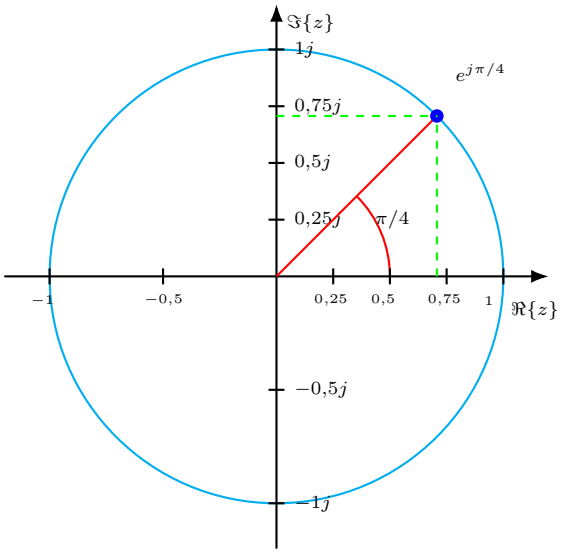


Figura A.2: Número complejo $e^{j\pi/4}$ representado como un punto azul.

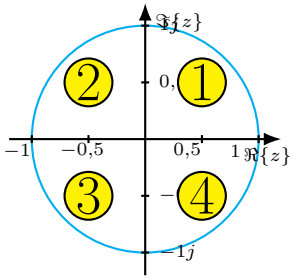


Figura A.3: Cuadrantes.

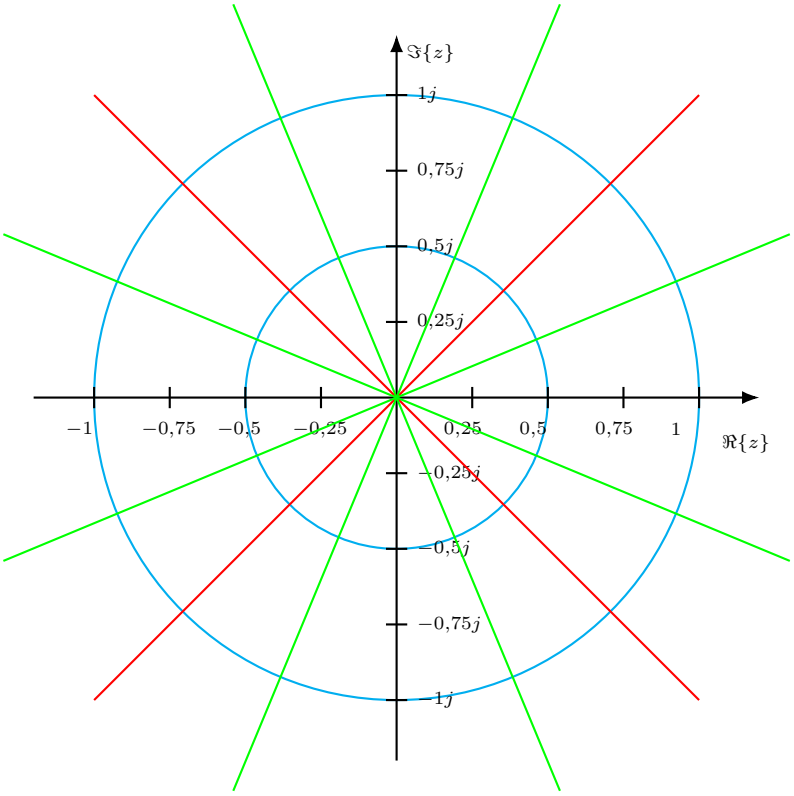


Figura A.4: Estructura del plano complejo.

Relación de Euler

Prácticamente todas las operaciones que se pueden realizar con los números complejos se pueden resumir con la relación de Euler:

$$e^{jx} = cos(x) + jsen(x) \tag{A.1}$$

y de forma más general, cuando el módulo es M:

$$Me^{jx} = Mcos(x) + Mjsen(x) \tag{A.2}$$

que suponen la forma de pasar de la expresión exponencial a la cartesiana del mismo punto en el plano complejo y viceversa.

Debe prestar especial cuidado al pasar un complejo de forma cartesiana a exponencial si va a operar con una calculadora que devuelve ángulos sólo en el primer y cuarto cuadrante.

Considere expresar de forma exponencial los complejos $-2+2j$ y $-3-4j$.

Operaciones con números complejos

1. **Suma** Para sumar (o restar) dos números complejos simplemente sumamos (o restamos) partes reales y partes imaginarias por separado. Si tenemos el complejo $A = 2+2j$ y el complejo $B = 3-j$, entonces $A + B = 5 + j$, para ello utilizamos el segundo miembro de A.1.

2. **Conjugado** El conjugado de un número complejo $A = a + bj$ es $a - bj$ y lo denotamos como A^*, por lo tanto, dos números complejos conjagados tienen la misma parte real y partes imaginarias opuestas. Si consideramos su representación en forma exponencial dos complejos conjugados tienen el mismo módulo y fases opuestas, $A = Me^{j\theta}$ y $A^* = Me^{-j\theta}$.

   Es necesario tener en cuenta que al sumar un número complejo y su conjungado obtenemos dos veces la parte real y al restar $A - A^*$, tenemos dos veces su parte imaginaria. Estas operaciones son las que dan en estas otras expresiones partiendo de A.1, relaciones que el lector estará acostumbrado a ver:

$$cos(\theta) = \frac{e^{j\theta} + e^{-j\theta}}{2}$$

$$\sin(\theta) = \frac{e^{j\theta} - e^{-j\theta}}{2j}$$

3. **Producto** El producto de dos números complejos resulta fácil de realizar tanto en la representación cartesiana o exponencial y simplemente es necesario recordar que $j^2 = -1$. Si partimos de las expresiones exponenciales: $A = M_1e^{j\phi_1}$ y $B = M_2e^{j\phi_2}$ el resultado del producto $A \cdot B = M_1M_2e^{j(\phi_1+\phi_2)}$. En el caso de partir de las expresiones cartesianas, $C = c + dj$ y $E = e + fj$, el producto viene dado por:

$$C \cdot E = e \cdot c + e \cdot dj + c \cdot fj + dj \cdot fj$$

$$C \cdot E = (e \cdot c - d \cdot f) + (e \cdot d + c \cdot f)j$$

   - **Producto conjugados** Un caso particular se produce cuando se multiplican dos números complejos congugados cuyo resultado es el módulo al cuadrado como puede deducirse fácilmente: $A = Me^{j\phi}$ y $B = Me^{-j\phi}$ el resultado del producto $A \cdot B = M^2e^{j(\phi-\phi)} = M^2$.

4. **División**. La división utilizando la representación exponencial se obtiene de forma análoga al producto, es decir, $A = M_1e^{j\phi_1}$ y $B = M_2e^{j\phi_2}$ el resultado de la división $\frac{A}{B} = \frac{M_1}{M_2}e^{j(\phi_1-\phi_2)}$. En el caso de la representación cartesiana, simplemente se multiplica numerador y denominador por el conjugado del denominador, si $C = c + dj$ y $E = e + fj$, la división viene dada por:

$$\frac{C}{E} = \frac{c+dj}{e+fj} = \frac{(c+dj)(e-fj)}{(e+fj)(e-fj)} = \frac{ce+df+(de+cf)j}{e^2+f^2}$$

5. **Aumento del argumento 2π rad (360°)** . Simplemente debe recordar que si en un número complejo aumentamos 2π rad (360°) su fase nos encontramos en el mismo punto, es decir:

$$Me^{j\phi} = Me^{j(\phi+2k\pi)}$$

   donde k es un número entero cualquiera. Por tanto, debemos tener en cuenta esta periodicidad en la que se repiten los mismos puntos dado que aparecerá de forma reiterada.

6. **Aumento del argumento π rad (180°)**. El cambio en la fase de un número complejo en π rad (180°), resulta fácil deducir y supone en cambio de signo en su parte real e imaginaria, considere:

$$a + bj = Me^{j\phi}$$

si aumentamos su fase en π rad (180°) se tiene:

$$Me^{j(\phi+\pi)} = Me^{j\phi}e^{j\pi} = Me^{j\phi}(-1) = -a - bj$$

Recuerde que $e^{jk\pi} = -1$, siendo k un número entero impar. Este resultado supone que conocido lo que ocurre en el primer cuadrante, tenemos información para deducir lo que ocurre en el tercer cuadrante y lo mismo ocurre entre el cuarto y segundo cuadrante.

7. **Aumento del argumento $pi/2$ rad (90°)**. El cambio en la fase de un número complejo en $\pi/2$ rad (90°), un intercambio entre parte real y parte imaginaria con unos signos que dependen del cuadrante del que se parte, considere:

$$a + bj = Me^{j\phi}$$

si aumentamos su fase en $\pi/2$ rad (90°) se tiene:

$$Me^{j(\phi+\pi/2)} = Me^{j\phi}e^{j\pi/2} = Me^{j\phi}j = aj - b = -b + ja$$

.

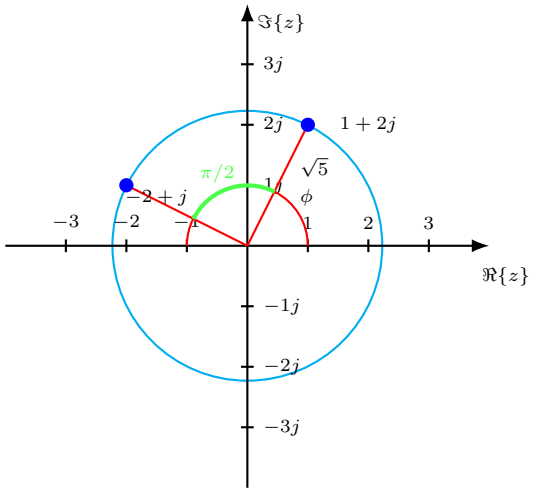


Figura A.5: Número complejo desfase $pi/2$.

8. **Potencias**. Para obtener la potencia de un número complejo utilizamos la representación exponencial y resulta:

$$\left(Me^{j\phi}\right)^n = M^n e^{jn\phi}$$

De lo anterior se puede deducir la fórmula de Moivre:

$$(\cos(\alpha) + j\sin(\alpha))^n = \cos(n\alpha) + j\sin(n\alpha)$$

que es válida para cualquier n entero y una de las soluciones de la parte izquierda de la expresión coincide con la derecha para números reales.

9. **Raíces**. El cálculo de raíces de un número complejo $\sqrt[n]{(Me^{j\phi})}$, se puede obtener según:

$$\sqrt[n]{(Me^{j\phi})} = \sqrt[n]{(Me^{j(\phi+2k\pi)})}$$

donde k y n son números enteros.

$$\left(Me^{j(\phi+2k\pi)}\right)^{1/n} = M^{1/n}e^{j\frac{(\phi+2k\pi)}{n}}$$

donde las n soluciones se obtienen para k=0,..., n-1.

10. **Logaritmo neperiano**. Partiendo de $Me^{j\phi}$ su logaritmo viene dado por:

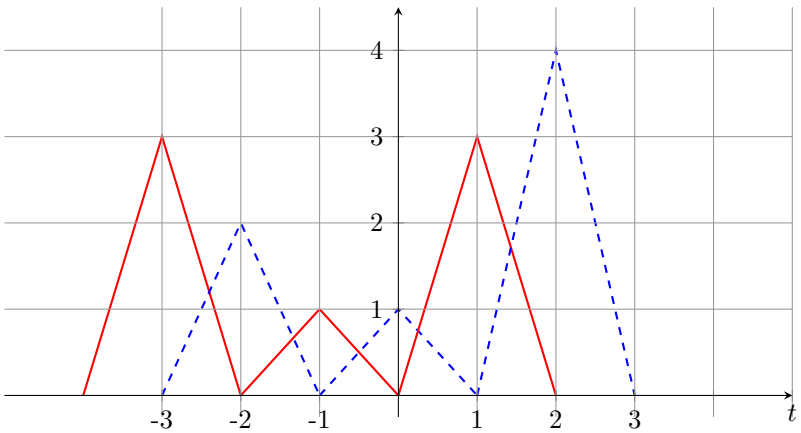
$$ln(Me^{j\phi}) = ln(Me^{j\phi}e^{j2k\pi}) = lnM + ln(e^{j\phi}) + ln(e^{j2k\pi}) = lnM + j\phi + j2k\pi$$

donde k es un número entero cualquiera.

Apéndice B

Cuestiones Iniciales

1. Represente en forma cartesiana $(a + jb)$ los siguientes números complejos:
   a) $12e^{j\pi} =$
   b) $2\sqrt{2}e^{-j\pi/4} =$
   c) $\sqrt{2}e^{j3\pi/4} =$
   d) $\sqrt{3}e^{-j\pi/2} =$
2. Exprese en forma exponencial $(Me^{j\phi})$ los siguientes complejos:
   a) $(3 + j)(3 - j) =$
   b) $(1 + j)^2 =$
   c) $ln(2 - 2j) =$
   d) $-3 =$
3. Indique la suma de las siguientes series:
   a) $\sum_{n=0}^{\infty}(1/2)^n =$
   b) $\sum_{n=0}^{20}(1/3)^n =$
   c) $\sum_{n=8}^{11}(1/4)^n =$
   d) $\sum_{n=8}^{\infty}(1/4)^n =$
4. Represente la suma de las funciones representadas en rojo y azul (trazo discontinuo) de la siguiente figura:



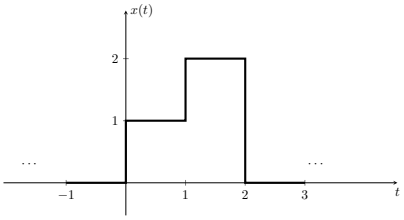
5. Calcule las raíces de los siguientes polinomios (donde a, α, ω_0 y θ son constantes):
   a) $x^2 - 2\cos(\theta)x + 1 = 0$
   b) $x^2 - 3x + 2 = 0$
   c) $x^2 - 2a\cos(\theta)x + 1 = 0$
   d) $(x - \alpha)^2 + \omega_0^2 = 0$

e) $x^2 + \omega_0^2 = 0$

6. Dada la señal $x(t)$, calcule la integral:

$$\int_{-\infty}^{\infty} |x(t)|^2 dt$$

a) Sea $x(t)$:



b) $x(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ \sqrt{t} & 0 \leq t \leq 1 \\ 1 & 1 \leq t \leq 2 \\ 0 & t \geq 2 \end{cases}$

7. Discutir razonadamente la paridad de la función $f(x) = x \cdot \text{sen}(x)$ y representarla en el intervalo $[-2\pi, 2\pi]$.

8. Calcula la integral:

$$\int \frac{1}{x^2 + 3x + 2} dx$$

SOLUCIÓN

$$\int \frac{1}{x^2 + 3x + 2}\, dx = \int \frac{1}{(x+1)(x+2)}\, dx$$
$$= \int \left(\frac{A}{x+1} + \frac{B}{x+2} \right) dx$$

Para encontrar A y B:

$$1 = A(x+2) + B(x+1)$$
$$1 = (A+B)x + (2A+B)$$

Por tanto,

$$\begin{cases} A + B = 0, \\ 2A + B = 1. \end{cases}$$

De donde:

$$A = 1, \qquad B = -1.$$

Así,

$$\int \frac{1}{x^2 + 3x + 2}\, dx = \int \left(\frac{1}{x+1} - \frac{1}{x+2} \right) dx$$
$$= \ln|x+1| - \ln|x+2| + C$$
$$= \boxed{\ln\left|\frac{x+1}{x+2}\right| + C}.$$